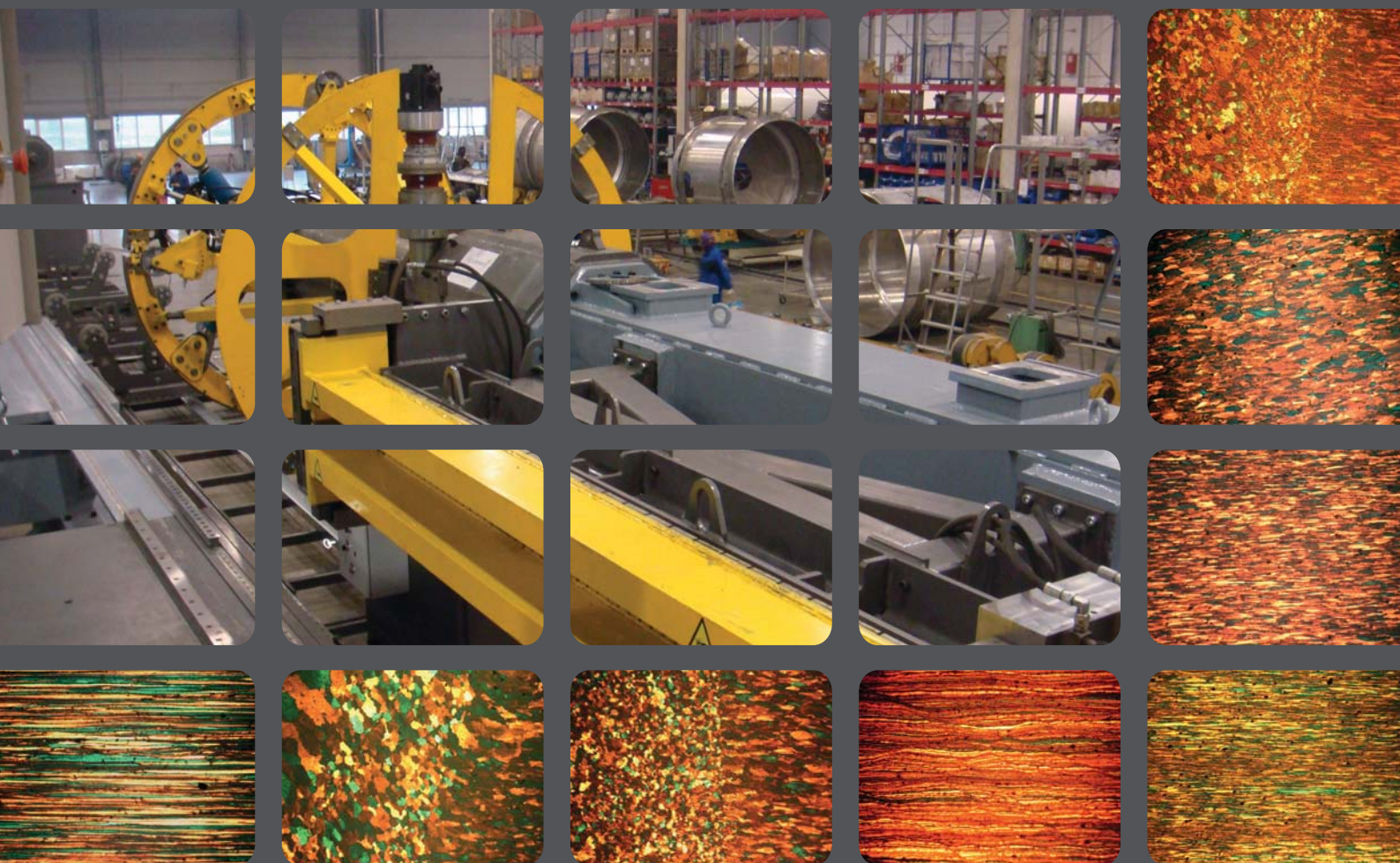


ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

1. 2014



В номере:

- Удаление радиоактивных примесей из вторичной платины
- Техно-экономические особенности производства магния в России
- Переработка упорных золотосодержащих сульфидных концентратов автоклавным окислением
- Сварка трением с перемешиванием в производстве крупногабаритных изделий из алюминиевых сплавов
- Алюминиевые сплавы системы Al – Mg – Sc для сварных и паяных конструкций

Вниманию авторов

Журнал «Цветные металлы» имеет англоязычное приложение — журнал **«Non-ferrous Metals»**, который выходит два раза в год.

С 2013 г. журнал «Non-ferrous Metals», как и журнал «Цветные металлы», включен в Международную базу данных **Scopus** — библиографическую и реферативную базу данных, служащую инструментом для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях, и признанную Министерством образования и науки РФ в качестве одного из критериев оценки эффективности деятельности высших учебных заведений.

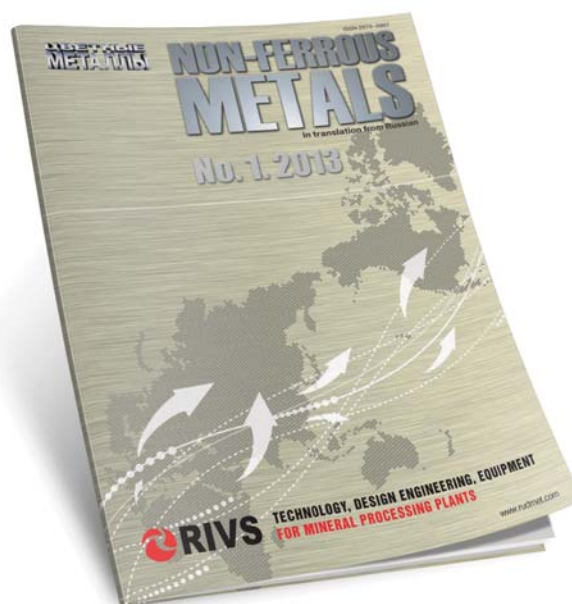
По желанию авторов русскоязычные статьи, принятые к публикации в журнале «Цветные металлы», могут быть переведены на английский язык силами издательства и размещены в вышеупомянутом англоязычном приложении. Стоимость услуги по переводу и размещению статьи в журнале «Non-ferrous Metals» — 10 800 руб.

Желание автора о переводе статьи с целью публикации ее в журнале «Non-ferrous Metals» должно быть изложено в сопроводительном письме при направлении русскоязычной версии.

Журнал «Non-ferrous Metals» распространяется по подписке, на международных конференциях, выставках и может быть выслан авторам статьи.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию
Тел.: +7 (495) 955-01-75
Эл. почта: tsvetmet@rudmet.ru

Реклама



Подписка на 2014 г.

На ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Цветные металлы» можно подписаться в ближайшем к Вам почтовом отделении или в редакции журнала.

В редакции

Печатная версия 22 800 руб.

Электронная версия 20 400 руб.

Через агентства

Каталог «Роспечать» (подписной индекс 71060)

«Пресса России» (подписной индекс 83869)



Редакция журнала «Цветные металлы»

Россия, 119049, Москва, а/я 71

Издательский дом «Руда и Металлы»

Тел.: +7 (495) 955-01-75, +7 (926) 504-89-75

Факс: +7 (495) 955-01-75

Эл. почта: tsvetmet@rudmet.ru

www.rudmet.ru

Реклама

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Подписные индексы: 71060 (Роспечать)
83869 (ОК «Пресса России»)

1 (853) • 2014
январь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:

Журнал основан в 1926 г.



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
горно-металлургическая компания
открытое акционерное общество



МИСиС
Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС»



«Руда и Металлы»
Издательский дом

При содействии:



ООО «ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛЬ»
Санкт-Петербург



Навоийского
горно-металлургического
комбината



При поддержке:
Научно-
технического
союза по горному
делу, геологии и
металлургии
(Респ. Болгария)

При участии:



Национального исследовательского
Томского политехнического
университета (НИТПУ)



Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)



Государственного
Эрмитажа

РЕДАКЦИЯ:

главный редактор **А. В. Путилов**
первый зам. главного редактора **А. В. Сысоев**
зам. главного редактора **Е. М. Бычков**
зам. главного редактора **А. Г. Воробьев**
выпускающий редактор **А. Ю. Слепцова**
ведущие редакторы: **В. С. Александровская**,
А. Н. Шемякина, **Н. В. Шаркина**
редактор **А. А. Насакина**
ответственная за материалы, опубликованные
на английском языке **Д. В. Аникина**
корректор **Ю. И. Королёва**
ответственные за редакционную подготовку
издания: **О. Ю. Жукова**, **Н. Г. Неделькина**
менеджер по производству
и распространению **М. А. Уколов**

З. С. Абишева, **А. А. Аксенов**, **Р. Х. Акчурин**, **П. Н. Алентов**, **М. В. Астахов** (редактор раздела «Наноструктурированные металлы и материалы»), **Н. А. Белов** (редактор раздела «Металлообработка»), **В. А. Бочаров** (редактор раздела «Обогащение»), **Г. Ю. Боярко**, **В. А. Брюквин**, **А. А. Быкасов**, **В. П. Быстров**, **Е. М. Бычков**, **Г. М. Вольдман** (редактор раздела «Магний, титан, редкие металлы, полупроводники»), **А. Г. Воробьев** (зам. главного редактора), **Н. В. Воробьев-Десятовский**, **Л. А. Глазунов**, **В. В. Геневски**, **Ю. Ф. Гнедин**, **В. А. Дмитриев**, **А. М. Дриц**, **С. Ю. Ерошевич**, **А. В. Зиновьев**, **В. А. Игнаткина**, **Н. Г. Кайтмазов**, **В. С. Кальченко** (редактор раздела «Алюминий, глинозем, углеродные материалы»), **С. В. Киреев**, **Б. Г. Киселёв**, **Л. И. Клячко**, **П. А. Козлов**, **С. И. Корнеев**, **Ю. А. Король**, **Б. А. Котляр** (редактор раздела «Экономика и управление производством»), **Ю. А. Котляр**, **В. А. Крюковский**, **Ф. Д. Ларичкин**, **Е. А. Левашов** (редактор раздела «Композиционные материалы и многофункциональные покрытия»), **Ю. В. Левинский**, **Г. С. Макаров**, **Н. Е. Мальцев** (редактор раздела «Автоматизация»), **В. Ю. Матвеев**, **В. В. Миклушевский**, **В. И. Москвитин**, **С. С. Набойченко**, **А. И. Николаев**, **В. В. Пронников**, **А. М. Птицын**, **А. В. Путилов**, **В. К. Румянцев**, **А. Г. Рыжов**, **Е. Н. Селиванов**, **Л. С. Стрижко** (редактор раздела «Тяжелые цветные металлы»), **А. В. Сысоев**, **А. В. Тарасов**, **А. В. Филатов**, **М. М. Халматов**, **Л. Ш. Цемехман**, **Л. Б. Цымбулов**, **Ю. В. Шариков**, **В. И. Щеголев**.
Зарубежные члены редколлегии: **Ж. Баатархуу** (Монголия), **В. В. Геневски** (Болгария), **Д. Дрейсингер** (Канада), **Е. Жак** (Австралия), **К. Кнутила** (Финляндия), **Б. Фридрих** (Германия).

Представители Издательского дома:

в Республике Казахстан: **З. С. Абишева** (Алматы) (8-10-727) 298-45-02

в Болгарии и балканских странах: **В. В. Геневски** (София) (8-10-359-2) 987-57-27

в Венгрии и Австрии: **Г. Сентдьерди** (Будапешт) (8-10-36-30-9) 440-219

Партнеры:

DMG World Media (Великобритания) — www.dmgworldmedia.com; GDMB — Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik (Германия) — www.GDMB.de; Interall — International Aluminium Publications (Италия) — www.interall.it

Издатель — ЗАО «Издательский дом «Руда и Металлы»
Адрес издателя: 119049, г. Москва, В-49, а/я № 71

Адрес редакции: г. Москва, Ленинский просп., д. 6,
корп. 1, НИТУ МИСиС, комн. 624
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, В-49, а/я № 71
Тел./факс: (495) 955-01-75; моб.: 8-926-504-89-75
Эл. почта: tsvetmet@rudmet.ru; интернет: www.rudmet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
(Свидетельство ПИ № ФС77-51659 от 02.11.2012 г.).
Товарный знак и название «Цветные металлы»
являются исключительной собственностью
Издательского дома «Руда и Металлы».

Материалы, отмеченные «Реклама», публикуются
на правах рекламы.

За достоверность рекламной информации
ответственность несет рекламодатель.

За достоверность научно-технической информации
ответственность несет автор.

Перепечатка, все виды копирования
и воспроизведение материалов, публикуемых
в журнале, возможны только с письменного
разрешения редакции.

При перепечатке ссылка на журнал «Цветные
металлы» обязательна.

Отпечатано в типографии «Офсет-принт»
Адрес типографии: 127550, РФ, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 39, корп. 1

Подписано в печать с оригинал-макета 30.01.2014.
Формат 60х90 1/8. Печ. л. 12. Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Цена свободная
Дата выхода из печати 13.02.2014

ISSN 0372-2929



9 770372 292006 >

Содержание

Экономика и управление производством

Международный обзор рынка цветных металлов	4
Котляр Б. А. Эффективность труда и социальная эффективность	8
Белюсов М. В., Сироткин С. А., Ракипов Д. Ф. Техно-экономические особенности производства магния в России	16

Обогащение

Чантурия В. А., Игнаткина В. А. Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сырья (По материалам Международного совещания «Плаксинские чтения – 2013»)	21
Аввакумов Е. Г., Лепезин Г. Г., Горбачев Д. В., Винокурова О. Б. Влияние механической активации на синтез кордиерита из талька и минералов группы силлиманита.	24

Тяжелые цветные металлы

Медведев А. С., Александров П. В., Имидеев В. А. Взаимодействие сульфидного никелевого концентрата с NaCl при температурах до 600 °С	30
Чумаков Ю. А., Мазманян В. А., Румянцев Д. В., Цемехман Л. Ш., Егоров П. А. Анализ работы рудно-термических печей комбината «Печенганикель» в условиях изменения состава шихты	35
Кашеев И. Д., Земляной К. Г., Маликов Ю. К., Саблин А. Е. Опытные-промышленные испытания огнеупоров в отражательной печи ОАО «Святогор»	41

Благородные металлы и их сплавы

Битков Г. А., Лапин А. Ю., Шнейерсон Я. М. Переработка упорных золотосодержащих сульфидных концентратов автоклавным окислением при умеренных температурах	46
--	----

Алюминий, глинозем, углеродные материалы

Фалин В. В., Минков О. Б., Молев Г. В., Сухарев А. В., Тарасов В. П. Возможность замены алюминия в производстве металлического кальция восстановлением его оксида	53
--	----

Магний, титан, редкие металлы, полупроводники

Негодин Д. А., Штуца М. Г., Ильенко Е. В., Копарулина Е. С., Александров А. В. Гафний производства ОАО «Чепецкий механический завод» — материал ядерной энергетики	59
---	----

Композиционные материалы и многофункциональные покрытия

Степанчук А. Н., Шевчук М. Б., Демиденко А. А. Закономерности получения материалов и толстослойных покрытий на основе композиций твердые тугоплавкие соединения — самофлюсующийся сплав	63
--	----

Радиоактивные элементы

Ермаков А. В., Панфилов А. М., Баторшин Г. Ш., Рябов Б. И., Бугров К. В. Удаление радиоактивных примесей из вторичной платины	69
--	----

Металлообработка

Вторая международная конференция и выставка «Алюминий-21 / Сварка и пайка»	
Бакшаев В. А., Васильев П. А. Сварка трением с перемешиванием в производстве крупногабаритных изделий из алюминиевых сплавов	75
Филатов Ю. А. Алюминиевые сплавы системы Al – Mg – Sc для сварных и паяных конструкций	80
Ищенко А. Я., Король В. Н., Ясинский А. Г. Влияние термической обработки на структуру и свойства соединений сплава АД37, полученных сваркой трением с перемешиванием	87

Наши юбиляры

ГУЗАИРОВУ Рему Салимовичу — 80 лет	45
ДВОРОВОВСКОМУ Григорию Ивановичу — 80 лет	29

Хроника

Живя в настоящем, заглядывая в будущее (по материалам 5-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства») Л. Хазанов		92
Вниманию авторов		34
Требования к оформлению статей		58
КАРЕЛОВ Станислав Викторович		91
СЕРЕГИН Павел Сергеевич		52

Журнал по решению ВАК Минобразования РФ включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых, по металлургии, по экономике, по химии.

Журнал включен в Международные базы данных Scopus, Chemical Abstracts Service.

Статьи всех авторов, в том числе аспирантов, публикуются в порядке общей очереди бесплатно (за исключением статей рекламного характера).

FOUNDERS OF “TSVETNYE METALLY” JOURNAL:

National University of Science and Technology “MISIS”, “Ore and Metals” Publishing House, “Norilsk Nickel” Mining and Metallurgical Company.

With Participation of “Gipronickel Institute”, Navoi Mining & Metallurgy Combinat.

With Assistance of the National Research Tomsk Polytechnic University, National Research Nuclear University “MEPhI”, State Hermitage Museum. With the support of Scientific and Engineering Union on Mining, Geology and Metallurgy (Republic of Bulgaria).

Editorial Board:

Chief Editor: **Alexander Putilov**; 1st Deputy Chief Editors: **Anatoly Sysoev**; Deputy Chief Editor: **Alexander Vorobiev, Evgeniy Bychkov**.

Executive editor: **Anastasia Slepsova**; Leading Editors: **Violetta Alexandrovskaya, Anna Shemyakina, Natalya Sharkina**; Editor: **Anastasia Nasakina**; Responsible for content in English: **Daria Anikina**.

© Designed by: “Ore and Metals” Publishing House,
journal “Tsvetnye Metally”, 2014

Mailing address: Russia, 119049, Moscow, P. O. Box # 71

Phone/fax: +7-495-955-01-75

Internet: www.rudmet.com; **e-mail:** tsvetmet@rudmet.com

Printed in Printing House “Ofset-print”

Contents

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PRODUCTION

International review of market of non-ferrous metals	4
Kotlyar B. A. Labor productivity and social efficiency	8
Belousov M. V., Sirotkin S. A., Rakipov D. F. Technical and economic peculiarities of magnesium production in Russia	16

BENEFICIATION

Chanturiya V. A., Ignatkina V. A. Innovation processes of complex and deep processing of minerals (According to the materials of International meeting “Plaksin readings – 2013”)	21
Awakumov E. G., Lepezin G. G., Gorbachev D. V., Vinokurova O. B. Influence of mechanical activation on cordierite synthesis from talc and sillimanite group minerals	24

HEAVY NON-FERROUS METALS

Medvedev A. S., Aleksandrov P. V., Imideev V. A. Interaction between sulphide nickel concentrate and sodium chloride in the temperature range of up to 600 °C	30
Chumakov Yu. A., Mazmanyan V. A., Romyantsev D. V., Tsemekhman L. Sh., Egorov P. A. Analysis of ore-thermal furnace operation at “Pechenganickel” combine under conditions of changing of charge composition	35
Kashcheev I. D., Zemlyanoy K. G., Malikov Yu. K., Sablin A. E. Pilot testing of refractory materials in reverberatory furnace (“Svyatogor” JSC)	41

NOBLE METALS AND ALLOYS

Bitkov G. A., Lapin A. Yu., Shneerson Ya. M. Autoclave oxidation processing of refractory gold-containing sulphide concentrates at moderate temperatures	46
---	----

ALUMINIUM, ALUMINA, CARBON MATERIALS

Falin V. V., Minkov O. B., Molev G. V., Sukharev A. V., Tarasov V. P. Possibility of aluminium replacement by its oxide recovery in the production of metallic calcium	53
---	----

MAGNESIUM, TITANIUM, RARE METALS, SEMICONDUCTORS

Negodin D. A., Shtutsa M. G., Ilenko E. V., Koparulina E. S., Aleksandrov A. V. Hafnium, manufactured at “Chepetsky mechanical plant” JSC, is a nuclear power industry material	59
--	----

COMPOSITES AND MULTIPURPOSE COATINGS

Stepanchuk A. N., Shevchuk M. B., Demidenko A. A. Regularities of manufacturing of materials and thick coatings, based on the compositions “solid refractory compounds – self-fluxing alloy”	63
---	----

RADIOACTIVE ELEMENTS

Ermakov A. V., Panfilov A. M., Batorshin G. Sh., Ryabov B. I., Bugrov K. V. Removal of radioactive impurities from secondary platinum. . . .	69
---	----

METAL PROCESSING

Bakshaev V. A., Vasilev P. A. Friction stir welding in manufacturing of large-sized aluminum alloy products	75
Filatov Yu. A. Al – Mg – Sc systems for welded and brazed constructions.	80
Ishchenko A. Ya., Korol V. N., Yasinskiy A. G. Influence of thermal treatment on structure and properties of compounds of AD37 (АД37) alloy, obtained by friction stir welding	87

Международный обзор рынка цветных металлов

Никель

По данным **Федеральной таможенной службы (ФТС)** (Россия), в январе — сентябре 2013 г. экспорт никеля составил 177,00 тыс. т (+4,2 % к аналогичному периоду 2012 г.) стоимостью 2,8 млрд долл. (–3,9 %).

В III кв. 2013 г. **ОАО «ГМК «Норильский никель»** произвело на российских предприятиях, тыс. т: 58,422 никеля (55,504 во II кв. 2013 г.); в январе — сентябре 2013 г. выпуск составил 170,404 (173,498 за аналогичный период 2012 г.). Производство меди в РФ в июле — сентябре составило, тыс. т: 90,288 (89,679 во II кв. 2013 г.), в январе — сентябре 2013 г. — 268,771 (265,016 за аналогичный период 2012 г.). Выпуск палладия, тыс. тр. унц.¹: за данный период сократился до 682,0 (725,0 во II кв. 2013 г.); за первые 9 мес 2013 г. производство составило, млн тр. унц.: 1,979 (1,996 за аналогичный период 2012 г.). Выпуск платины составил, тыс. тр. унц.: в III кв. 2013 г. снизился до 169,0 (178,0 во II кв. 2013 г.); в январе — сентябре 2013 г. выпуск составил 484,0 (507,0 за аналогичный период 2012 г.). **Norilsk Nickel Harjavalta** (Финляндия) произвела, тыс. т: 12,81 в III кв. 2013 г. (9,224 во II кв. 2013 г.), 33,284 в январе — сентябре 2013 г. (34,46 за аналогичный период 2012 г.).

По оценке **International Nickel Study Group (INSG)** (Португалия), профицит мирового рынка никеля в январе — августе 2013 г. составил, тыс. т: 108,2 (49,9 за аналогичный период 2012 г.), в том числе 16,3 в августе: 146,6 потребление, 162,9 производство. По уточненным данным, профицит составил, млн т: 0,1 в 2012 г. (1,66 спрос, 1,76 производство); 0,3 в 2011 г. (1,58 спрос, 1,61 производство). Согласно прогнозу INSG, мировые показатели составят, млн т: в 2013 г. — 1,77 потребление, 1,91 производство, 0,14 профицит; в 2014 г. — 1,85 потребление, 1,97 производство, 0,12 профицит.

По оценке **World Bureau of Metal Statistic** (Великобритания), в январе — июле 2013 г. профицит мирового рынка никеля составил 0,107 млн т: 1,021 млн т потребление, 1,128 млн т производство.

По данным **Brazilian Institute of Non-ferrous Metals** (Бразилия), в январе — июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. производство в стране составило 45,09 тыс. т (+2,16 %), в том числе 6,473 тыс. т в августе (+26,7 %); экспорт — 31,564 тыс. т (+4,09 %).

По прогнозу **Sumitomo Metal Mining** (Япония), профицит мирового рынка никеля в 2013 г. составит, тыс. т: 68,0 в 2013 г., 67,0 в 2014 г.

Согласно прогнозу **Morgan Stanley** (США), в 2014 г. производство никельсодержащего чугуна в Китае составит 456,0 тыс. т (+49,0 % к 2013 г.). Затраты на производство за 5 лет снизились в 2 раза до 11,0 тыс. долл./т. В условиях неопределенности экспорта латеритных руд из Индонезии КНР создала резервный запас.

В январе — сентябре 2013 г. выпуск никеля **Vale** (Бразилия) увеличился до 192,0 тыс. т (173,0 тыс. т за аналогичный период 2012 г.), в том числе 14,0 тыс. т **Vale New Caledonia** (Новая Каледония) (4,0 тыс. т в январе — сентябре 2012 г.).

Производство никеля **GlencoreXstrata** (Швейцария) в январе — сентябре 2013 г. составило, тыс. т: 67,8 на заводе **Nikkelverk** (Норвегия) (+15,0 % к январю — сентябрю 2012 г.), 32,4 на заводе **Murrin Murrin** (Австралия) (–4,0 %). Завод **Falcondo** (Доминиканская Республика) остановлен в октябре 2013 г., производство с начала года составило 9,0 тыс. т никеля в ферроникеле. В связи с неблагоприятной конъюнктурой компания пересмотрела планы производства никеля в ферроникеле проекта **Koniambo** (Новая Каледония), тыс. т: 4,0 в 2013 г. (ранее 16,6), 34,1 в 2014 г. (ранее 50,4), 55,0 в 2015 г. (ранее 61,1).

За первые три квартала 2013 г. производство никеля **AngloAmerican** (Великобритания) составило, тыс. т: 24,2 (31,9 в январе — сентябре 2012 г.), в том числе 17,3 (16,7 за аналогичный период 2012 г.) — проект **Barro Alto** (Бразилия).

Производство никеля **Sheritt International** (Канада) за первые три квартала 2013 г. составило, тыс. т: 43,109 (27,679 в январе — сентябре 2012 г.), в том числе 18,423 (2,293 за аналогичный период 2012 г.) — проект **Ambatovy** (Мадагаскар).

В январе — сентябре 2013 г. производство первичного никеля **BHP-Billiton** (Австралия) —

¹ 1 тройская унция = 31,1034768 г.

Великобритания) выросло до 86,2 тыс. т, в том числе 49,1 тыс. т **Nickel West** (Австралия), 37,1 тыс. т **Cerro Matoso** (Колумбия). За анало-

гичный период выпуск никеля **Nickel West** составил, тыс. т: 8,8 в концентрате, 26,5 в файнштейне.

Медь

По данным **ФТС** (Россия), в январе — сентябре 2013 г. экспорт меди составил 174,1 тыс. т (–15,7 % к аналогичному периоду 2012 г.) стоимостью 1,3 млрд долл. (–17,6 %).

Инвестиции **ОАО «ХК «Металлоинвест»** (Россия) в разработку Удоканского месторождения меди составят 6,0 млрд долл. Запасы месторождения — 2,3 млрд т руды, среднее содержание меди составляет 1,06 % (24,6 млн т меди); срок окупаемости — 15 лет при условии государственной поддержки строительства инфраструктуры; оператор проекта — **ООО «Байкальская горная компания»** (Россия). Сложность разработки месторождения и невозможность селективной добычи подразумевает производство как катодной меди, так и медного концентрата (до 45,0 % меди). Промышленный комплекс рассчитан на переработку 36,0 млн т/год руды. Проектная мощность, тыс. т: 400,0 медного концентрата, 200,0 катодной меди (ранее планировался выпуск 470,0), попутное извлечение — 270,0 т серебра.

В 2013 г. **ОАО «Алмалыкский ГМК»** (Узбекистан) планирует выпустить 96,0 тыс. т меди (95,6 тыс. т в 2012 г.). Сырьевой базой предприятия являются месторождения: медно-порфировых руд — Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская область); свинцово-цинково-баритовых руд — Уч-Кулач (Джизакская область); полиметаллических руд — Хандиза (Кашкадарьинская область).

Согласно прогнозу **International Copper Study Group** (Португалия), по сравнению с предыдущим периодом мировые показатели по меди составят, млн т: в 2013 г. — 20,525 потребление (–0,1 %), 20,912 производство (+3,9 %), 0,387

профицит; в 2014 г. — 21,43 потребление (+4,4 %), 22,06 производство (+5,5 %), 0,63 профицит.

Профицит мирового рынка меди, согласно прогнозу **Barclays** (Великобритания), составит, тыс. т: 94,0 в 2013 г., 272,0 в 2014 г.

По данным **Госстата КНР**, в январе — сентябре 2013 г. выпуск меди в стране составил, млн т: 10,615 (+23,0 % к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе 1,304 в сентябре (+4,0 % к августу 2013 г.).

По прогнозу **Министерства горной промышленности Чили**, производство меди в стране в 2013 г. достигнет 5,7 млн т (+5,0 % к 2012 г.), прогноз **Cochilco** (Чили) — 5,53 млн т. В январе — сентябре 2013 г. выпуск составил 4,24 млн т (+6,3 % к аналогичному периоду 2012 г.).

Выпуск **Kazakhmys** (Казахстан) в январе — сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составил, тыс. т: 236,5 меди в концентрате (+5,0 %), 215,0 катодной меди (+0,8 %), в том числе 71,0 в III кв.; 78,2 тыс. унц. золота (–13,0 %), 10,419 млн унц. серебра (+15,7 %); 99,6 цинка в концентрате (–11,4 %).

По прогнозу **KGHM** (Польша), мировая цена на медь в 2014 г. составит 7000,0–7200,0 долл./т.

В III кв. текущего года доход **Southern Copper** (Мексика) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составил 1,38 млрд долл. (–10,97 %); чистая прибыль выросла до 0,3442 млрд долл. (0,218 млрд долл. в июле — сентябре 2012 г.); выпуск меди — 160,602 тыс. т (166,762 тыс. т в июле — сентябре 2012 г.). Компания планирует инвестировать 7,1 млрд долл. в разработку месторождений в Перу и Мексике и увеличить производство меди до 1,18 млн т к 2016 г. (640,0 тыс. т в 2013 г.).

Алюминий

По данным **ФТС** (Россия), в январе — сентябре 2013 г. экспорт алюминия составил 2,63 млн т (+0,4 % к аналогичному периоду 2012 г.) стоимостью 4,9 млрд долл. (–2,7 %).

По прогнозу **ОК РУСАЛ** (Россия), в январе — сентябре 2013 г. мировое потребление алюминия по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилось до 37,6 млн т (+6,0 %), в том числе, %: на 11,0 в Китае, на 10,0 в Турции, на 6,0 в Юго-Восточной Азии, на 4,0 в Северной Америке, на 1,5 в Европе. По прогнозу компании, в 2013 г. мировые показатели составят, млн т: 51,2

потребление (+6,0 % к 2012 г.), 50,9 производство, 0,3 млн т дефицит. Нехватка металла обусловлена приостановкой производства на нерентабельных мощностях и устойчивым ростом потребления. Без учета Китая дефицит мирового рынка составит 0,437 млн т, профицит рынка КНР — 0,15 млн т. По информации **ОК РУСАЛ** (Россия), в рамках программы сокращения производства на нерентабельных заводах в европейской части РФ выпуск алюминия в III кв. 2013 г. составил 0,954 млн т (0,992 млн т во II кв. 2013 г., 1,042 млн т в III кв. 2012 г.). Себестоимость за период сни-

зилась на 2,0 % до 1872,0 долл./т (1911,0 долл./т во II кв. 2013 г.). Скорректированная EBITDA в июле — сентябре 2013 г. составила 130,0 млн долл., по итогам 9 мес 2013 г. — 550,0 млн долл. (–20,7 % к январю — сентябрю 2012 г.). Компания сократила нормализованный чистый убыток в III кв. 2013 г. до 132,0 млн долл. (208,0 млн долл. во II кв. 2013 г.); за 9 мес 2013 г. данный показатель составил 288,0 млн долл. (143,0 млн долл. прибыль в январе — сентябре 2012 г.).

По информации компании **International Aluminum Institute** (Великобритания), мировое производство в январе — октябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составило 41,264 млн т (+4,0 %); без учета Китая выпуск составил 21,214 млн т (–0,6 %). Доля КНР в мировом производстве по состоянию на конец октября текущего года достигла 50,7 %. Среднесуточное производство в октябре 2013 г. сокра-

тилось на 0,4 % по сравнению с сентябрем до 137,4 тыс. т. Среднесуточное производство алюминия в октябре, тыс. т: 62,94 в КНР (+1,6 %); 5,03 в Африке (+0,6 %); 5,81 в Океании (+0,1 %). Выпуск, тыс. т: 6,1 в Азии (–6,2 %), 12,87 в Северной Америке (–2,0 %), 5,06 в Южной Америке (–0,7 %), 10,19 в Восточной и Центральной Европе (–2,6 %), 9,74 в Западной Европе (–0,3 %), 10,52 в странах Персидского залива (–3,2 %).

По данным **World Bureau of Metal Statistics** (Великобритания), в январе — августе 2013 г. показатели мирового рынка алюминия составили, млн т: 0,718 профицит (0,506 в 2012 г.): 30,85 потребление (+1,1 % к январю — августу 2012 г.), 31,568 производство (+2,9 %).

По данным национальной статистики, в январе — сентябре 2013 г. в КНР производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилось на 9,0 % до 16,2 млн т.

Цинк

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) (Россия) отложила модернизацию предприятий **ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ)** (Россия) и **ОАО «Электроцинк» (ЭЦ)** (Россия). Ранее УГМК планировала направить в 2013–2015 гг. 1,2 млрд руб. на ЧЦЗ (расширение мощностей со 160,0 до 200 тыс. т) и 1,54 млрд руб. на ЭЦ.

В январе — сентябре 2013 г. ЧЦЗ (Россия) произвел 125,609 тыс. т цинка и сплавов на его основе (+3,5 % к аналогичному периоду 2012 г.). Продажи на внутреннем рынке составили 66,0 %. **ТОО «Нова Цинк»** (Казахстан) за период произвело, тыс. т: 25,403 цинка в концентрате (25,075 за аналогичный период 2012 г.), 3,543 свинца в концентрате (2,931 в январе — сентябре 2012 г.). **The Brock Metal Company** (Великобритания) в январе — июне текущего года реализовало 18,709 тыс. т цинковых сплавов (19,883 тыс. т в январе — сентябре 2012 г.).

По оценке **World Bureau of Metal Statistics** (Великобритания), в январе — августе 2013 г. показатели мирового рынка цинка составили, тыс. т: 70,0 профицит (114,0 за аналогичный период 2012 г.): 8,593 потребление (+4,6 % к январю — августу 2012 г.), 8,663 производство.

Выпуск, тыс. т: 156,0 в Турции (+20,9 %), 426 в Индии (+9,8 %), 3,815 млн т в КНР (+9,4 %), 168,0 в Бразилии (+8,4 %). Прогноз производства на 2013 г. составил 12,87 млн т (+3,2 % к 2012 г.).

Согласно данным **International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)** (Португалия), профицит мирового рынка цинка в январе — сентябре 2013 г. составил 0,038 млн т (0,094 млн т за аналогичный период 2012 г.): 9,755 млн т производство и 9,717 млн т потребление.

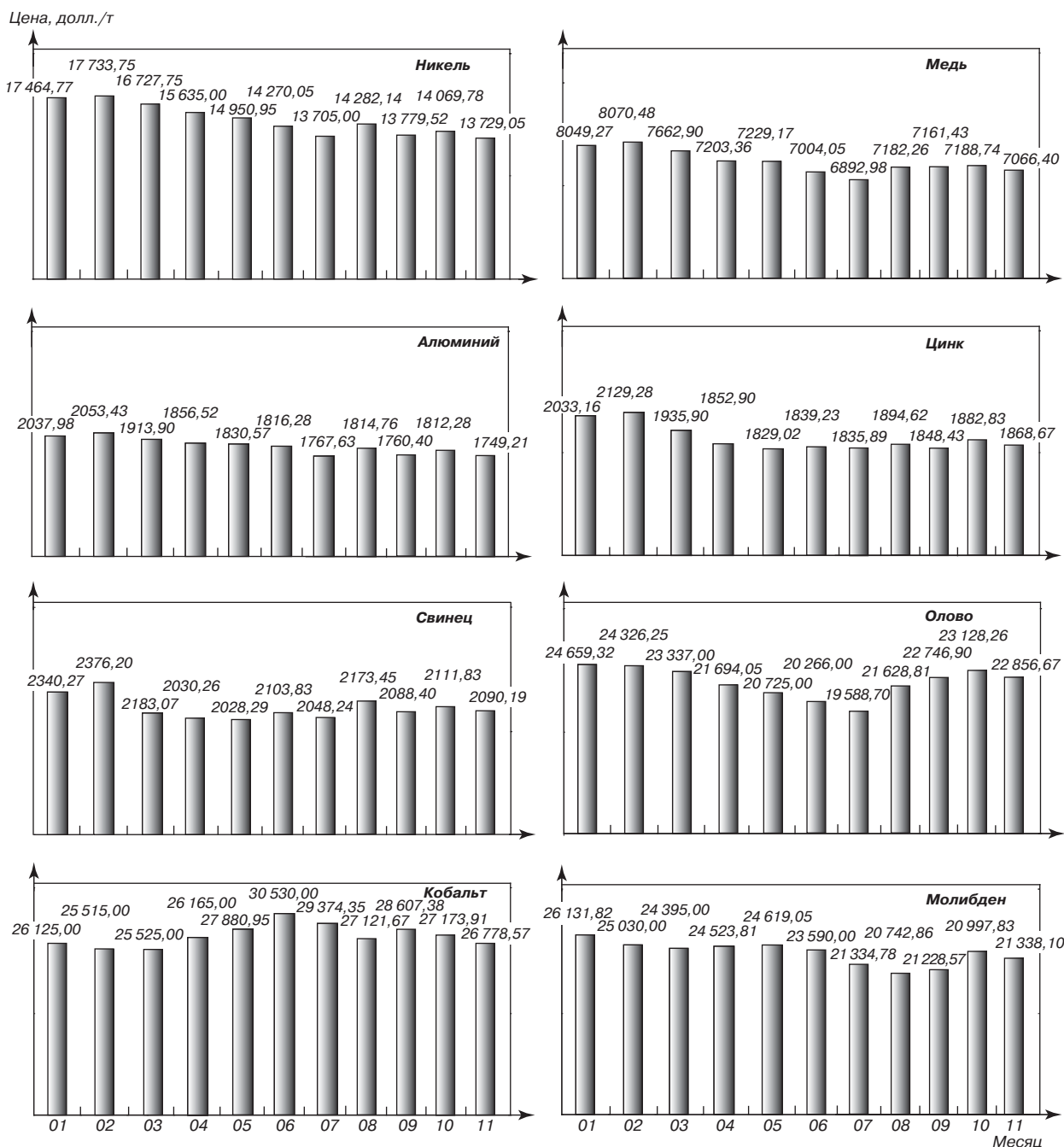
По прогнозу **CRU** (Великобритания), профицит мирового рынка цинка составит, тыс. т: 130,0 в 2013 г., 325,0 в 2014 г.

Свинец

По оценке **World Bureau of Metal Statistics** (Великобритания), в январе — июле 2013 г. показатели мирового рынка свинца составили, млн т: 0,041 дефицит (0,084 профицит за аналогичный период 2012 г.): 6,2 потребление, 6,159 производство.

Согласно данным **ILZSG** (Португалия), показатели мирового рынка свинца в январе — августе 2013 г. составили, млн т: 0,058 дефицит (0,064 за аналогичный период 2012 г.):

7,05 потребление, 6,992 производство. Согласно прогнозу группы, потребление металла составит, млн т: 11,0 в 2013 г. (+5,0 %), 11,51 в 2014 г. (+4,6 %); темпы роста потребления в 2013–2014 гг. составят, %, соответственно: 7,4 и 7,4 в Китае, 7,7 и 1,5 в США, 1,3 и 2,3 в Европе. Мировое производство, по оценке ILZSG, составит, млн т: 11,02 в 2013 г. (+4,7 %), 11,48 в 2014 г. (+4,2 %). Несмотря на закрытие неэффективных предприятий в Китае,



Цены на цветные металлы в январе — ноябре 2013 г. на ЛБМ

выпуск металла в стране будет расти в 2013—2014 гг.; прогнозируется увеличение производства в Италии, Австралии, Бельгии, Индии,

Казахстане, Перу. Профицит мирового рынка в 2013 г. составит 0,022 млн т, дефицит в 2014 г. — 0,023 млн т.

Олово

В январе — июле 2013 г., по информации **World Bureau of Metal Statistics** (Великобритания), профицит мирового рынка олова составил 0,3 тыс. т, потребление — 205,2 тыс. т (–1,7 % к аналогичному периоду 2012 г.), производство — 205,5 тыс. т.

По прогнозу **PT Timah** (Индонезия), экспорт олова в текущем году сократится на 19,0 % по сравнению с 2012 г. до 80,0 тыс. т.

Котировки цен цветных металлов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) за январь — ноябрь 2013 г. представлены на графике.

Материал подготовил С. И. Корнеев,
ст. аналитик ООО УК «Металлоинвест»,
эл. почта: nirsk@yandex.ru **ЦМ**

Эффективность труда и социальная эффективность

УДК 330.322 + 331.101.6

Б. А. Котляр*

На совещании по развитию черной металлургии (г. Челябинск, 16 июля 2013 г.) были отмечены негативные тенденции рынка металлопродукции, следствием которых явилось снижение рентабельности производства. В этих условиях необходимо повышение социально-экономической эффективности деятельности предприятий с учетом норм, определенных коллективными договорами. Следовательно, возрастает значение точной оценки влияния социальных программ на конкурентоспособность предприятий. С использованием сведений, содержащихся в информационных картах участников ежегодного отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», определены основные индикаторы, подтверждающие зависимость социальной эффективности от эффективности труда. В первую очередь — экономическая оценка достойного труда и улучшения социального климата на предприятиях. Поэтому в качестве таких основных индикаторов рекомендованы: изменение затрат на 1 руб. реализованной продукции, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы (при высокой инфляции — реальной заработной платы), доходность и рентабельность труда, отношение дохода работника к прожиточному минимуму. Целесообразность применения рекомендованных основных индикаторов подтверждена оценкой социальной эффективности деятельности в 2012 г. ряда предприятий черной и цветной металлургии.

Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, коллективный договор, капитал, инвестиции, производительность труда, средняя заработная плата, эффективность труда, конкурентоспособность, качество жизни, социальный климат.

К профессиональному празднику — Дню металлурга были подведены итоги X отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» (далее — Конкурс). Каждый участник Конкурса представил информационную карту (ИК), содержащую как общеэкономические показатели деятельности предприятий, так и сведения, которые с использованием этих показателей позволяют оценить социально-экономическую эффективность коллективного договора (КД), усилия по охране здоровья и созданию безопасных условий труда, развитию персонала, природоохранной деятельности и ресурсосбережению, т. е. результаты участников по номинациям Конкурса. Кроме того, отдельно оценивалась работа с молодежью.

Подведение итогов Конкурса совпало по времени с проведением в г. Челябинске совещания о развитии черной металлургии. На этом совещании руководитель Правительства России Д. А. Медведев, заместитель министра промышленности и торговли РФ А. Л. Рахманов и генеральный директор ОАО «Северсталь» А. А. Мордашев, выступавший в качестве пре-

зидента ассоциации «Русская сталь», объединяющей производителей 90 % стали и металлопроката в стране, особо отметили негативные характеристики рынка. В первую очередь речь шла об уменьшении спроса и цен на металлопродукцию и снижении рентабельности по EBITDA с 31 % в 2007 г. до 13 % в 2013 г., хотя по состоянию основных фондов и технологий российская металлургия, благодаря активной инвестиционной деятельности компаний, находится на передовых позициях в мире [1].

По прогнозной оценке на период до 2015 г. среднегодовой прирост производства металлопродукции не превысит 1,0–1,5 %. Следовательно, правомерен вывод, который сделал Д. А. Медведев при рассмотрении на бюджетной комиссии Правительства РФ 24 июня 2013 г. бюджета РФ на 2014–2016 гг.: «*Очевидно, что в нынешних непростых, скажем так, аккуратно, условиях требуется концентрация средств на ключевых программах и, что тоже, надеюсь, всем очевидно, хотя и болезненно, оптимизация расходов*» [2].

Раздел «Социально-экономическая эффективность КД» ИК содержит сведения по уровню и динамике средней заработной платы (СЗП) персонала, ее отношению к прожиточному минимуму трудоспособного населения региона (ПМ), по численности работников, охваченных различными социальными программами, и затратам на эти программы и ряд других

* Б. А. Котляр, ген. директор, эл. почта: tsnot@yandex.ru, Консультационно-аналитический центр ЦНОТОРГМЕТ, г. Москва, Россия.

индикаторов, характеризующих регламенты КД предприятий. Однако, по мнению автора, для оценки *социально-экономической эффективности КД и деятельности предприятия* в целом необходимо сопоставить данные о затратах на социальные программы с изменением тех общеэкономических показателей, которые определяют конкурентоспособность предприятия, в первую очередь производительности труда. Не случайно, еще в 2004 г., выступая в МГУ им. М. В. Ломоносова на заседании круглого стола «Достойный труд в XXI веке», госпожа Полин Баррет-Рид, директор Бюро МОТ в Москве, отметила, что с позиций МОТ *достойный труд — это продуктивная работа или производительный труд (основа конкурентоспособности страны)*, а не только справедливый доход для работника и социальная защита [3].

Важность вопроса об экономическом значении достойного труда выделил на этом круглом столе один из ведущих отечественных специалистов Л. А. Костин — профессор Академии труда и социальных отношений. По его мнению, «опыт передовых предприятий показывает, что элементы, которые придают труду достойный характер, могут давать экономические выгоды. Достойные условия труда и его достойное вознаграждение требуют дополнительных затрат, и несмотря на это *достойный труд выгоден, ибо он более производительен и эффективен, повышает конкурентоспособность предприятий*» [3, 4].

Вот почему победителями Конкурса должны были стать предприятия, подтвердившие этот вывод своей деятельностью в 2012 г., т. е. экономически эффективные, а не просто обеспечившие наибольшие значения социальных затрат в расчете на одного работника и высокие темпы роста СЗП и ее отношения к ПМ. Тем более, что основная цель Конкурса — повышение социальной эффективности деятельности предприятий.

Поэтому следовало определить те основные индикаторы (ОИ), с использованием которых правомерно оценивать достижение указанной цели.

Однако такие ОИ необходимы не только для повышения степени объективности решений по подведению итогов Конкурса. Главное — совершенствование (с использованием ОИ) социально-экономической политики компаний в условиях стагнации рынка металлопродукции.

Так, в компании ЕВРАЗ создана система социального мониторинга на основе социальных карт (СК) предприятий. В СК даны характеристики оплаты труда, занятости, охраны труда, социальных проектов и льгот для работников, работы с первичными профсоюзными организациями (ППО), молодежью, ветеранами, жен-

скими советами, коммуникаций внутри коллективов (рабочие собрания, личный прием, встречи с трудовыми коллективами, работа с заявлениями и др.), культурно-массовых мероприятий (профессиональные и государственные праздники, балы выпускников и т. п.).

Все эти характеристики как по прогнозу работодателя, так и по фактическим данным ППО и работодателя ежеквартально получают наглядное отражение в СК, что позволяет достаточно оперативно устранять причины социальных напряжений и постоянно совершенствовать коммуникации внутри коллективов предприятий. К сожалению, результаты хозяйственной деятельности и ОИ социальной эффективности в СК не отражены.

В рыночной экономике уровень оплаты труда работников — основного источника их дохода, как и вся величина дохода, должен находиться в строгой зависимости от эффективности труда. В свою очередь, эффективность труда в значительной мере определяется степенью замещения труда капиталом, его технической вооруженностью. Следовательно, от модернизации производства и создания новых высокотехнологичных рабочих мест, определяющих уровень производительности труда, зависит и социальная эффективность. Подтверждением этой позиции, в частности, служит одно из обязательств работодателя, сформулированное в КД ОАО «Северсталь» за 2012 г.: «Обеспечить работников обусловленной трудовым договором работой в течение срока его действия, кроме случаев, предусмотренных законодательством и настоящим договором» (пп. 3.1.1).

Этот регламент КД свидетельствует о понимании его сторонами приоритетности усилий работодателя по созданию и модернизации рабочих мест, т. е. роли капитала в обеспечении условий для производительного труда и его достойной оплаты.

На совещании в г. Челябинске был отмечен высокий средний уровень заработной платы (ЗП) в металлургии — 35 тыс. руб./мес, что на 30–35 % выше, чем в среднем по сопоставимым отраслям промышленности. Основа — инвестиции в развитие новых и модернизацию существующих производственных мощностей — более 900 млрд руб. за последние 5 лет.

Информационная карта содержит данные по объему реализованной продукции, производительности труда (ПТ), затратам на производство и реализацию продукции, чистой прибыли, рентабельности производства, фонду заработной платы (ФЗП), СЗП персонала и доле продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как было отмечено ранее, для оценки социально-экономической эффективности КД в ИК предусмотрены сведения по затратам на дополнительные (по сравнению с действующим законодательством) социальные гарантии, льготы и компенсации с указанием доли этих затрат в чистой прибыли и их значению в расчете на одного работника.

К сожалению, судя по результатам Конкурса, при рассмотрении этих данных не проводилась оценка влияния их динамики на темпы роста ПТ, доходности труда, снижение потерь времени из-за отсутствия работников по причине болезни и на ряд других характеристик эффективности труда.

Какие же ОИ целесообразно использовать для определения социальной эффективности? Автор полагает, что ответ на этот вопрос содержит отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу на 2011–2013 гг. (ОТС): «Стороны обязуются совместно добиваться достижения безопасного высокопроизводительного труда и повышения эффективности производства как обязательных условий обеспечения занятости и повышения уровня жизни» (пп. 2.4.1).

Как уже было отмечено, в ИК представлены данные, позволяющие оценить эффективность производства, — чистая прибыль, рентабельность. Однако особенности определения центров прибыли в холдинговых компаниях (в частности, использование в качестве таковых торговых домов) побуждает автора рекомендовать (в качестве одного из ОИ социальной эффективности) **изменение затрат на рубль реализованной продукции**. Кроме того, можно определять **доходность труда** — отношение объема реализованной продукции к общим расходам на персонал, т. е. суммы ФЗП и затрат социального характера, приведенных в ИК.

Конечно, по предприятиям, где значения прибыли и рентабельности не искажены их организационно-правовой формой и учетной политикой управляющих компаний, динамика этих показателей также объективно отражает эффективность производства. Поэтому для таких предприятий ОИ может служить **рентабельность персонала**, определяемая как отношение чистой прибыли к численности персонала предприятия.

Для подтверждения целесообразности использования рекомендуемых автором ОИ, оценим с их помощью социальную эффективность деятельности в 2012 г. одного из победителей Конкурса — ОАО ЕВРАЗ КГОК (Качканарский ГОК, далее — КГОК). Из-за снижения

объема реализованной продукции ПТ по отношению к 2011 г. составила 73,8 %. Производительность труда (т/чел.) возросла на 1,6 % при увеличении производства концентрата на 3,7 %, а (агломерат + окатыши) — на 2,0 %¹. Затраты на 1 руб. реализации возросли более чем в 1,5 раза. Рентабельность персонала составила 38,1 % от уровня 2011 г.

Несмотря на незначительный рост ПТ в физическом измерении и ее весомое снижение в рублях, СЗП персонала увеличена за год на 14,9 %, а соотношение СЗП к ПМ возросло с 4,7 до 5,4. Необоснованность подобного увеличения СЗП персонала комбината, по мнению автора, можно подтвердить не только его несоответствием изменению ПТ, но и отсутствием роста ПМ трудоспособного населения Свердловской области в 2012 г. (7161 руб.) по сравнению с 2011 г. (7190 руб.). Следовательно, весь прирост номинальной СЗП персонала комбината за год (+14,9 %) соответствует росту реальной СЗП при снижении уровня ПТ.

Информационные карты горно-обогатительных комбинатов ГМК позволяют сделать некоторые сопоставления, полезные при оценке социальной эффективности предприятий. Производительность труда персонала КГОК (в руб.) составила в 2012 г. 63,4 % от ПТ персонала Лебединского ГОК (ЛГОК). В то же время отношение СЗП к ПМ КГОК (5,4) значительно ближе к этому показателю ЛГОК (5,8; 93,1 %).

Если к приведенным ранее данным КГОК добавить сведения по росту на 59,8 % суммарных затрат социального характера в расчете на одного работника за год — до 51 526,2 руб., то нет ничего удивительного в том, что доходность труда на комбинате в 2012 г. составила 62,2 % от уровня 2011 г. Таким образом, ОИ позволяют оценивать результаты предприятия не только на основании данных о высоком уровне социальных затрат.

Для объективной оценки социально-экономической эффективности КД КГОК автор рекомендует обратить внимание еще на ряд сведений, содержащихся в ИК комбината. Проблемы с ростом ПТ и эффективностью производства не помешали в 2012 г. менеджменту и ППО КГОК предоставить 9,1 % численности работников дополнительные оплачиваемые отпуска (по обстоятельствам, предусмотренным ОТС и КД) в размере 1637 дней. Для сравнения — на Гайском ГОК, сопоставимом по численности с КГОК,

¹ Здесь и далее — по данным ИК и отчета КГОК о выполнении КД за 2012 г. (февраль 2013 г.).

доля таких работников составила 2,8 %, а количество дней дополнительного отпуска — 555.

Еще одно сопоставление, характеризующее, по мнению автора, социальный климат на предприятиях, который также следует учитывать при оценке социальной эффективности. В 2012 г. на КГОК имели место 15 индивидуальных трудовых споров с работодателем и 32 обращения в комиссию по трудовым спорам (КТС). На Гайском ГОК, который стал победителем в номинации «Развитие персонала», ни споров, ни обращений в КТС в 2012 г. не было.

Кроме того, для объективной оценки социальной эффективности деятельности КГОК в 2012 г. необходимо учесть увеличение инвестиций в развитие комбината в 1,7 раза по сравнению с 2011 г. При этом 87,2 % были вложены в увеличение мощности КГОК по добыче и переработке руды, а 165 млн руб. — в освоение собственнo Качканарского месторождения.

Вот почему, по мнению автора, ОИ и данные сопоставительного анализа за 2012 г., приведенные в статье, не подтверждают социальную эффективность деятельности КГОК за этот период. К сожалению, основные показатели на 2013 г., содержащиеся в отчете о выполнении КД за 2012 г., предусматривают дальнейшее опережение темпов роста СЗП (+10 %) и социальных расходов на работника (+4 %) по сравнению с ростом ПТ (тыс. руб./чел.) за год лишь на один процент, так как увеличение производства концентрата и (агломерат + окатыши) составит 1,0 %.

Отметим, что СЗП персонала КГОК в 2013 г. по плану достигнет 42 378 руб./мес, а СЗП учителей Свердловской области в I кв. 2013 г. составляла 27 900 руб.

Конечно, уровень экономической и социальной эффективности деятельности КГОК во многом является следствием снижения цен на железорудное сырье (ЖРС). Но в условиях рынка основным источником как прибыли компании, так и дохода работников служат средства, полученные от реализации произведенной продукции. И несоответствие величины затрат на оплату труда его результатам, в том числе и опережающий рост СЗП против ПТ, есть следствие несправедливого и не соответствующего законам рыночной экономики распределения результатов деятельности компании между трудом и капиталом.

Еще один победитель Конкурса по номинации «Социально-экономическая эффективность КД» — ОАО «Северсталь». Конечно, хорошо, что для анализа темпов повышения доходов работников в ОАО «Северсталь» ежемесячно рассчитывают потребительскую кор-

зину (ПК), величина которой отличается от значения ПМ трудоспособного населения Вологодской области. Так, в 2012 г. ПК стоила 8718,8 руб., а ПМ в IV кв. 2012 г. — 7460 руб. При этом стоимость ПК возросла за год на 3,1 %, а СЗП персонала — на 19,5 %, что обеспечило существенное повышение реального содержания ЗП. Однако ПТ к 2011 г. составила 92,8 %, т. е. имел место рост СЗП при снижении ПТ. Доходность труда (отношение реализации к общим расходам на персонал) снижена за год на 28,4 %, а затраты на 1 руб. реализации возросли почти на 6 %.

Бесспорно, что одна из основных причин снижения эффективности труда — сокращение объема реализованной продукции более чем на 12 % за год. Вместе с тем с позиций как экономической, так и социальной эффективности вызывает большие сомнения правомерность увеличения ФЗП работников за год на 13 % при снижении среднесписочной численности персонала на 4,5 % и затрат на производство и реализацию продукции — на 6,8 %. В результате доля ФЗП в затратах за год возросла на 21,3 % (отн.).

Целесообразность применения ОИ для объективной оценки социально-экономической эффективности деятельности предприятий можно подтвердить данными ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (таблица). На этом предприятии — победителе Конкурса по номинации «Социально-экономическая эффективность КД» в 2012 г. при росте СЗП на 10,3 % темпы роста ПТ составили 36,8 %. При практически неизменном уровне затрат на 1 руб. реализации доля ФЗП в затратах снижена на 20 %, а доходность труда возросла на 20,7 %. Снижение рентабельности производства и, соответственно, рентабельности персонала было вызвано существенным снижением цены на алюминий, что не помешало предприятию довести соотношение СЗП к ПМ до 6,1, а минимальной ЗП к ПМ — до 2,4. Несмотря на снижение чистой прибыли, затраты социального характера на одного работника возросли на 38,7 % — до 71 454,4 руб./год.

Отметим, что на этом предприятии в 2012 г. не было ни одного обращения в КТС и индивидуального трудового спора с работодателем. Следовательно, ОИ (в первую очередь опережающий рост ПТ при улучшении соотношения СЗП к ПМ) и увеличение затрат на социальные программы (при условии повышения доходности труда) служат подтверждением высокой социальной эффективности деятельности предприятия.

В 2012 г. из-за резкого снижения цен на ЖРС и объемов производства рентабельность Высоко-

Основные индикаторы социальной эффективности ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (информационная карта участника X отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»)

Номер пункта	Результаты хозяйственной деятельности и основные индикаторы социальной эффективности	2011 г.	2012 г.
1	Объем реализованной продукции, тыс. руб.	32 232 270,2	43 350 011,6
2	Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	30 636 921,5	41 679 009,9
3	Среднесписочная численность работников ППП, чел.	2761,0	2715,0
4	Фонд заработной платы работников ППП, тыс. руб.	1 212 812,1	1 315 566,9
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	964 725,3	876 647,9
6	Суммарные затраты социального характера, тыс. руб.	143 321,9	195 499,3
7	Общие расходы на персонал, тыс. руб. [4 + 6] ^{*1}	1 356 034,0	1 511 066,2
8	Производительность труда (тыс. руб./чел.), [1/3]	11 674,13	15 966,86
	Изменение ПТ, % ^{*2}	—	136,77
9	СЗП ППП, тыс. руб. [4/3]	439,27	484,56
	Изменение СЗП, % ^{*2}	—	110,31
10	Зарплатоемкость продукции, руб./руб. [4/1]	0,04	0,03
11	Рентабельность персонала, тыс. руб./чел., [5/3]	349,41	322,89
12	Доля ФЗП в затратах, % [4/2]	3,96	3,16
13	Рост/снижение ЗП на 1 % роста/снижения ПТ	—	0,28
14	Доходность труда, руб./руб. [1/7]	23,77	28,69
15	Затраты на 1 руб. реализации, руб./руб. [2/1]	0,95	0,96
	Изменение затрат на 1 руб. реализации, % ^{*2}	—	101,15

^{*1} Порядок измерения.
^{*2} Индикаторы определяются относительно значений за предыдущий год.

горского горно-обогатительного комбината (ВГОК) составила 0,1 % против 21,2 % в 2011 г. Производительность труда снижена более чем на 20 % при росте СЗП на 18 % (рост СЗП обеспечен за счет индексации тарифных ставок и окладов и разовой выплаты каждому работнику, отработавшему 2011 г., премии в размере 5,0 тыс. руб.). Затраты социального характера в расчете на одного работника возросли в 1,4 раза. Высокогорский ГОК был признан победителем Конкурса в номинации «Работа с молодежью», хотя доля молодых рабочих на этом предприятии составила 23,5 % от общей численности персонала против, например, 29,3 % на Гайском ГОК или 43,6 % на Выксунском МЗ.

Однако уже 30 июля 2013 г. появилась информация [5], что компания ЕВРАЗ нашла покупателя ВГОК и рассматривала вариант закрытия комбината, если бы на него не нашлось покупателя.

По мнению автора, по предприятиям с высокими и опережающими ПТ темпами роста СЗП следует объективно оценить влияние на состояние социально-трудовых отношений снижения зависимости темпов роста СЗП от результатов производства. Например, на Нижнетагильском МК — победителе в номинации «Развитие пер-

сонала», несмотря на некоторый рост производства чугуна — на 3 %, стали — на 2,2 %, отгрузки проката — на 5,5 % и объемов реализации продукции (+4,0 % к 2011 г.), темпы роста СЗП (+21,7 %) значительно превысили темпы роста ПТ (+1,9 %), т. е. на каждый процент роста ПТ рост СЗП составил 11,7 %. В результате доля ФЗП в затратах возросла на 31,2 %, а доходность труда была снижена почти на 20 %, так как затраты социального характера в расчете на одного работника увеличены на 38,8 %.

Рост СЗП персонала был обеспечен в основном за счет индексации тарифных ставок (окладов) — 2 раза за 2012 г. Доля постоянной части СЗП достигла 69,7 %.

При этом количество индивидуальных трудовых споров с работодателем возросло на 61,9 % (число таких споров на НТМК почти в 7 раз больше, чем на Магнитогорском МК), а количество дней, потерянных из-за прогулов, превышает такие потери на ММК на 56 %.

По мнению автора, в периоды с высоким уровнем инфляции для сохранения реального содержания оплаты труда возможно сопоставление темпов роста ПТ с темпами роста не номинальной, а реальной ЗП. Например, в 2012 г. ПТ в усл. т на Магнитогорском МК возросла на

7,4 %, а в тыс. руб. — снижена на 1,5 %. При этом номинальная ЗП возросла на 9,7 % при росте стоимости ПК — на 6,6 %. Таким образом, по сравнению с темпом роста реальной ЗП (3,0 %) обеспечен опережающий рост только ПТ, исчисленной в усл. т.

Следует отметить, что из-за высоких темпов роста стоимости ПК за последние 5 лет (с 8841 руб. в 2007 г. до 15 718 руб. в 2012 г.) соотношение СЗП (24 785 и 43 410 руб. соответственно) к ПК не возросло — 2,8.

С одной стороны, принятая в ОАО ММК политика оплаты труда обеспечила стабильность социально-трудовых отношений, что подтверждает значение коэффициента текучести кадров, который с 6,7 % в 2007 г. снижен до 2,9 % в 2012 г. Вместе с тем существенный рост номинальной СЗП при снижении ПТ послужил одной из причин хотя и незначительного, но все же увеличения затрат на 1 руб. реализации (+0,26 %).

Нужно отметить, что в ОАО ММК постоянно определяют стоимость ПК и добиваются отсутствия работников, ЗП которых ниже этого значения: в декабре 2012 г. таких работников было только 12 человек при среднесписочной численности персонала комбината >21 тыс. человек. На комбинате проводят и сопоставление СЗП и ПМ трудоспособного населения Челябинской области (6220 руб. в среднем за 2012 г.). Это соотношение на комбинате — 6,98 за 2012 г. — значительно выше, чем на других предприятиях черной металлургии области.

В ОАО ММК оценивают и изменение жизненного уровня рабочих ведущих профессий за длительный период: в 2012 г. по сравнению с 2007 г. жизненный уровень горнового 8-го разряда был ниже на 11 %, а 7-го разряда — на 16 %. Мастера данного производства и кислородно-конвертерного цеха имели снижение на 10 %, а мастера прокатного цеха — на 6 %. Снижение жизненного уровня вальцовщиков по сравнению с докризисным периодом у рабочих 6-го разряда составило 15 %, а 7-го разряда — 16 %.

По мнению автора, подобный анализ необходим в первую очередь для того, чтобы разработать и осуществить меры по повышению ПТ и эффективности производства, т. е. основных показателей конкурентоспособности, и на этой основе обеспечить ускорение темпов роста реальной ЗП и дохода работников в целом.

В ОАО ММК это требование хорошо понимают: в пояснительной записке к анализу работы по выполнению КД за 2012 г., данные которой использованы в этой статье, некоторое снижение темпов роста качества жизни работников

по сравнению с 2011 г. объяснено снижением темпов роста показателей конкурентоспособности. Поэтому, по мнению автора, в КД предприятий ГМК и в ОТС следует предусмотреть регламент, содержащийся в отраслевом соглашении по организациям железнодорожного транспорта на 2011–2013 гг.: «Повышение реальной заработной платы осуществляется по мере роста эффективности деятельности организации» (пп. 4.2). Такой регламент будет способствовать тому, что раздел «Оплата труда» в ОТС будет служить определенным бенчмарком, т. е. ориентиром социальной политики, в том числе политики оплаты труда ведущих компаний ГМК. Но именно ведущих, так как слишком велики различия в масштабах производства и уровне ПТ между предприятиями, входящими в состав этих компаний, и другими предприятиями.

Подобные различия, а также опыт ОАО «Северсталь» и ОАО ММК по определению стоимости ПК подтверждают возможность измерения и повышения качества жизни работников с учетом особенностей каждого предприятия и нецелесообразность продолжения попыток разработки и применения отраслевого социального стандарта (норматива) оплаты труда.

Кроме того, пора определять не отношение СЗП к ПМ, а отношение к ПМ дохода работника, т. е. суммы СЗП и выплат социального характера в расчете на одного работника.

Для подтверждения целесообразности использования ОИ рассмотрим данные ИК еще ряда участников Конкурса.

Значительный рост СЗП персонала (15,9 %) при снижении ПТ (97,5 % к 2011 г.) имел место в 2012 г. и в ОАО «Алтай-Кокс». Казалось бы, в такой ситуации для повышения экономической и социальной эффективности следовало пересмотреть положения об оплате труда и увеличить те составляющие ФЗП и ЗП, которые зависят от результатов деятельности предприятия и каждого работника, т. е. от объемов производства и реализации продукции и ПТ. Однако, судя по данным о выплатах по обязательствам КД за 2012 г., этого сделано не было.

Так, доплаты за стаж работы составили 5,7 % от ФЗП предприятия. Для оценки величины такого рода выплат, практически не способствующих повышению эффективности производства, полезно сравнить их со значениями затрат на социально значимые вложения в человеческий капитал, например с затратами на ДМС и оздоровление и отдых работников, их детей в санаториях и профилакториях. Такие расходы предприятия в 2012 г. составили немногим >30 % от упомянутых ранее доплат за стаж работы.

В ОАО «Уральская сталь» — победителе Конкурса по номинации «Развитие персонала» — СЗП персонала за год возросла на 13,8 % при снижении ПТ на 17,8 %. Почему при снижении объема реализации продукции почти на 20 % нужно было предоставлять в 2012 г. дополнительные отпуска почти 1,5 тыс. работников в среднем по 2,5 дня? Вместе с оплатой дополнительных отпусков (продолжительностью от 2 до 7 календарных дней), предоставляемых рабочим-станочникам («для закрепления кадров», как указано в отчете о выполнении КД за 2012 г.), затраты на дополнительные оплачиваемые дни отдыха составили >2,0 млн руб.

Значительно большую величину составили затраты на доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни — более 10 % ФЗП комбината, и почти столько же потрачено на доплаты за время посещения раскомандировок, предсменных инструктажей и сменно-встречных собраний.

Свыше 12 млн руб. выплачено работникам (за исключением работников, получающих оклад) за рабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Вот почему постоянная часть ЗП персонала этого предприятия превысила 71 %.

По мнению автора, в период снижения объема реализации следовало увеличить переменную часть ФЗП и СЗП и повысить мотивационное воздействие премий и доплат за рост ПТ, снижение трудоемкости и улучшение качества продукции.

Действия многих компаний, зачастую иницилируемые ППО предприятий, по ускорению темпов роста СЗП работников вне зависимости от уровня ПТ далеко не всегда связаны со стремлением обеспечить конкурентоспособный уровень ЗП, но, как правило, основаны на достаточно высоком уровне рентабельности продукции даже на этапе стагнации рынка. Не случайно именно в финансово благополучных компаниях имели место как высокие темпы роста СЗП, так и наиболее значительный уровень оплаты труда.

Однако непреднамеренные последствия такой политики, по мнению автора, могут оказать негативное влияние на окупаемость инвестиций и конкурентоспособность компаний в среднесрочной перспективе, не говоря уже о формировании убежденности части персонала в возможности получения желаемого уровня ЗП вне зависимости от результатов труда.

Формирование дохода работников вне зависимости от финансово-экономических резуль-

татов предприятия и ПТ подрывает основы рыночной экономики. Когда подобная практика имеет место в масштабе государства, следствием служит увеличение налогов и замедление экономического роста.

Пунктом 6.5 ОТС на 2011–2013 гг. предусмотрено, что «работникам может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в организации, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка». Хотя эта формулировка носит диспозитивный характер («может предоставляться»), на практике предоставление такого рода дополнительных оплачиваемых отпусков, как уже было отмечено ранее, имело место на значительном числе предприятий, в том числе на тех, где текучесть кадров почти отсутствует, а продолжительность основных отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сократила число отработанных смен (в расчете на одного работника) до 120–130 за год. При этом увеличение продолжительности неотработанного оплачиваемого времени допускали и предприятия, на которых объемы реализованной продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. были снижены, а высокие темпы роста СЗП персонала соседствовали с падением уровня ПТ и увеличением затрат на рубль реализации продукции.

Велики различия между предприятиями как по доле работников, которым предоставлены дополнительные отпуска по регламентам ОТС и КД (в % от численности персонала), так и по средней продолжительности (в днях) такого отпуска в расчете на одного работника. Так, в 2012 г., например, в ОАО «Уралэлектромедь» эти характеристики составили 5,9 % и 2,3 дня, на Выксунском МЗ — 2,5 % и 2,4 дня соответственно, в ОАО «Лебединский ГОК» — 9,1 % и 2,8 дня и в ОАО «Трубодеталь» — 8,9 % и 4,2 дня.

По мнению автора, соблюдение принципов социального партнерства и необходимость повышения экономической и социальной эффективности деятельности предприятий могут быть обеспечены в том случае, когда предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков (сверх норм трудового законодательства) будет иметь место на каждом предприятии только при опережающих темпах роста ПТ по сравнению с темпами роста СЗП и снижении затрат на рубль реализации.

Выводы

Подтверждением социальной эффективности предприятия служит его успешное развитие, основными индикаторами которого являются темпы роста ПТ, реальной ЗП, доходности труда и снижение затрат на рубль реализованной продукции.

Вот почему автор рекомендует использовать ОИ для формирования и реализации социально-экономической стратегии компаний, обеспечивающей их конкурентоспособность на основе достойного эффективного труда и постоянное повышение качества жизни всех категорий работников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Совещание о развитии черной металлургии [Электронный ресурс]. — 16.08.2013. — Режим доступа : <http://government.ru/news/3069>.
2. Кузьмин В. Бюджет в теории // Российская газета. 2013. № 135 (6111). 25 июля.
3. Достойный труд — высшая цель и жизненная необходимость. — М. : ТЕИС, 2005. С. 13, 20—21.
4. Котляр Б. А. Хронические «болезни» оплаты труда. Симптомы, причины, методы лечения. — М. : Изд. дом «Руда и Металлы», 2012. С. 428.
5. Джумайло А., Кондратьев Р. Evgaz вылезает из-под земли // Коммерсантъ. 2013. № 133. 30 июля. С. 9. ЦМ

LABOR PRODUCTIVITY AND SOCIAL EFFICIENCY

Information about authors

B. A. Kotlyar¹, Chief Executive Officer, e-mail: tsnot@yandex.ru

¹ Consulting and Analytical Center “TSNOTORGMET”, Moscow, Russia.

Abstract

Negative trends in metal products market, which caused the decrease of production profitability, were defined during the ferrous metallurgy development meeting (Chelyabinsk, July 16, 2013). Increase of social and economic efficiency of enterprises' activity is necessary in such situation, taking into account the collective employment agreement conditions. Therefore, the importance of the precise evaluation of impact of social programs on enterprises' competitiveness is increased. This article describes the main indicators, confirming the dependence of social efficiency on labor productivity, using the information, contained in the information cards of the members of annual industry-specific contest “The mining and smelting industry enterprise with high social responsibility”. Economic evaluation of worthy labor and improvement of social climate on enterprises should be considered in the first place. According to this, the following indications can be recommended as the basic: change of costs per ruble of sales; ratio between the rates of growth of

labor productivity and average salary (real salary in case of high inflation); revenue and profitability of labor; ratio of employees' income to living standards.

The appropriateness of usage of recommended indicators is supported by evaluation of social efficiency of various enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy in 2012.

Key words: social and economic efficiency, collective employment agreement, capital, investments, labor productivity, average salary, competitiveness, living standards, social climate.

References

1. *Soveschchanie o razvitiy chernoy metallurgii* (Ferrous metallurgy development meeting). August 16, 2013. Available at : <http://government.ru/news/3069>.
2. Kuzmin V. Byudzhety v teorii (Budget in theory). *Rossiyskaya gazeta — Russian Newspaper*. 2013. No. 135 (6111). July 25.
3. *Dostoinnyy trud — vysshaya tsel i zhiznennaya neobkhodimost* (Worthy labor — the prime target and vital necessity). Moscow : TEIS, 2005. pp. 13, 20—21.
4. Kotlyar B. A. *Khronicheskie “bolezni” oplaty truda. Simptomy, prichiny, metody lecheniya* (Chronic «illnesses» of labour remuneration. Symptoms, reasons, treatment modes). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2012. p. 428.
5. Dzhumaylo A., Kondratyev R. *Kommersant* — “Kommersant” newspaper. 2013. No. 133. July 30. p. 9.

В. В. Морозов, В. П. Топчаев, К. Я. Улитенко, З. Ганбаатар, Л. Дэлгэрбат Разработка и применение автоматизированных систем управления процессами обогащения полезных ископаемых

В книге изложены основные понятия и рассмотрены системы и средства для автоматизированного контроля технологических процессов обогащения, включая программные модули, применяемые в алгоритмическом обеспечении управления. Значительное место уделено современным методам «интеллектуального» управления обогатительными процессами. В необходимом объеме приведены методические материалы по проектированию и внедрению АСУТП обогатительных фабрик. Содержатся материалы по разработкам авторов в области создания средств измерений, локальных систем регулирования и интегральных комплексов автоматизированного управления обогатительным производством. Представлены результаты развития АСУТП в основных пределах обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт». Книга предназначена для управляющего и инженерно-технического персонала обогатительных предприятий и проектно-конструкторских организаций, а также может быть использована студентами и аспирантами, обучающимся по специальности «Обогащение полезных ископаемых» и по смежным специальностям, при изучении разделов, связанных с автоматизированными системами управления технологическими процессами.



Подробнее о книге на сайте издательства



Реклама

По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6., корп. 1
("А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
E-mail: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75



«Руда и Металлы»
Издательский дом

Технико-экономические особенности производства магния в России

УДК 330.354:330.322 + 669.721

М. В. Белоусов, С. А. Сироткин, Д. Ф. Ракипов*

Представлено описание электролитического и силикотермического способов производства магния в условиях Среднего и Северного Урала, позволяющее сделать сравнительный анализ этих способов с точки зрения технико-технологических и технико-экономических особенностей производства.

На основе анализа магниевой отрасли в стране и за рубежом выполнены расчеты технико-экономических показателей и показателей эффективности двух вариантов инвестиционных проектов, предполагающих внедрение электролитического и силикотермического способов производства магния.

Проведенный анализ способов производства магния базируется на авторской методике расчета показателей коммерческой эффективности капитальных вложений в производство магния. Особенностью методики является расчет дисконтированных значений потоков платежей инвестиционного проекта, позволяющих рассчитать интегральные значения показателей коммерческой эффективности.

Предложенное техническое решение по рекуперации отходящих газов печи восстановления магния силикотермическим способом позволяет достичь значительной экономии за счет снижения расхода потребляемой энергии и количества выбросов отходящих газов, что делает способ более экологичным и конкурентоспособным по сравнению с существующими. Приведенная в статье авторская методика оценки эффективности инвестиционных проектов в магниевой промышленности и результаты расчетов показателей эффективности двух способов производства магния могут быть полезны для специалистов и руководителей в данной отрасли, инвесторов, научной общественности.

Ключевые слова: производство магния, силикотермия, капиталовложения, инвестиционный проект, эффективность, рентабельность, экономический анализ.

Особенностью современного производства магния является наличие двух принципиально отличающихся промышленных способов производства — электролитического и силикотермического [1, 2]. В российской науке существует мнение о том, что первый способ современен и более совершенен в техническом плане по сравнению со вторым. Поэтому длительное время силикотермический способ не учитывался в перспективных планах развития магниевой отрасли Российской Федерации.

В 1990-х гг. мировое производство магния достигло 200 тыс. т/год, из них 80 % производили электролитическим способом, 20 % — силикотермическим. При этом лидеры магниевой отрасли (США, Норвегия, Канада, Россия,

Казахстан, Украина) использовали главным образом первый способ, а во Франции, Югославии, Японии, Италии, Канаде и Бразилии — различные варианты силикотермии.

С 1990 г. началось освоение в КНР одного из простейших вариантов силикотермической технологии — способа Пиджена, что способствовало началу мощной экспансии на мировой рынок дешевого магния из Китая. К предкризисному 2008 г. мировое производство магния выросло до 750 тыс. т, в КНР 85 % выпускалось по способу Пиджена [3]. В настоящее время китайский магний имеет самую низкую себестоимость благодаря не только особенностям внутренней политики государства, наличию сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, но и технологическим особенностям производства способом Пиджена.

В результате резкого снижения цены на магний в начале 21 в. Norsk Hydro закрыла заводы в Норвегии и Канаде, Pechiney прекратила производство во Франции, в г. Больцано (Италия) законсервировали одноименный завод, Alcoa закрыла завод Northwest Alloys в США, Noranda остановила только что построенный завод Magnola в г. Асбестос провинции Квебек [1].

В настоящее время производство магния в России находится в достаточно сложной ситу-

* М. В. Белоусов, ст. преп., ученый секретарь кафедры металлургии алюминия металлургического факультета, эл. почта: metalmg@yandex.ru, филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ), г. Краснотурьинск, Россия; С. А. Сироткин, доцент кафедры экономики и управления на металлургических предприятиях Высшей школы экономики и менеджмента; Д. Ф. Ракипов, доцент кафедры металлургии легких металлов металлургического факультета, УрФУ, г. Екатеринбург, Россия.

ации. Несмотря на ежегодный прирост производства, российский магний из-за своей высокой себестоимости обладает низкой конкурентоспособностью на мировом рынке [4]. Российские магниевые заводы — ОАО ВСМПО—АВИСМА (ранее ОАО «Березниковский титано-магниевый комбинат») и ОАО «Соликамский магниевый завод», получающие магний путем электролиза, продолжают свою деятельность благодаря выпуску дорогостоящей смежной продукции — титановой губки и редкоземельных металлов (РЗМ).

На территории Свердловской области есть все необходимые условия для реализации производства магния силикотермическим способом [5–7], что, по мнению авторов, позволит увеличить эффективность производства магния в РФ.

Цель статьи заключается в сопоставлении особенностей электролитического и силикотермического способов производства магния и оценке эффективности использования силикотермического способа производства магния в России.

Российские заводы расположены в Пермском крае. Суммарная производительность по товарному магнию в 2011 г. (без учета магния, используемого для производства титановой губки) составила 24 тыс. т (3 % мирового производства) [8]. Сырьем для производства магния служит карналлит Верхнекамского месторождения.

Электролитический способ производства магния из карналлитового сырья является сложным и громоздким, многостадийным и многотоннажным, ресурсоемким и экологически небезопасным. Так, при получении 1 т магния-сырца расходуется ~22 т природного карналлита и выделяется 2,9 т хлора. Карналлит, добываемый с глубины 350–400 м, проходит сложную схему обогащения и обезвоживания, что сказывается на росте себестоимости конечной продукции. Хлор, как правило, используется в производстве смежной продукции, например титана или РЗМ. Соблюдение так называемого «баланса по хлору» нередко является сдерживающим фактором при наращивании объема производства магния.

В процессе электролиза образуются существенные объемы твердых хлоридных отходов, стоков, отходящих газов, содержащих хлор, хлористый водород, оксиды углерода и серы. Все это приводит к существенным дополнительным расходам на организацию дорогостоящих систем отвалов, очистки газов и сточных вод, переработки твердых отходов.

В электролитическом производстве магния используется значительное количество электроэнергии постоянного тока — ~14 000 кВт·ч/т

магния [9]. При этом стоимость 1 кВт·ч достаточно высока и составляет ~1,8–1,9 руб., что характерно для многих районов Уральского федерального округа.

Авторами было показано [5–7], что новый завод по производству магния силикотермическим способом целесообразно разместить на территории Билимбаевского района Свердловской области, вблизи Бойцовского и Чернореченского месторождений высококачественных доломитов. В отличие от электролитического способа, силикотермическая технология производства магния не нуждается в электроэнергии постоянного тока, являясь достаточно простой и легко управляемой.

Схема получения магния силикотермическим способом проста: доломитовую руду (среднее содержание оксида магния — 20 %, в пересчете на магний — 12 %) обжигают в печах, затем смешивают в заданных пропорциях с ферросилицием, который добавляется в качестве восстановителя. Измельченную и брикетированную шихту отправляют на восстановление. Процесс восстановления магния осуществляется в специальных ретортах в вакууме, которые обогреваются природным газом, что позволяет избежать существующего в Свердловской области дефицита электроэнергии, ограничивающего наращивание производственных мощностей многих энергоемких производств и снизить себестоимость получаемого магния на 20–30 % за счет использования более дешевого природного газа. Расходы доломита на производство 1 т магния составляют ~11 т, ферросилиция ~1 т.

Твердые отходы силикотермического производства, представленные в основном двухкальциевым силикатом, могут быть использованы для производства портландцемента. Газообразные отходы в виде продуктов сгорания природного газа и CO_2 — от обжига доломита. Таким образом, с точки зрения экологической безопасности силикотермическое производство имеет явные преимущества по сравнению с электролитическим.

Предлагаемый силикотермический способ производства магния близок к классическому способу Пиджена, применяемому в Китае, но имеет ряд технологических особенностей, благодаря которым уменьшается расход потребляемой энергии и снижаются объемы выбросов газа примерно на 40 %, что делает способ более экологичным и конкурентоспособным. Такой результат достигается за счет использования тепловой энергии отходящих газов печи восстановления магния, которые направляются в печь обжига доломита и печь плавки магниевых

конденсата. Использование отходящих газов по предлагаемой схеме позволило уменьшить общий расход природного газа для создания необходимого теплового режима на двух переделах — при обжиге доломита и плавке магниевых конденсата — на 46–48 %.

Особенностями силикотермической технологии производства магния являются возможность модульного наращивания и быстрого ввода в строй производственных мощностей, а также низкий уровень капитальных затрат на единицу продукции. В силикотермическом способе капитальные затраты на 1 тыс. т товарного магния составляют ~35 млн руб., а для электролитического способа ~240 млн руб.

Недостаток силикотермического способа Пиджена заключается в периодичности процесса, что приводит к снижению производительности оборудования и увеличению трудоемкости процесса.

Для сравнения экономических показателей технологий производства магния с учетом их особенностей авторами выполнены расчеты согласно методическим рекомендациям по

оценке эффективности инвестиционных проектов [10, 11].

Организация производства магния силикотермическим способом в Свердловской области предполагает инвестирование в основные средства 420 млн руб. при планируемом объеме производства 12000 т/год магния. Расчет амортизационных отчислений проводится исходя из средней нормы амортизации 20 %. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. Расчет чистой прибыли представлен в табл. 1 и 2.

Чистая прибыль при производстве магния предлагаемым силикотермическим способом больше в 2,4 раза (296,6 млн руб./125,8 млн руб.).

Расчет интегрального экономического эффекта от организации силикотермического способа производства магния представлен в табл. 3.

Коэффициент дисконтирования рассчитывается исходя из нормы дисконта, которая составляет 20 %. Операционные затраты определяются как разность между полной валовой себестоимостью и амортизационными отчислениями.

Интегральный экономический эффект инвестиционного проекта составляет 391,4 млн руб.

Таблица 1 Расчет чистой прибыли производства магния силикотермическим способом				
Показатели	Шаги расчетного периода (полугодия)			
	1	2	3	4
Объем производства продукции, т	0	6000	6000	6000
Цена продукции, руб./т	0	140 000	140 000	140 000
Полная себестоимость 1 т, руб./т, в том числе:	0	78 200	78 200	78 200
амортизационные отчисления	0	3500	3500	3500
Выручка (доход) от реализации, млн руб.	0	840,0	840,0	840,0
Валовая полная себестоимость, млн руб., в том числе:	0	469,2	469,2	469,2
амортизационные отчисления	0	42,0	42,0	42,0
Прибыль до налогообложения, млн руб.	0	370,8	370,8	370,8
Налог на прибыль, млн руб.	0	74,2	74,2	74,2
Чистая прибыль, млн руб.	0	296,6	296,6	296,6

Таблица 2 Расчет чистой прибыли производства магния электролитическим способом				
Показатели	Шаги расчетного периода (полугодия)			
	1	2	3	4
Объем производства продукции, т	0	6000	6000	6000
Цена продукции, руб./т	0	140 000	140 000	140 000
Полная себестоимость 1 т, руб./т, в том числе:	0	113 800	113 800	113 800
амортизационные отчисления	0	48 000	48 000	48 000
Выручка (доход) от реализации, млн руб.	0	840,0	840,0	840,0
Валовая полная себестоимость, млн руб., в том числе:	0	682,8	682,8	682,8
амортизационные отчисления	0	288,0	288,0	288,0
Прибыль до налогообложения, млн руб.	0	157,2	157,2	157,2
Налог на прибыль, млн руб.	0	31,4	31,4	31,4
Чистая прибыль, млн руб.	0	125,8	125,8	125,8

Таблица 3

Расчет интегрального экономического эффекта

Показатели	Шаги расчетного периода (полугодия)			
	1	2	3	4
Поступление средств, млн руб., в том числе:	0	840,0	840,0	840,0
выручка от реализации продукции	0	840,0	840,0	840,0
Расходование средств, млн руб., в том числе:	420,0	501,4	501,4	501,4
капитальные вложения	420,0	0	0	0
операционные затраты	0	427,2	427,2	427,2
налог на прибыль	0	74,2	74,2	74,2
Чистый доход, млн руб.	-420,0	338,6	338,6	338,6
Коэффициент дисконтирования	0,9129	0,8333	0,7607	0,6944
Дисконтированный чистый доход, млн руб.	-383,4	282,2	257,6	235,1
То же нарастающим итогом, млн руб.	-383,4	-101,3	156,3	391,4

(см. табл. 3). Так как интегральный экономический эффект больше нуля, то проект является рентабельным. Срок окупаемости наступает на 3 шаге (1,4 года).

Исходя из рассчитанных экономических показателей, можно сделать вывод о том, что

предлагаемый силикотермический способ производства магния для условий Свердловской области более рентабелен по сравнению с существующим электролитическим способом производства; инвестиции, связанные с внедрением данной технологии, являются эффективными.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лебедев В. А., Седых В. И. Металлургия магния : учебное пособие. — Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2010. — 174 с.
2. Николаев И. В., Москвитин В. И., Фомин Б. А. Металлургия легких металлов : учебник для вузов. — М. : Интернет Инжиниринг, 2005. — 416 с.
3. Meng Shukun, Xu Jinxiang. China Magnesium Development Report in 2011 // The collection of works 69th Annual World Magnesium Conference IMA. — San Francisco, California USA. 2012. P. 1–6.
4. Голев А. В., Кудрявский Ю. П., Погудин О. В. Пути повышения эффективности производства магния на российских предприятиях // Успехи современного естествознания. 2007. № 7. С. 80–81.
5. Selivanov E. N., Belousov M. V., Rakipov D. F. Developing silicothermal technology of magnesium production in Sverdlovsk region // The collection of works 69th Annual World Magnesium Conference IMA. — San Francisco, California USA. 2012. P. 99–101.
6. Белоусов М. В., Ракипов Д. Ф. Производство магния из карбонатного сырья Свердловской области // Казанская наука. 2010. № 8, вып. 1. С. 68–71.
7. Белоусов М. В., Колесникова М. П., Шопперт Н. В., Никоненко Е. А., Ракипов Д. Ф. О возможности комплексного использования доломитов Бойцовского месторождения // Сб. тр. Междунар. заочной научной конф. «Технические науки: традиции и инновации» ; под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. — Челябинск : Два комсомольца, 2012. С. 101–105.
8. Годовой отчет ОАО «Соликамский магниевый завод» за 2011 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://смз.рф/garport/sobranie_m/go_smz_2011_final.pdf.
9. Шеголев В. И., Лебедев О. А. Электролитическое получение магния. — М. : Изд. дом «Руда и Металлы», 2002. — 366 с.
10. Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ОАО НПО «Изд-во «Экономика», 2000. — 421 с.
11. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 287 с.

ЦМ

TECHNICAL AND ECONOMIC PECULIARITIES OF MAGNESIUM PRODUCTION IN RUSSIA

Information about authors

M. V. Belousov¹, Senior Lecturer, Academic Secretary of Aluminium Metallurgy Chair (Metallurgical Faculty), e-mail: metalmg@yandex.ru

S. A. Sirotkin², Assistant Professor of the Chair of Economics and Management at Metallurgical Enterprises (Graduate School of Economics and Management)

D. F. Rakipov², Assistant Professor of Light Metals Metallurgy Chair (Metallurgical Faculty)

¹Subsidiary of Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Krasnoturinsk, Russia.

²Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia.

Abstract

This article describes the electrolytic and silicothermal methods of magnesium production in the Middle and Northern Urals. This description allows to make a comparative analysis of these methods from the point of view of technical-technological and technical-economic characteristics of production.

On the basis of the carried out analysis of magnesium industry in Russia and abroad, there were carried out the calculations of technical-economic and efficiency indicators of two variants of investment projects, which suppose the involving of electrolytic and silicothermal magnesium production method. These calculations allow to make a conclusion about the relative efficiency of silicothermal method of magnesium production. The carried out analysis of magnesium production methods is based on the author's method of calculation of indicators of commercial efficiency of capital investments in magnesium production. Peculiarity of this method is calculation of discounted cash flows of investment project, which make it possible to calculate the integral values of commercial efficiency indicators. The offered technical solution for recuperation of waste gas of magnesium recovery furnace by silicothermal method can reach the significant savings by reduction of energy consumption and waste gas emissions, which makes the method more environmentally friendly and competitive (in comparison with existing ones). The considered author's method of evaluation of efficiency of investment projects in magnesium industry, together with results of calculation of indicators of efficiency of electrolytic and silicothermal magnesium production methods, can be useful for specialists and executive officers in magnesium industry, investors and scientific community.

Key words: magnesium production, silicothermic process, capital investments, investment project, efficiency, profitability, economic analysis.

References

1. Lebedev V. A., Sedykh V. I. *Metallurgiya magniya : uchebnoe posobie* (Metallurgy of magnesium : tutorial). Ekaterinburg : Ural State Technical University — Ural Polytechnic Institute, 2010. 174 p.
2. Nikolaev I. V., Moskvitin V. I., Fomin B. A. *Metallurgiya legkikh metallov : uchebnik dlya vuzov* (Metallurgy of light metals : tutorial for universities). Moscow : Internet Engineering, 2005. 416 p.
3. Meng Shukun, Xu Jinxiang. China Magnesium Development Report in 2011. The collection of works. 69th Annual World

Magnesium Conference IMA. San Francisco, California USA, 2012. pp. 1–6.

4. Golev A. V., Kudryavskiy Yu. P., Pogudin O. V. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya — Successes of modern natural science*. 2007. No. 7. pp. 80–81.
5. Selivanov E. N., Belousov M. V., Rakipov D. F. Developing silicothermal technology of magnesium production in Sverdlovsk region. The collection of works. 69th Annual World Magnesium Conference IMA. San Francisco, California USA, 2012. pp. 99–101.
6. Belousov M. V., Rakipov D. F. *Kazanskaya nauka — Kazan science*. 2010. No. 8, Iss. 1. pp. 68–71.
7. Belousov M. V., Kolesnikova M. P., Shoppert N. V., Nikonenko E. A., Rakipov D. F. O vozmozhnosti kompleksnogo ispol'zovaniya dolomitov Boytsovskogo mestorozhdeniya (About the possibility of complex usage of Boitsovskoe deposit dolomites). *Sbornik trudov Mezhdunarodnoy zaочноy nauchnoy konferentsii "Tekhnicheskie nauki: traditsii i innovatsii"* (Collection of proceedings of International exramural scientific conference "Technical sciences: traditions and innovations"). Under the general editorship of G. D. Akhmetova. Chelyabinsk : Dva komsomoltsa, 2012. pp. 101–105.
8. *Godovoy otchet Otkrytogo Aktsionernogo Obshchestva "Solikamskiy magnievyy zavod" za 2011 god* (Annual report of "Solikamsk Magnesium Plant" JSC for 2011). Available at: http://cmz.pф/raport/sobranie_m/go_smz_2011_final.pdf.
9. Shchegolev V. I., Lebedev O. A. *Elektroliticheskoe poluchenie magniya* (Electrolytic obtaining of magnesium). Moscow : "Ore and Metals" Publishing House, 2002. 366 p.
10. Kossov V. V., Livshits V. N., Shakhnazarov A. G. *Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov* (Methodical recommendations on estimation of efficiency of investment projects). Second edition, revised and enlarged. Moscow : "Ekonomika" Publishing House, 2000. 421 p.
11. Sirotkin S. A., Kelchevskaya N. R. *Ekonomicheskaya otsenka investitsionnykh proektov : uchebnik dlya vuzov* (Economic estimation of investment projects: tutorial for universities). Third edition, revised and enlarged. Moscow : Unity-Dana, 2010. 287 p.

Ф. Д. Ларичкин, А. Г. Воробьев, Ц. Вутов

Модернизация учета и управления затратами при комплексном использовании минерального сырья

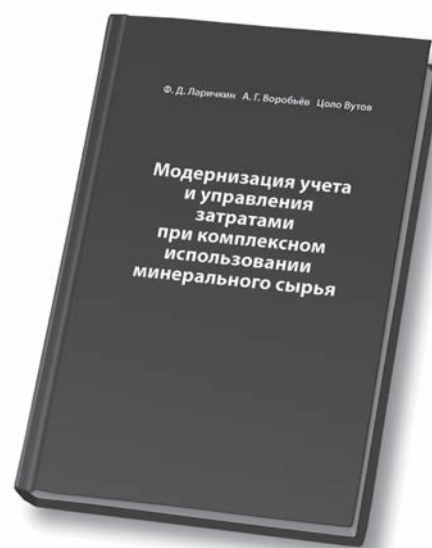
Представлены современное состояние, потенциальные возможности и значение развития комплексного использования многокомпонентного минерального сырья для повышения эффективности экономики России.

Рассмотрены эволюция и современные точки зрения отечественных и зарубежных ученых и специалистов по наиболее важным теоретическим и прикладным вопросам учета, калькулирования и управления затратами на горнопромышленных предприятиях при глубокой комплексной переработке многокомпонентного минерального сырья в рыночных условиях.

Выявлены специфические особенности и закономерности формирования совокупных издержек комбинированного производства и дифференцированных прямых и косвенных затрат на каждый вырабатываемый продукт многокомпонентного сырья.

Обоснована необходимость модернизации методологии и организации учета, калькулирования, управления затратами на отечественных горнопромышленных предприятиях с использованием передовой зарубежной практики, международных стандартов финансовой отчетности и информационных технологий на основе внедрения ERP-систем.

Книга предназначена для специалистов научно-исследовательских, проектных организаций и промышленных предприятий минерально-сырьевого комплекса, а также студентов вузов геологического, горного, химико-металлургического и экономического профиля.



По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6., корп. 1
("А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
E-mail: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75



«Руда и Металлы»
Издательский дом

На правах рекламы

Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сырья

(По материалам Международного совещания «Плаксинские чтения – 2013»)

УДК 622.7

В. А. Чантурия, В. А. Игнаткина*

16–19 сентября 2013 г. в г. Томске состоялось Международное совещание «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сырья» (Плаксинские чтения – 2013). На совещании обсуждали инновационные технологии и процессы обогащения природного и техногенного сырья.

Представлен краткий обзор докладов.

Ключевые слова: международное совещание, обогащение, техногенное сырье, минеральное сырье, рудоподготовка, флотация, концентрат.

Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Институт проблем комплексного освоения недр РАН и НИИПИ ТОМС провели Международное совещание «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сырья» (Плаксинские чтения – 2013) в г. Томске на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета 16–19 сентября 2013 г.

В международном совещании участвовали 165 человек (из них 30 молодых ученых) из 33 организаций, в том числе 11 академических и 9 отраслевых институтов, 8 вузов, 5 горно-обогачительных и металлургических предприятий, представители Казахстана, Украины. Среди участников совещания — видные российские и зарубежные ученые — академик РАН В. А. Чантурия, председатель Научного совета РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых; член-корреспондент РАН Л. А. Вайсберг, член-корреспондент РАН А. И. Николаев, академик Национальной АН Республики Казахстан Н. С. Бектурганов, академик АН Республики Таджикистан П. М. Соложенкин, ректор ТПУ П. С. Чубик, доктор геолого-минералогических наук, профессор В. В. Щипцов, доктор техниче-

ских наук, профессор Г. В. Седельникова, доктор технических наук, профессор А. В. Курков, доктор геолого-минералогических наук Е. Г. Ожогина, доктор технических наук, профессор А. Н. Дьяченко и другие.

Основные проблемы в горно-перерабатывающей индустрии России и стран СНГ связаны с вовлечением в эксплуатацию труднообогатимых руд и техногенных отходов сложного вещественного состава, характеризующихся низким содержанием ценных компонентов, высокой дисперсностью минералов вплоть до нанометрической и их близкими технологическими свойствами. Недостаточная воспроизводимость минерально-сырьевой базы обуславливает вовлечение в переработку нетрадиционных видов минерального сырья и техногенных отходов.

Решение данных проблем возможно только на основе создания новых и интенсификации действующих обогатительно-металлургических процессов на базе новейших достижений фундаментальных наук.

Особенности работы горно-обогачительных предприятий Сибири связаны со сложными климатическими и горно-техническими условиями. Значительные расстояния от месторождений до предприятий — изготовителей оборудования, реактивов и материалов приводят к высоким транспортным расходам, что удорожает конечную товарную продукцию.

На состоявшихся «Плаксинских чтениях — 2013» обсуждали инновационные технологии и процессы обогащения природного и техногенного сырья России, Казахстана, в том числе

* В. А. Чантурия, советник РАН, гл. науч. сотр. ИПКОН РАН; В. А. Игнаткина, проф. каф. обогащения руд цветных и редких металлов, эл. почта: woda@mail.ru, НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия.



комбинирование автоклавного и бактериального выщелачивания упорных золотосульфидных руд и концентратов; комбинированные технологии переработки урановых руд Стрельцовой группы месторождений, платинометалльного оруденения в дунитах Среднего Урала; комплексную переработку титан-циркониевых песков месторождений Западной Сибири, природно-техногенных вод Южного Урала и Восточной Сибири и др.

Пленарные лекции показали необходимость глубокого изучения минерального вещества с применением прецизионных методов исследований, таких как рентгеновская томография, электронная микроскопия, рентгеноструктурный и энергодисперсионный анализы, РФЭС-спектроскопия, MLA System, при разработке технологий дезинтеграции, рудоподготовки, переработки разных типов минерального сырья, акцентируя внимание на междисциплинарности технологической минералогии (Л. А. Вайсберг, О. Б. Котова, П. А. Козлов и др.). Выявлены основополагающие тенденции развития минерально-сырьевой базы Сибири, Карелии, Кольского полуострова (П. С. Чубик, Л. П. Рихванов, В. В. Щипцов, А. И. Николаев). Представлен анализ современного состояния технологий комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья, руд редких и редкоземельных металлов, упорного золотосодержащего, техногенного сырья (В. А. Чантурия, Н. С. Бектурганов, Г. В. Седельникова, Е. В. Зелинская и др.). Лекции Ю. Б. Рубинштейна и П. М. Соложенкина были посвящены 100-летию со дня рождения профессора В. И. Классена и профессора В. А. Глембоцкого, внесших значительный вклад в теорию и технологию флотационного обогащения.

На секции «*Технологическая минералогия. Дезинтеграция и рудоподготовка*» рассмотрены вопросы технологической минералогии руд платины, цветных и черных металлов, алмазов, позволяющие с высокой степенью достоверности прогнозировать методы их переработки и качество ожидаемых концентратов, продуктов сепарации. Показаны перспективы развития



Вручение наград молодым ученым. Слева направо: заведующий кафедрой геологии и разведки полезных ископаемых проф., д-р геол.-минер. наук А. К. Мазуров, академик РАН, председатель Научного совета РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых В. А. Чантурия, заведующий кафедрой химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов НИТПУ, д-р техн. наук, проф. А. Н. Дьяченко, вед. инженер ИПКОН РАН Е. С. Томская

процессов и оборудования рудоподготовки, способствующие максимальному раскрытию минералов, в том числе дисперсных, на основе различных энергетических методов воздействия на минеральное сырье.

На секции «*Флотация, гравитация, магнитная и электромагнитная сепарация*» были представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области создания новых селективных реагентов; совершенствования технологии флотационного обогащения с целью повышения селективности извлечения цветных и благородных металлов из упорного минерального сырья. Большое внимание уделено методическим аспектам проведения исследований при изучении механизма действия собирателей (Т. А. Иванова, В. А. Игнаткина, С. А. Кондратьев, А. А. Карачаров и др.). Представлены новые реагентные режимы флотации с использованием модификаторов, селективных собирателей и вспенивателей (Т. Н. Матвеева, В. В. Гетман, Д. К. Турысбеков, Л. А. Немчинова, А. Ф. Махрачев и др.). Рассмотрены вопросы использования электрохимических, физических, механических и радиационно-термических воздействий для интенсификации флотации и магнитной сепарации труднообогатимых руд и концентратов (Е. С. Томская, Т. С. Юсупов, В. И. Ростовцев и др.); применения центробежных сепараторов сегрегационного типа для обогащения тонко- и мелкозернистого минерального сырья (А. В. Богданович).

На секции «*Химические методы обогащения и комплексная переработка минерального сырья*» в докладах были представлены результаты исследований разработки технологии переработки калийных, комплексных редкоземельных, редкометалльных, золото-урановых руд, по переработке



красных шламов, титаномагнетитов, цеолитов (С. Н. Титков, А. В. Курков, Т. З. Лыгина, В. Г. Литвиненко и др.). В качестве эффективной технологии предложено использовать обжиг в атмосфере водяного пара, автоклавное окисление с применением галогенсодержащих растворителей, газотранспортные реакции в обогащении, возможности обогащения и кондиционирования высококремнистых хромсодержащих бокситов (Н. Н. Гришин, А. В. Болдырев, Н. В. Николаева и др.). Представлены результаты прецизионных исследований природной пассивации сульфидных минералов и оценки новых химических реагентов.

На секции **«Переработка техногенного сырья. Экономические аспекты»** рассмотрено теоретическое основание выбора разделительных процессов при переработке техногенных месторождений и отходов добычи и обогащения полезных ископаемых; варианты технологических решений для различных техногенных объектов с оценкой экономической эффективности и экологических последствий. Предложена новая методика оценки обогатимости упорного техногенного сырья на основе исследований физических свойств основных мономинеральных фракций (Г. И. Газалеева). Представлены интересные результаты исследований глубокой переработки шламодержащих вод с выделением сапонита в твердую фазу, на основании которых разработана инновационная технология очистки сточных вод алмазодобывающих предприятий (В. Г. Миненко, А. С. Тимофеев). Большое внимание в докладах уделено совершенствованию технологий извлечения золота из разных типов техногенного сырья (Е. А. Фалей, Ю. П. Морозов, А. В. Евдокимов, А. А. Заболоцкий и др.); комплексной переработки неметаллорудного техногенного сырья (Д. В. Макаров, А. Ф. Сметаников и др.).

В рамках совещания был проведен круглый стол с участием ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «Редкие металлы Сибири» по проблемам

переработки техногенного сырья Сибири и Забайкалья.

Совещание считает целесообразным расширить фундаментальные и прикладные исследования по инновационным технологиям и приоритетным направлениям в области переработки полезных ископаемых, обеспечивающим полноту использования природного и нетрадиционного минерального сырья с получением высококачественных готовых продуктов.

Участники совещания познакомились с научно-исследовательской базой университета. Особый интерес у участников вызвало посещение обогатительной фабрики ОАО «Туганский ГОК «Ильменит» по переработке титаноциркониевых песков Туганского месторождения.

На совещании были вручены 4 диплома и денежные премии молодым ученым из России и Казахстана, представившим наиболее интересные теоретические и экспериментальные результаты исследований в области глубокой комплексной переработки минерального сырья.

Материалы совещания размещены на сайте www.plaksin.info и опубликованы в сборнике «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки минерального сырья» (Плаксинские чтения — 2013). — Томск: ТПУ, 2013. — 535 с. ISBN 5-85574-088-9).

Очередные «Плаксинские чтения — 2014» по обсуждению направления «Прогрессивные методы обогащения и комплексная переработка природного и техногенного минерального сырья» будут проходить 16–19 сентября 2014 г. в Алматы (Республика Казахстан).

Участники совещания «Плаксинские чтения — 2013» выражают благодарность Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Российскому фонду фундаментальных исследований, НИиПИ ТОМС за финансовую поддержку и организацию международного форума на высоком научно-техническом уровне.

ЦМ

Information about authors

V. A. Chanturiya¹, Counselor of Russian Academy of Sciences, Chief Researcher

V. A. Ignatkina², Professor of the Chair of Concentration of Ores of Non-Ferrous and Rare Metals, e-mail: woda@mail.ru

¹ Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

² National University of Science and Technology "MISiS", Moscow, Russia.

Abstract

International meeting "Innovation processes of complex and deep processing of minerals" (Plaksin Readings – 2013) was held in Tomsk on September 16–19, 2013. Innovation technologies and processes of concentration of natural and anthropogenic raw materials were discussed during this meeting.

A brief review of reports is given in this article.

Key words: international meeting, concentration, anthropogenic raw materials, minerals, ore preparation, flotation, concentrate.

Влияние механической активации на синтез кордиерита из талька и минералов группы силлиманита

УДК 622.771:666.762.15

Е. Г. Аввакумов, Г. Г. Лепезин, Д. В. Горбачев, О. Б. Винокурова*

Установлено, что механическая активация смесей минералов силлиманитовой группы с тальком и добавками кварца в измельчительно-активирующих аппаратах периодического и проточного действия обеспечивает существенное ускорение их взаимодействия. При последующей их высокотемпературной обработке образуется кордиерит. Показано, что выход кордиерита зависит от природы минерала: в смеси с силлиманитом он значительно выше, чем с андалузитом и кианитом, в то время как скорость муллитизации этих минералов имеет противоположный характер. Сделан вывод, что образование муллита под влиянием термической обработки не является лимитирующей стадией синтеза кордиерита. Показано, что скорость взаимодействия определяется различием кислотно-основных свойств указанных минералов, которые зависят от координационного окружения катионов алюминия, различного для каждой из модификаций.

Ключевые слова: кордиерит, синтез, минералы, группа силлиманита, тальк, кварц, механическая активация, термическая обработка.

Введение

Исследования синтеза, структурных и химических свойств кордиеритов интенсивно ведут с целью создания на их основе материалов с заранее заданными свойствами, которые отличаются низкими коэффициентами термического расширения, что обуславливает их высокую термостойкость и возможность использовать в различных областях техники.

Наиболее полная сводка способов получения кордиерита ($2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$) и кордиеритовой керамики дана в работе [1]. Кордиерит синтезируют путем твердофазных реакций, кристал-

лизацией из расплава, раскристаллизацией стекол соответствующих составов, прокаливанием гелей (метод золь — гель), путем пиролиза и горения смесей, а также гидротермальным способом. В промышленности кордиерит обычно получают обжигом смесей, состоящих из талька ($3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$), каолина ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) и глинозема Al_2O_3 , при температурах 1400–1500 °С в течение 20–60 ч. Синтезированные таким способом продукты содержат кордиерит и до 20 % других фаз, включающих шпинель, муллит, клиноэнстатит, которые ухудшают эксплуатационные свойства керамики. По этой причине разрабатываются и совершенствуются новые методы, обеспечивающие снижение энергозатрат и улучшающие качество конечных продуктов. К таковым относится метод с применением механической активации исходной смеси и последующей термической обработки. Его применение позволило существенно снизить температуру, повысить скорость реакции образования кордиерита и уменьшить число «паразитных» (нежелательных, вредных) фаз [1].

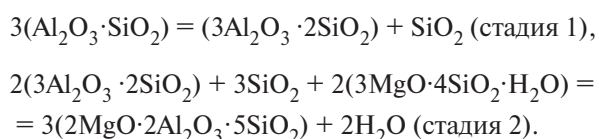
* Е. Г. Аввакумов, гл. науч. сотр., эл. почта: avvakumov@solid.nsc.ru; Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск; Г. Г. Лепезин, вед. науч. сотр., Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск; Д. В. Горбачев, гл. технолог, ООО «КДС-Липецк», Липецк; О. Б. Винокурова, вед. инженер, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия.

Рентгеноспектральные анализы МГС, использованных в экспериментах, %							
Проба	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	Сумма
Теоретический состав МГС	37,1	—	62,9	—	—	—	100,0
Андалузит, Тарлашкинхемское рудопроявление (Республика Тыва)	36,52	0,00	62,16	0,78	0,03	0,01	99,50
Силлиманит, Кяхтинское месторождение (Республика Бурятия)	36,84	0,01	62,24	0,39	0,01	0,00	99,49
Кианит, Карабашское месторождение, Урал	36,60	0,00	62,42	0,32	0,01	0,01	99,36

Лабораторные планетарные мельницы отличаются высокой энергонапряженностью, однако для реализации в более крупном масштабе необходимы проточные мельницы непрерывного действия. Один из вариантов проточной мельницы центробежного типа предложен недавно [2, 3] и наряду с лабораторной использован в настоящей работе.

Тальк, каолин и глинозем не являются единственными материалами для получения кордиерита. Возможен его синтез и из смесей других минералов. В частности, в качестве алюмосиликатного сырья могут быть использованы минералы группы силлиманита (МГС) — андалузит, силлиманит, кианит.

Синтез кордиерита на базе кианита и талька реализован в работе [4]. Было показано, что процесс протекает через стадию образования муллита из кианита и последующего его взаимодействия с тальком и кварцем:



Возможно, что взаимодействие с андалузитом и силлиманитом происходит аналогичным образом, но по этому вопросу сведений в литературе авторами не обнаружено. Однако известно, что для муллитизации андалузита и силлиманита требуются более высокие температуры, чем для кианита. Если кианит разлагается на муллит и кварц при температуре 1340 °С, то андалузит при 1530 °С, а силлиманит — 1650 °С [5]. Следовательно, синтез кордиерита с участием андалузита и силлиманита, если лимитирующей стадией является образование муллита, должен протекать значительно труднее, чем при участии кианита.

В данной работе исследовано влияние механической активации в измельчительных аппаратах и последующей высокотемпературной обработки на скорость синтеза кордиерита из смесей талька с МГС с целью выявления факторов, определяющих синтез кордиерита.

Экспериментальная часть

Опыты проводили на смесях талька, кварца и одного из МГС. Примесные компоненты в исходных продуктах представлены в основном железом, общее содержание примесей в них не превышает 1 % (мас.) (таблица).

Механическую активацию проводили на планетарной мельнице АГО-2 (ускорение 40g) со стальными барабанами и шарами из стали диаметром 8 мм [6], а также в проточной центробежной мельнице непрерывного действия [2, 3]. Соотношение веса порошка и веса шаров диаметром 8 мм в мельнице АГО-2 составляло 1:20, время активации варьировали от 5 до 10 мин. Пропускание смеси через проточную центробежную дисковую мельницу проводили со скоростью 35 кг/ч. Для количественного определения содержания кордиерита, присутствующего в продуктах прокаливания, использовали интегральную интенсивность 100 % рефлекса кордиерита (с межплоскостным расстоянием 0,862 нм (2θ = 10,74°).

Результаты опытов и их обсуждение

Минералы группы силлиманита имеют общую формулу Al_2SiO_5 , % (мас.): 62,9 Al_2O_3 ; 37,1 SiO_2 , но принадлежат разным полиморфным модификациям, т. е. имеют разную структуру (поля их устойчивости показаны на рис. 1; здесь же отражено и поле стабильности магнезиального

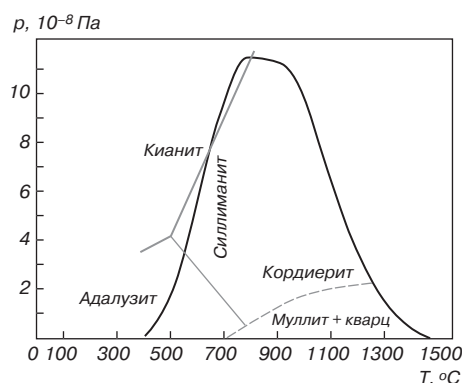


Рис. 1. Поля устойчивости МГС

кордиерита). Из представленных данных видно, что кордиерит с кианитом равновесно могут сосуществовать только при высоких давлениях и в очень узком поле, в то время как с андалузитом и силлиманитом он имеет широкую область перекрытия. Казалось бы, отсюда должно следовать, что процесс образования кордиерита с участием кианита должен проходить значительно быстрее и при более низких температурах, чем при участии андалузита и силлиманита. Исследования показали, что это далеко не так.

Кинетика муллитизации кианита в зависимости от температуры и условий механической активации исследована в работе [7], где показано, что энергия активации процесса составляет 630 ± 10 кДж/моль и одинакова для неактивированного и активированного состояний. Различия касаются частотных факторов. В соответствии с диаграммой при нагревании кианит должен переходить сначала в силлиманит, а затем в муллит. Однако нами такой переход не зафиксирован по причине большого сходства структур и дифрактограмм муллита и силлиманита и большой степени аморфизации кианита в результате механической активации.

На рис. 2 представлены данные рентгенофазового анализа для исходного, механически активированного и термически обработанного силлиманита. В результате механической активации он, так же как кианит и андалузит, переходит в рентгеноаморфное состояние (кривая 2), а далее при нагревании — в муллит (кривая 3). Из-за сходства структуры и дифрактограмм для муллита и силлиманита показателем протекания процесса является появление на кривой 3 рефлексов, принадлежащих кристобалиту в области 22 и 36° . После механической активации смеси

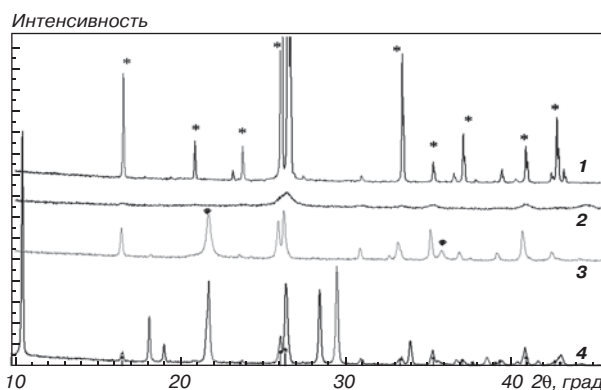


Рис. 2. Дифрактограммы силлиманита (1–3) и кордиерита (4): 1 — исходный силлиманит (*); 2 — активированный 10 мин; 3 — активирован 10 мин и нагрет при 1300°C в течение 3 ч; 4 — активированная и термически обработанная смесь силлиманита с тальком и кварцем при 1300°C в течение 3 ч. Значками на кривой 4 отмечены отражения, принадлежащие муллиту

силлиманита с тальком в течение 10 мин и термической ее обработки при 1300°C в течение 3 ч образуются кордиерит и незначительные доли муллита.

В смесях кианита и андалузита с тальком после совместной механической активации и термической обработки при 1300°C в течение 3 ч также образуется кордиерит. На рис. 3 представлены данные для всех трех минералов, активированных и термически обработанных в одинаковых условиях. Для смеси же кианита с тальком исследовано влияние длительности активации в лабораторной мельнице и однократного пропускания через проточную мельницу на выход кордиерита. При увеличении времени механической активации в лабораторной мельнице выход кордиерита возрастает. Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что наиболее эффективно процесс кордиеритообразования протекает в смесях талька с силлиманитом, затем с андалузитом и наименее эффективно с кианитом, что находится в некотором противоречии с диаграммой состояния МГС (см. рис. 1). Различие это весьма существенное, для силлиманита выход кордиерита за 1 ч почти в 3 раза больше, чем с кианитом; выход из смеси с андалузитом занимает промежуточное положение.

Если связывать протекание реакции с появлением муллита в качестве промежуточного продукта, то ситуация должна быть противоположной. Мы полагаем, что скорость взаимодействия определяется другими факторами, в частности структурными и химическими особенностями МГС.

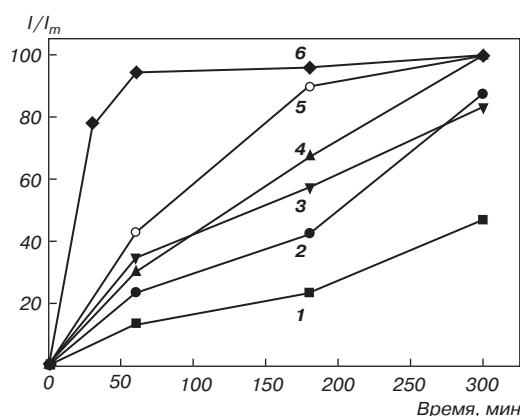


Рис. 3. Относительная интенсивность основного 100 % рефлекса кордиерита ($d = 0,862$ нм) в зависимости от времени термической обработки смесей талька, кварца и МГС при $T = 1300^\circ\text{C}$:

1 — без механической активации; 2 — активация смеси с кианитом 5 мин в АГО-2; 3 — после однократного пропускания смеси в проточной центробежной дисковой мельнице; 4 — активация смеси с кианитом 10 мин в АГО-2; 5 — то же, с андалузитом; 6 — то же, с силлиманитом

Известно, что изменение координации катионов, находящихся в окружении кислородных анионов, приводит к изменению кислотно-основных свойств соединений. Так, в кислотном диоксиде кремния ион Si^{4+} имеет тетраэдрическое окружение, а в стишовите он имеет октаэдрическое окружение и по сравнению с исходным кремнеземом обладает более основными свойствами. По этой причине стишовит может сосуществовать с такими основаниями, как FeO и NiO , с которыми кремнезем реагирует с образованием силикатов. Изменение координации Al^{3+} в алюминийсодержащих соединениях от 4 до 5 и 6 также приводит к существенному усилению их основных свойств [8, 9].

В решетке кианита все ионы алюминия имеют координационное число 6 и октаэдры AlO_6 входят в состав цепей, а в промежутках между ними располагаются тетраэдры SiO_4 , перемежаясь с октаэдрами AlO_6 . В андалузите половина ионов Al имеет координационное число 5, а у силлиманита — 4. Цепочки октаэдров AlO_6 связываются с тетраэдрами SiO_4 в кианите и андалузите, а в силлиманите существуют не только цепочки из октаэдров AlO_6 , но и двойные ленты из AlO_4 и SiO_4 — тетраэдров [10]. Таким образом, при переходе от кианита к силлиманиту усиливаются кислотные свойства минерала. Тальк $(\text{Mg}_3(\text{OH})_2\text{Si}_4\text{O}_{10})$ проявляет основные свойства. В соответствии с кислотно-основным механизмом взаимодействие с тальком наиболее эффективно должно быть у силлиманита, менее эффективно — у андалузита, минимально — у кианита, что и наблюдается нами экспериментально.

На рис. 4 представлена дифрактограмма продукта, полученного термической обработкой предварительно активированной в течение 10 мин в мельнице АГО-2 смеси кианита с тальком и кварцем при температуре 1300°C в течение 3 ч. По сравнению с дифрактограммой на рис. 2 отражения, принадлежащие муллиту, являются очень высокими, что свидетельствует о большом его содержании в смеси. Это свойство кианита образовывать с тальком смесь кордиерита с муллитом может служить основой для получения муллито-кордиеритовой композиционной керамики, состоящей из химически совместимых компонентов, наследующей полезные свойства от кордиерита (низкий коэффициент термического расширения) и от муллита (высокие температура плавления и механическая прочность) и обладающей повышенной спекаемостью и трещиностойкостью [11].

Таким образом, в результате проведенного исследования установле-

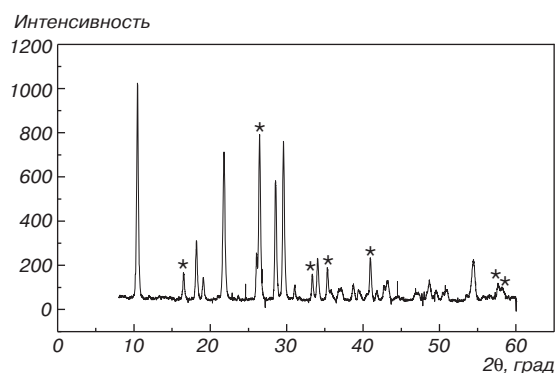


Рис. 4. Дифрактограмма смеси кианита с тальком после механической активации и термической обработки при 1300°C в течение 3 ч. Рефлексы муллита отмечены *, остальные принадлежат кордиериту

но, что механическая активация смесей МГС с тальком и добавками кварца в измельчительно-активирующих аппаратах периодического и проточного действия обеспечивает существенное ускорение их взаимодействия с образованием кордиерита при последующей высокотемпературной обработке. Показано, что при прочих равных условиях выход кордиерита зависит от природы минерала: в смеси с силлиманитом он значительно выше, чем с андалузитом и кианитом, в то время как скорость муллитизации этих минералов имеет противоположный характер. Отсюда сделан вывод, что образование муллита под влиянием термической обработки не является лимитирующей стадией синтеза кордиерита. Показано, что скорость взаимодействия определяется кислотно-основными свойствами указанных минералов, которые зависят от координационного окружения катионов алюминия, различного для каждой из модификаций. Для практической реализации может быть использована конструкция центробежной дисковой мельницы проточного типа, обеспечивающая необходимый уровень активации смесей МГС с тальком и кварцем для синтеза кордиерита.

Положительным моментом проведенных экспериментов является также и то, что при получении кордиеритовой керамики нет необходимости привлекать предельно чистые по составу андалузит, силлиманит, кианит. Для этого вполне достаточно использовать концентраты второго-третьего сорта с содержанием кварца 10–15 % (мас.), а это неизбежно положительно повлияет на себестоимость получения конечной продукции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аввакумов Е. Г., Гусев А. А. Кордиерит — перспективный керамический материал. — Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1999. — 166 с.
2. Пат. 55644 РФ. Центробежная мельница непрерывного типа / Аввакумов Е. Г. ; опубл. 27.08.2006.

3. Аввакумов Е. Г., Калинин А. М., Калинкина Е. В. // Химическая технология. 2008. Т. 9, № 11. С. 590–594.
4. Лебедева Г. А., Инина И. С. // Огнеупоры и техническая керамика. 2005. № 9. С. 40–42.
5. Schneider H., Okada K., Pask J. Mullite and Mullite Ceramics. — New York : John Wiley&Sons, 1994. P. 112–114.
6. Пат. 975068 РФ. Планетарная мельница / Аввакумов Е. Г., Поткин А. Р., Самарин О. И. ; опубл. 23.11.1982.
7. Лепезин Г. Г., Аввакумов Е. Г., Сереткин Ю. В., Винокурова О. Б. // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20, № 3. С. 339–343.
8. Holdaway M. J. // American Journal of Sciences. 1971. Vol. 271. P. 97–131.
9. Годовиков А. А. // Журн. неорг. химии. 1993. Т. 38. С. 1468–1475.
10. Schneider H., Schreuer J., Hildmann B. // J. of European Ceramic Soc. 2008. Vol. 28. P. 329–344.
11. Mussler B. H., Shafer M. W. Bulletin of American Ceramic Soc. 1984. Vol. 5, N 5. P. 705–714.
12. Reviews in mineralogy. The Al_2SiO_5 polymorphs / Mineralogical society of America. 1990. Vol. 22. P. 406.

СМ

INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON CORDIERITE SYNTHESIS FROM TALC AND SILLIMANITE GROUP MINERALS

Information about authors

E. G. Avvakumov¹, Chief Researcher, e-mail: avvakumov@solid.nsc.ru

G. G. Lepezin², Leading Researcher

D. V. Gorbachev³, Chief Technologist

O. B. Vinokurova¹, Leading Engineer

¹ Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia.

² Institute of Geology and Mineralogy of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia.

³ "KDS-Lipetsk" LLC, Lipetsk, Russia.

Abstract

Researches of synthesis, structural and chemical properties of cordierites are being intensively developed with the aim of preparation of materials with predetermined properties on their base. These materials should be distinguished by low thermal expansion coefficients, which will make possible to use them in various areas of technology.

Cordierite is usually prepared in industry by sintering of mixtures of talc ($3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$), kaolin ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$) and aluminum oxide Al_2O_3 , in the temperature range of 1400–1500 °C during 20–60 hours. In this way, synthesized products contain cordierite and 20% of other phases, including spinel, mullite and clinoenstatite, which worsen the performance properties of ceramics. For this reason, new methods are developed for decreasing of energy expenses and improvement of final products' quality. Such methods include a method of mechanical activation of mixtures with subsequent thermal treatment. Application of this method to the considered mixture made it possible to decrease the temperature, increase the cordierite formation rate and reduce the quantity of by-products (undesirable and harmful phases). Talc, kaolin and alumina are not the only materials for obtaining of cordierite. It is also possible to make a cordierite synthesis from mixtures of other minerals. In particular, sillimanite group minerals (andalusite, sillimanite, kyanite) can be used as aluminosilicate raw materials for cordierite synthesis.

There was found that mechanical activation of mixtures of sillimanite group minerals with talc and silicon additives in periodic and flow grinding-activating devices provides the

significant acceleration of their interaction with formation of cordierite at subsequent high-temperature treatment. It is shown that cordierite yield depends on mineral nature: it is considerably higher in mixture with sillimanite, than in mixture with andalusite and kyanite, while the mullitization rate of these minerals has opposite nature. It means that formation of mullite during thermal treatment is not a limiting stage in cordierite synthesis. It is shown that the rate of reaction is determined by the difference in acid-base properties of these minerals, which depend on coordination of aluminum cations by oxygen ions, different for each modification.

Key words: cordierite, synthesis, minerals, sillimanite group, talc, quartz, mechanical activation, thermal treatment.

References

1. Avvakumov E. G., Gusev A. A. *Kordierit — perspektivnyy keramicheskiy material* (Cordierite is a prospective ceramic material). Novosibirsk : Publishing House of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 1999. 166 p.
2. Avvakumov E. G. *Tsentrobezhnaya melnitsa nepreryvnogo tipa* (Centrifugal continuous mill). Patent RF, No. 55644. Published: August 27, 2006.
3. Avvakumov E. G., Kalinkin A. M., Kalinkina E. V. *Khimicheskaya Tekhnologiya — Chemical Engineering*. 2008. Vol. 9, No. 11. pp. 590–594.
4. Lebedeva G. A., Inina I. S. *Ogneupory i tekhnicheskaya keramika — Refractories and Technical Ceramics*. 2005. No. 9. pp. 40–42.
5. Schneider H., Okada K., Pask J. Mullite and Mullite Ceramics. New York : John Wiley & Sons, 1994. pp. 112–114.
6. Avvakumov E. G., Potkin A. R., Samarina O. I. *Planetarnaya melnitsa* (Planetary mill). Patent RF, No. 975068. Published: November 23, 1982.
7. Lepezin G. G., Avvakumov E. G., Seretkin Yu. V., Vinokurova O. B. *Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya — Chemistry for Sustainable Development*. 2012. Vol. 20, No. 3. pp. 339–343.
8. Holdaway M. J. American Journal of Sciences. 1971. Vol. 271. pp. 97–131.
9. Godovikov A. A. *Zhurnal neorganicheskoy khimii — Russian Journal of Inorganic Chemistry*. 1993. Vol. 38. pp. 1468–1475.
10. Schneider H., Schreuer J., Hildmann B. Journal of the European Ceramic Society. 2008. Vol. 28. pp. 329–344.
11. Mussler B. H., Shafer M. W. Bulletin of American Ceramic Society. 1984. Vol. 5, No. 5. pp. 705–714.
12. Reviews in mineralogy. The Al_2SiO_5 polymorphs. Mineralogical society of America. 1990. Vol. 22. 406 p.

ORE & METALS WEEKLY

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ · УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ · МЕТАЛЛУРГИЯ

Реклама

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
<http://www.rudmet.ru/page/omw>





ДВОРОКОВСКОМУ Григорию Ивановичу — 80 лет

7 января 2014 г. исполнилось 80 лет **Григорию Ивановичу Двороковскому**, одному из руководителей Специального управления

строительства «Таймырэнергострой» — генерального подрядчика, построившего Надеждинский металлургический завод (НМЗ) Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина.

Г. И. Двороковский всю свою жизнь посвятил строительству предприятий народного хозяйства страны в Сибири. Его труд вложен в строительство крупных промышленных комплексов цветной металлургии — Ачинского глиноземного комбината, Красноярского алюминиевого завода, где он работал в тресте «Сибмонтажавтоматика» Минмонтажспецстроя СССР.

Большой отрезок трудовой биографии Григория Ивановича был связан со строительством легендарной Братской ГЭС и с городом Братском, где он несколько лет был первым заместителем председателя Братского горисполкома. В 1978 г. он приехал в Норильск на строительство НМЗ, где до 1981 г. был заместителем начальника Специального управления строительства «Таймырэнергострой» Минэнерго СССР, а с июля 1981 г. возглавил это управление, которое после завершения строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди завода перешло в состав Норильского горно-металлургического комбината.

После сооружения НМЗ Специальное управление строительства комбината под руководством Григория Ивановича осуществило возведение нескольких значимых объектов производственной инфраструктуры Норильского комбината, таких как цементный завод мощностью 600 тыс. т/год и завод

производства легкого заполнителя «Азерит» мощностью 120 тыс. м³/год, а также непроизводственных объектов — молокозавода по финской технологии с использованием комплектного импортного оборудования, объектов комплекса пионерских лагерей в Минусинском районе Красноярского края, горнолыжного комплекса в Норильске, межшкольного учебно-производственного комбината и ряда других объектов социально-культурного назначения.

В 1988 г. Г. И. Двороковский был переведен на строительство санаторного комплекса «Озеро Белое» в Шатурском районе Московской области. Там Григорий Иванович возглавил вновь созданное в составе Норильского комбината строительное управление, где он работал до ухода на заслуженный отдых.

На всех вверенных ему участках Г. И. Двороковский трудился с полной отдачей сил, проявляя присущие ему качества высокого профессионализма, чувства ответственности за порученное дело, неизменно добиваясь успешного достижения поставленных целей.

Самоотверженный труд Григория Ивановича получил высокую оценку — он был награжден орденом Дружбы народов. Ему были присвоены высокие звания заслуженного строителя Российской Федерации, ветерана Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина, отличника просвещения СССР.

Коллеги по совместной работе, друзья и товарищи, редколлегия журнала «Цветные металлы» горячо и сердечно поздравляют Григория Ивановича с 80-летним юбилеем и желают ему счастья, благополучия, доброго здоровья и долгих лет жизни!

Взаимодействие сульфидного никелевого концентрата с NaCl при температурах до 600 °C

УДК 669.243.31

А. С. Медведев, П. В. Александров, В. А. Имидеев*

Перспективность применения низкотемпературного обжига сульфидного никелевого сырья с хлоридами щелочных металлов обусловлена возможностью перевода никеля в водорастворимую форму, а также исключения выбросов SO_2 . Определены термодинамически вероятные продукты обжига сульфида никеля с NaCl в присутствии кислорода: NiCl_2 , NiSO_4 , NiO. Методом рентгенофазового анализа установлены продукты взаимодействия сульфидного никелевого концентрата с хлоридом натрия. Определен оптимальный интервал температур обжига — 350–400 °C. Максимальное извлечение никеля из огарка водным выщелачиванием составило 85 %, при сернокислотном выщелачивании — 96 %. Полученные результаты могут лечь в основу перспективного способа переработки сульфидного никелевого сырья, позволяющего исключить (или существенно сократить) выбросы SO_2 в атмосферу.

Ключевые слова: сульфид никеля, низкотемпературный обжиг, хлорид натрия, водорастворимый, извлечение, никелевый концентрат, продукты обжига.

Сульфидные никелевые руды и концентраты перерабатывают в основном пирометаллургическими способами, характеризующимися многостадийностью, высокой энергоемкостью и негативным воздействием на окружающую среду вследствие образования и выброса SO_2 в атмосферу. Альтернативой таким методам может служить комбинированный способ переработки сульфидного никелевого сырья, включающий низкотемпературный обжиг с хлоридами щелочных металлов и последующую гидрометаллургическую переработку огарка. В ходе обжига сера связывается в сульфат, что позволяет исключить или существенно сократить выбросы SO_2 в атмосферу. Такой способ опробован применительно к переработке сульфидного медного сырья [1–4], а также молибденитовых концентратов [5]. Известен также способ вскрытия золото-содержащего пиритного концентрата, в основе которого лежит хлорирующий обжиг с NaCl [6].

Цель данной работы — исследовать взаимодействие сульфидного никелевого концентрата с NaCl при нагреве до 600 °C. Состав концентрата, % (мас.): 5,78 Ni; 2,79 Cu; 0,28 Co; 46,5 Fe; 17,7 S. Основные минералы — пирротин, пентландит и халькопирит (рис. 1).

Концентрат смешивали с NaCl и обжигали в муфельной печи при различных температурах.

* А. С. Медведев, проф., эл. почта: medvedev@splav.dol.ru; П. В. Александров, ст. преподаватель; В. А. Имидеев, аспирант, каф. цветных металлов и золота, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва, Россия.

Относительная интенсивность

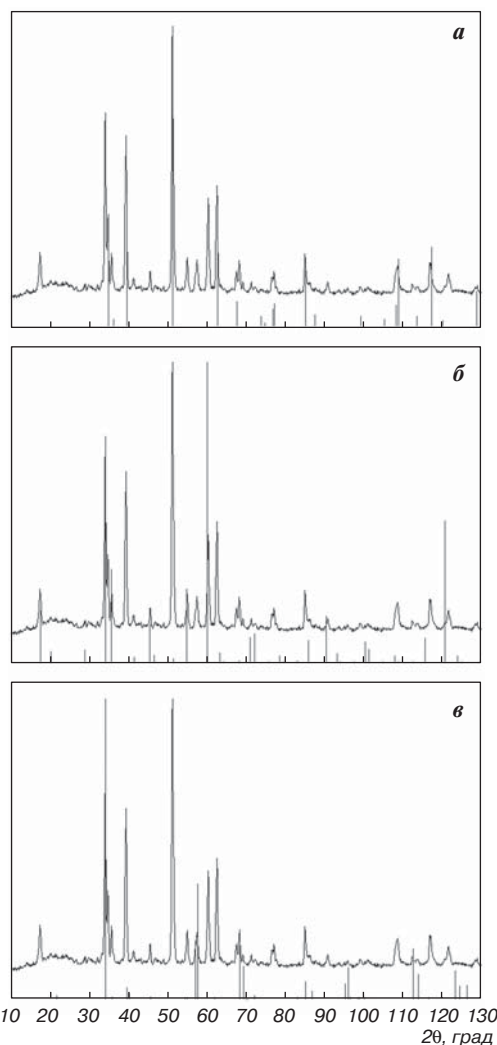


Рис. 1. Дифрактограмма сульфидного никелевого концентрата: а — FeS; б — $\text{Ni}_4\text{Fe}_3\text{S}_9$; в — CuFeS_2

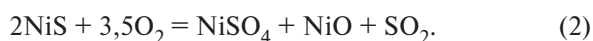
© А. С. Медведев, П. В. Александров, В. А. Имидеев, 2014

Образовавшийся огарок выщелачивали водой или раствором серной кислоты ($[H_2SO_4] = 240$ г/л). Содержание никеля в кеке определяли ИСП-методом, а в растворе — фотоколориметрическим способом.

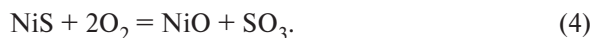
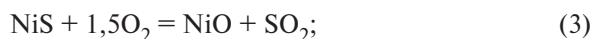
Для идентификации продуктов взаимодействия концентрата с NaCl в присутствии кислорода с помощью программы FactSage выполнен термодинамический анализ возможных реакций в системах NiS — O_2 и NiS — NaCl — O_2 . Первоначально смоделирован обжиг NiS без подшихтовки NaCl. Изучено влияние содержания кислорода в системе и температуры процесса (в интервале 350–1000 °С) на образующиеся в системе продукты. Установлено, что избыток кислорода при его стехиометрическом достатке никак не влияет на термодинамику процесса. Температурную область можно разбить на 3 участка: <700, 700–900 и >900 °С. На первом участке термодинамически вероятным продуктом окисления NiS кислородом является $NiSO_4$, образующийся по реакции



В интервале температур 700–900 °С термодинамически вероятно получение как сульфата, так и оксида никеля:



На третьем участке возможно образование только оксида никеля по реакциям:



Для определения влияния NaCl на термодинамику процесса обжига для системы NiS — NaCl — O_2 смоделировали обжиг смеси, содержащей 1 г NiS и 10 г NaCl, в интервале температур 300–600 °С при различном содержании кислорода в системе (таблица).

Из приведенных данных можно сделать вывод, что при обжиге NiS при температурах до 600 °С без NaCl единственным термодинамически возможным продуктом является $NiSO_4$. В то же время при обжиге в присутствии NaCl термодинамическая вероятность образования NiO появляется уже при 300 °С, причем с увеличением температуры и избытка кислорода она растет. Например, при $NiS:O_2 = 1:10$ оксид никеля является единственным термодинамически вероятным никельсодержащим продуктом в системе при температурах больше 575–600 °С, а при $NiS:O_2 = 1:100$ — уже при температурах выше 400–425 °С.

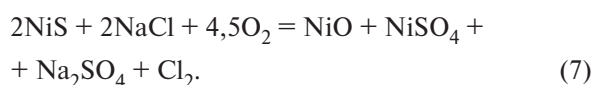
Преимущественно NiO образуется по реакции (3) с выделением SO_2 , который делает возможным образование Na_2SO_4 :



или с учетом реакции (3) по суммарной реакции



В интервалах температур, при которых возможно образование как оксида, так и сульфата никеля, реакции (1) и (6) протекают совместно:



Результаты термодинамических исследований системы NiS — NaCl — O_2									
t, °С	Масса исходных компонентов, г			Масса продуктов реакции и остатков исходных компонентов, г					
	NiS	NaCl	O_2	NiO	$NiSO_4$	Na_2SO_4	NaCl	O_2^*	Cl_2^*
300	1	10	10	0,006	1,692	0,012	9,990	9,299 (100,00)	—
450	1	10	10	0,124	1,448	0,236	9,086	9,331 (99,40)	0,051 (0,60)
550	1	10	10	0,481	0,708	0,915	9,246	9,438 (97,80)	0,211 (2,10)
575	1	10	10	0,639	0,378	1,218	8,997	9,483 (97,10)	0,283 (2,90)
600	1	10	10	0,821	—	1,565	8,706	9,534 (96,30)	0,367 (3,70)
300	1	10	50	0,033	1,637	0,063	9,948	49,304 (99,97)	0,014 (0,03)
400	1	10	50	0,284	1,117	0,540	9,560	49,382 (99,80)	0,122 (0,20)
450	1	10	50	0,658	0,341	1,252	8,970	49,495 (99,40)	0,284 (0,60)
475	1	10	50	0,823	—	1,565	8,712	49,544 (99,30)	0,356 (0,70)
600	1	10	50	0,821	—	1,565	8,711	49,547 (99,30)	0,356 (0,70)
300	1	10	100	0,065	1,567	0,126	9,896	99,314 (99,970)	0,028 (0,03)
400	1	10	100	0,572	0,520	1,088	9,105	99,466 (99,50)	0,240 (0,20)
425	1	10	100	0,823	—	1,565	8,715	99,546 (99,60)	0,354 (0,40)
600	1	10	100	0,821	—	1,565	8,711	99,548 (99,60)	0,353 (0,40)

* В скобках приведены содержания компонентов в газовой фазе, % (мас.).

Следует отметить, что в интервале температур 300–600 °С термодинамически возможно хлорирование оксида никеля газообразным хлором:



Проведенные исследования показали, что никельсодержащими продуктами взаимодействия NiS с NaCl в присутствии кислорода могут быть сульфаты, хлориды и оксиды никеля. При этом при низких температурах образование NiSO₄ наиболее вероятно. Исследование фазового состава огарков, полученных при обжиге медно-цинковых концентратов с NaCl, дало похожие результаты [7].

Для оценки влияния NaCl на обжиг сульфидного никелевого концентрата проведены два опыта. В первом случае навеску концентрата массой 5 г смешивали с 2 г NaCl, равномерно распределяли смесь по плоской керамической тарелке при высоте слоя засыпки 3–4 мм и обжигали при температуре 450 °С в течение 1,5 ч, затем выщелачивали огарок водой. Во втором случае вместо NaCl подшихтовывали столько же

инертного SiO₂, чтобы не допустить слипания частиц концентрата. Фазовый состав полученных огарков определяли методом рентгенофазового микроанализа. Результаты анализа показали, что при обжиге концентрата без добавления NaCl (рис. 2) значительная часть никеля остается в сульфидной форме, присутствие в огарке NiO незначительно (≤10–12 % от массы всего Ni), NiSO₄ не обнаружен. В процессе обжига FeS на две трети сульфатизируется и на треть окисляется до Fe₂O₃, непрореагировавшая часть составляет 2–3 % от исходного.

При обжиге концентрата с NaCl ни NiS, ни FeS в огарке не обнаружено (рис. 3), оба металла присутствуют в огарке в составе оксидов. Кроме непрореагировавшего NaCl в огарке обнаружена фаза 10Na₂SO₄·NaCl·MgCl₂ (может содержать цинк вместо магния; содержание Mg в исходном концентрате 0,24 %, Zn — 0,04 %).

При водном выщелачивании огарка после обжига без NaCl в раствор переходит ≤2 % никеля, а после обжига с NaCl — 19 % никеля. Увеличение содержания NaCl в шихте ведет к

повышению извлечения никеля в раствор.

Для определения оптимальной температуры процесса и установления его возможного механизма проведен обжиг концентрата с NaCl в интервале температур 300–600 °С с последующим выщелачиванием огарка водой и серной кислотой. Обжиг вели при двукратном избытке NaCl к массе концентрата в течение 1,5 ч, выщелачивание — при температуре 90 °С, продолжительности 1,5 ч, Т:Ж = 1:7 и [H₂SO₄] = 240 г/л.

В интервале температур 350–400 °С образуется огарок, из которого удается извлечь 85 % никеля при водном выщелачивании и 88–96 % при выщелачивании раствором серной кислоты, что позволяет рассматривать этот интервал температур как оптимальный для обжига.

При температурах обжига до 300 °С окисления сульфидов практически не происходит, поэтому при

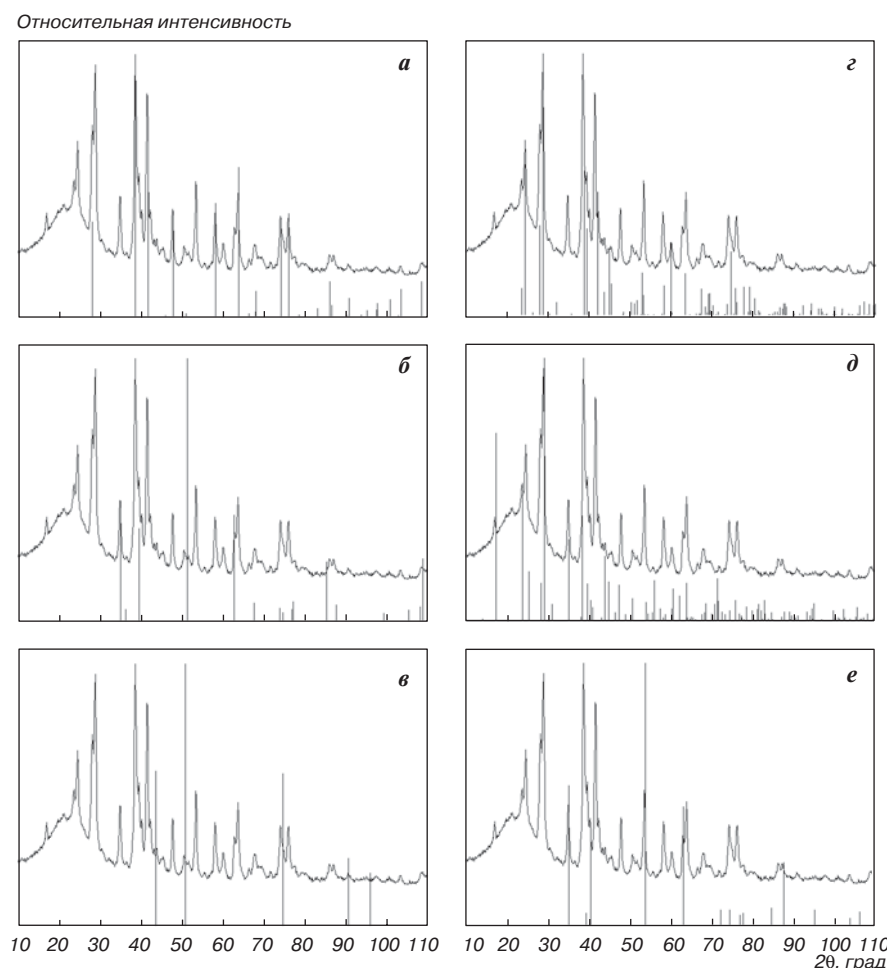


Рис. 2. Дифрактограмма твердого продукта обжига сульфидного никелевого концентрата без NaCl при $t = 450$ °С:
а — Fe₂O₃; б — FeS; в — NiO; г — FeSO₄; д — Fe₂(SO₄)₃; е — NiS

выщелачивании как водой, так и кислотой извлекается не более 7–12 % никеля (рис. 4). При повышении температуры обжига до 350–400 °С в водорастворимую форму переходит ≥ 85 % никеля, дальнейшее увеличение температуры ведет к уменьшению ее содержания до 28–32 % при 550–600 °С. Такую закономерность с учетом термодинамических данных (см. таблицу) можно объяснить только сульфатизацией NiS по реакции (1) в интервале температур 300–350 °С. При температурах > 350 °С NiSO_4 начинает окисляться до оксида, что косвенно подтверждается данными о сернокислотном выщелачивании огарка: при температуре обжига 350 °С при водном и при сернокислотном выщелачивании степени извлечения никеля из огарка одинаковы, при температуре 400 °С степень извлечения никеля при водном выщелачивании остается прежней, а при сернокислотном — на 11 % больше. В интервале температур 350–600 °С водорастворимая часть никеля может быть представлена не только сульфатом, но и хлоридом, образующимся из NiO по реакции (8). К сожалению, рентгенофазовым анализом огарков установить водорастворимую фазу никеля не удалось. Возможно, дело в том, что при большом избытке NaCl (200 % от массы концентрата) огарок разубоживается настолько, что содержание никеля в водорастворимой форме становится ниже порога обнаружения фазы (тем более, что она может быть представлена и сульфатом, и хлоридом). В случае с малым избытком NaCl (40 %) огарок не разубоживается, однако NaCl может не хватить для образования достаточного количества сульфатов и хлоридов ввиду медленного разложения NaCl при низких температурах [8]. Косвенным подтверждением этого можно считать то, что в результате обжига концентрата при температуре 450 °С в течение 1,5 ч с избытком NaCl 200 % в водорастворимую форму переходит 57 % никеля, а при избытке 40 % — только 19 % никеля.

Проведенные исследования показали, что низкотемпературный обжиг сульфидного никелевого концентрата с NaCl позволяет пере-

Относительная интенсивность

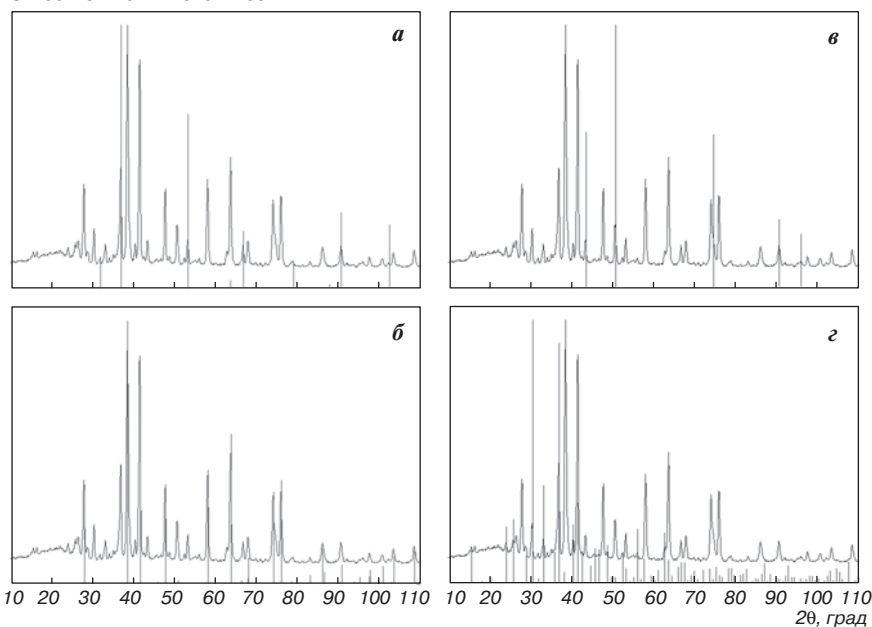


Рис. 3. Дифрактограмма твердого продукта взаимодействия сульфидного никелевого концентрата с NaCl при $t = 450$ °С:
а — NaCl; б — Fe_2O_3 ; в — NiO; з — $10\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{NaCl} \cdot \text{MgCl}_2$

Извлечение никеля в раствор, %

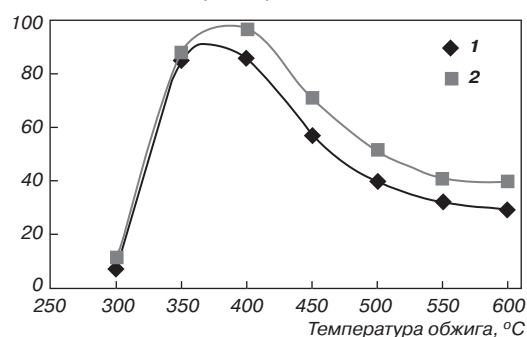


Рис. 4. Зависимость извлечения никеля в водный (1) и сернокислотный (2) растворы при выщелачивании от температуры обжига

водить в водорастворимую форму ≥ 85 % никеля, а при выщелачивании огарка серной кислотой извлечение никеля достигает 96 % за счет довыщелачивания NiO. Для снижения расхода серной кислоты целесообразно проводить двустадийное выщелачивание — сначала водой, а затем кислотой. Исследования будут продолжены в направлении оптимизации режимов обжига и выщелачивания, а также переработки и утилизации вредных газов в случае их образования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Медведев А. С., Со Ту, Хамхаш А., Птицын А. М. Вариант переработки сульфидного медного концентрата комбинированным способом // Цветные металлы. 2010. № 1. С. 33–36.
2. Chakravorty M., Srikanth S. Kinetics of salt roasting of chalcopyrite using KCl // Thermochimica Acta. 2000. Vol. 362, N 1/2. P. 25–35.

3. Chakravorty M., Srikanth S. Non-isothermal thermoanalytical studies on the salt roasting of chalcopyrite using KCl // Ibid. 2001. Vol. 370, N 1/2. P. 141–148.
4. Bayer G., Wiedemann H. G. Thermal analysis of chalcopyrite roasting reactions // Ibid. 1992. Vol. 198, N 2. P. 303–312.
5. Медведев А. С., Александров П. В., Кадилов А. А. Взаимодействие молибденита с хлоридом натрия при нагреве // Цветные металлы. 2012. №12. С. 74–77.
6. Масленицкий И. Н., Чугаев Л. В., Борбат В. Ф. и др. Металлургия благородных металлов : учебник для вузов. — М. : Металлургия, 1987. С. 280–281.
7. Ngoc N. V., Shamsuddin M., Prasad P. M. Salt roasting of an off-grade copper concentrate // Hydrometallurgy. 1989. Vol. 21, N 3. P. 359–372.
8. Бабенко А. Р., Смирнов В. И. Изучение кинетики разложения сильвинита и хлорида натрия в кипящем слое // Известия вузов. Цветная металлургия. 1970. № 3. С. 34–39. ЦМ

INTERACTION BETWEEN SULPHIDE NICKEL CONCENTRATE AND SODIUM CHLORIDE IN THE TEMPERATURE RANGE OF UP TO 600 °C

Information about authors

A. S. Medvedev¹, Professor, e-mail: medvedev@splav.dol.ru
P. V. Aleksandrov¹, Senior Lecturer
V. A. Imideev¹, Post-Graduate Student

¹ Chair of Non-Ferrous Metals and Gold, National University of Science and Technology "MISiS", Moscow, Russia.

Abstract

The prospectiveness of low-temperature roasting of sulphide nickel raw materials with alkaline metal chlorides is caused by reduction of SO₂ discharge into the air and formation of water-soluble nickel compounds during roasting. NiCl₂, NiSO₄ and NiO were defined as thermodynamic feasible products of reaction between nickel sulphide and sodium chloride in the presence of oxygen. Solid products of interaction of nickel sulphide concentrate with sodium chloride in the presence of oxygen were experimentally established by X-ray diffraction analysis. There was experimentally determined, that in case of roasting of nickel sulphide concentrate without NaCl in the temperature of 450 °C, nickel is mostly included in residue in sulphide form. In case of roasting with sodium chloride, nickel sulphide wasn't found in residue. Unfortunately, water-soluble compounds of molybdenum in residue weren't identified by X-ray diffraction analysis (neither sulphate no chloride), which probably reason is amorphous form of water-soluble compounds. Mixture of concentrate and sodium chloride was roasted in the temperature range of 300–600 °C with further leaching of solid residue by water and sulphuric acid in order to determine the optimal temperature of roasting with NaCl. Best results were

achieved by roasting of nickel sulphide concentrate with sodium chloride in the temperature range of 350–400 °C. Under these conditions, it is possible to recover 85% of Ni and 96% of Ni by water and acid leaching, respectively. In order to decrease the sulphuric acid consumption, it is reasonable to arrange water and acid leaching process stages.

Key words: nickel sulphide, low-temperature roasting, sodium chloride, water-soluble, extraction, nickel concentrate, roasting products.

References

1. Medvedev A. S., So Tu, Hamhash A., Ptitsyn A. M. *Tsvetnyye Metally — Non-ferrous metals*. 2010. No. 1. pp. 33–36.
2. Chakravorty M., Srikanth S. Kinetics of salt roasting of chalcopyrite using KCl. *Thermochimica Acta*. 2000. Vol. 362, No. 1/2. pp. 25–35.
3. Chakravorty M., Srikanth S. Non-isothermal thermoanalytical studies on the salt roasting of chalcopyrite using KCl. *Thermochimica Acta*. 2001. Vol. 370, No. 1/2. pp. 141–148.
4. Bayer G., Wiedemann H. G. Thermal analysis of chalcopyrite roasting reactions. *Thermochimica Acta*. 1992. Vol. 198, No. 2. pp. 303–312.
5. Medvedev A. S., Aleksandrov P. V., Kadirov A. A. *Tsvetnyye Metally — Non-ferrous metals*. 2012. No. 12. pp. 74–77.
6. Maslennitskiy I. N., Chugaev L. V., Borbat V. F. et al. *Metallurgiya blagorodnykh metallov : uchebnik dlya vuzov* (Metallurgy of noble metals : tutorial for universities). Moscow : Metallurgiya, 1987. pp. 280–281.
7. Ngoc N. V., Shamsuddin M., Prasad P. M. Salt roasting of an off-grade copper concentrate. *Hydrometallurgy*. 1989. Vol. 21, No. 3. pp. 359–372.
8. Babenko A. R., Smirnov V. I. *Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya — Russian Journal of Non-Ferrous Metals*. 1970. No. 3. pp. 34–39.

Вниманию авторов

Журналы Издательского дома «Руда и Металлы» представлены в **международной базе данных Chemical Abstracts Service (CAS): «Цветные металлы» (CODEN: TVMTAX), «Горный журнал» (CODEN: GO2HA6), «Обогащение руд» (CODEN: OBOGAD).**

CAS является информационным сервисом Американского химического общества (American Chemical Society) и наиболее авторитетным и объективным международным источником научно-технической информации по химии. В нее входят свыше 10 тыс. научно-технических и патентных изданий во всем мире.

Также CAS предоставляет бесплатный сервис по поиску журналов CAS Source Index - CASSI.

Анализ работы рудно-термических печей комбината «Печенганикель» в условиях изменения состава шихты

УДК 669.046.58:[669.3+669.24]

Ю. А. Чумаков, В. А. Мазмания, Д. В. Румянцев, Л. Ш. Цемехман, П. А. Егоров*

Рассмотрена работа рудно-термических печей комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» в период с 2006 по 2012 г. Описаны проблемы, связанные с изменением состава сырья, поступающего на плавку в рудно-термические печи. Показано влияние MgO на технологические параметры работы печей. Представлены результаты расчетов температуры ликвидуса, вязкости и коэффициента поверхностного натяжения для шлаков различного состава в программном комплексе FactSage. На основании данных расчетов и анализа практики работы комбината предложены способы снижения температуры ликвидуса отвального шлака и снижения потерь цветных металлов с отвальным шлаком. Последующий анализ практики работы рудно-термических печей показал правильность предложенных решений, что позволило повысить извлечение меди и никеля в штейн. Методом рентгеноспектрального микроанализа изучены фазовые составы проб штейна и шлака при переходе на новое сырье. В связи с изменением как химического, так и дисперсного состава сырья (увеличение доли мелкодисперсного сырья в шихте, поступающей на плавку в рудно-термическую печь) предложены технические решения для устранения возникших проблем и поддержания высокой производительности печей, уменьшения потерь цветных металлов со шлаком и увеличения срока службы оборудования.

Ключевые слова: рудно-термические печи, плавка, медно-никелевое сырье, окатыши, брикеты, штейн, отвальный шлак, цветные металлы.

Основными плавильными агрегатами комбината «Печенганикель» на сегодняшний день являются рудно-термические печи (РТП-3 и РТП-4).

РТП-3 была введена в работу в 1965 г., РТП-4 — в 1968 г., мощность каждой из печей была 33 МВт. В 1972 г. этот показатель был повышен до 45 МВт. В табл. 1 приведены основные характеристики данных печей.

В данных печах осуществляют плавку металлосодержащей шихты и обеднение конвертерного шлака с получением штейна и отвального шлака.

До 2012 г. основой шихты, поступающей на плавку в РТП, являлись собственная руда и обожженные окатыши, получаемые из концентрата на обжиговых машинах. Данная технология подготовки сырья к плавке является морально и технически устаревшей. При агломерирующем обжиге концентрата образуются большие объемы отходящих газов с относительно низким содержанием SO₂, которые выбрасывают в атмосферу.

Агломашины, установленные в цехе обжига, были изготовлены в 1965 г. и на сегодняшний день полностью выработали свой ресурс.

После проведения длительных опытно-промышленных испытаний для решения экологических проблем было принято решение о строительстве двухзонной печи Ванюкова. Для транспортировки руды в новое плавильное производство решено построить участок брикетирования медно-никелевого концентрата. Однако строительство нового плавильного комплекса не начато.

Таблица 1

Технические характеристики РТП-3 и РТП-4

Параметры	РТП-3	РТП-4
Установленная мощность, МВт	45	45
Число электродов	6	6
Размеры рабочего пространства (внутренние), м:		
длина	22,375	22,880
ширина	6,30	6,57
высота	5,1	5,0
Площадь пода, м ²	148,3	157,5
Диаметр электродов, м	1,1	1,1
Мощность одного трансформатора, кВт	15 000	15 000
Линейное напряжение низкой стороны трансформатора, В	579–205	579–205
Высота общей ванны, мм	2400–2700	2400–2700
Высота штейновой ванны, мм	600–1200	600–1200

* Ю. А. Чумаков, зам. нач. отдела технологического планирования Управления научно-технического развития и экологической безопасности, ОАО «Кольская ГМК», г. Заполярный, Россия; В. А. Мазмания, нач. плавильного производства, ОАО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Россия; Д. В. Румянцев, ст. науч. сотр.; Л. Ш. Цемехман, зав. лаб. пирометаллургии, эл. почта: lst@nickel.spb.ru, ООО «Институт Гипроникель», г. Санкт-Петербург, Россия; П. А. Егоров, зам. главного инженера по модернизации пирометаллургического производства, ОАО «Кольская ГМК».

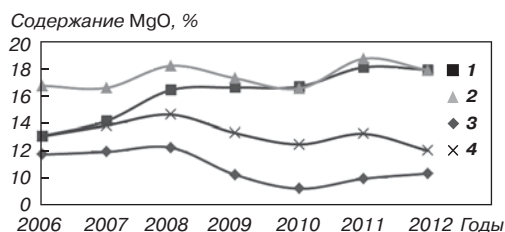


Рис. 1. Изменение содержания MgO в руде собственной (1) и с рудника «Северный-Глубокий» (2), окатышах (3) и отвальном шлаке (4) в 2006–2012 гг.



Рис. 2. Изменение удельного расхода электроэнергии при электроплавке в 2006–2012 гг.

В настоящее время получаемые брикеты перерабатывают в существующих РТП.

Добываемая на комбинате руда отличается повышенным содержанием MgO (рис. 1), приводящим к повышению содержания тугоплавких компонентов в концентрате и, следовательно, в брикетах и обожженных окатышах. Это, в свою очередь, увеличивает удельный расход электроэнергии при плавке (рис. 2).

Увеличение содержания MgO в шихте повышает температуру плавления шлака, что приводит к росту потерь цветных металлов (в первую очередь никеля) с отвальным шлаком (рис. 3, а) [1, 2]. Известно, что увеличение содержания SiO₂ в системе MgO – SiO₂ – FeO с одновременным снижением содержания MgO снижает температуру ликвидуса системы. В табл. 2 приведены рассчитанные в программном комплексе FactSage температуры ликвидуса, вязкости и коэффициенты поверхностного натяжения для шлаков различного состава. Состав шлаков по основным оксидным компонентам (SiO₂, MgO, FeO, Al₂O₃, CaO) выбирали, исходя из соответствия промышленным шлакам. Из таблицы видно, что с увеличением содержания MgO в отвальном шлаке температура ликвидуса повышается, достигая 1351 °С [3–5]. Снизить температуру ликвидуса шлаков можно двумя путями: увеличив содержание FeO [6] и (или) SiO₂ [7]. Повысить содержание FeO в отвальном шлаке можно за счет увеличения объемов переработки

материалов с повышенным содержанием железа либо в РТП, либо в конвертерном переделе. В период с 2007 по 2009 г. данный способ был нереализуем, так как не было материалов с повышенным содержанием железа. После 2009 г. в связи с увеличением переработки привозных материалов в конвертерном переделе и с ростом выхода конвертерного шлака содержание FeO в отвальном шлаке несколько увеличилось, что также положительно сказалось на уменьшении потерь никеля с ним. Для снижения температуры ликвидуса промышленных шлаков было предложено увеличить содержание SiO₂ в отвальном шлаке. Это приведет к росту вязкости шлаков, но на коэффициенте поверхностного натяжения скажется незначительно: снизит его на ~5 % [8, 9].

Анализ практики работы электропечного отделения подтвердил предположение о положительном влиянии увеличения содержания

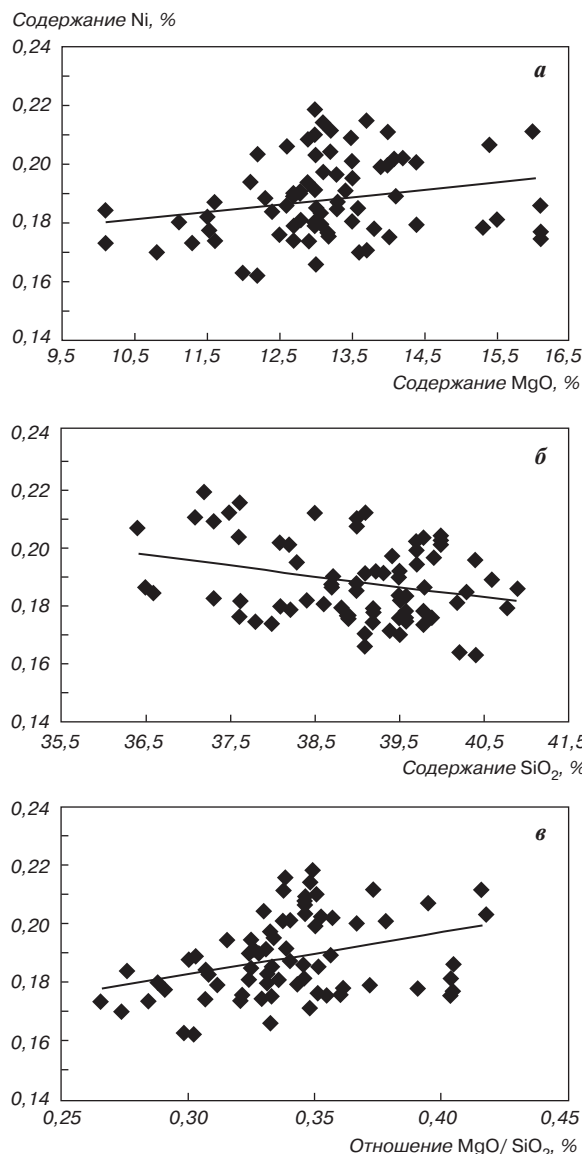


Рис. 3. Зависимость содержания Ni в отвальном шлаке от содержания MgO (а), SiO₂ (б) и отношения MgO/SiO₂ (в)

Таблица 2

Изменение свойств шлаков различного состава при различных температурах по данным расчетов в FastSage

Состав шлака, %					MgO/SiO ₂	Температура ликвидуса, °C	Вязкость, П*, при t, °C		Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м, при t, °C	
SiO ₂	MgO	FeO	Al ₂ O ₃	CaO			1350	1400	1350	1400
34	10	47	6	3	0,29	1170	1,181	0,969	418	421
34	12	45	6	3	0,35	1222	1,243	1,016	417	421
34	14	43	6	3	0,41	1269	1,311	1,066	417	420
34	16	41	6	3	0,47	1312	1,383	1,120	416	419
34	18	39	6	3	0,53	1351	1,460	1,177	415	419
36	10	45	6	3	0,28	1163	1,424	1,157	408	411
36	12	43	6	3	0,33	1216	1,487	1,204	407	411
36	14	41	6	3	0,39	1263	1,557	1,255	407	410
36	16	39	6	3	0,44	1306	1,633	1,311	406	410
36	18	37	6	3	0,50	1345	1,714	1,371	405	409
38	10	43	6	3	0,26	1155	1,748	1,405	398	402
38	12	41	6	3	0,32	1208	1,808	1,449	398	401
38	14	39	6	3	0,37	1256	1,877	1,499	397	401
38	16	37	6	3	0,42	1299	1,953	1,554	396	400
38	18	35	6	3	0,47	1339	2,037	1,615	396	399
40	10	41	6	3	0,25	1147	2,188	1,739	389	392
40	12	39	6	3	0,30	1200	2,238	1,773	388	392
40	14	37	6	3	0,35	1248	2,300	1,817	387	391
40	16	35	6	3	0,40	1292	2,372	1,869	387	390
40	18	33	6	3	0,45	1332	2,454	1,928	386	390
42	10	39	6	3	0,24	1138	2,797	2,194	379	383
42	12	37	6	3	0,29	1191	2,824	2,211	379	383
42	14	35	6	3	0,33	1239	2,869	2,241	378	382
42	16	33	6	3	0,38	1283	2,929	2,283	377	381
42	18	31	6	3	0,43	1324	3,003	2,334	377	380

* 1П = 0,1 Па·с.

SiO₂ в отвальном шлаке на снижение потерь никеля (см. рис. 3, б). Поэтому с целью снижения как температуры плавления, так и потерь цветных металлов с отвальным шлаком было предложено за счет увеличения содержания SiO₂ снизить отношение MgO/SiO₂ с начального 0,360 до 0,310–0,335. Данное мероприятие позволило уменьшить как удельный расход электроэнергии, так и содержание никеля в отвальном шлаке.

После обработки данных химических анализов промышленных шлаков РТП (рис. 4, а, в, рис. 3, в), видно, что существует корреляция между отношением MgO/SiO₂ в отвальном шлаке и содержанием никеля. Падение соотношения MgO/SiO₂ ниже 0,35 снижает содержание никеля в отвальном шлаке до <0,2 %, а увеличение соотношения >0,35 приводит к росту содержания никеля. Снижение отношения MgO/SiO₂ в отвальном шлаке <0,3 было признано нецелесообразным, так как требует значительного увеличения расхода флюса и приводит к суще-

ственному изменению электрического режима работы печей.

Поддержание в составе отвального шлака отношения MgO/SiO₂ на уровне 0,29–0,33 позволило повысить извлечение цветных металлов, в основном никеля в штейн (рис. 5, а).

В последние годы наблюдается рост содержания железа в отвальном шлаке, что связано с увеличением объемов переработки привозных металлосодержащих материалов в конвертерном переделе с увеличением выхода шлака (см. рис. 4, б).

Строение отвальных шлаков РТП типично для данного агрегата, их фазовый состав практически не меняется в рассматриваемый период 2006–2012 гг.¹

¹ Исследования фазового состава шлаков и штейнов РТП методом РСМА выполнены сотрудником лаб. пирометаллургии ООО «Институт Гипроникель» докт. техн. наук Л. Н. Еревой.

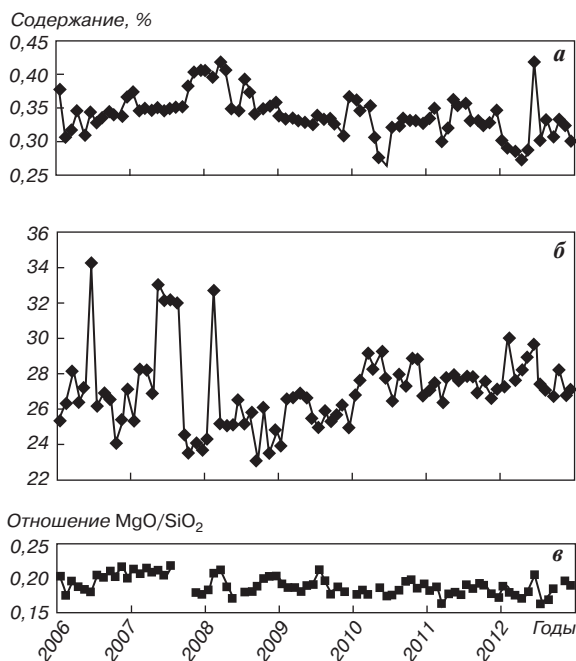


Рис. 4. Изменение содержания Ni (а), Fe (б) и отношения MgO/SiO_2 (в) в отвальном шлаке РТП в 2006–2012 гг.

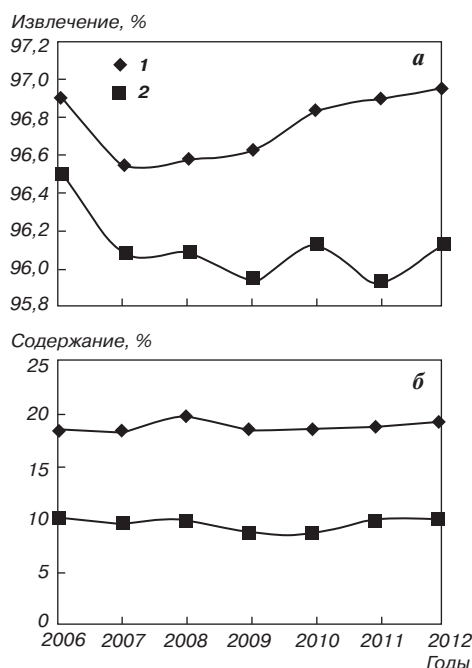


Рис. 5. Изменение извлечения (а) и содержания (б) никеля (1) и меди (2) в штейн в 2006–2012 гг.

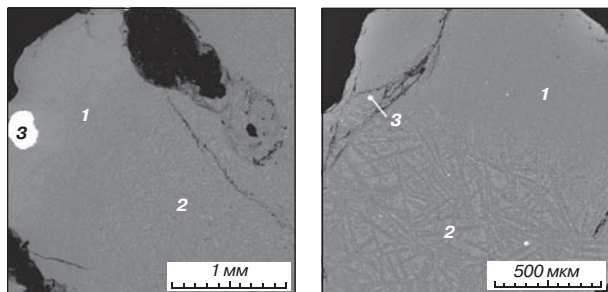


Рис. 6. Общий вид образцов шлаков РТП: 1 — закаленные области; 2 — раскристаллизованные области; 3 — корольки

Основу шлаков составляет силикатная матрица с вкраплениями сульфидно-металлических корольков крупностью от первых микрон до 80 мкм. Средний размер корольков по данным рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) составляет ~8–14 мкм. Ориентировочная суммарная объемная доля корольков составляет ~0,2 %. Типичные образцы шлаков приведены на рис. 6.

Конечным продуктом плавки в РТП является медно-никелевый штейн. Средний состав штейна определяется содержанием в шихте цветных металлов и серы. При этом в печах постоянно присутствует большой объем штейна, за счет которого происходит усреднение его конечного состава в случае изменения состава шихты. За счет этого среднегодовые составы штейнов РТП изменяются незначительно (см. рис. 5, б).

Основными составляющими получаемых штейнов (рис. 7) являются:

- сульфид железа-никеля состава моносульфидного твердого раствора;
- сульфид железа состава пирротинового твердого раствора;
- сульфид меди-железа, по составу соответствующий борнитовому и халькозин-борнитовому твердым растворам, в форме микронных и субмикронных вытянутых включений («цепочек»);
- эвтектика $FeS + Fe$;
- кристаллы оксидной фазы, по составу приближающейся к вюстит и магнетиту. Крупность кристаллов не превышает 10 мкм, составляющие равномерно распределены по объему образцов.

По данным химического анализа и РСМА, в целом все штейны слабо металлизированы — суммарная объемная доля металлических фаз в исследованных образцах колеблется в диапазоне 2–7 %.

Одновременно с освоением новой технологии подготовки шихты происходит изменение состава и качества поступающего на плавку в РТП материала за счет вовлечения в переработку как собственных техногенных материалов, так и привозных продуктов, в том числе и мелкодисперсных. Данное изменение состава шихты приводит к уменьшению доли кускового (подготовленного) материала и увеличению доли мелкодисперсного сырья в шихте, поступающей на плавку в РТП (рис. 8).

Начиная с 2007 г. содержание в шихте прочных кусковых материалов, таких как руда, обожженные окатыши, брикеты и др., снизилось с 94 до 86–87 %.

Увеличение доли мелкодисперсного материала, а также наличие легкоплавкого сульфид-

ного материала приводит к изменению газодинамического режима работы РТП. Увеличивается объем отходящих газов, растет температура в подсводовом пространстве за счет окисления элементарной серы и продуктов разложения лигносульфоната воздухом подсосов. Из-за того, что данные печи и система газоудаления (за счет тяги дымовой трубы) не предназначены для плавки мелкодисперсного материала при мощности более 30 МВт/ч, происходит выбивание горячих газов из приэлектродных колец. При этом нарушается режим спекания электродов, что приводит к увеличению числа обрывов электродов и нестабильной работе печей.

В качестве примера на рис. 9 приведены термограммы на четвертом электроде при плавке шихты рядового состава и при повышенном содержании класса –1 мм в обожженных окатышах, повышенном содержании класса –10 мм в брикетах и мелкодисперсного материала.

Температуры на поверхности электрода № 4 при плавке шихты рядового состава составляют, °С: 432 максимальная; 310 средняя по области R1; 424,4 максимальная по области R1, при плавке шихты, содержащей брикеты, составляет, °С: 631,1 максимальная; 445,5 средняя по области R1; 526,2 максимальная по области R1; 465,1 средняя по области R2; 544,3 максимальная по области R2; 515,7 средняя по области R3; 576,1 максимальная по области R3.

Видно, что добавка брикетов с повышенным содержанием мелкодисперсного материала приводит к значительному росту температуры на поверхности электрода: с 432 до 631 °С (максимальные значения) или на 135 °С, если рассматривать средние значения в областях.

За рассматриваемый период работы на комбинате «Печенганикель» существенно изменились состав и качество поступающей на плавку в РТП шихты. В качестве основных изменений можно отметить следующие:

- резкий рост содержания MgO в сырье (окатышах и собственной руде) в 2008 г., что потребовало изменения состава отвального шлака с целью недопущения роста потерь цветных металлов;

- ввод в тестовую эксплуатацию участка брикетирования медно-никелевого концентрата, что привело к росту доли легкоплавкого сульфидного материала в шихте. При плавке брикетов в РТП происходит десульфуризация высших сульфидов с выделением элементарной серы и легкогорючих компонентов от разложения связующего, что

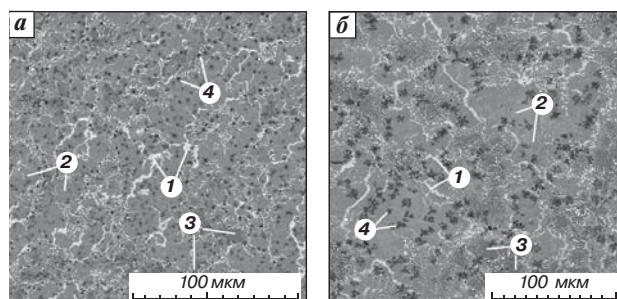


Рис. 7. Строение типичных образцов штейнов РТП: а — образец 1; б — образец 2; 1 — сульфид меди-железа, соответствующий борнитовому и халькозин-борнитовому твердым растворам; 2 — моносульфидный твердый раствор сульфида железа-никеля; 3 — сульфид железа состава пирротинового твердого раствора; 4 — оксидная фаза



Рис. 8. Изменение доли кускового и подготовленного сырья в шихте РТП в 2006–2012 гг.

приводит к росту температуры подсводового пространства и увеличению объема отходящих газов;

- за счет вовлечения в переработку собственных техногенных материалов (илы, остаток выщелачивания и т. д.) увеличилась доля мелкодисперсного материала в шихте РТП, что приводит к увеличению пылевыхыноса. С учетом наличия горючих, а также легкоплавких сульфидных соединений в пыли происходит разогрев газового пространства печи и выбивание горячего газа из приэлектродных колец, что изменяет режим спекания электродов.

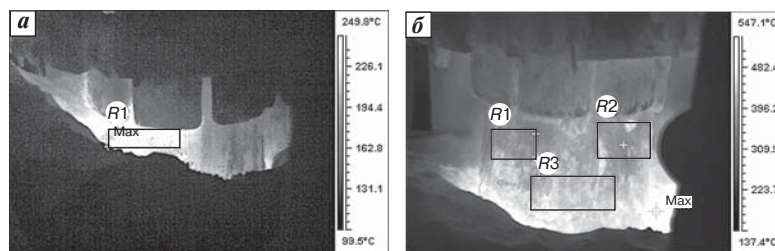


Рис. 9. Термограммы электрода № 4 при переработке шихты рядового состава (а) и шихты с повышенным содержанием мелкодисперсного материала в окатышах и брикетах (б)

Несмотря на возникающие трудности за счет оперативного принятия необходимых мер показатели извлечения цветных металлов (меди и никеля) в штейн демонстрируют тенденцию к увеличению.

Для решения возникших проблем, связанных с изменением состава шихты, на комбинате «Печенганикель» проводят целый комплекс мероприятий:

— герметизируют печи, включая свод, устанавливают приэлектродные кольца, переходят на жаропрочные течи повышенного диаметра с их заглублением и герметизацией свода в местах установки течек;

— уплотняют боковые и торцевые газоходы, реконструируют газоходную систему;

— стабилизируют состав шихты, поступающей на плавку в РТП, с целью недопущения резкого изменения содержания отдельных компонентов шихты (брикеты, илы, окатыши и т. д.);

— оптимизируют состав отвального шлака по содержанию оксидных компонентов за счет изменения

доли различных материалов в шихте РТП с целью решения следующих задач: стабилизация потерь цветных металлов на заданном уровне, недопущение чрезмерного роста удельной мощности, поддержание необходимого электрического режима работы РТП.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ваниюков А. В., Зайцев В. Я. Шлаки и штейны цветной металлургии. — М.: Металлургия, 1969. — 408 с.
2. Онаев И. А. Физико-химические свойства шлаков цветной металлургии. — Алма-Ата: Наука, 1972. — 116 с.
3. Кубашевский О., Олкок С. Б. Металлургическая термехимия. — М.: Металлургия, 1982.
4. Соболев Н. В., Зайцев В. Я., Малевский А. Ю. Изучение системы Cu — Ni — Fe — S применительно к технологии переработки медно-никелевых руд // Цветные металлы. 1981. № 9. С. 16–21.
5. Атлас шлаков: справочник / пер. с нем. Г. И. Жмойдина; под ред. И. С. Куликова. — М.: Металлургия, 1985. — 208 с.
6. Kojo I. V., Makinen T., Hanniala P. Direct Outokumpu Nickel Flash Smelting Process (DON) — High metal recoveries with minimum emissions // Proc. Nickel-Cobalt Int. Symp., Sudbury, Montreal, 1997. Vol. 3. P. 25–34.
7. Font J. M., Hino M., Itagaki K. Phase equilibrium and minor elements distribution between iron-silicate base slag and nickel-copper-iron matte at 1573 K under high partial pressures of SO₂ // Mater. Trans. JIM. 1999. Vol. 40, N 1. P. 20–26.
8. Колосов А. Г., Ступин В. А., Федоров А. Н., Ваниюков А. В., Гарян А. А., Гаспарян В. М., Аветисян Г. О. Вязкость железо-силикатных отвальных шлаков // Цветные металлы. 1987. № 3. С. 44–47.
9. Вайсбурд С. Е. и др. Термодинамические свойства жидких шлаков и штейнов и распределение компонентов между ними // Труды ин-та «Гипроникель». 1970. Вып. 46. С. 5–31.

LUM

ANALYSIS OF ORE-THERMAL FURNACE OPERATION AT "PECHENGANICKEL" COMBINE UNDER CONDITIONS OF CHANGING OF CHARGE COMPOSITION

Information about authors

Yu. A. Chumakov¹, Deputy Head of Technological Planning Department
V. A. Mazmanyan², Head of Foundry
D. V. Rumyantsev³, Senior Researcher
L. Sh. Tsemekhman³, Head of Pyrometallurgical Laboratory,
e-mail: lst@nickel.spb.ru
P. A. Egorov², Deputy Chief Engineer on Modernization of Pyrometallurgical Production

¹ Department of Scientific-Technological Development and Ecological Safety, "Kola MMC" JSC, Zapolyarnyy, Russia.

² "Kola MMC" JSC, Monchegorsk, Russia.

³ "Gipronickel Institute" LLC, Saint Petersburg, Russia.

Abstract

Operation of ore-thermal furnaces at "Pechenganickel" Combine ("Kola MMC" JSC) for the period of 2006–2012 is considered in this article. The are described the problems, connected with changes of composition of raw materials, which are fed for melting into ore-thermal furnaces. The influence of MgO on operational parameters of furnaces is shown. There are presented the results of calculation of liquidus temperature, viscosity and surface tension coefficient for different composition slags in the "FastSage" software system. On the basis of these calculations and analysis of the plant operation, there were offered some methods of reduction of waste slag liquidus temperature and reduction of non-ferrous metal loss with waste slag. Further analysis of ore-thermal furnace operation has shown the correctness of offered decisions, which made it possible to increase the extraction of copper and nickel into matte. Phase compositions of matte and slag samples during transfer to new raw materials were studied by electron probe microanalysis. Inclusion of technogenic materials into processing leads to the change of matte particle size distribution (particularly to increasing of the share of fine dust-foaming material). Increasing of amount of fusible sulphide material (briquettes) changes the mode of ore thermal furnaces' operation (in particular — electrode sintering temperature mode). This article

presents the data of thermal imaging exposure of electrode outer surface during the charge processing with different composition of fine material. Due to the change of chemical composition of raw materials and particle size distribution (increase in the share of fine substance in the charge, which is fed for melting into ore-thermal furnaces), there were offered the following measures: technical solutions of arisen problems; methods of maintenance of high furnace capacity; ways of reduction of losses of non-ferrous metals with slag and increasing of equipment service life.

Key words: ore-thermal furnaces, melting, copper-nickel raw materials, pellets, briquettes, MgO, SiO₂, matte, waste slag, non-ferrous metals.

References

1. Vanyukov A. V., Zaytsev V. Ya. *Shlaki i shteyny tsvetnoy metallurgii* (Slags and mattes of non-ferrous metallurgy). Moscow: Metallurgiya, 1969. 408 p.
2. Onaev I. A. *Fiziko-khimicheskie svoystva shlakov tsvetnoy metallurgii* (Physical and chemical properties of non-ferrous metallurgy slags). Alma-Ata: Nauka, 1972. 116 p.
3. Kubashevskiy O., Olkock S. B. *Metallurgicheskaya termokhimiya* (Metallurgical thermochemistry). Moscow: Metallurgiya, 1982.
4. Soboлев N. V., Zaytsev V. Ya., Malevskiy A. Yu. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 1981. No. 9. pp. 16–21.
5. *Atlas shlakov: spravochnik* (Atlas of slags: reference book). Translated from German by G. I. Zhmoydin. Under the editorship of I. S. Kulikov. Moscow: Metallurgiya, 1985. 208 p.
6. Kojo I. V., Makinen T., Hanniala P. Direct Outokumpu Nickel Flash Smelting Process (DON) — High metal recoveries with minimum emissions. Proceedings of Nickel-Cobalt International Symposium. Sundbury, Montreal, 1997. Vol. 3. pp. 25–34.
7. Font J. M., Hino M., Itagaki K. Phase equilibrium and minor elements distribution between iron-silicate base slag and nickel-copper-iron matte at 1573 K under high partial pressures of SO₂. Materials of Transactions of JIM. 1999. Vol. 40, No. 1. pp. 20–26.
8. Kolosov A. G., Stupin V. A., Fedorov A. N., Vanyukov A. V., Garyan A. A., Gasparyan V. M., Avetisyan G. O. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 1987. No. 3. pp. 44–47.
9. Vaysburd S. E. et al. *Tруды instituta "Gipronikel"* — Proceedings of "Gipronickel" Institute. 1970. Iss. 46. pp. 5–31.

Опытно-промышленные испытания огнеупоров в отражательной печи ОАО «Святогор»

УДК 666.76:66.041.43

И. Д. Кашеев, К. Г. Земляной, Ю. К. Маликов, А. Е. Саблин*

Наибольшее влияние на продолжительность и надежность кампании отражательных печей медеплавильного производства оказывают огнеупорные материалы, применяемые для рабочего слоя футеровки. Для улучшения эксплуатационных и экономических характеристик, повышения стойкости футеровки требуется применение новых, более качественных огнеупорных изделий. Проведены опытно-промышленные испытания огнеупоров марок МЛП, ПШПЦ-80, С-104, КМЦ и ХАЦ-30 в футеровке отражательной печи ОАО «Святогор». Установлена остаточная длина изделий указанных марок после испытаний.

Основными разрушающими факторами в отражательной медеплавильной печи являются резкие перепады температур и химическое воздействие со стороны фаялитового шлака и загружаемого пылевидного сырья при температурах процесса.

В процессе опытной эксплуатации в изделиях образуются две зоны (малоизмененная и рабочая), отличающиеся друг от друга химическим и фазовым составами и содержанием стеклофазы. Поглощение оксидов железа в изделиях марки ПШПЦ-80 идет с образованием сложных твердых растворов типа $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{O}(\text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_3$ на основе благородной шпинели $(\text{MgOAl}_2\text{O}_3)$ и, как следствие, отсутствием жидкой фазы. Содержание шпинели MgOAl_2O_3 обеспечило изделиям ПШПЦ-80 повышенную термическую и эксплуатационную стойкость.

Ключевые слова: огнеупоры, футеровка, стойкость к расплаву, термостойкость, фаялит, шпинель, хромит, шлакоустойчивость.

Огнеупорную кладку рабочей зоны печей цветной металлургии (конвертеров, отражательных печей и др.) выполняют в основном из огнеупоров двух типов: хромитопериклазовых (ГОСТ 5381–93 [1]) и периклазохромитовых (ГОСТ 10888–93 [2]) с содержанием хромита 45–55 и 20–30 % соответственно или их импортных аналогов. Выпускают три разновидности периклазохромитовых изделий с различным фракционным составом шихты: с зернистым хромитом (ПХ), с тонкомолотым хромитом (ПШ) и комбинированные изделия [3, 4]. Принципиальным отличием производства изделий ПШ от других является использование всего вводимого в шихту хромита в тонкозернистом состоянии. В фазовом составе таких изделий присутствует только вторичный хромшпинелид, выполняющий роль керамической связки.

Огнеупорные изделия являются капиллярно-пористыми телами: они впитывают расплавы. Очень грубо считают, что чем больше открытая пористость, тем больше впитывается расплава. Однако объем впитываемого расплава зависит не только от объема открытых пор, но и от их размера и текстуры [4, 5].

Для футеровки печей цветной металлургии целесообразным в настоящее время считаются рациональный выбор огнеупоров для отдельных элементов футеровки каждого агрегата, оптимизация формы и размеров изделий и футеровок, технологических режимов разогрева и охлаждения агрегатов.

С учетом того, что один и тот же огнеупорный материал в разных печах имеет разную стойкость, были проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания огнеупорных изделий различных производителей с целью оценки их стойкости к химическому воздействию шлаков отражательных печей ОАО «Святогор».

В ходе опытно-промышленных испытаний исследовали огнеупоры, выбранные на основании лабораторных испытаний: муллитовые марки МЛП и периклазошпинельные марки ПШПЦ-80 производства ОАО «Динур», плавленолитой периклазохромитовой марки С-104 производства фирмы SERP (Франция), корундомуллитоцирконистый марки КМЦ и хромитокорундоциркононовый марки ХАЦ-30 производства ЗАО НТЦ «Бакор». В качестве образца сравнения исследовали применяемые в настоящее время для футеровки отражательных печей ОАО «Святогор» изделия марки ПХСУ производства ОАО «Комбинат «Магнезит». Химический и фазовый составы изделий после испытаний в отражательной печи приведены в табл. 1 и 2 соответственно.

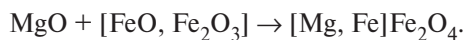
* И. Д. Кашеев, проф., зав. каф. химической технологии керамики и огнеупоров; К. Г. Земляной, ст. преподаватель, e-mail: kir7766617@yandex.ru; Ю. К. Маликов, директор научно-исследовательского центра «Энергосбережение и автоматизация», Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия; А. Е. Саблин, гл. инженер, ОАО «Святогор», г. Красноуральск, Россия.

Изделия в виде нормального кирпича (230×115×65 мм) испытывали в зоне загрузки отражательной печи. Остаточная длина изделий после службы составила, мм: 125 С-104; 40 МЛП; 180 ПШПЦ-80; 150 ХАЦ-30; 126 КМЦ. Остаточная длина образца ПСХУ точно неизвестна, так как образец был сломан, но составляла не менее 50 мм.

В ходе испытаний на огнеупоры воздействовал шлак состава, % (мас.): 31–36 SiO₂; 32–38 FeO; 7–10 Fe₂O₃; 4–8 CaO; 1–4 MgO; 1–3 S; 0,02–0,60 Cu; 3–5 Zn; 0,1–0,3 Pb.

Общим признаком разрушения изделий является химический износ из-за растворения в шлаке и недостаточной термической стойкости. При химическом износе в рабочей зоне изделий отмечается повышенное содержание стеклофазы. Так, в изделиях марки МЛП под воздействием расплава и температуры 1360–1380 °С содержание стеклофазы в рабочей зоне составляет 35–40 %, в изделиях марок ХАЦ-30 и КМЦ — в пределах 10–15 %, в то время как в плавнелитом огнеупоре марки С-104 — не более 3–5 %. В изделиях марки ПШПЦ-80 стеклофаза не обнаружена. Вероятно, ее очень мало или же она полностью раскристаллизовывается при охлаждении.

В периклазосодержащих огнеупорах (ПШПЦ-80, С-104) в рабочей зоне периклаз подвергается реакционному замещению оксидами железа с образованием сложного феррошпинелида магнетитового состава по реакции



В плавнелитом периклазохромитовом огнеупоре марки С-104 имеется только рабочая зона небольшой толщины, и по химической стойкости огнеупор является наиболее шлакоустойчивым, но его низкая термическая стойкость вызывает износ скалыванием. Известно,

что плавнелитые огнеупоры имеют высокий предел прочности при сжатии, а следовательно, и высокие значения модуля упругости [3]. Поэтому эти изделия могут стабильно и длительно работать при отсутствии колебаний температуры.

Как следует из данных табл. 1, после испытания все изделия имеют две зоны: рабочую, контактирующую с расплавом шлака, и малоизмененную, по химическому и фазовому составу соответствующую исходному огнеупору. В отработанных изделиях отсутствует промежуточная зона, образование которой характерно для плавильных агрегатов черной металлургии [4]. То обстоятельство, что плавнелитые огнеупоры (С-104) не являются капиллярно-пористыми материалами, во многом определяет его повышенную коррозионную стойкость к шлаковым расплавам. В огнеупорах этого типа на поверхности формируется маловязкий расплав, препятствующий диффузии компонентов шлака и продуктов взаимодействия. Однако плавнелитые огнеупоры имеют низкую термостойкость и, как следствие, в процессе эксплуатации они разрушаются посредством термических сколов при незначительных колебаниях температуры в печи. Кроме того, огнеупоры марок ХАЦ-30 и КМЦ содержат бадделит ZrO₂ (например, в огнеупоре марки ХАЦ-30 содержание этой фазы составляет 23–27 %), полиморфные превращения которого при температуре 1100 °С дополнительно оказывают разрушающее воздействие на футеровку.

Высокое содержание оксидов железа в шлаке обуславливает их повышенную концентрацию в рабочей зоне огнеупоров. Так, в изделиях МЛП содержание Fe₂O₃ возрастает с 0,89 до 4,62, ПШПЦ-80 — с 0,74 до 29,1 %, вызывая интенсивное растворение огнеупора.

Таблица 1 Химический состав изделий после испытаний в отражательной печи, % (мас.)										
Образец	Зона образца	MgO	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	FeO	Cr ₂ O ₃	ППП
С-104	Рабочая	55	7,79	—	5,2	—	10,8	0,24	—	+2,8
	Малоизмененная	49,5	—	—	2,2	0,77	15,1	0,05	23,3	0,64
МЛП	Рабочая	7,9	28,5	—	13,71	—	46,2	0,35	—	+1,5
	Малоизмененная	0,46	66,8	—	24,9	0,23	0,89	0,31	—	0,49
ПШПЦ-80	Рабочая	64,6	7,6	—	3,7	—	11,6	0,09	9,5	0,28
	Малоизмененная	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ХАЦ-30	Рабочая	50,6	11,1	—	6,6	—	29,1	0,16	—	+1,2
	Малоизмененная	74,6	13,6	—	3,6	1,3	0,74	0,19	—	0,3
КМЦ	Рабочая	3,6	32,5	5,6	46,7	7,6	9,8	0,6	8,5	+2,3
	Малоизмененная	0,6	31,5	30,2	14,6	—	1,3	—	31,3	0,2
ПШПЦ-80	Рабочая	2,2	65,7	—	22,4	6,8	8,3	0,5	—	+1,5
	Малоизмененная	0,2	82,6	11,5	9,2	—	0,2	—	—	0,1

Таблица 2 Фазовый состав изделий после испытаний в отражательной печи			
Образец	Зона образца	Минералы (соединения)	Содержание, % (мас.)
Периклазохромитовый плавный (С-104)	Малоизмененная зона	Периклаз (MgO)	45–50
		Хромшпинелид ((Mg, Fe)(Cr, Al, Fe) ₂ O ₄)	45–50
		Форстерит + монтичеллит (Mg ₂ SiO ₄ + CaMgSiO ₄)	5–6
		Феррохром (FeCr)	1
	Рабочая зона	Магнетит ((Fe, Mg)Fe ₂ O ₄)	75–80
		Хромшпинелид ((Mg, Fe)(Cr, Al, Fe) ₂ O ₄)	
		Форстерит (Mg ₂ SiO ₄)	8–10
		Куприт (Cu ₂ O)	4–6
		Тенорит (CuO)	1–2
		Стеклофаза	3–5
		Медь (Cu)	3–4
		Феррит меди (Cu ₂ O·Fe ₂ O ₃)	<1
МЛП	Малоизмененная зона	Муллит (3Al ₂ O ₃ ·2SiO ₂)	80–85
		Андалузит (Al ₂ SiO ₅)	8–10
		Кристаллит (SiO ₂)	6–8
		Корунд (Al ₂ O ₃)	3–5
	Рабочая зона	Муллит (3Al ₂ O ₃ ·2SiO ₂)	8–10
		Герцинит (FeAl ₂ O ₄)	50–55
		Магнетит (Fe ₃ O ₄)	
		Стеклофаза	35–40
ПШПЦ-80	Малоизмененная зона	Периклаз (MgO)	75
		Шпинель (MgAl ₂ O ₄)	18–20
		Форстерит + монтичеллит (Mg ₂ SiO ₄ + CaMgSiO ₄)	4–5
		Кремний металлический (Si)	0,2–0,3
	Рабочая зона	Периклаз (MgO)	8–10
		Магнетит ((Fe, Mg)Fe ₂ O ₄)	50–55
		Шпинель (MgAl ₂ O ₄)	15–17
		Форстерит (Mg ₂ SiO ₄)	10–15
		Медь (Cu)	1
		Куприт (Cu ₂ O)	3–5
ХАЦ-30	Малоизмененная зона	Эсколаит (Cr ₂ O ₃)	30–35
		Хромистый корунд (Al ₂ O ₃ ·Cr ₂ O ₃)	35–40
		Бадделеит (ZrO ₂)	30–35
		Стеклофаза	1–3
	Рабочая зона	Хромистый корунд (Al ₂ O ₃ ·Cr ₂ O ₃)	20–25
		Бадделеит (ZrO ₂)	5–8
		Герцинит (FeO·Al ₂ O ₃)	10–15
		Фаялит (2FeO·SiO ₂)	20–25
		Циркон (ZrSiO ₄)	20–25
		Железистая стеклофаза	10–15
		Медь (Cu)	1–1,5
		Хромит меди (Cu ₂ O·Cr ₂ O ₃)	3–5

Образец	Зона образца	Минералы (соединения)	Содержание, % (мас.)
КМЦ	Малоизмененная зона	Муллит ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)	10–15
		Корунд (Al_2O_3)	60–65
		Бадделлит (ZrO_2)	10–13
		Стеклофаза	0–2
	Рабочая зона	Муллит ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)	3–7
		Герцинит ($\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)	40–45
		Фаялит ($2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$)	20–25
		Корунд (Al_2O_3)	10–15
		Бадделлит (ZrO_2)	5–7
		Стеклофаза железнистая	10–14
		Медь (Cu)	0–1
		Хромит меди ($\text{Cu}_2\text{O} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$)	2–4

Поглощение оксида железа в изделиях марки ПШПЦ-80 идет с образованием сложных твердых растворов типа $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{O}(\text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_3$ на основе благородной шпинели без образования жидкой фазы (см. табл. 2). По этой причине периклазо-шпинельные изделия марки ПШПЦ-80 имеют наименьший износ по сравнению с остальными исследуемыми огнеупорными изделиями.

Выводы

Проведены опытно-промышленные испытания огнеупорных изделий различных производителей в футеровке отражательной печи ОАО «Святогор». Установлено, что наименьший износ имеют изделия марки ПШПЦ-80, остаточная длина которых составила 180 мм, в то время как остальные изделия имеют меньшие значения.

Изделия ПШПЦ-80 показали высокую стойкость в футеровке

зоны загрузки отражательной печи, где изделия подвергаются не только химическому износу компонентами плавки, но и резким перепадам температур во время загрузки шихты. Повышенная стойкость изделий марки ПШПЦ-80 обеспечивается содержанием шпинели в составе огнеупора, которая, реагируя с компонентами плавки, образует твердые растворы, препятствующие дальнейшему растворению огнеупора, и высокую термическую стойкость.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- ГОСТ 5381–93. Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. Технические условия. — Введ. 01.01.1997.
- ГОСТ 10888–93. Изделия высокоогнеупорные периклазо-хромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия. — Введ. 01.01.1998.
- Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справочник : в 2 т. / под ред. И. Д. Кашеева. — М. : Интермет Инжиниринг, 2000.
- Кашеев И. Д., Стрелов К. К., Мамыкин П. С. Химическая технология огнеупоров. — М. : Интермет Инжиниринг, 2007. — 752 с.
- Стрелов К. К. Структура и свойства огнеупоров. — М. : Металлургия, 1982. — 208 с.

ЦМ

PILOT TESTING OF REFRACTORY MATERIALS IN REVERBERATORY FURNACE (“SVYATOGOR” JSC)

Information about authors

I. D. Kashcheev¹, Professor, Head of a Chair of Chemical Technology of Ceramics and Refractory Materials
K. G. Zemlyanoy¹, Senior Lecturer, e-mail: kir77766617@yandex.ru
Yu. K. Malikov¹, Director of Science-Research Center “Energy Saving and Automation”
A. E. Sablin², Chief Engineer

¹ Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia.
² “SVYATOGOR” JSC, Krasnouralsk, Russia.

Abstract

Refractory materials, used in the working layer of lining, play the most important role in duration and reliability of reverberatory copper smelting production furnaces. Application of new and more qualitative refractory products is required for increasing of operational and economic characteristics and improvement of lining. The pilot tests of the following types of refractory materials

were carried out in lining of reverberatory furnace of “Svyatogor” JSC: MLP materials (mullite dense, МЛП), PShPTs-80 materials (periclase-spinel brick, ПШПЦ-80), C-104 materials, KMTs materials (corundum-mullite zirconium, КМЦ) and KhATs-30 materials (chromium-aluminium-zirconium, ХАЦ-30). There was established that products received the following residual length after service: 125 mm — C-104; 40 mm — MLP; 180 mm — PShPTs-80; 150 mm — KhATs-30; 126 mm — KMTs.

The main destructive factors in reverberatory copper smelting furnace are sudden changes in temperature and chemical effects from fayalite slag (31–36% (wt.) of SiO_2 , 32–38% (wt.) of FeO , 7–10% (wt.) of Fe_2O_3 , 4–8% (wt.) of CaO , 1–4% (wt.) of MgO , 1–3% (wt.) of S, 0.02–0.6% (wt.) of Cu, 3–5% (wt.) of Zn and 0.1–0.3% (wt.) of Pb) and charge pulverized raw materials with high process temperatures.

Unmodified and working zones are formed during the pilot operation in the products. These zones are different by chemical and phase composition and content of glass phase. Number of glass phase in MLP products is 35–40%, while number of glass phase in KhATs-30 and KMTs products is in the range of 10–15%. At the same time, amount of glass phase in fused refractory materials C-104 is no more than 3–5%. Glass phase is not found in the

PShPTs-80 products. Absorption of iron oxides in the PShPTs-80 products forms the complex solid solutions $(\text{Mg}, \text{Fe})\text{O}(\text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_3$ on the basis of noble spinel $(\text{MgAl}_2\text{O}_3)$ and, as a consequence, absence of liquid phase. The content of MgAl_2O_3 spinel ensured the improved thermal and operational resistance to the PShPTs-80 products.

Key words: refractory materials, lining, resistance to the melt, thermal resistance, fayalite, spinel, chromite, slag resistance.

References

1. *GOST 5381–93. Izdeliya vysokoogneupornye khromito-periklazovye. Tekhnicheskie usloviya* (State Standard 5381–93. High-refractory chromite-periclase products. Technical requirements). Introduced: January 01, 1997.

2. *GOST 10888–93. Izdeliya vysokoogneupornye periklazokhromitovye dlya kladki svodov staleplavilnykh pechey. Tekhnicheskie usloviya* (State Standard 10888–93. High-refractory chromite-periclase products for arch lining of steel-smelting furnace roofs. Technical requirements). Introduced: January 01, 1998.

3. *Ogneupory dlya promyshlennykh agregatov i topok : spravochnik : v dvukh tomakh* (Refractory materials for industrial aggregates and furnaces : reference book : in two volumes). Under the editorship of I. D. Kashcheev. Moscow : Intermet Engineering, 2000. 663 p.

4. Kashcheev I. D., Strellov K. K., Mamykin P. S. *Khimicheskaya tekhnologiya ogneuporov* (Chemical technology of refractory materials). Moscow : Intermet Engineering, 2007. 752 p.

5. Strellov K. K. *Struktura i svoystva ogneuporov* (Structure and properties of refractory materials). Moscow : Metallurgiya, 1982. 208 p.

Наши юбиляры

ГУЗАИРОВУ Рему Салимовичу — 80 лет



24 декабря 2013 г. исполнилось 80 лет Рему Салимовичу Гузаирову.

Трудовую деятельность на Челябинском электролитном цинковом заводе (ЧЭЦЗ) Рем Салимович начал в 1956 г. после окончания Ленинградского горного института. Он был молод и целеустремлен, выделялся эрудицией и лидерскими качествами. Его быстро заметили и уже через два года назначили заместителем начальника электролитного цеха. За два года в цехе был проведен капитальный ремонт, качественно изменен коллектив. Цех стал стабильно выполнять план.

Получая первый серьезный управленческий опыт, Р. С. Гузаиров думал о другом — его влекли исследования, у него буквально загорались глаза, когда речь шла о новых технологиях. В 1960 г. Рема Салимовича по личной просьбе перевели в опытный цех руководителем участка, где он начал заниматься проблемами редкометалльного производства. В 1962 г. Рем Салимович стал начальником строящегося цеха переработки окислов. Ранее под его началом группой сотрудников опытного цеха с участием специалистов Челябинского НИИ металлургии была разработана принципиально новая схема комплексного извлечения редких металлов фосфатным методом, что позволяло значительно упростить заложенную в проект технологию и повысить извлечение индия. Пуск цеха позволил заводу в 1960-е гг. одним из первых в стране успешно перейти на новые по тем временам условия хозяйствования.

В молодом, энергичном и полном новых идей начальнике цеха директор завода Константин Леонидович Демяник увидел своего будущего преемника и в 1968 г. перевел его в заводоуправление. На посту главного технолога, а затем начальника производственно-технического отдела Р. С. Гузаиров много внимания уделял вопросам усовершенствования технологии, до тонкостей вникал в проблемы всех переделов, учился управлению заводом во всех его аспектах. Ни для кого не стало неожиданным, когда с уходом на пенсию директора в 1974 г. завод возглавил Р. С. Гузаиров. Он стал первым из директоров, прошедшим трудовой путь от мастера до директора на глазах коллектива. Все видели в нем авторитетного и крепкого руководителя, способного эффективно управлять предприятием.

Сразу же после назначения на должность новый директор настойчиво ставил вопрос о продолжении преобразований на ЧЭЦЗ. При каждом удобном случае доказывал высокому руководству необходимость и целесообразность закупки импортного оборудования для высокотехнологичного и автоматизированного цеха с отделениями очистки растворов, электролиза и переплавки цинка. Только через десять лет настойчивость и терпение директора принесли долгожданные плоды — правительство приняло решение о проведении новой реконструкции ЧЭЦЗ со строительством комплекса электролиза цинка. Заключен контракт с итальянской компанией, выпущен проект и в 1987 г. начаты строительные работы. И вновь Р. С. Гузаиров со свойственными ему профессионализмом и настойчивостью направил силы коллектива на реализацию самого масштабного проекта за всю историю завода.

Руководство заводом Р. С. Гузаировым пришлось на период преобразования ЧЭЦЗ в открытое акционерное общество. Он стал первым председателем совета директоров и первым генеральным директором общества, совместив на некоторое время оба ключевых поста. Приватизация была проведена исключительно в интересах всего коллектива. Подобных примеров не так уж много.

Для всех, кто хорошо знал Рема Салимовича и общался с ним, его авторитет руководителя был огромен. Работать под его руководством всегда было трудно, но интересно. Он сам великолепно разбирался во многих вопросах и требовал от подчиненных глубокого знания и анализа дел. Не терпел поверхностности, слабо подготовленных решений и документов. Нередко ставил новые, интересные задачи, давал совершенно неожиданные поручения, которые заставляли работать с очень большим напряжением.

Многие считали, что у Гузаирова вполне хватит энергии и таланта на большее, чем обязанности директора, — даже на высокую должность в союзном министерстве. Но он всегда оставался верен родному предприятию и не покидал его.

Коллектив Челябинского цинкового завода, редколлегия журнала «Цветные металлы», коллеги и друзья поздравляют Рема Салимовича с юбилеем, желают ему здоровья, бодрости и дальнейших творческих успехов.

Переработка упорных золотосодержащих сульфидных концентратов автоклавным окислением при умеренных температурах

УДК 669.213.63:66.046.8

Г. А. Битков, А. Ю. Лапин, Я. М. Шнеерсон*

Изложены результаты разработки технологии двухстадийного низкотемпературного автоклавного окисления упорного золотосодержащего сульфидного сырья. Объектами исследования являлись флотационные концентраты нескольких дальневосточных месторождений.

Исследования первой стадии технологии позволили установить влияние крупности исходного материала, температуры и парциального давления кислорода на конечные показатели. Оптимальными условиями низкотемпературного выщелачивания являются: температура 130 °С, парциальное давление кислорода 1,0 МПа, время выщелачивания 1,5–2,0 ч. Перед выщелачиванием концентраты необходимо измельчить до содержания 80 % класса – 10...–15 мкм и провести кислотную обработку с целью разрушения карбонатов.

Рассмотрены варианты растворения элементной серы на второй стадии технологии (безавтоклавный и автоклавный) и обоснована необходимость автоклавной обработки.

При исследовании второй стадии (автоклавного окисления серы) определены оптимальные параметры процесса: расход извести 145–150 % от стехиометрии, температура 130 °С, время окисления 1,5–2,0 ч. Определена кинетика растворения элементной серы и окисления неопределенных форм серы при автоклавном выщелачивании.

Представлены результаты исследований по сокращению времени второй стадии в 1,5–2,0 раза путем рециркуляции растворов с неопределенными формами серы в предложенной технологической схеме.

Ключевые слова: золотосодержащие сульфиды, сверхтонкое измельчение, автоклав, окисление, элементная сера, извлечение золота, выщелачивание.

Введение

Увеличение доли упорных руд в сырьевой базе производства золота приводит к необходимости разработки принципиально новых, в первую очередь автоклавных технологий. Основные предпосылки для разработки новой технологии низкотемпературного автоклавного выщелачивания (НТВ), отличающейся более «мягким» режимом по сравнению с традиционным высокотемпературным процессом, изложены в работах [1, 2]. Преимуществами этой технологии являются:

- независимость извлечения золота от содержания в воде хлорид-ионов при выщелачивании сырья, содержащего органический углерод;
- уменьшение коррозионной активности среды при пониженной температуре, что снижает стоимость промышленных автоклавов по

следующим причинам: во-первых, отпадает необходимость в футеровке, что увеличивает полезный объем автоклава; во-вторых, появляется возможность изготовления автоклава из более дешевых конструкционных материалов [3]. Оценочное сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат показало преимущество НТВ перед традиционным высокотемпературным выщелачиванием (ВТВ).

Кроме того, процесс НТВ легче в управлении и безопаснее.

В настоящей статье представлены результаты разработки этой технологии, включающей две основные стадии: НТВ и автоклавное окисление серы (АОС).

Для проведения опытов использовали 3 флотационных концентрата, химический состав которых приведен в табл. 1.

В соответствии с данными минералогических исследований концентраты в основном представлены кварцем и полевыми шпатами. Значимо содержание карбонатов, а также глинисто-гидрослюдных составляющих. Главным рудным

* Г. А. Битков, науч. сотр., e-mail: gbitkov@gidrometall.ru;
А. Ю. Лапин, техн. директор; Я. М. Шнеерсон, ген. директор,
ООО «НИЦ «Гидрометаллургия», г. Санкт-Петербург, Россия.

Таблица 1 Химические составы использованных концентратов, % (мас.)								
Концентрат	Fe _{общ}	S _{общ}	As _{общ}	Zn	Cu	Pb	C _{орг}	Au, г/т
I	19,5	19,0	0,64	0,08	0,14	0,060	—	25,4
II	25,9	24,3	8,53	0,11	0,10	0,031	1,5	22,5
III	25,7	23,3	9,19	0,10	0,11	0,029	1,2	24,0

минералом является пирит, кроме того, в концентратах II и III отмечен арсенопирит, в подчиненном количестве присутствует пирротин.

Крупность исходных концентратов соответствовала показателю $P_{80} = 25\text{--}30$ мкм (80 % частиц имеют размер <30 мкм).

Исследования проводили по схеме, представленной на рис. 1.

Предварительная обработка концентратов включала доизмельчение до $P_{80} = 15$ мкм и кислотную обработку для удаления карбонатов.

Окисление проводили в титановом автоклаве вместимостью 1,2 л, оснащенный системой регулирования температуры с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$ (термопара, контроллер, термоэлектронагреватели и встроенный холодильник). Аэрацию кислорода в автоклаве ($0,49 \cdot 10^{-5}$ моль $\text{O}_2/(\text{л} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$) обеспечивали открытой турбинной четырехлопастной мешалкой, под которую подавали газ.

Пулпу загружали в автоклав, по достижении рабочей температуры продували его кислородом для удаления атмосферного воздуха, после чего начинали подачу кислорода и фиксировали начало опыта. Отсутствие в окисляемой пульпе карбонатов и использование кислорода высокой степени чистоты ($>99,7\%$ O_2) исключали возможность накопления посторонних газов в автоклаве. Поэтому во время опытов абгаз из реакционного объема не удаляли. Для определения массы поглощенного кислорода использовали систему контроля давления и измерения расхода газа голландской фирмы Bronkhorst, непрерывно фиксирующую показания на дисплее компьютера в течение всего опыта до прекращения поглощения кислорода (см. рис. 2).

Полученную автоклавную пульпу фильтровали, промытый кек отправляли на следующую стадию.

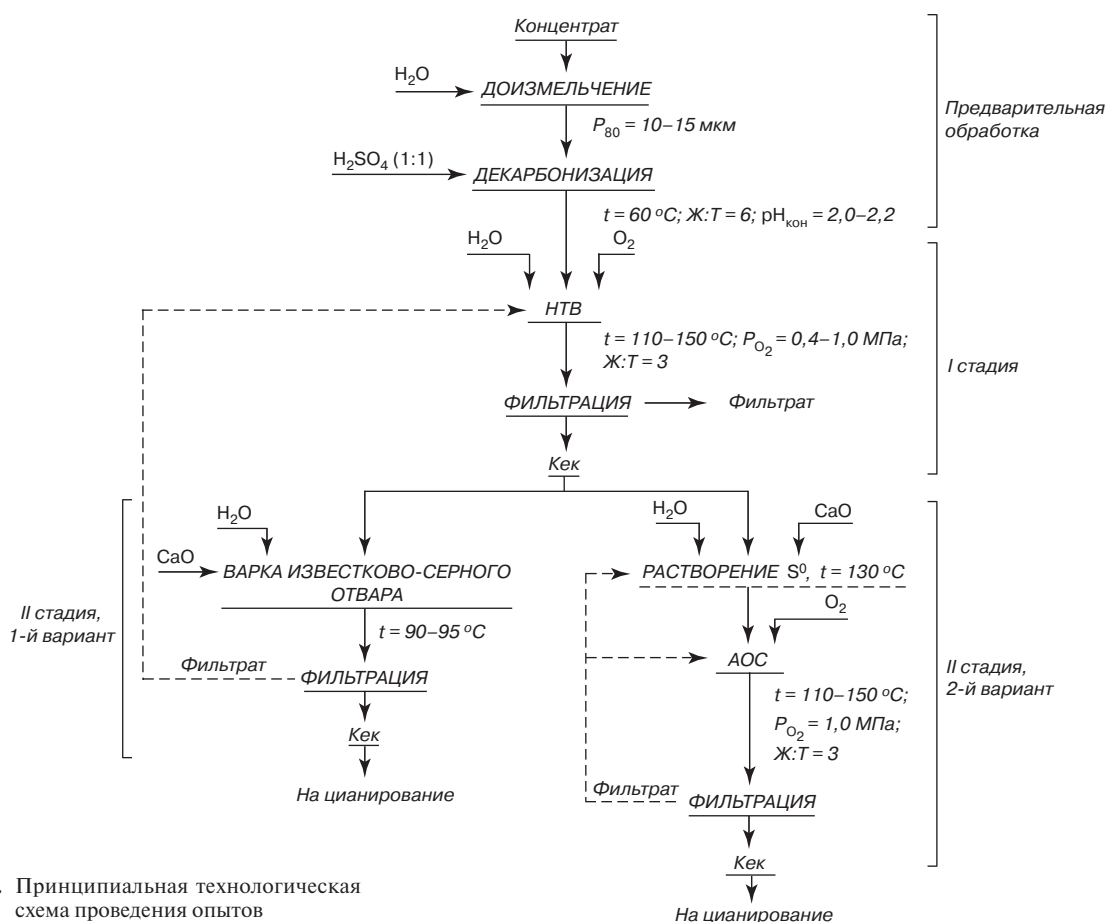


Рис. 1. Принципиальная технологическая схема проведения опытов

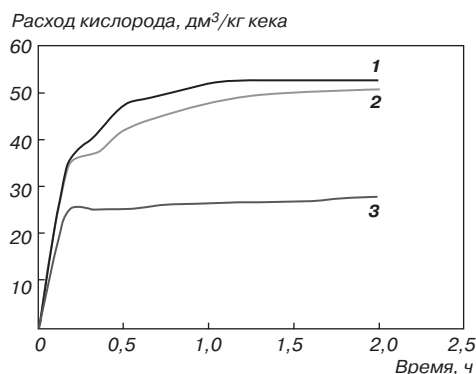


Рис. 2. Поглощение кислорода в процессе автоклавного окисления серы при различных температурах, °C: 1 — 150; 2 — 130; 3 — 110

Результаты исследований

Низкотемпературное выщелачивание. Результаты исследования первой стадии процесса подробно изложены в статье [1]. В качестве параметров, влияющих на главный показатель технологии — извлечение золота в цианистый раствор, были исследованы: степень измельчения концентрата перед НТВ ($P_{80} \geq 15$ мкм), температура выщелачивания (оптимальная 130 °C), парциальное давление кислорода в автоклаве при окислении (оптимальное $P_{O_2} = 1,0$ МПа).

При изучении влияния тонины помола материала перед загрузкой в автоклав показано, что наличие в питании автоклава свыше 20 % класса +15 мкм ($P_{80} < 15$ мкм) приводит к неполному вскрытию пирита (как наиболее упорного сульфиды) и снижению извлечения золота.

Влияние температуры на процесс несколько сложнее, что связано со свойствами элементарной серы при температуре 100–150 °C. При $t < 125$ °C окисление сульфидов идет довольно медленно и неполно, при 130 °C происходит полное окисление сульфидов за 2 ч. Повышение температуры до 150 °C нецелесообразно, поскольку общее время окисления остается неизменным.

Снижение парциального давления кислорода приводит к уменьшению скорости окисления сульфидов и, как следствие, к снижению извлечения золота.

Кинетические исследования процесса НТВ показали, что лимитирующей стадией является химическая реакция на поверхности, а значения энергии активации и порядка реакции по кислороду (49,5 кДж/моль и 0,85 соответственно) хорошо коррелируют с известными литературными данными [4, 5].

Результаты исследования обезвоживания пульпы после НТВ изложены в работе [6], где показана возможность достижения приемлемой скорости фильтрации (~ 100 кг/(м²·ч)).

Отфильтрованный и промытый кек после НТВ использовали для исследования двух вариантов удаления серы перед цианированием: варки известково-серного отвара (ИСО) и автоклавного окисления серы (см. рис. 1). Ориентировочный состав кека следующий, % (мас.): 7,0–9,0 Fe_{общ}; 0,2–0,8^{*1} As_{общ}; 9,0–12,0 S_{общ}; 6,0–10,0 S⁰; 30–35 г/т Au.

В процессе НТВ поведение мышьяка аналогично поведению при ВТВ: часть его переходит в раствор, а остальное осаждается в виде устойчивого двухводного арсената железа (аналога природного минерала скородита). Раствор после НТВ отправляют на нейтрализацию, где мышьяк также осаждается в форме, пригодной для складирования в хвостохранилище [7].

Безавтоклавное растворение серы. Для проверки возможности организации этого процесса проведен многостадийный эксперимент с растворением элементарной серы в присутствии извести при температуре 90–95 °C, который хорошо известен из литературы [8, 9].

Суть эксперимента сводилась к окислению неперехлещенных форм серы на стадии НТВ в условиях поциклового оборота серощелочного раствора, образованного при варке ИСО. При этом предстояло выяснить возможность достаточно полного окисления серосодержащих щелочных растворов в условиях НТВ и оценить, как скажется такая технология на извлечении золота в раствор при цианировании кека ИСО.

Проведенный эксперимент показал полное окисление в автоклаве при НТВ всех недоокисленных форм серы: тиосульфата, сульфиды, полисульфиды, сульфита. Важным фактором является отсутствие накопления неперехлещенных форм серы в рециркулируемом растворе. Однако одновременное и продолжительное присутствие золота, уже освобожденного из структуры сульфидов, и неперехлещенных форм серы на стадии варки ИСО приводит к падению извлечения золота в каждом цикле. Связано это, по-видимому, с образованием химических композиций золота с ионами S₂O₃²⁻ и S_n²⁻ [10].

Поэтому автоклавная обработка материала после НТВ является необходимой стадией технологической схемы [11].

Автоклавное окисление серы. В качестве исходного сырья для АОС использовали кек после НТВ, отмытый от солей и кислоты. Параметры НТВ соответствовали оптимальным условиям

^{*1} Содержание As составляет 0,2–0,5 % в кеке после выщелачивания концентрата I и 0,5–0,8 % — концентратов II и III.

этой операции: температура 130 °С, парциальное давление кислорода 1,0 МПа.

Результаты исследований по определению оптимальных условий АОС приведены в табл. 2.

На первом этапе исследований (опыты 1–4) уточнен расход основного реагента — извести. При АОС известь расходуется на растворение элементной серы, реакцию с основными сульфатами и/или ярозитом, а также для создания щелочной среды.

Снижение расхода извести ниже стехиометрии в опыте 1 привело к недоокислению тиосульфат-иона и окончанию процесса в нейтральной области рН. Совместное присутствие значимых содержаний тиосульфата и вскрытого золота привело к переходу в раствор 25 % Au, вероятно, в виде тиосульфатных комплексов [12]. Способы извлечения золота из тиосульфатных растворов известны, но широкого применения пока не получили [13, 14].

В опытах 2 и 3 расход извести был увеличен до 135–145 % от стехиометрически необходимого количества (СНК), что положительно сказалось на основных показателях процесса. Из представленных данных следует, что увеличение расхода извести до значений, превышающих СНК в 1,35–1,45 раза, положительно сказывается на основных показателях технологического процесса:

- обеспечивает полное растворение элементной серы;
- способствует окислению непердельных форм серы (тиосульфат-иона) до содержаний <50 мг/л;
- предотвращает переход золота в раствор АОС;
- обеспечивает высокое извлечение золота в конечный цианистый раствор, соответствующее показателям традиционного ВТВ сырья.

Дальнейшее увеличение расхода извести не дает каких-либо преимуществ в реализации процесса.

На следующем этапе исследований изучено влияние температуры процесса (опыты 5–7).

Характер кинетики окисления серы при различных температурах показан на рис. 2. Изгибы кривых поглощения кислорода соответствуют ступенчатому окислению форм серы: от наименее (сульфиды и полисульфиды) к более устойчивым (тиосульфаты).

С ростом температуры наблюдается увеличение скорости и полноты протекания процесса.

По окончании опыта с наименьшей температурой (опыт 5) в твердой фазе было незначительное содержание S^0 . Основная же часть растворившейся серы так и осталась в растворе в виде тиосульфата, концентрация которого составила 9,39 г/л. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на столь высокую концентрацию тиосульфата, перехода золота в раствор АОС не наблюдается. Это связано с высоким рН конечной пульпы из-за неизрасходованной извести, при котором тиосульфатные комплексы золота не образуются [13].

При повышении температуры до 130 °С концентрация самого трудноокисляемого иона (тиосульфата) снизилась до 45 мг/л, содержание остальных сернистых соединений оказалось на грани чувствительности анализа. Эта тенденция сохранилась и в следующем опыте, проведенном при температуре 150 °С (опыт 7). Значения рН в двух последних опытах оказались на уровне 8,5–9,0.

Примечательно, что во всей серии опытов извлечение золота из кека в цианистый раствор также было достаточно высоко (97,50–97,94 %), что свидетельствует о возможности организации технологии при неполном окислении непердельных форм серы на стадии АОС.

Таблица 2 Определение оптимальных условий АОС										
Опыт	Условия			Показатели						
	t, °C	расход СаО		τ, ч	V _{O₂} , л/кг	содержание в растворе, мг/л			извлечение Au в раствор	
		удельный, кг/т тв.	стехиометрический*, %			S ₂ O ₃ ²⁻	Au	pH	АОС	цианирование
1	130	137	96	2,40	26	620	2,14	7,8	25,2	69,7
2	130	227	134	1,80	49	38	—	8,4	—	97,3
3	130	247	145	2,00	50	14	—	9,1	—	97,4
4	130	266	154	2,30	43	44	—	8,8	—	97,7
5	110	247	145	1,95	28	9390	—	11,9	—	97,9
6	130	247	145	2,00	51	45	—	8,5	—	97,6
7	150	247	145	1,32	53	6	—	9,0	—	97,5

* Определяется содержанием элементной серы и сульфатов в кеке НТВ.

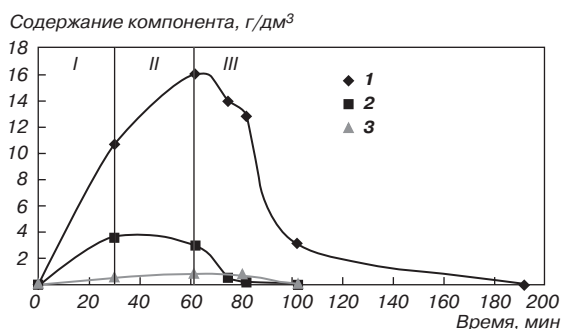


Рис. 3. Зависимость содержания основных форм серы в растворе АОС от времени:
 I — нагрев пульпы (20–130 °C); II — растворение элементарной серы (130 °C); III — окисление неперехватанных форм серы (130 °C);
 1 — тиосульфат; 2 — сульфид; 3 — сульфит

Технологически процесс АОС складывается из двух операций: растворения элементарной серы в щелочной среде и окисления ее до максимальной степени окисления 6+. Эти процессы в условиях автоклавного эксперимента протекают последовательно-параллельно: растворение S^0 начинается уже при нагреве автоклава и продолжается далее при подаче кислорода в сосуд. Для уточнения поведения форм серы при ее автоклавном окислении поставлен специальный эксперимент с отбором проб на разных стадиях процесса (рис. 3).

Установлено, что при нагреве успевает раствориться ~70–75 % элементарной серы (см. рис. 3). Остальная сера растворяется одновременно с ее окислением после подачи кислорода в автоклав.

Для более полного растворения элементарной серы до начала окисления необходима дополнительная выдержка (см. рис. 3, период II). Как показали результаты анализа твердого, к этому моменту содержание S^0 снижается до 0,05 %, т. е. вся сера переходит в раствор.

Кривые изменения концентраций основных серосодержащих ионов показывают, что в принятой схеме опытов растворение серы заканчивается после получасовой выкрутки материала при температуре процесса. После этого уже в процессе подачи кислорода начинается интенсивное окисление тиосульфат- и сульфид-ионов. Через час от начала окисления из раствора практически полностью исчезают сульфид- и сульфит-ионы. Для окисления тиосульфата требуется не менее 2 ч обработки пульпы в режиме АОС.

Кривая изменения концентрации тиосульфата показывает, что примерно половину от общего времени его окисления занимает конечный период, начиная с концентрации <2 г/л, когда других ионов в растворе уже нет. Это служит основанием для

изучения возможности сокращения продолжительности АОС [11].

С этой целью проведены две серии опытов с возвратом конечного раствора на приготовление исходной пульпы для АОС: со стадией предварительного растворения серы и без нее.

В результате трех поцикловых опытов первой серии было показано, что стадия предварительного растворения элементарной серы не дает возможности сократить длительность АОС с приемлемыми показателями технологии: во всех опытах наблюдался переход значимой массы золота в раствор АОС (от 5,5 до 60 %). При этом наблюдался рост суммарного извлечения золота в раствор АОС и цианистый раствор, что объясняется попаданием недоокисленного тиосульфата на передел цианирования, поскольку известен факт увеличения извлечения золота при его совместном цианидно-тиосульфатном выщелачивании [15].

Результаты поцикловых опытов без предварительного растворения серы показали следующее:

- организация оборота раствора АОС позволяет сократить время этой операции до 1–1,5 ч;
- накопления тиосульфат-иона в конечном растворе не происходит;
- накопления золота в растворе АОС также не происходит;
- элементарная сера растворяется практически полностью и не создает проблем при последующем цианировании остатка;
- извлечение Au в цианистый раствор остается на уровне базового опыта и традиционной высокотемпературной схемы переработки.

Выводы

Автоклавная технология низкотемпературного окисления сульфидных золотосодержащих руд и концентратов двойной упорности обеспечивает достижение высокого извлечения золота в цианистый раствор: не ниже, чем при традиционном высокотемпературном процессе. Основными стадиями технологии (помимо традиционного дробления и декарбонизации) являются: тонкое измельчение ($P_{80} = 8–15$ мкм), НТВ ($t = 130$ °C, $Ж:Т = 3$, $P_{O_2} = 1,0$ МПа), замена жидких фаз (сгущение или фильтрация), АОС ($t = 130$ °C, $Ж:Т = 3$, $P_{O_2} = 1,0$ МПа, расход извести 150 % от стехиометрии). Дальнейшую переработку полученной пульпы со вскрытым золотом можно осуществлять традиционными способами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лапин А. Ю., Битков Г. А., Шнеерсон Я. М. Автоклавно-гидрометаллургическая переработка упорных золотосодержащих сульфидных материалов при пониженных температурах // Цветные металлы. 2011. № 12. С. 39–44.

2. Пат. 2434064 РФ. МПК С 22 В 11/08. Способ переработки упорного сульфидного золотосодержащего сырья / Шнеерсон Я. М., Лапин А. Ю., Чугаев Л. В., Битков Г. А. ; заявл. 26.07.2010 ; опубл. 20.11.2011.
3. Болобов В. И., Шнеерсон Я. М., Лапин А. Ю., Битков Г. А. Поведение хромоникелевых сплавов в процессе автоклавного низкотемпературного окисления упорного сульфидного золотосодержащего сырья // Цветные металлы. 2013. № 2. С. 76–81.
4. Papangelakis V. G., Demopoulos G. P. Acid pressure oxidation of pyrite: reaction kinetics // Hydrometallurgy. 1991. No 26. P. 309–325.
5. Gerlach J., Hahne H., Pawlek F. Zur Kinetik der Drucklaugung von Pyrite // Z. Erzberg Metall Hüttenw. 1966. Vol. 1, N 19. P. 66–74.
6. Сизяков В. М., Иваник С. А., Богинская А. С., Битков Г. А. Обезвоживание пульпы после автоклавного выщелачивания тонкоизмельченных сульфидных концентратов // Естественные и технические науки. 2012. № 1. С. 369–375.
7. Фокина С. Б., Сизяков В. М., Маркелов А. В., Иваник С. А. Поведение мышьяка при нейтрализации растворов после автоклавного окисления пирит-арсенопиритных концентратов // Там же. С. 376–381.
8. Лаптев Ю. В., Сиркис А. Л., Колонин Г. Р. Сера и сульфидообразование в гидрометаллургических процессах. — Новосибирск : Наука, 1987. — 159 с.
9. Микхе́в А. Д., Сериков А. П. и др. О составе известково-серных отваров // Известия вузов. Цветная металлургия. 1980. № 1. С. 127–128.
10. Anderson C. G. Alkaline sulfide recovery of gold utilizing nitrogen species catalyzed pressure leaching // Center for Advanced Mineral & Metallurgical Processing [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.camp-montanatech.net/_Documents/Published/Articles_Papers/Article_1.pdf.
11. Битков Г. А., Лапин А. Ю., Шнеерсон Я. М. Двухстадийное автоклавное окисление упорных золотосодержащих сульфидных концентратов при умеренных температурах // Сб. докл. VI Междунар. конгресса «Цветные металлы – 2012». — Красноярск : Версо, 2012. С. 568–575.
12. Жучков И. А., Минеев Г. Г., Аксёнов А. В. Серосодержащие растворители благородных металлов в геохимических и металлургических процессах. — Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. — 388 с.
13. Jeffrey M., Heath J., Hewitt D., Brunt S., Xianwen Dai. A thiosulfate process for recovering gold from refractory ores which encompasses pressure oxidation, leaching, resin adsorption, elution and electrowinning // Proceedings of the Sixth International Symposium «Hydrometallurgy 2008». — Englewood (CO) : SME, 2008. P. 791–800.
14. Muir D. M., Aylmore M. G. Thiosulphate as an alternative to cyanide for gold processing — issues and impediments // Mineral Processing and Extractive Metallurgy. 2004. Vol. 113.
15. Семенченко Г. В., Мукушева А. С., Осиповская Л. Л. Прямое выщелачивание благородных металлов из упорных руд Казахских месторождений // Второй международный конгресс «Цветные металлы – 2010». — Красноярск, 2010. С. 288–291.



AUTOCLAVE OXIDATION PROCESSING OF REFRACTORY GOLD-CONTAINING SULPHIDE CONCENTRATES AT MODERATE TEMPERATURES

Information about authors

G. A. Bitkov¹, Researcher, e-mail: gbitkov@gidrometall.ru
 A. Yu. Lapin¹, Technical Officer
 Ya. M. Shneerson¹, Chief Executive Officer

¹ “Science-Research Center “Gidrometallurgiya” LLC, Saint Petersburg, Russia.

Abstract

This article gives the results of development of technology of two-stage low-temperature autoclave oxidation of refractory gold-containing sulphide ores. Flotation concentrates of several Russian Far Eastern deposits became the objects of this research. The first stage of research demonstrated the effect of source material size, temperature and oxygen partial pressure on the process performance indicators. Low temperature leaching has the following optimal conditions: temperature is 130 °C; oxygen partial pressure is 1.0 MPa and leaching time is 1.5–2 hours. Grinding of concentrates before leaching to 80% of 10–15 µm of the grain size fraction is necessary to be carried out together with acid processing for carbonates' destruction. Autoclave and non-autoclave options of dissolving of elemental sulphur were tested. Concentration of unsaturated sulphur species during non-autoclave dissolving is too high. Decreasing of gold extraction values is the result of gold and saturated sulphur species contact. According to this, necessity of unsaturated sulphur species pressure oxidation is proved. The following optimal parameters of the process were defined during the research of autoclave oxidation of unsaturated sulphur species: lime consumption is 150% of stoichiometric ratio; temperature is 130 °C and oxidation time is 1.5–2 hours. The dissolution kinetics of elemental sulphur and autoclave oxidation kinetics of unsaturated sulphur species were determined. There are presented the results of recirculation of solutions with unsaturated sulphur species to the studies of different stages.

Recirculation of solutions with unsaturated sulphur species to the first stage reduces the extraction of gold in the subsequent cyanidation. Recirculation of solutions with unsaturated sulphur species to the second stage does not reduce the extraction of gold. In some cases, the duration of second stage can be reduced by 1.5 to 2 times by recycling solutions with unsaturated sulphur species.

Key words: gold-containing sulphides, ultrafine grinding, autoclave, oxidation, elemental sulphur, extraction of gold.

References

1. Lapin A. Yu., Bitkov G. A., Shneerson Ya. M. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 2011. No. 12. pp. 39–44.
2. Ya. M. Shneerson, A. Yu. Lapin, L. V. Chugaev, G. A. Bitkov. *Sposob pererabotki upornogo sulfidnogo zolotosoderzhashchego syr'ya* (Method of processing of refractory sulphide gold-containing raw materials). Patent RF, No. 2434064. MPK C 22 B 11/08. Applied: July 26, 2010. Published: November 20, 2011.
3. Bolobov V. I., Shneerson Ya. M., Lapin A. Yu., Bitkov G. A. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 2013. No. 2. pp. 76–81.
4. Papangelakis V. G., Demopoulos G. P. Acid pressure oxidation of pyrite: reaction kinetics. *Hydrometallurgy*. 1991. No. 26. pp. 309–325.
5. Gerlach J., Hahne H., Pawlek F. Zur Kinetik der Drucklaugung von Pyrite. *Z. Erzberg Metall Huttenw.* 1966. Vol. 1, No. 19. pp. 66–74.
6. Sizyakov V. M., Ivanik S. A., Boginskaya A. S., Bitkov G. A. *Estestvennye i tekhnicheskie nauki — Natural and engineering sciences*. 2012. No. 1. pp. 369–375.
7. Fokina S. B., Sizyakov V. M., Markelov A. V., Ivanik S. A. *Estestvennye i tekhnicheskie nauki — Natural and engineering sciences*. 2012. No. 1. pp. 376–381.
8. Laptev Yu. V., Sirkis A. L., Kolonin G. R. *Sera i sulfidoobrazovanie v gidrometallurgicheskikh protsessakh* (Sulphur and sulphide-formation in hydrometallurgical processes). Novosibirsk : Nauka, 1987. 159 p.
9. Mikhnev A. D., Serikov A. P. et al. *Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya — Russian Journal of Non-ferrous Metals*. 1980. No. 1. pp. 127–128.

10. Anderson C. G. Alkaline sulphide recovery of gold utilizing nitrogen species catalyzed pressure leaching. Center for Advanced Mineral & Metallurgical Processing. Available at: http://www.camp-montanatech.net/_Documents/Published/Articles_Papers/Article_1.pdf.
11. Bitkov G. A., Lapin A. Yu., Shneerson Ya. M. Dvukhstadiyalnoe avtoklavnoe okislenie upornykh zolotosoderzhashchikh sulfidnykh kontsentratsionov pri umerennykh temperaturakh (Two-stage autoclave oxidation of refractory gold-containing sulphide concentrates at moderate temperatures). *Sbornik dokladov VI Mezhdunarodnogo kongressa "Tsvetnye metally — 2012"* (Collection of reports of the VI International Congress «Non-ferrous metals-2012»). Krasnoyarsk : Verso, 2012. pp. 568–575.
12. Zhuchkov I. A., Mineev G. G., Aksenov A. V. *Serosoderzhashchie rastvoriteli blagorodnykh metallov v geokhimicheskikh i metallurgicheskikh protsessakh* (Sulphur-containing dissolvents of noble metals at geochemical and metallurgical processes). Irkutsk : Publishing House of Irkutsk State Technical University, 2010. 388 p.
13. Jeffrey M., Heath J., Hewitt D., Brunt S., Xianwen Dai. A thiosulfate process for recovering gold from refractory ores which encompasses pressure oxidation, leaching, resin adsorption, elution and electrowinning. Proceedings of the Sixth International Symposium "Hydrometallurgy 2008". Englewood : SME, 2008. pp. 791–800.
14. Muir D. M., Aylmore M. G. Thiosulphate as an alternative to cyanide for gold processing — issues and impediments. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy*. 2004. Vol. 113.
15. Semenchenko G. V., Mukusheva A. S., Osipovskaya L. L. Pryamoe vyshchelachivanie blagorodnykh metallov iz upornykh rud Kazakhstanskikh mestorozhdeniy (Direct leaching of noble metals from refractory ores of Kazakhstan deposits). *Vtoroy mezhdunarodnyy kongress "Tsvetnye metally — 2010"* (Second International congress «Non-ferrous metals-2010»). Krasnoyarsk, 2010. pp. 288–291.

Хроника

СЕРЕГИН Павел Сергеевич

8 января трагически погиб ведущий научный сотрудник лаборатории пирометаллургии института «Гипроникель», канд. техн. наук, доцент **Павел Сергеевич Серегин**.

П. С. Серегин родился в 1970 г. в г. Ленинграде. В 1995 г. закончил с отличием Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных металлов». После окончания института поступил на работу в ОАО «Институт «Гипроникель», где прошел путь от младшего до ведущего научного сотрудника лаборатории пирометаллургии. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2011 г. ему присвоено ученое звание доцента.

С 2008 г. параллельно с работой в институте «Гипроникель» П. С. Серегин осуществлял педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Павел Сергеевич обладал широчайшей научной, технологической и интеллектуальной эрудицией и интуицией. Это позволяло ему проводить работы в области металлургии никеля, кобальта, меди, олова, свинца, золота, марганца, титана, участвовать в разработке новых проектов и технологий для множества предприятий как в России, так и за рубежом.

П. С. Серегин в течение многих лет являлся руководителем от института «Гипроникель» разработки и внедрения технологии получения активного никелевого порошка в трубчатых печах на комбинате «Североникель», позволившей отказаться от использования печей кипящего слоя и получить значительный экономический эффект.

Под руководством Павла Сергеевича были разработаны новые технологии переработки оловянных концентратов и никелевого огарка с использованием печи постоянного тока, свинцовых концентратов с применением двухзонной печи Ванюкова, никелевых концентратов Кольской ГМК.

В последнее время под руководством П. С. Серегина была начата разработка технологии рафинирования от мышьяка золотосодержащего концентрата Казахстана.

Павел Сергеевич имеет более 50 печатных работ и патентов, им подготовлена докторская диссертация, защита которой была запланирована на конец 2014 г.

Погиб талантливый ученый и инженер. Его интересы выходили за рамки металлургии, долгое время он профессионально занимался журналистикой, любил спорт, много путешествовал. Его отличала доброжелательность по отношению к коллегам и постоянная готовность оказать любую помощь и консультацию. Он пользовался большим авторитетом среди коллег.

Друзья, коллеги, специалисты будут помнить Павла Сергеевича как умного, деятельного, ироничного, общительного человека. Светлая память о нем сохранится на многие годы.

Институт «Гипроникель», редакция журнала «Цветные металлы», коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким Павла Сергеевича.

Возможность замены алюминия в производстве металлического кальция восстановлением его оксида

УДК 669.891:669.094.23

В. В. Фалин, О. Б. Минков, Г. В. Молев, А. В. Сухарев, В. П. Тарасов*

Исследовано металлургическое восстановление оксида кальция восстановителями системы Al – Si – Fe при постоянных параметрах: температуре 1350 °С, выдержке 3 ч, остаточном давлении 1 Па. Содержание алюминия в составе получаемого дистиллята кальция при применении восстановителей Al – Si, Al – Si – Fe уменьшается на порядок по сравнению с алюминотермическим восстановлением и соответствует содержанию алюминия в кальции при восстановлении ферросилицием ФС 75.

Экспериментально показано, что выход кальция сложным образом зависит от состава восстановителя. Высказано предположение, что объяснение этого явления связано не только с индивидуальными свойствами собственно восстановителя, но и с разницей между температурой ликвидуса расплава-восстановителя и рабочей температурой или температурной зависимостью поверхностного натяжения расплава. Это предположение удовлетворительно согласуется с полученными ранее результатами. Учет поверхностного натяжения расплава-восстановителя позволяет разрешить существующее противоречие между значениями наблюдаемой энергии активации восстановления и теплоты испарения кальция или энергии активации диффузии кальция к поверхности брикетов шихты. При этом энергия активации восстановления соответствует теплоте испарения кальция.

Проведенные при температуре 1300 °С и выдержке 3 ч сравнительные эксперименты восстановления оксида кальция (алюминотермическое и восстановителем Al – Fe) с содержанием карбоната и гидроксида кальция соответственно 2 и 1 % показали, что наличие железа в составе восстановителя увеличивает выход при одновременном снижении затрат на приготовление шихты. Для выбранного состава восстановителя появляется возможность по результатам эксперимента для одной температуры (выше температуры ликвидуса) оценить необходимую температуру процесса для получения заданного выхода.

Ключевые слова: кальций, оксид кальция, металлургическое восстановление, поверхностное натяжение, выход, электроотрицательность, вакуумная печь.

Способ алюминотермического восстановления оксида кальция занимает в настоящее время в мире доминирующее (до 82 %) положение в производстве кальция [1]. По данным обзора [1], например, в России до 90 % кальция потребляет черная металлургия, в которой не предъявляются высокие требования к его чистоте. Одной из основных статей расхода в алюминотермическом производстве является стоимость алюминиевого порошка (до 58 %), из которого в смеси с оксидом кальция прессуют брикеты для последующего восстановления в вакуумной дистилляционной печи. Стремление снизить себестоимость производства кальция стимулирует поиск более дешевых материалов для восстановления оксида, применение которых не приведет к повышению расхода электро-

энергии. Целью настоящей работы является исследование возможности уменьшения доли алюминия или его замены на иной восстановитель в производстве металлического кальция из его оксида.

Для выбора возможных направлений в снижении себестоимости получения кальция в настоящей работе исследовали восстановление оксида кальция металлическими восстановителями системы Al – Si – Fe. Выбор восстановителей связан с тем обстоятельством, что образующиеся после восстановления шлаки могут быть утилизированы в производстве цемента по ГОСТ 969–91 «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия». В составе цемента допускается содержание до 3 % SiO₂ и до 1 % оксидов железа. С учетом несоизмеримости объемов производства кальция (общее мировое производство ~30 тыс. т) и цемента (в России в 2012 г. произведено более 60 млн т) «загрязнение» алюминатов кальция кремнием и железом не должно являться серьезной проблемой.

* В. В. Фалин, науч. сотр., эл. почта: raven0607@rambler.ru; О. Б. Минков, директор; Г. В. Молев, зав. отделом; А. В. Сухарев, зам. ген. директора, ООО Фирма «Вак ЭТО»; В. П. Тарасов, зав. каф. цветных металлов и золота, НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия.

Восстановление брикетов проводили в вакуумных дистилляционных установках фирмы «Вак ЭТО» ВОЖ-16-22 и ВЭМ-16-14 с нагревательными блоками из углерод-углеродного композита. Схема установки ВЭМ-16-14 (максимальная рабочая температура 1400 °С) с прогреваемыми стенками корпуса нагревательной камеры приведена в работе [2]. Установка ВОЖ-16-22 (максимальная рабочая температура 2200 °С) отличается от установки ВЭМ-16-14 лишь тем, что стенки корпуса нагревательной камеры охлаждаются водой. Идентификацию состава осуществляли на аналитическом комплексе ARL 9900 Workstation и дифрактометре ДРОН-3 в CuK_α -излучении.

Возможность металлургического восстановления оксида кальция исследовали при постоянных параметрах процесса: температуре 1350 °С, выдержке в течение 3 ч при остаточном давлении 1 Па. Состав извести, % (мас.): 0,36 Mg; 0,27 Al; 0,51 Si; 0,28 Fe; 0,1 Sr; 0,02 Mn; 0,07 K; содержание карбоната ~12 и гидроксида кальция ~3.

В случаях, оговоренных особо, применяли оксид кальция (II) торговой марки Schaefer Precal компании Schaefer Kalk GmbH, в котором содержание карбоната кальция составляло 2 % и гидроксида ~1 %. В составе этой извести, %: 0,5 MgO; 0,1 SiO_2 ; 0,06 Al_2O_3 ; 0,05 оксидов железа и 0,01 Mn_3O_4 .

В качестве восстановителей применяли технический кремний Кр00, ферросилиций ФС 75 в различных отношениях с порошком вторичного алюминия АПВ. При применении железа в его составе присутствовали 1,2–2,0 % Si и 0,4–0,7 % Mn.

После измельчения и просеивания до размеров <0,4 мм порошки смешивали с оксидом кальция в массовом соотношении 80 % оксида и 20 % металла-восстановителя. Смесь прессовали в брикеты. В табл. 1 приведены составы

Таблица 1 Состав исследованных восстановителей оксида кальция и выход кальция					
Смесь	Восстановитель, % (ат.)			Выход по Ca, %	Т ликвидуса, °С [3]
	Al	Si	Fe		
1	100	—	—	57	660
2	76	24	—	43	760
3	51	49	—	39	1020
4	26	74	—	27	1250
5	89,3	9,2	1,5	51	735
6	72,8	23,3	3,9	47	880
7	50,8	42,2	7,0	38	1040
8	—	85,7	14,3	17	1320

восстановителей, выход по кальцию, также указана температура ликвидуса восстановителя [3]. При выбранном режиме процесса восстановитель находится в жидком состоянии.

На рис. 1 приведены дифрактограммы шлаков после восстановления брикетов различного состава. Состав кальция, полученного при металлургическом восстановлении, в сравнении с составом кальция, полученного электролитическим способом (кальций производства ОАО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) (г. Глазов) — данные из работы [4]), представлен в табл. 2.

Анализ представленных результатов свидетельствует о сложном влиянии состава и температуры ликвидуса восстановителя на выход кальция. Так, выход кальция (см. табл. 1), полученный при восстановлении смесью 2, меньше выхода кальция при восстановлении смесью 6. После восстановления в шлаке в первом случае (см. рис. 1, а) основу составляет алюминат кальция $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$, а в присутствии железа (см. рис. 1, б) доля $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ уменьшается за счет образования силиката кальция $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ (в соотношении 3:1). Также в шлаке идентифицированы ~5 % фазы Al_2Ca и CaSi .

Можно констатировать, что выход кальция при одинаковых условиях процесса зависит от совокупности свойств восстановителя, а также от температуры плавления (ликвидус) восстановителя.

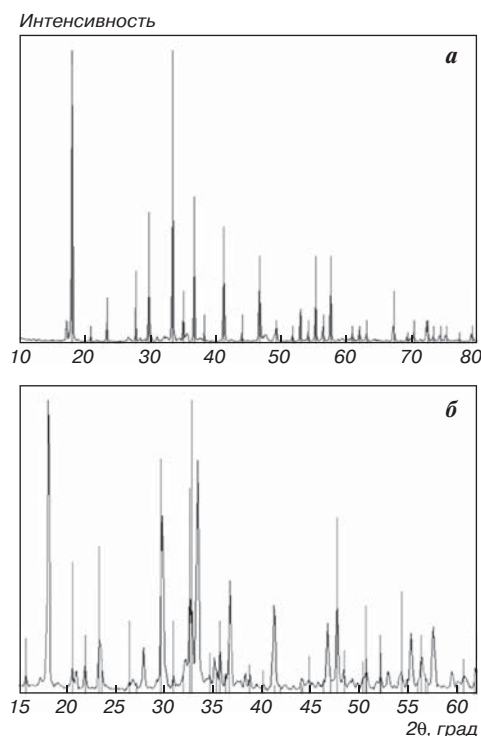


Рис. 1. Дифрактограмма шихты после восстановления: а — состав 2, реперами показаны максимумы фазы $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$; б — состав 6, реперами показаны максимумы фазы $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$

По данным работы [5], парциальные давления Al, Fe и Si, приведенные в табл. 3, значительно различаются.

Применение сплава в качестве восстановителя (см. табл. 2, смеси 3, 4, 8) существенно уменьшает загрязнение кальция алюминием и практически исключает зависимость содержания Al, Fe и Si в кальции от состава сплава-восстановителя.

По мнению авторов, может быть дано следующее объяснение отсутствию регулярности в зависимости выхода кальция от состава и температуры ликвидуса восстановителя.

Определяется ли суммарная скорость образования кальция на конденсаторе испарением (на начальной стадии) или диффузией (встречной диффузией кальция в оксиде и металла восстановителя к поверхности раздела), температурная зависимость этих процессов — экспоненциальная. Следовательно, оценка энергии активации может быть получена при анализе кривых степени восстановления оксида кальция от температуры простым логарифмированием выхода. Для алюминотермического восстановления оксида кальция зависимость степени восстановления от температуры приведена, например, в работах [4, 6]. Оценка энергии активации, полученная при анализе зависимостей степени восстановления оксида кальция алюминием от температуры [4, 6], дает значения 47 и 42 кДж/моль соответственно. Эти значения более чем в 3–4 раза отличаются от теплоты испарения кальция (данные различных работ, например [5, 7]) и от энергии активации диффузии кальция в структурах, близких к алюмосиликатам кальция [8].

Зависимость поверхностного натяжения от температуры восстановления T можно оценить, исходя из того, что устойчивое равновесие системы с постоянной температурой и объемом соответствует минимуму свободной энергии Гельмгольца. В условиях устойчивого равновесия [9] при теплоте образования единицы поверхности площадью $\partial S_{\text{пов}}$, равной $q_{\text{пов}}$:

$$[(\partial\sigma/\partial T)]_{S_{\text{пов}}} = -q_{\text{пов}}/T. \quad (1)$$

Следовательно, зависимость σ от температуры имеет вид:

$$\sigma = -q_{\text{пов}} \cdot \ln(T/T_{\text{лиq}}), \quad (2)$$

где $T_{\text{лиq}}$ — постоянная интегрирования — температура ликвидуса восстановителя.

Для поддержания восстановления необходимо, чтобы прошла диффузия атома кальция на

Таблица 2
Состав кальция

Смесь	Примеси, % (мас.)						
	Mg	Al	Si	Fe	Mn	K	Na
1	0,44	0,50	0,05	0,003	0,049	0,002	0,001
3	0,41	0,05	0,03	0,002	0,02	0,015	0,015
4	0,35	0,04	0,06	0,002	0,02	0,003	0,006
8	0,40	0,04	0,04	0,005	0,02	0,009	0,012
Электролиз ЧМЗ	0,0005	0,012	0,016	0,0036	0,0026	0,003	0,01

Таблица 3
Температура, соответствующая парциальному давлению элемента [5]

Элемент	Температура, соответствующая парциальному давлению элемента, °C		
	0,1 Па	1 Па	10 Па
Al	1048	1176	1332
Fe	1327	1480	1668
Si	1466	1623	1815

поверхность оксида или произошло перемещение расплава-восстановителя на его «свежую» поверхность. Возможность перемещения расплава определяется силами поверхностного натяжения. Предполагая, что при кипении расплава вероятность его попадания на поверхность оксида максимальная, получаем вероятность контакта жидкого восстановителя с твердым оксидом кальция при температуре T :

$$W = a \cdot \sigma(T) = b \cdot \ln(T/T_{\text{лиq}}), \quad (3)$$

где a и b — коэффициенты пропорциональности.

Таким образом, происходящее с увеличением температуры снижение поверхностного натяжения на границе расплав (текучесть расплава) — оксид кальция обеспечивает вовлечение в реакцию новых поверхностей оксида.

Возможность восстановления зависит от температуры и свойств самого восстановителя. Тогда удельный выход кальция Y может быть определен, как

$$Y = K \cdot \ln(T/T_{\text{лиq}}) \cdot \exp(-Q/RT), \quad (4)$$

где K — постоянный для данного восстановителя коэффициент пропорциональности; Q — энергия активации восстановления.

Если рассматриваемая модель «перемещения» расплава восстановителя по поверхности твердого оксида верна, то, во-первых, энергия активации процесса должна равняться теплоте испарения кальция, а, во-вторых, отношение выходов кальция при разных температурах зависит в основном от значения этих температур. Ниже

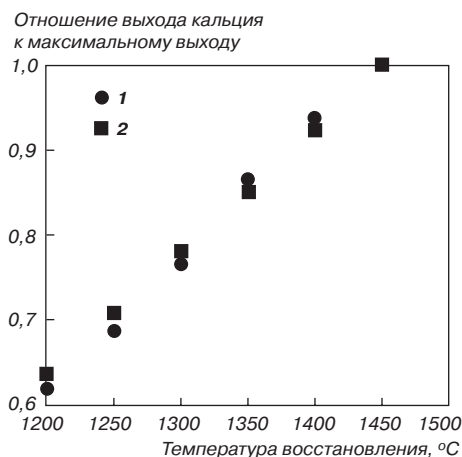


Рис. 2. Сравнение экспериментальных (1) и расчетных (2) данных отношения выхода кальция к максимальному выходу при алуминотермическом восстановлении в зависимости от температуры

приведена проверка высказанного предположения экспериментальными данными, полученными из различных источников.

На рис. 2 показаны значения относительных выходов, рассчитанных по формуле (4) и полученных экспериментально [4].

Совпадение результатов — вполне удовлетворительное, что свидетельствует о применимости этого метода для оценки возможностей восстановителя. При алуминотермическом восстановлении, когда в продукте реакции присутствуют только кальций и моноалюминат кальция, расчетный выход по кальцию 72 % соответствует температуре восстановления 1500 °C. По экспериментальным данным [4], выход 73 % зафиксирован при температуре 1480 °C. Аналогичные результаты получены при анализе данных работы [6]: например, при выдержке 2 ч при температурах 1100, 1200 °C по отношению к 1350 °C отношение выходов составило 58 и 75 % по расчету и 56 и 78 % в эксперименте соответственно.

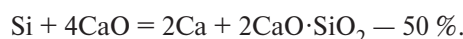
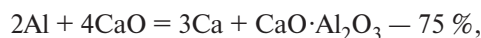
Применительно к сплаву проведено сравнение данных, полученных Н. А. Дорониным [10] при исследованиях восстановления оксида кальция ферросилицием, с предложенным авторами расчетом. Для температур восстановления, превышающих температуру ликвидуса ферросилиция, расчетный относительный выход (отношение Y_{1673}/Y_{1723} для температур 1400 и 1450 °C) составил 0,61. Из экспериментальных данных, полученных в работе [10], отношение выходов кальция при тех же температурах составляет 0,67.

Следовательно, для выбранного состава восстановителя по результатам экспериментов, проведенных при одной температуре $T > T_{\text{лиq}}$, появляется возможность прогнозирования выхода при задаваемой температуре T_0 , значение которой определяется из соображений оптимума:

выход кальция — расход электроэнергии. Естественным ограничением выхода является результат химической реакции. Например, для реакции



выход по кальцию не может превышать $21/33 = 63,6 \%$. Для реакций



Применение в качестве восстановителя сплавов, как в случае с Al — Si или ферросилицием, с одной стороны, снижает скорость испарения восстановителя (см. табл. 2), а с другой — оказывает влияние на собственно восстановительные процессы.

В этой связи при температуре 1300 °C были проведены сравнительные эксперименты по восстановлению в течение 3 ч оксида кальция (II) в смеси с алюминием (30 % (ат.) Al — 70 % (ат.) CaO) и оксида кальция (II) в смеси алюминия и железа (19 % (ат.) Al — 9 % (ат.) Fe — 72 % (ат.) CaO). Температура ликвидуса смеси Al — Fe составляла 1100 °C. Нагрев проводили одновременно с участием контрольных брикетов CaO (100 %). Выход, который определяли по разнице масс соответствующих брикетов (с учетом дегидратации и разложения присутствующего в оксиде карбоната кальция, для чего и были использованы контрольные брикеты), для брикетов с железом был выше почти на 20 % при снижении затрат на приготовление шихты на 22 %.

Повышение температуры восстановления сопровождается повышением расхода электроэнергии вакуумной электропечи. Конструктивными решениями, например изменением толщины теплоизоляции, можно снизить энергопотребление. Тогда либо уменьшатся размеры рабочего пространства, либо увеличатся габариты и, следовательно, стоимость печи.

Еще одним фактором, влияющим на выбор восстановителя, является удобство выгрузки отработанной шихты. Так, после проведенных экспериментов некоторые брикеты оказались частично расплавленными (смеси 2—7) или разрушенными до порошка (смеси 3, 4, 7). При очевидном объяснении обнаруженных явлений (в системе, состоящей из силикатов и алюмосиликатов кальция, расплав обнаруживается уже при температуре 1200 °C [3], а разрушение брикетов связано с полиморфным превращением в твердом состоянии фазы $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) эти обстоятельства необходимо учитывать при выборе восстановителя и создании промышленной печи. Наконец, введение в шихту элемента с высоким значением атомной массы ($M_{\text{Al}} = 27$ а. е.;

$M_{Fe} = 56$ а. е.) приводит к уменьшению массы восстанавливаемого оксида кальция при сохранении размеров рабочего пространства и максимальной массы загрузки вакуумной печи.

Окончательный выбор в пользу того или иного восстановителя можно будет сделать, экспериментально определив суммарные затраты на производство единицы продукции. Создаваемая в настоящее время экспериментальная вакуумная печь для металлотермического восстановления оксида кальция в промышленно значимых объемах позволит для различных восстановителей точно определить затраты на производство 1 кг Са.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.

1. Экспериментально показана возможность частичной замены алюминия при получении металлического кальция восстановлением его оксида.

2. При металлотермическом восстановлении выход кальция зависит от превышения температуры восстановления над температурой плавления (температурой ликвидуса) восстановителя и его индивидуальных свойств. Стоимость восстановителя может быть снижена, например, за счет введения в алюминий железного порошка.

3. Предложен метод оценки возможностей восстановителя, позволяющий по результатам экспериментов, проведенных при одной температуре, оценить значение температуры, соответствующей максимально возможному выходу кальция.

4. При оценке себестоимости восстановления с применением слож-

ных восстановителей необходим комплексный подход, учитывающий не только снижение стоимости восстановителя и повышение стоимости электроэнергии, связанное с повышением температуры, но и влияние конструктивных особенностей, которые необходимо предусмотреть в создаваемой для реализации восстановления вакуумной электропечи.

5. Полученные в настоящей работе данные позволяют надеяться, что продолжение работы с целью получения промышленно значимой партии кальция с учетом реальных расходов восстановителя и электроэнергии определит требования к составу шихты и конструкции печи, что обеспечит снижение себестоимости восстановления оксида кальция.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Обзор рынка кальция металлического в России и мире [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.infomine.ru>. (август 2011 г.). — 102 с.
2. Буданов Р. Е., Минков О. Б., Молев Г. Н. и др. Опытные промышленные испытания алюминотермического процесса получения кальция на новых высокотемпературных установках // Цветные металлы. 2009. № 1. С. 54–58.
3. Пакет программ FACT-Win/F*A*C*T and ChemSage/SOLGASMIX — <http://www.crct.polymtl.ca/FACT/documentation/>
4. Ватулин И. И., Минков О. Б., Сухарев А. В. и др. Высокотемпературное алюминотермическое восстановление оксида кальция // Материаловедение. 2009. № 3. С. 46–50.
5. Коваленко В. Ф. Теплофизические процессы и электровакуумные приборы. — М. : Советское радио, 1975. — 216 с.
6. Кулифеев В. К., Кропачев А. Н., Миклушевский В. В., Ватулин И. И. Технология алюминотермического получения кальция и аппаратное оформление процесса // Цветные металлы. 2004. № 10. С. 58–61.
7. Физико-химические свойства элементов : справочник / под ред. Г. В. Самсонова. — Киев : Наукова думка, 1965. — 808 с.
8. Schwandt C. S., Cygan R. T., Westrich H. R. Ca self-diffusion in grossular garnet // American Mineralogist. 1996. Vol. 81. P. 448–451.
9. Глаголев К. В., Морозов А. Н. Физическая термодинамика. — М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 272 с.
10. Доронин Н. А. Кальций. — М. : Госатомиздат, 1962. — 190 с. ЦМ

POSSIBILITY OF ALUMINIUM REPLACEMENT BY ITS OXIDE RECOVERY IN THE PRODUCTION OF METALLIC CALCIUM

Information about authors

V. V. Falin¹, Researcher, e-mail: raven0607@rambler.ru
O. B. Minkov¹, Executive Officer
G. V. Molev¹, Head of Department
A. V. Sukharev¹, Deputy Chief Executive Officer
V. P. Tarasov², Head of the Chair of Non-Ferrous Metals and Gold

¹ “Vac ETO” LLC, Moscow, Russia.

² National University of Science and Technology “MISIS”, Moscow, Russia.

Abstract

There was researched the metallothermal reduction of calcium oxide by reductors of Al – Si – Fe system with constant parameters (temperature is 1350 °C; holding during 3 hours; residual pressure is 1 Pa). Aluminium content in composition of obtained calcium distillate with application of Al – Si, Al – Si – Fe reductors is decreased by an order (in comparison with aluminothermic

reduction) and corresponds to aluminium content in calcium with reduction by ferrosilicon FS 75.

There is experimentally shown that calcium yield depends complexly on the reductor composition. There is supposed that explanation of such phenomena is connected not only with individual properties of reductor itself, but also with difference between melt-reductor liquidus temperature and operating temperature, or between the temperature dependence of surface tension of melt. Such supposition is in satisfactory agreement with earlier obtained results. Accounting of surface tension of melt-reductor makes it possible to solve the existing disagreement between values of observed reduction activation energy and calcium evaporation heat or calcium diffusion activation energy to the surface of charge briquettes. At the same time, reduction activation energy corresponds to the calcium evaporation heat. Comparative experiments of reduction of calcium oxide (aluminothermal and Al – Fe-reduction) with content of carbonate and calcium hydroxide (2 and 1% respectively) were carried out with the temperature of 1300 °C, and 3 hours holding. These experiments have shown that presence of iron in the content of reductor increases the yield with simultaneous decreasing of costs for preparation of charge.

Possibility of estimation of the required temperature of process for obtaining of the given yield (according to results of experiment for one temperature (higher than liquidus temperature)) appears for the chosen content of reductor.

Key words: calcium, calcium oxide, metallothermic reduction, surface tension, yield, electronegativity, vacuum furnace.

References

1. *Obzor rynka kaltsiya metallichesкого v Rossii i mire* (Review of metallic calcium market in Russia and in the world). Available at: <http://www.infomine.ru>. (August 2011). 102 p.
2. Budanov R. E., Minkov O. B., Molev G. N. et al. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 2009. No. 1. pp. 54–58.
3. *Paket programm FACT-Win/F*A*C*T i ChemSage/SOLGASMIX* (Program package FACT-Win/F*A*C*T and ChemSage/SOLGASMIX). Available at: <http://www.crct.polymtl.ca/fact/documentation/>.
4. Vatulin I. I., Minkov O. B., Sukharev A. V. et al. *Materialovedenie — Materials Science*. 2009. No. 3. pp. 46–50.

5. Kovalenko V. F. *Teplofizicheskie protsessy i elektrovakuumnye pribory* (Thermal physical processes and electronic-vacuum devices). Moscow : Sovetskoe radio, 1975. 216 p.

6. Kulifeev V. K., Kropachev A. N., Miklushevskiy V. V., Vatulin I. I. *Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals*. 2004. No. 10. pp. 58–61.

7. *Fiziko-khimicheskie svoystva elementov : spravochnik* (Physical-chemical properties of elements : reference book). Under the editorship of G. V. Samsonov. Kiev : Naukova dumka, 1965. 808 p.

8. Schwandt C. S., Cygan R. T., Westrich H. R. Ca self-diffusion in grossular garnet. *American Mineralogist*. 1996. Vol. 81. pp. 448–451.

9. Glagolev K. V., Morozov A. N. *Fizicheskaya termodinamika* (Physical thermodynamics). Moscow : N. E. Bauman Moscow State Technical University, 2007. 272 p.

10. Doronin N. A. *Kaltsiy* (Calcium). Moscow : Gosatomizdat, 1962. 190 p.

Статьи, представленные в журналы Издательского дома «Руда и Металлы», должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Статья, присылаемая в редакцию, должна иметь сопроводительное письмо от организации, в которой работают авторы. Бланк письма можно скачать на нашем сайте.

2. Стандартный объем статьи: 6-8 страниц текста (включая таблицы, библиографический список, рефераты, рисунки). Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 12 кегля.

Материал должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и рисунков в тексте. На литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Номер литературной ссылки дается в квадратных скобках в соответствующем месте текста.

Рисунки должны быть четкими, пригодными для компьютерного воспроизведения. Не следует перегружать их второстепенными данными, не имеющими прямого отношения к тексту статьи. Цветные фотографии желательно сопровождать подписями. Физические единицы и обозначения необходимо давать в Международной системе единиц СИ.

3. Статья должна иметь не более 4 авторов (допустимо 5). Остальных членов авторского коллектива, принимавших участие в работе, можно указать в сноске. На каждого из них должна быть оформлена авторская карточка с указанием места работы, должности, ученой степени, адреса, телефона, электронной почты. Кроме того, следует указать адрес электронной почты одного из авторов. Эти сведения должны быть предоставлены на русском и английском языках.

4. Статья должна быть дополнена аннотацией и ключевыми словами (от 7 до 10) на русском и на английском языках. Аннотация (1600–1800 знаков (с пробелами)) как на русском, так и на английском языках должна достаточно полно раскрывать содержание статьи. В ней должны быть отражены цели и задачи, методы, результаты, область применения результатов, выводы.

5. Каждая статья должна быть снабжена библиографическим списком, включающим не менее 10 ссылок (собственные работы авторов должны составлять не более четверти списка; ссылки на источники от 2000 г. обязательны).

Библиографический список должен содержать ряд обязательных сведений.

♦ Для журнальных статей: фамилию и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания, том, номер, страницы начала и конца статьи.

♦ Для книг: фамилия и инициалы автора, название произведения, место издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, общее число страниц в книге.

♦ Для статей в сборнике: название сборника, номер выпуска (или тома), место издания, издательство (или издающая организация), страницы начала и конца статьи.

♦ Для интернет-ссылок: название ресурса и публикации, режим доступа. При использовании электронных ресурсов необходимо ссылаться на первоисточник и указывать дату обращения.

6. Библиографический список (в соответствии с требованиями международных баз данных) нужно транслитерировать на латинский шрифт, включая фамилию и инициалы автора, название источника публикации, а технические сокращения (выпуск, том, страница и т. п.) должны быть переведены с использованием общепринятых обозначений.

7. При записи статьи на электронный носитель или пересылке ее по e-mail текстовая часть статьи должна быть записана в отдельный файл, созданный в программах Microsoft Office, Open Office. Тоновые иллюстрации (фотографии) требуется записывать в виде отдельных файлов в формате JPG, TIF, EPS или PSD с достаточным разрешением (не ниже 300 dpi при масштабе 1:1). Графики, технологические схемы, таблицы необходимо предоставлять в той программе, в которой они были созданы (MS Word, MS Excel, OpenOffice).

Гафний производства ОАО «Чепецкий механический завод» — материал ядерной энергетики

УДК 669.297 + 544.016

Д. А. Негодин, М. Г. Штуца, Е. В. Ильенко, Е. С. Копарулина, А. В. Александров*

Уникальный комплекс физико-химических свойств гафния обеспечивает широкое использование изделий на его основе в различных отраслях промышленности. Основным потребителем металлического гафния является ядерная энергетика. В настоящее время единственным предприятием на территории России, производящим гафний, является ОАО «Чепецкий механический завод», на котором освоен выпуск металлического гафния с фактическим содержанием $>99,0\%$ (мас.) ($\text{Hf} + \text{Zr} \geq 99,8\%$ (мас.)) и изделий на его основе. Показано, что получаемые слитки металлического гафния и изготавливаемые из них изделия соответствуют требованиям российских и международных стандартов для реакторных материалов.

Ключевые слова: металлический гафний, слитки, химический состав, пластины из гафния, физико-химические свойства, коррозия, микроструктура, электронная микроскопия, фазовый состав.

Введение

Гафний является эффективным и долговечным поглотителем нейтронов. Ядерное эффективное сечение захвата тепловых нейтронов естественной смеси изотопов составляет $115 \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$. Продуктом его реакции деления также остается гафний (стабильные изотопы Hf^{174} , Hf^{176} — Hf^{180}), что делает его безопасным при реакторном применении. Обладая уникальным комплексом физико-химических свойств (высокие температура плавления, прочностные свойства при хорошей пластичности, коррозионная стойкость в воде и водяном паре), металлический гафний может использоваться в активной зоне реактора без дополнительной защитной оболочки.

После распада СССР промышленное производство гафния оказалось на территории Украины, и в последующие годы работы проводили в основном с гафнием, сохранившимся на складах предприятий или импортируемым из Украины и США (ATI Wah Chang).

В России опытная технология выплавки слитков гафния и изготовления изделий на его основе освоена в ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочва-

ра» (ВНИИНМ). К началу 2000-х гг. стало очевидно, что существующих производственных мощностей ОАО ВНИИНМ недостаточно для удовлетворения возрастающих потребностей в изделиях из гафния. Кроме того, остро стоял вопрос отказа от импорта сырья и полуфабрикатов.

Металлический гафний

Гафний не имеет собственных минералов и всегда сопутствует цирконию, составляя 1–2 % от содержания последнего в руде. В связи с этим основными мировыми производителями гафния являются компании, занимающиеся получением металлического циркония и изделий на его основе.

ОАО «Чепецкий механический завод» является единственным предприятием Российской Федерации по выпуску металлического циркония и изделий на его основе. За более чем полувековой период выпуска металлического циркония накоплены значительные объемы гафнийсодержащих отходов, явившихся основой для организации нового производства.

В результате проведенных исследовательских и опытно-конструкторских работ к 2007 г. на базе циркониевого производства создана опытно-промышленная схема получения металлического гафния с фактическим содержанием гафния не менее 99,0 % (мас.) и суммарным содержанием гафния и циркония более 99,8 % (мас.) (содержание циркония $\leq 1\%$).

В табл. 1 приведены требования российских и международных стандартов, предъявляемые

* Д. А. Негодин, рук. группы по общепромышленной деятельности, эл. почта: Negodin.Glazov@mail.ru; М. Г. Штуца, зам. ген. директора — технический директор; Е. В. Ильенко, нач. цеха; Е. С. Копарулина, нач. химикотехнологической лаборатории; А. В. Александров, рук. группы металлургии, ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов, Россия.

Таблица 1 Марки гафния и фактическое содержание примесей в слитках гафния производства ОАО ЧМЗ, % (мас.), не более							
Элемент	Требования к маркам				Фактическое содержание		
	ASTM	ATI Wah Chang [1]	ГФИ1	ГФЭ-1	Слиток 1	Слиток 2	Слиток 3
Hf	Основа	Основа	Основа	Основа	≥99,4	≥99,2	≥99,6
Zr	По согласованию	0,2–4,5*	1,0	1,0	0,50	0,73	0,38
N	0,010	0,010	0,005	0,005	<0,003	<0,003	<0,003
C	0,015	0,015	0,01	0,01	0,010	0,008	0,009
O	0,040	0,040	—	0,05	0,0430	0,0245	0,0500
Fe	0,050	0,025	0,04	0,04	0,0051	<0,003	0,0077
Si	0,010	0,010	0,005	0,005	<0,003	0,0034	0,0033
Ni	0,005	0,005	0,05	0,02	<0,002	<0,002	<0,002
Ti	0,010	0,010	0,005	0,005	<0,003	<0,003	0,0031
Al	0,010	0,010	0,005	0,005	<0,003	<0,003	<0,003
Ca	—	—	0,01	0,01	0,0039	<0,003	0,0034
Mg	—	—	0,004	0,004	<0,003	<0,003	<0,003
Mn	—	—	0,0005	0,0005	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Cr	0,010	0,010	0,003	0,003	<0,003	<0,003	<0,003
Cu	0,010	0,010	—	0,005	<0,001	<0,001	<0,001
Nb	0,010	0,010	—	0,01	<0,006	<0,006	<0,006
Mo	0,0020	0,0020	0,1	0,01	<0,001	<0,001	<0,001
W	0,015	0,015	—	0,01	<0,003	0,0032	<0,003
Обозначения. ГФИ1 — йодидный гафний по ГОСТ 22517–77, ГФЭ-1 — гафний производства ОАО ЧМЗ (ТУ 001.402–2008, ТУ 001.423–2010).							
* В зависимости от марки гафния.							

к слиткам и изделиям из металлического гафния для ядерной энергетики, а также фактические значения массовой доли примесей в слитках компании ATI Wah Chang (США) [1] и слитках производства ОАО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ).

К содержанию большинства примесных элементов в слитках гафния производства ОАО ЧМЗ предъявляются требования, превышающие требования ГОСТа и международных стандартов ASTM B776–06 и ASTM B737–05 для марок Grade R1 (ядерные материалы). Исключения составляют такие элементы, как никель и молибден, но фактическое содержание их в слитках также соответствует требованиям стандартов.

С 2009 г. в ОАО ЧМЗ совместно с ОАО ВНИИНМ осваивают процессы промышленного получения изделий на основе гафния марки ГФЭ-1 собственного производства.

Свойства пластин из гафния

Наиболее ответственным видом изделий из металлического гафния являются пластины толщиной 0,60 мм, используемые при производстве

аварийных регулирующих кассет реакторов ВВЭР-440.

Механические свойства изделий существенно зависят от степени деформации на последней стадии холодной прокатки и режима финишной термообработки. На готовом размере предел прочности может составлять от 400 до 850 МПа, а относительное удлинение — до 55 %.

В табл. 2 приведены значения характеристик механических свойств изготавливаемых пластин в состоянии поставки, а также сравнительные значения требований ASTM и фактические

Таблица 2 Характеристики механических свойств				
Характеристика	Температура испытаний, °С	ГФЭ-1 (ОАО ЧМЗ)	ASTM, не менее	ATI Wah Chang [1]
Предел прочности σ_B , МПа	20	540	400	400
	315	287	170	276
	500	219	—	—
	700	130	—	—
	800	115	—	—
	900	100	—	—
Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	20	215	150	150
	315	165	75	124
	500	125	—	—
	700	120	—	—
	800	105	—	—
	900	87	—	—
Относительное удлинение δ_5 , %	20	35	22	20
	315	58	32	45
	500	60	—	—

значения для листов производства компании ATI Wah Chang. Дополнительно исследованы значения предела прочности и условного предела текучести при испытаниях в интервале температур до 900 °С.

Механические свойства производимых пластин из гафния превышают требования ASTM и превосходят характеристики листов из металлического гафния производства компании ATI Wah Chang (см. табл. 2) [1].

Эксплуатационной средой изделий из гафния является вода или водяной пар при температуре 350–400 °С и давлении до 20 МПа. Требованиями ASTM B 776–06 Grade R1 и ASTM B 737–05 Grade R1 предусмотрен контроль значений привеса при испытаниях в воде при температуре 360 °С и давлении 18,5 МПа в течение 672 ч (28 сут) — не более 10 мг/дм². Для изучения коррозионной стойкости гафния на образцах, изготовленных из листов готового размера, проведены испытания при 350 и 400 °С и давлении 20 МПа.

На рис. 1 представлены диаграммы зависимости значений коррозионного привеса от продолжительности испытаний. Для сравнения приведены значения привеса образцов, изготовленных из листов металлического гафния производства компании ATI Wah Chang.

Прирост массы образцов может быть описан уравнением

$$\Delta m = k \cdot \tau^n,$$

где Δm — привес, мг/дм²; τ — время выдержки, ч; k и n — константы [2, 3]. Коэффициенты для каждой диаграммы приведены в табл. 3.

До коррозионных испытаний образцы имеют типичную металлическую поверхность — светло-серую, глянцевую. В процессе испытаний образцы изменяют цвет в диапазоне от светло-красного до темно-фиолетового, а затем приобретают однородную темную поверхность, оставаясь при этом глянцевыми.

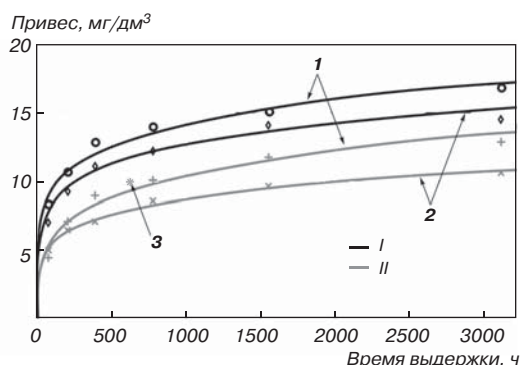


Рис. 1. Коррозионный привес образцов: 1 — ATI Wah Chang; 2 — ГФЭ-1 (ОАО ЧМЗ); 3 — требования ASTM ($t = 360$ °С, $P = 18,5$ МПа); I — $t = 400$ °С; II — 350 °С

Таблица 3 Константы уравнений коррозионного привеса				
Условия испытаний	ATI Wah Chang		ОАО ЧМЗ	
	k	n	k	n
350 °С, 20 МПа, ~3000 ч	1,995	0,240	2,321	0,192
400 °С, 20 МПа, ~3000 ч	4,228	0,175	3,981	0,169

Коррозионная стойкость выпускаемых изделий из металлического гафния превышает коррозионную стойкость гафния производства ATI Wah Chang при исследованных режимах (см. рис. 1, табл. 3).

Сопоставление полученных результатов с опубликованными ранее данными затрудняется использованием исследователями различных методик, режимов и сред для проведения испытаний [3, 4].

Проведенные металлографические исследования пластин из гафния показали, что структура материала является однородной по всей толщине пластины, что свидетельствует о полной проработке металла в процессе их изготовления. Структура рекристаллизованная, равномерная по всему сечению. Размер зерна составляет 15–20 мкм, микротвердость 2118,2–2451,6 МПа.

На рис. 2 приведен внешний вид типичной микроструктуры образца пластины в состоянии поставки.

Исследования морфологии поверхности методами растровой электронной микроскопии и атомной силовой микроскопии показали наличие протяженных линий, характерных для поверхности, прошедшей холодную прокатку. Шероховатость поверхности между линиями на различных участках образца составляет от 30 до 80 нм (рис. 3).

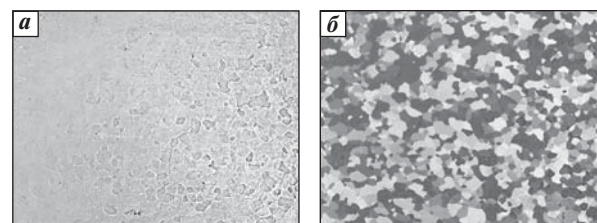


Рис. 2. Микроструктура пластины из гафния в состоянии поставки в белом (а) и в поляризованном свете (б), $\times 200$

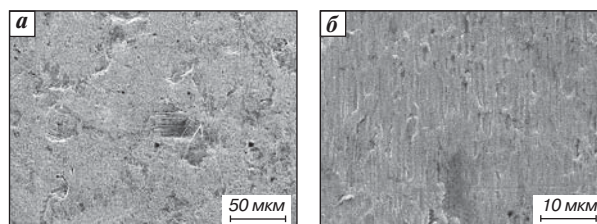


Рис. 3. Изображения поверхности образцов пластин, полученные методами растровой электронной микроскопии

Анализ фазового состава поверхностных слоев образцов пластин методом рентгеновской дифрактометрии показал, что они состоят только из кристаллической фазы чистого гафния с гексагональной плотноупакованной решеткой (параметры $a = 0,32$ нм и $c = 0,506$ нм), что соответствует теоретическим данным ($a = 3,1964$ нм и $c = 5,0511$ нм) [5].

Методом рентгеноструктурного микроанализа (размер анализируемого участка: диаметр — 30 мкм, глубина — 1 мкм) проведено исследование элементного состава поверхностных слоев образ-

цов. Установлено, что основными примесями на поверхности являются кислород и углерод.

Заключение

Сравнительный анализ показывает, что металлический гафний производства ОАО «Чепецкий механический завод» и изготавливаемые из него изделия на примере пластин полностью соответствуют российским и международным стандартам для реакторных материалов (химический состав, механические и коррозионные свойства).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Hafnium. Technical Data Sheet. ATI Wah Chang [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.wahchang.com/pages/products/data/pdf/DS_HafniumAlloyAdd.pdf.
2. Герасимов В. В. Коррозия реакторных материалов. — М. : Атомиздат, 1980. — 255 с.
3. Rishel D. D., Smee J. D., Kammenzind B. F. The corrosion behavior of hafnium in high-temperature water environments // Journal of Nuclear Materials. 2002. Vol. 303. P. 210–225.
4. Зук В. А., Гулько В. Н., Петельгузов И. А., Третьяков М. В., Рудь Р. А., Дикий И. В., Свичкар Н. В. Кинетика коррозии калициетермического гафния // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». 2011. № 2. С. 66–71.
5. Физическая энциклопедия. Т. 1. Гафний // под ред. А. М. Прохорова. — М. : Советская энциклопедия, 1988. — 699 с.

ЦМ

HAFNIUM, MANUFACTURED AT “CHEPETSKY MECHANICAL PLANT” JSC, IS A NUCLEAR POWER INDUSTRY MATERIAL

Information about authors

D. A. Negodin¹, Head of Common Industrial Activity Group,
e-mail: Negodin.Glazov@mail.ru
M. G. Shtutsa¹, Deputy Chief Executive Officer — Technical Officer
E. V. Ilenko¹, Head of Shop
E. S. Koparulina¹, Head of Chemical-Technological Laboratory
A. V. Aleksandrov¹, Head of Group of Metallurgy

¹ “Chepetsky Mechanical Plant” JSC, Glazov, Russia.

Abstract

The unique complex of physical and chemical properties of hafnium provides the wide use of hafnium-based products in various branches of industry. High value of nuclear effective section of thermal neutron capture predetermined the use of hafnium in nuclear power industry. The combination of high performances of mechanical properties and corrosion resistance in water and water steam make possible to use the metallic hafnium products in reactor core without additional containment shell.

After collapse of the Soviet Union, Russia had no industrial production of hafnium and hafnium-based products. “Chepetsky Mechanical Plant” JSC created the industrial production of hafnium and hafnium-based products for the purpose of meeting of Russian nuclear power industry needs.

All parameters of melted ingots of metallic hafnium with actual content of $\geq 99.0\%$ (wt.) ($Hf + Zr \geq 99.8\%$ (wt.)) correspond to the requirements of Russian (State Standard) and international standards (ASTM) for nuclear materials.

Plates for emergency control cartridges of VVER-440 (ВВЭР-440) reactors are the most important type of delivered hafnium-based

products. The carried out researches have shown that properties of the plates are not inferior to the products of ATI Wah Chang company.

There were additionally defined the mechanical properties of metallic hafnium in the range of temperatures within 20–900 °C. The corrosion resistance was also defined during 3000 hours in the medium, close to reactor. Hafnium-based products were investigated by metallography methods and electronic microscopy methods. According to this, the surface morphology was studied.

The complex of the carried out researches confirms high quality of metallic hafnium and hafnium-based products (manufactured at “Chepetsky Mechanical Plant” JSC) and their suitability for use as reactor materials.

Key words: metallic hafnium, ingots, chemical composition, hafnium plates, physical and chemical properties, corrosion, microstructure, electronic microscopy, phase composition.

References

1. Hafnium. Technical Data Sheet. ATI Wah Chang. Available at : http://www.wahchang.com/pages/products/data/pdf/DS_HafniumAlloyAdd.pdf
2. Gerasimov V. V. *Korroziya reaktornykh materialov* (Corrosion of reactor materials). Moscow : Atomizdat, 1980. 255 p.
3. Rishel D. D., Smee J. D., Kammenzind B. F. The corrosion behavior of hafnium in high-temperature water environments. Journal of Nuclear Materials. 2002. Vol. 303. pp. 210–225.
4. Zuek V. A., Gulko V. N., Petelguzov I. A., Tretyakov M. V., Rud R. A., Dikiy I. V., Svichkar N. V. *Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Seriya “Fizika radiatsionnykh povrezhdeniy i radiatsionnoe materialovedenie” — Problems of atomic science and technology. Series “Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science”*. 2011. No. 2. pp. 66–71.
5. *Fizicheskaya entsiklopediya. Tom 1. Gafniy* (Physical encyclopedia. Volume 1. Hafnium). Under the editorship of A. M. Prokhorov. Moscow : Sovetskaya entsiklopediya, 1988. 699 p.

Закономерности получения материалов и толстослойных покрытий на основе композиций твердые тугоплавкие соединения – самофлюсующийся сплав

УДК 669.056.9

А. Н. Степанчук, М. Б. Шевчук, А. А. Демиденко*

Показана перспектива использования самофлюсующегося сплава на основе железа (СФЖ) для создания композиционных материалов и покрытий многофункционального назначения.

Впервые исследованы процессы смачивания на воздухе и в защитной среде некоторых карбидов переходных металлов IVa – VIa групп таблицы Д. И. Менделеева и отходов твердых сплавов расплавом СФЖ при разных температурах и времени смачивания. Показано, что при температуре $> 1200^\circ\text{C}$ и времени смачивания > 10 мин для большинства исследованных систем и сред угол смачивания $< 10\text{--}20$ угл. град. Наличие такой их смачиваемости на воздухе в отличие от смачиваемости тугоплавких соединений другими металлами и сплавами объясняется свойством расплавов СФЖ восстанавливать и растворять поверхностные оксиды. Установлены закономерности формирования структуры композиционных материалов в процессе их получения из тугоплавких соединений пропиткой гранул расплавом СФЖ. Показано, что происходит растворение тугоплавких соединений в расплаве СФЖ с последующим образованием при кристаллизации вторичных структур. При взаимодействии расплава СФЖ с карбидами могут образовываться доэвтектические, эвтектические и заэвтектические структуры с кристаллизацией вторичных колоний зерен карбидов типа $\text{Me}_6\text{C}/\text{Me}_{12}\text{C}$.

Определены условия создания композиционных материалов, а также толстослойных покрытий совместно с процессом изготовления деталей литьем в форму со 100%-ной плотностью и заданной структурой.

Ключевые слова: смачивание, взаимодействие, самофлюсующийся сплав, карбиды, переходные металлы, твердый сплав, плотность, твердость.

В настоящее время во многих областях науки и техники применяют материалы, устойчивые к воздействию абразивов и ударных нагрузок. Такие условия работы деталей машин и механизмов имеют место в горнодобывающей, металлургической, строительной и многих других отраслях промышленности. К ним можно отнести отбойные плиты и рабочие элементы измельчителей, детали землеройной техники, колосниковые решетки доменных печей. Для изготовления таких изделий часто используют высоколегированные стали и чугуны [1]. Но часто действие внешних сред распространяется только на поверхность деталей или отдельные ее фрагменты. В этом случае улучшения их работоспособности можно добиться путем создания на поверхности изделий покрытий из материалов, которые обладают значительной устойчивостью к действию агрессивных внеш-

них факторов. Для изготовления самой детали целесообразно использовать материалы невысокой стоимости с большим ресурсом работы.

Особое место занимают покрытия, которые защищают поверхности от абразивного или газоабразивного износа при наличии ударных нагрузок. Часто для их создания используют композиционные материалы (КМ) с участием твердых тугоплавких соединений (ТТС) и их сплавов, металлической связи [2–6].

Перспективными являются КМ с участием гранул из литых тугоплавких соединений и самофлюсующихся сплавов (СФС) на основе никеля и железа [7], целесообразность применения которых при получении износостойких покрытий показана нами в предыдущих работах и трудах других авторов [8]. Использование литых тугоплавких соединений, в частности рэлита, обусловлено высокой прочностью их зерен на раздавливание и устойчивостью к газоабразивному износу [7, 8]. Особенностью технологических процессов создания покрытий и КМ при участии СФС является то, что их можно проводить на воздухе.

* А. Н. Степанчук, профессор, эл. почта: astepanchuk@iff.kri.ua; М. Б. Шевчук, мл. науч. сотр.; А. А. Демиденко, аспирант, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, Украина.

В настоящее время наибольшее распространение находят СФС на основе никеля, которые имеют низкую температуру плавления в пределах 980–1150 °С в зависимости от состава, высокие твердость и износостойкость, жаропрочность и жаростойкость, стойкость во многих агрессивных средах [7]. Такие свойства сплавов обеспечиваются наличием в них таких элементов, как Cr, B, Si, C, содержание которых может изменяться, %: 1,0–4,0 В; 2,0–5,0 Si; 5,0–27,0 Cr; до 1,0 С. Кроме этих элементов в состав СФС могут входить W, Mo и другие элементы, которые образуют карбиды и бориды.

Твердость СФС на основе Ni, при других равных условиях, определяется содержанием В и Si, изменяется в зависимости от степени легирования в пределах 40–60 HRC, что зависит от концентрации карбидных и боридных фаз.

Основным недостатком СФС на основе Ni является их большая цена, связанная с дефицитностью и высокой стоимостью исходных компонентов, которые обычно используют в чистом виде. Имеют место также сложности при введении в расплав таких элементов, как В и Si, обусловленные их малой плотностью. Последнее предопределяет их выгорание и переход в шлаки и увеличивает их расход.

Более перспективными и конкурентоспособными, чем предыдущие, являются СФЖ, которые имеют относительно меньшую стоимость (в некоторых случаях на порядок). Для получения СФЖ можно использовать ферросплавы, которые менее дефицитны, имеют меньшую стоимость, чем чистые элементы, и более технологичны при приготовлении расплавов для получения из них порошков методом распыления [7].

Как показано в работе [7], СФЖ обладают свойствами, которые соизмеримы с характеристиками СФС на основе Ni и Co. Параметры сплавов (твердость, износостойкость, структура, температура плавления и т. д.) зависят от их состава, который может варьироваться, %: 15–40 Ni; 0–3,5 Cr; 2–4 В; 1–3 Si; 0,8–2,0 С (основные элементы); 0–3,5 Mo; 0–8 Cu; 0,5–1,5 Mn; 0–0,8 Р. Изменяя состав сплавов в пределах указанных значений, можно регулировать их твердость и температуру плавления в рамках 50–62 HRC 1050–1220 °С соответственно.

В связи с изложенным СФЖ имеют перспективу для широкого применения в различных областях науки и техники. С их помощью можно создавать покрытия многофункционального назначения газотермическими методами, износостойкие композиционные толстослойные покрытия и изделия методами порошковой металлургии и многое другое.

В то же время процессы смачивания расплавами СФЖ поверхности ТТС и их взаимодействие, которые имеют важное значение при создании КМ и покрытий с их участием, практически не изучены.

Учитывая изложенное, в работе проводили исследования процессов смачивания расплавами СФЖ некоторых карбидов переходных металлов, а также отходов твердых сплавов, которые перспективны для создания КМ с их участием. Это карбиды переходных металлов IVa–VIa подгрупп таблицы Д. И. Менделеева, а также отходы твердых сплавов марок ВК, ТК, КХН.

Процесс смачивания осуществляли для образцов, полученных из исходных порошков ТТС горячим прессованием (ГП) с пористостью 5–12 %, и для образцов плавленных под давлением (ПД) карбидов со стопроцентной плотностью.

В работе изучали влияние на краевой угол смачивания температуры (1150, 1200, 1250 и 1300 °С), времени (5, 10, 15, 20 мин) изотермической выдержки и среды смачивания (воздух и аргон). Результаты исследований на воздухе представлены на рис. 1, из которого видно, что при определенных условиях расплавы СФЖ смачивают ТТС несмотря на возможное их окисление с образованием на поверхности оксидов, которые не смачиваются расплавами металлов. Последнее возможно за счет восстановления этих оксидов бором (С, Si), которые входят в состав СФЖ, согласно реакциям $Me_xO_y + B(C, Si)_z = xMe + B(C, Si)_zO_y$ (где Me — карбидообразующий металл). При этом, как стало видно из проведенных нами термодинамических расчетов, достоверность прохождения этих реакций увеличивается в ряду: $Me_x^{IV}O_y - Me_x^{V}O_y - Me_x^{VI}O_y$.

Исследование смачиваемости ТТС расплавами СФЖ в среде аргона показало, что ее характер в зависимости от температуры и времени изотермической выдержки остается таким же, как и при

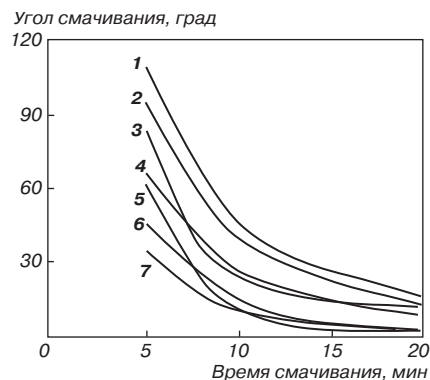


Рис. 1. Зависимость угла смачивания ТТС и их сплавов расплавами СФЖ при температуре 1200 °С: 1 — TiC_{пл}; 2 — NbC_{пл}; 3 — Cr₃C_{2ГП}; 4 — Mo₂C_{ГП}; 5 — WC_{пл} (рэлит); 6 — Ti5K8; 7 — BK8

смачивании на воздухе. Но угол смачивания, при прочих равных условиях, значительно меньше. Так, при температуре 1150 °С для большинства систем угол $<90^\circ$, что указывает на наличие смачивания. Увеличение температуры и времени изотермической выдержки способствует уменьшению угла смачивания (при температурах 1250–1300 °С и времени >10 –15 мин, для большинства исследованных систем он <10 –20°).

Следует отметить, что расплавы СФЖ смачивают ТТС значительно лучше, чем расплавы Ni, Co и Fe. При этом процессы смачивания происходят при температурах значительно ниже температур плавления этих металлов. Смачиваемость расплавами этих металлов поверхности ТТС на воздухе вообще отсутствует из-за их окисления.

При исследовании процессов смачивания расплавами СФЖ твердых сплавов было установлено влияние на угол смачивания содержания в них металлической связки. Увеличение ее содержания приводит к его уменьшению. Например, в случае смачивания при температуре 1250 °С в течение 10 мин твердых сплавов марок Т15К6 и Т5К10 он составлял 45 и 6° соответственно. Последнее может быть обусловлено тем, что кроме сил, ответственных за смачивание (когезионных и адгезионных), влияют также силы миграции расплава СФЖ в твердый сплав, как это имеет место при взаимодействии твердых сплавов типа ВК с расплавами Co и Ni [9].

В работе впервые были исследованы процессы взаимодействия ТТС с расплавами СФЖ, которые играют важную роль при формировании структуры композиционных материалов и тем самым их конечных свойств [1]. Изучение проводили с использованием плавных ТТС и твердых сплавов, которые наиболее перспективны для создания износостойких КМ и толстослойных покрытий.

Исследовали влияние температуры, времени изотермической выдержки и размера гранул на процессы взаимодействия между компонентами. Температуры взаимодействия 1100, 1200, 1300 °С, время изотермической выдержки 15, 30, 45 мин.

Было выявлено, что при прочих равных условиях, при взаимодействии расплава СФЖ с карбидами в течение времени 15–20 мин образуются доэвтектические структуры, 25–30 мин – эвтектические и >40 мин – заэвтектические структуры с кристаллизацией вторичных колоний зерен карбидов.

Одновременно с растворением СФЖ происходит миграция расплава между зернами карбидов с образованием новых поверхностей

карбид – расплав. При этом при малом времени взаимодействия в структуре наблюдаются клинообразные внедрения расплава между зернами ТТС. При увеличении этого времени имеет место полное отделение некоторых зерен в карбиде со следующим увеличением прослойки расплава между этими зернами и основным массивом карбида. В дальнейшем происходит измельчение отделенных зерен.

Такой характер растворения можно наблюдать практически для всех карбидов переходных металлов IVa – VIa подгрупп Периодической таблицы элементов. Так, структура на границе взаимодействия в системе карбид титана – никель имеет вид, представленный на рис. 2. Растворение карбида и миграция расплава между зернами TiC в значительной степени зависят от его состава и времени взаимодействия. С ростом легирования уменьшаются растворимость карбида и миграция расплава.

На примере исследования КМ, состоящих из гранул плавленого карбида вольфрама (рэлита) и СФЖ, было установлено, что после взаимодействия при температуре 1100 °С в течение 15 мин микроструктура состояла из равномерно распределенных гранул рэлита в матрице из СФЖ (рис. 3, а). При этом микроструктуры материала связки (СФЖ) КМ и его твердой составляющей (рэлита) практически отвечали структуре исходных материалов. О чем также свидетельствует средняя микротвердость рэлита ($H_\mu = 22$ ГПа) и металлической матрицы СФЖ ($H_\mu = 9$ ГПа). При повышении температуры взаимодействия до 1200 °С, и особенно до 1300 °С, происходит изменение микроструктуры (рис. 3, б, в). На границе рэлита (рис. 3, в, точка 4) с СФЖ по всему периметру его гранул появляется темная зона (рис. 3, в, точка 1), которая обеднена W и обогащена Fe, Cr и Ni.

Наряду с растворением гранул рэлита происходит насыщение расплава СФЖ тугоплавкой

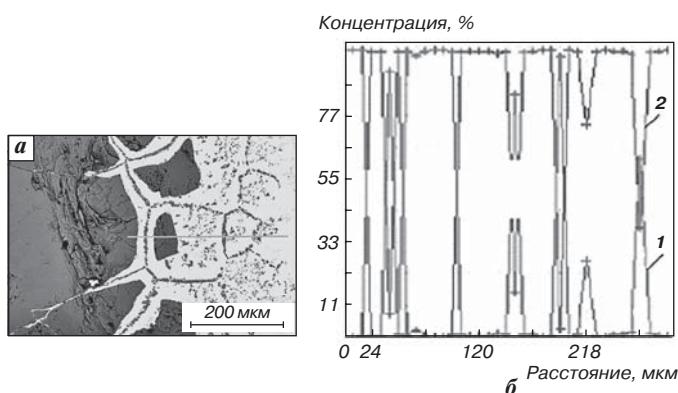


Рис. 2. Структура (а) и распределение элементов (б) на границе взаимодействия плавленого карбида титана с никелем: 1 – Ti; 2 – Ni

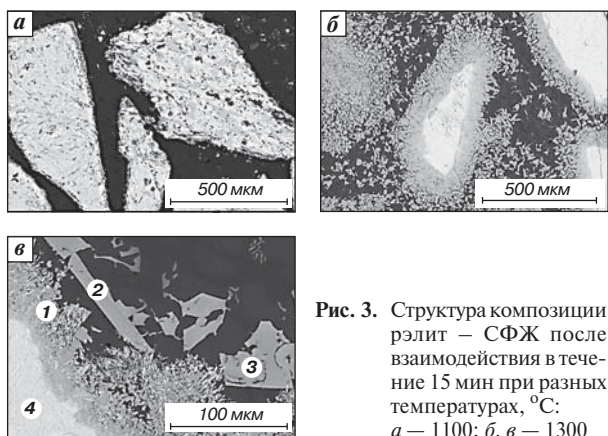


Рис. 3. Структура композиции рэлит — СФЖ после взаимодействия в течение 15 мин при разных температурах, °С: а — 1100; б, в — 1300

составляющей с образованием новых структурных единиц, это можно заметить при рассмотрении рис. 3, в, точки 2, 3 и исходных структур СФЖ и композиций, полученных при температуре 1100 °С в течение времени 15 мин (рис. 3, а), что также подтверждается изменением химического состава новообразованных фаз. На базе анализа полученных структур, результатов исследования элементного состава, рентгенофазового анализа и на основе литературных данных можно утверждать, что образованная новая фаза является сложным карбидом типа $Me_6C - W_3(Fe, Cr)_3C/Me_{12}C$, что также согласуется с псевдобинарным сечением тройных диаграмм состояния $W - C - Fe(Ni, Cr)$ [10].

Несколько иной характер взаимодействия расплава СФЖ с твердыми сплавами марки ВК и ТК. Так, в системе ВК8 — СФ3 структура контактной зоны значительно изменяется уже при взаимодействии в течение 15 мин (рис. 4, а). Имеет место «размывание» границы раздела за счет проникновения расплава СФЖ в твердый сплав между зернами карбида вольфрама. В свою очередь, происходит миграция зерен карбида вольфрама в расплав СФЖ. При этом зерна карбида преимущественно хранят начальную форму, которую они имели в исходных образцах.

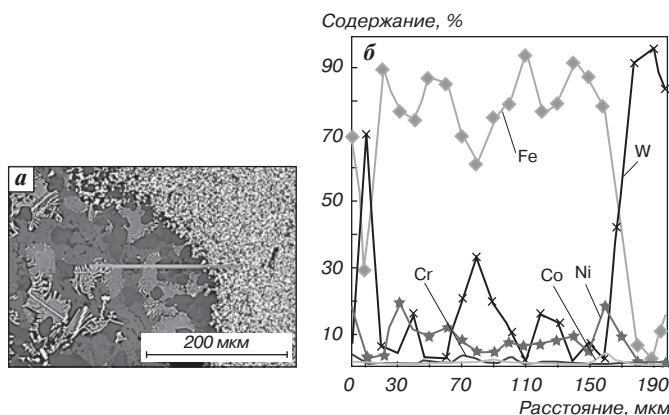


Рис. 4. Структура КМ ВК8 — СФЖ (а) и распределение элементов в ней (б)

При изучении структуры контактной зоны также видно, что происходит растворение карбидных зерен в расплаве СФЖ с последующей перекристаллизацией с образованием вторичных структур типа эвтектика (рис. 4). Последнее подтверждают результаты исследования распределения элементов (рис. 4, б) и определения содержания элементов в фазовых составляющих, которые показывают наличие в них вольфрама.

При изучении структур было установлено, что при взаимодействии твердых сплавов типа ВК разных марок, при прочих равных условиях, имеет место похожий характер взаимодействия. На степень взаимодействия влияет содержание кобальта в твердом сплаве. Так, увеличение его концентрации приводит к росту зоны «размывания» на границе между гранулами ТС и СФЖ. Этому также способствует увеличение температуры и времени взаимодействия, т. е. содержание новых фаз, которые образовались в СФЖ, растет. Последнее свидетельствует о кинетическом характере процессов взаимодействия, в основе которых лежат диффузионные процессы.

Полученные в работе результаты были использованы для оптимизации получения КМ (отбойных плит центробежных измельчителей), состоящих из ТТС и СФЖ, изготовленных путем пропитки каркаса из гранул ТТС. Для этого в изложнице был сформирован слой из гранул ТТС и порошка СФЖ. В процессе нагрева на воздухе СФЖ плавился и становился пропиткой для гранул ТТС. В результате были получены пластины размерами 100×50×10 мм со 100%-ной плотностью (рис. 5) и заданной структурой, которая зависела от температуры и времени процесса.

Исследован процесс создания толстослойных покрытий на деталях совместно с их изготовлением литьем в форму, в которой предварительно был сформирован на необходимой поверхности слой из смеси гранул ТТС и порошка СФЖ.

Предполагалось, что за счет тепла расплава материала основы изделия СФЖ будет плавиться, пропитывать гранулы и тем самым будет создаваться плотное покрытие с высокими эксплуатационными свойствами и прочной связью с материалом основы. При этом важно определить температуру расплава, которая обеспечивала бы полное плавление СФЖ в покрытии в зависимости от конструкции и геометрических параметров формы, используемых материалов, вида футеровки и др.

На основе разработанных физической, тепловой и математической моделей создания толстослойных износостойких покрытий

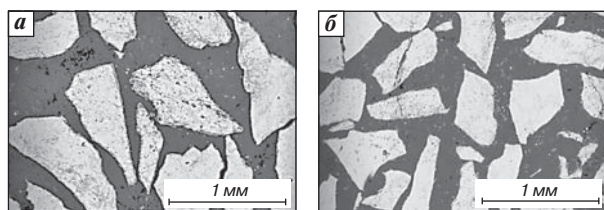


Рис. 5. Типичная микроструктура КМ в зависимости от размера гранул ТТС, мкм: а — 815; б — 357; в — 257

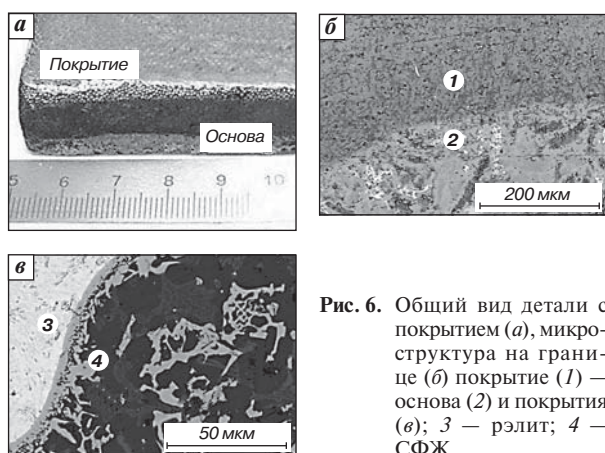


Рис. 6. Общий вид детали с покрытием (а), микроструктура на границе (б) покрытие (1) — основа (2) и покрытия (в); 3 — рэлит; 4 — СФЖ

были определены условия их получения. Общий вид детали показан на рис. 6.

Исследование структуры полученных покрытий (рис. 6, а) показало, что происходит полное плавление металлической составляющей (СФЖ) (рис. 6, б, в, точки 1, 4) покрытия и образование качественной связи между покрытием и основой.

При этом осуществляется взаимодействие между составляющими покрытия и расплавом стали 45 с образованием вторичных структур, что согласуется с данными, изложенными ранее, при исследовании процесса взаимодействия ТТС с СФЖ при температуре 1100–1200 °С.

Поэтому можно утверждать, что в условиях опыта у поверхности покрытия на границе с формой такая температура была на протяжении времени, достаточного для плавления СФЖ, образования плотного покрытия и необходимой связи с основой. Полученные данные свидетельствуют об адекватности расчетных режимов, необходимых для создания качественного покрытия.

Выводы

Полученные данные позволяют считать перспективным использование СФЖ при создании композиционных материалов и то, что для изготовления этих материалов с высокой износостойкостью с точки зрения наличия смачиваемости более пригодны композиции, образованные при участии плавленных карбидов, в частности переходных металлов VIа подгруппы Периодической системы и отходов твердых сплавов.

Результаты исследования смачиваемости и взаимодействия в системах, которые были изучены, позволяют оптимизировать температурные и кинетические режимы получения композиционных материалов и покрытий из них с заранее заданными свойствами и структурой методом пропитки или спекания в присутствии жидкой фазы, а также совмещать эти процессы с изготовлением деталей литьем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Войнов Б. А. Износостойкие сплавы и покрытия. — М. : Машиностроение 1980. — 120 с.
2. Shan-Ping Lua, Oh-Yang Kwona, Yi Guob. Wear behavior of brazed WC/NiCrBSi(Co) composite coatings // Wear. 2003. P. 421–428.
3. Yang Q., Senda T. Effect of Carbide Grain Size on Microstructure and Sliding Wear Behavior of HVOF-Sprayed WC – 12 % Co Coatings // Ibid. P. 23–34.
4. Yan-pei Song, Hua Yu, Mao Xie-Min. Wear behavior of WC_p/Fe – C composites under high-speed dry Sliding // J. Mater. Sci. 2008. N 5. P. 46–54.
5. Bao J., Newkirk J. W., Bao S. Wear-Resistant WC Composite Hard Coatings by Brazing // J. Mater. Engineering and Performance. 2004. Vol. 13, N 4. P. 385–388.
6. Kasparova M., Zahalka F., Houdkova S. WC – Co and Cr₃C₂ – NiCr Coatings in Low- and High-Stress Abrasive Conditions // J. Thermal Spray Technology. 2010. Vol. 20, N 3. P. 412–424.
7. Дубовий О. М., Степанчук А. М. Технологія напilenня покриттів : підручник. — Миколаїв : НУК, 2007. — 236 с.
8. Степанчук А. Н. Прочностные и абразивные свойства плавленных тугоплавких соединений и инструментальных материалов на их основе // Современные спеченные твердые сплавы : сб. науч. тр. / под общ. ред. Н. В. Новикова. — Киев : ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2008. — 344 с.
9. Лисовский А. Ф. Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами. — Киев : Наукова думка, 2008. — 198 с.
10. Панов В. С., Чувилин А. М. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. — М. : МИСиС, 2001. — 428 с.

ЛИМ

REGULARITIES OF MANUFACTURING OF MATERIALS AND THICK COATINGS, BASED ON THE COMPOSITIONS "SOLID REFRACTORY COMPOUNDS – SELF-FLUXING ALLOY"

Information about authors

A. N. Stepanchuk¹, Professor, e-mail: astepanchuk@iff.kpi.ua
M. B. Shevchuk¹, Junior Researcher
A. A. Demidenko¹, Post-Graduate Student

¹ National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Kiev, Ukraine.

Abstract

This paper shows the prospect of use of self-fluxing iron-based alloy for creation of multi-purpose composite materials and coatings. For the first time, there were studied the processes of air and protective medium wetting of hard alloys' wastes and some carbides of transition metals of the IVa–Vla groups of the Periodic Table by iron-based alloy melt at different temperatures and different wetting time. There is shown that the wetting angle for the most studied systems and mediums is less than 10–20 arc degrees at the temperature of above 1200 °C and wetting time of more than 10 minutes. In contrast to wettability of refractory compounds by other metals and alloys, presence of such air wettability is explained by the property of iron-based melts of reduction and dissolution of surface oxides.

There were defined the regularities of formation of the structure of composite materials in the process of their obtaining from refractory compounds by saturation of pellets by iron-based alloy melt. It is shown that refractory compounds are dissolved in iron-based alloy melt with following formation during crystallization of secondary structures. During the reaction of iron-based alloy melt with carbides, there can be formed the hypoeutectic, eutectic and hypereutectic structures with crystallization of secondary colonies of grains of $Me_6C/Me_{12}C$ -type carbides.

There were defined the conditions for manufacturing of composite materials and thick coatings, together with process of manufacturing of details by mold casting with absolute density and determined structure.

Key words: wetting, interaction, self-fluxing alloy, transition metal carbides, hard alloy, tungsten carbide, density, hardness.

References

1. Voynov B. A. *Iznosostoykie splavy i pokrytiya* (Wear-resistance alloys and coverings). Moscow : Mashinostroyeniye, 1980. 120 p.
2. Shan-Ping Lua, Oh-Yang Kwona, Yi Guob. Wear behavior of brazed WC/NiCrBSi(Co) composite coatings. *Wear*. 2003. pp. 421–428.
3. Yang Q., Senda T. Effect of Carbide Grain Size on Microstructure and Sliding Wear Behavior of HVOF-Sprayed WC – 12 % Co Coatings. *Wear*. 2003. pp. 23–34.
4. Yan-pei Song, Hua Yu, Mao Xie-Min. Wear behavior of WCP/Fe – C composites under high-speed dry Sliding. *Journal of Materials Science*. 2008. No. 5. pp. 46–54.
5. Bao J., Newkirk J. W., Bao S. Wear-Resistant WC Composite Hard Coatings by Brazing. *The Journal of Materials Engineering and Performance*. 2004. Vol. 13, No. 4. pp. 385–388.
6. M. Kasparova, Zahalka F., Houdkova S. WC – Co and Cr_3C_2 – NiCr Coatings in Low- and High-Stress Abrasive Conditions. *Journal of Thermal Spray Technology*. 2010. Vol. 20, No. 3. pp. 412–424.
7. Duboviy O. M., Stepanchuk A. M. *Tekhnologiya napilennyya pokrytivy : pidruchnik* (Technology of sputtering of coverings : tutorial). Mykolaiv : Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 2007. 236 p.
8. Stepanchuk A. N. Prochnostnye i abrazivnye svoystva pлавlenykh tugoplavkikh soedineniy i instrumentalnykh materialov na ikh osnove (Strength and abrasive properties of melted refractory compounds and tool materials on their basis). *Sovremennyye spechennyye tverdyye splavy : sbornik nauchnykh trudov* (Modern sintered hard alloys : collection of scientific proceedings). Under the general editorship of N. V. Novikov. Kiev : V. Bakul Institute for Superhard Materials (National Academy of Sciences of Ukraine), 2008. 344 p.
9. Lisovskiy A. F. *Formirovaniye struktury kompozitsionnykh materialov pri obrabotke metallicheskimy rasplavami* (Formation of structure of composite materials during the processing by metallic melts). Kiev : Naukova dumka, 2008. 198 p.
10. Panov V. S., Chuvilin A. M. *Tekhnologiya i svoystva spechennykh tverdyykh splavov i izdeliy iz nikh* (Technology and properties of sintered hard alloys and their products). Moscow : National University of Science and Technology "MISiS", 2001. 428 p.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 6; Тел.: (495) 638–45–18; E-mail: manager@rudmet.ru

www.rudmet.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ

КАЧЕСТВЕННО. ПРАКТИЧНО. ДОСТАТОЧНО.

Горный журнал • Цветные металлы • Черные металлы • Обогащение руд • Горный мир
Eurasian Mining • Non-Ferrous Metals • CIS Iron & Steel Review



Издательский дом
«Руда и Металлы»

Удаление радиоактивных примесей из вторичной платины

УДК 669.231:669.054::669.824

А. В. Ермаков, А. М. Панфилов, Г. Ш. Баторшин, Б. И. Рябов, К. В. Бугров*

Очистка бывших в обороте металлов платиновой группы от небольших содержаний радиоактивных элементов (плутония, тория, урана и т. д.) часто становится трудноосуществимой из-за крайне низких содержаний радиоактивных элементов и их достаточно равномерного распределения по всей матрице основного металла. В этом случае традиционные методы очистки, дезактивации, применяемые предприятиями Росатома, становятся неэффективными.

Показана возможность эффективной очистки вторичной платины от радиационного загрязнения методами пирометаллургического рафинирования. Рассмотрены два варианта удаления плутония из платины за счет преимущественного перевода его в газовую или шлаковую фазу. Установлено, что более предпочтительным вариантом является вариант перевода плутония в виде оксида в шлаковую фазу, при этом несомненным достоинством этого варианта является обеспечение минимальных потерь платины.

По ряду причин в плане практического применения были опробованы оба варианта очистки платины, и вариант удаления плутония через перевод в шлаковую фазу подтвердил свою эффективность и экономическую целесообразность.

На основании проведенных исследований на ФГУП ПО «Маяк» корпорации Росатом разработана технология пирометаллургической очистки радиоактивно загрязненной платины с включением в технологическую схему предварительной операции очистки поверхности платинового лома от примесей цветных металлов (Cu, Ni) методами гидрометаллургии.

Ключевые слова: платина, плутоний, радиационное загрязнение, пирометаллургическое рафинирование, периклазовый тигель, газовая фаза, шлаковая фаза, перегрев расплава, время выдержки.

Утилизация и возврат в производство драгоценных металлов (ДМ) являются в настоящее время важнейшей составляющей обеспечения баланса между спросом и предложениями по ДМ на мировом рынке. Так, по данным фирмы «Джонсон Матти» (Великобритания) [1], в 2012 г. при годовом спросе на платину 250 т предложения по добыче этого металла составили не более 180 т. И большая часть образовавшегося дефицита этого металла была восполнена возвратом после утилизации вторичной платины из различных видов отходов. В 2012 г. после утилизации и аффинажа вторичной платины на рынки ДМ было возвращено более 60 т платины, что в значительной мере восполнило образовавшийся дефицит этого металла.

ФГУП «ПО «Маяк» была поставлена задача очистки лома платины (фольги), в котором присутствует $(1-10) \cdot 10^{-6} \%$ (мас.) плутония. Концентрацию плутония в платине оценивали по замерам радиационного фона исходного сырья и продуктов переработки. Кроме того, поверхность фольги могла быть загрязнена медью и никелем. По условиям возврата этого продукта в производство было необходимо оценить теоретическую возможность и разработать технологию эффективной очистки платины от радиоактивных элементов до следующих контрольных уровней: плотность потока α -частиц — не более $1 \text{ см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$, β -частиц — не более $15 \text{ см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$, мощность дозы γ -излучения (над фоном) — не более 0,2 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м при содержании платины не менее 90 %.

Традиционные методы дезактивации, которые использовали специалисты ПО «Маяк», — снятие радиоактивности с использованием специальных реагентов и обработкой поверхностного слоя отходов на первом этапе — позволяли снизить радиационное загрязнение до требуемых уровней, однако через некоторое время оно начинало вновь проявляться. При этом в процессе переработки наблюдались и значительные потери платины за счет химического или

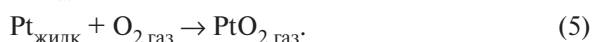
* А. В. Ермаков, ген. директор, тел.: +7 (343) 270-87-00, ЗАО «Уральские Инновационные Технологии», г. Екатеринбург, Россия; А. М. Панфилов, доцент каф. теории металлургических процессов, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия; Г. Ш. Баторшин, технический директор — первый зам. ген. директора; Б. И. Рябов, директор химико-металлургического завода; К. В. Бугров, зам. директора радиохимического завода — начальник перерабатывающего производства, ФГУП ПО «Маяк», г. Озерск, Россия.

абразивного удаления ее с поверхности лома. По результатам этой переработки был сделан вывод о том, что плутоний находится не только на поверхности платины, но и за счет диффузии распределился по всему ее объему, что существенно усложнило задачу радиационной очистки лома платины.

Была предложена и реализована достаточно простая технология извлечения малых (на уровне 10^{-4} % (мас.)) количеств плутония, растворенного в платине. Предпочтение было отдано пирометаллургическим процессам, так как обычно при проведении именно таких процессов образуются минимальные объемы твердых радиоактивных отходов, требующих захоронения. Исходя из того, что плутоний распределен по всему объему лома платины, были рассмотрены два варианта удаления плутония из платины: очистка за счет удаления плутония в газовую фазу и за счет окисления плутония до PuO_2 и перевода его в шлаковую фазу.

Удаление плутония в газовую фазу

Известно, что плутоний в сравнении с платиной обладает значительно более низкой температурой плавления ($t_{\text{пл}}(\text{Pu}) = 640^\circ\text{C}$, $t_{\text{пл}}(\text{Pt}) = 1772^\circ\text{C}$) и имеет более высокое сродство к кислороду. Поэтому, анализируя варианты реализации технологии извлечения плутония, рассматривали следующие реакции:



Две последние реакции приходится рассматривать с точки зрения минимизации потерь основного металла. Стандартные изменения энергии Гиббса в интервале температур от 1770 до 1940°C , рассчитанные по данным работ [2–5] с учетом всех полиморфных превращений реагентов, приведены в табл. 1.

Таблица 1 Стандартные изменения энергии Гиббса реакций (1)–(5) в интервале температур 1770–1940 °С, полученные по результатам расчетов					
t, °С	Стандартное изменение энергии Гиббса, Дж/моль, для реакции				
	1	2	3	4	5
1770	7102	–186 828	–654 707	244 110	167 067
1800	6982	–188 174	–649 702	240 406	167 576
1840	6820	–189 961	–643 062	235 476	168 264
1900	6573	–192 625	–633 173	228 098	169 315
1940	6405	–194 390	–626 628	223 191	170 028

Характеристика скорости перехода в газовую фазу, Па

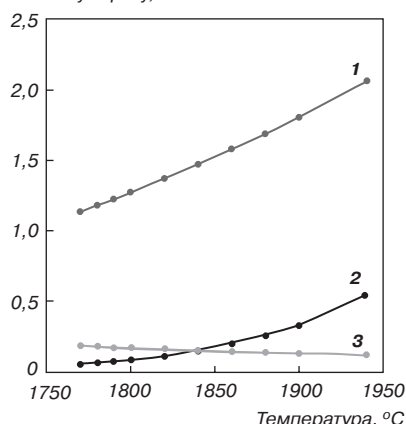


Рис. 1. Зависимость скорости перехода компонентов расплава в газовую фазу при испарении от температуры: 1 — Pt; 2 — PtO_2 ; 3 — PuO

Притом, что все рассматриваемые реакции, безусловно, происходят в прямом направлении, по крайней мере в начале процесса из-за отсутствия в системе продуктов реакции, можно заметить, что при прочих равных условиях наибольшее развитие должны получать реакции (2) и (3), сопровождающиеся уменьшением энергии Гиббса уже в стандартных условиях. В сравнении с ними испарение плутония, а тем более платины и ее диоксида происходит при существенно меньшем термодинамическом напоре. В то же время огромная разница содержаний платины и плутония и значительные различия теплот испарения приводят к тому, что скорости перехода этих элементов в газовую фазу оказываются близки. Повышение температуры сверх температуры плавления платины немного больше, чем на 100 градусов, приводит к преимущественному испарению платины, что совершенно недопустимо.

Полагая, что скорости испарения металла и его оксида пропорциональны их равновесным давлениям над расплавом, выполнили термодинамические оценки этих величин на основе данных работ [2, 4]. Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что потери платины определяются главным образом испарением ее оксида PtO_2 при соизмеримых площадях участков чистой платины и ее оксида на границе раздела с газом и многократно превосходят скорости испарения оксида плутония PuO . Таким образом, вариант испарения плутония из расплава неперспективен из-за слишком больших сопутствующих потерь платины.

Однако по ряду причин первые опыты по дезактивации опытной партии сегментов платины были проведены на установке индукционной плавки 45-101 практически по первому варианту удаления плутония из платины. Перед проведением операций по переплавке с целью повышения эффективности очистки на установке была модернизирована система газоочистки. Для проведения опытных операций была поставлена партия платиновых сегментов со средней загрязненностью α -нуклидами $400 \text{ см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$. Опытное расплавление небольшой партии сегментов платины массой $\sim 400 \text{ г}$ было осуществлено в графитовом тигле с добавлением флюса. При первом переплаве подбирали параметры нагрева, и поэтому время выдержки платины в расплавленном состоянии составляло $\sim 10 \text{ мин}$. После механической очистки слитка от флюса плотность потока α -частиц с поверхности составляла $15\text{--}20 \text{ см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$. Шлак был загрязнен α -нуклидами до $400 \text{ см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$.

В последующем для дополнительной очистки были проведены еще два переплава в графитовых тиглях. Время выдержки металла в расплавленном состоянии составило $\sim 30 \text{ мин}$. При проведении плавов был отмечен существенный перегрев металла сверх температуры его плавления на $500\text{--}700 \text{ }^\circ\text{C}$. В связи с особенностью установки плавку осуществляли в графитовом тигле, необходимом для разогрева металла, поэтому атмосфера процесса была, видимо, инертная или слабовосстановительная, кроме того, практически отсутствовало перемешивание жидкого металла электромагнитным полем. Показатели загрязненности поверхностей слитков приведены в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, некоторое снижение радиационного загрязнения было достигнуто, однако получить полностью очищенную от плутония платину этим способом не удалось, и при этом, как и следовало ожидать, произошло значительное испарение платины за счет перегрева расплава — на каждый цикл переплава потери составили от 5 до 10 %.

Таблица 2 Показатели загрязненности слитков платины						
Переплав	Загрязнение α - и β -потоками, $\text{см}^{-2} \cdot \text{мин}^{-1}$				МЭД ¹ , мкЗв/ч	
	α , верх	α , низ	β , верх	β , низ	верх	низ
2	80	16	65	10	3,0	1,2
3	100	50	40	10	Фон	Фон

¹ МЭД — мощность полевой эквивалентной дозы.

Находящийся в анализируемом интервале температур плутоний переводят в конденсированную оксидную фазу по реакции (3) с использованием шлаковой фазы для его ассимиляции. Для окисления плутония «направляется» применение продувки расплава кислородом воздуха через погружаемую огнеупорную трубку или на поверхность расплава. Кроме того, при таком варианте реализации процесса необходимо обеспечить максимальную площадь контакта взаимодействующих фаз и высокую интенсивность перемешивания расплава, что очень важно при столь малой концентрации извлекаемого компонента.

Теоретически оценить скорость образования диоксида плутония и его перехода в шлак не представляется возможным из-за полного отсутствия необходимой информации. Однако, судя по известным значениям поверхностного натяжения платины (1820 мДж/м^2 при 2300 К) и плутония ($\sim 450 \text{ мДж/м}^2$ при 2300 К), последний в расплаве на основе платины должен обладать высокой капиллярной активностью и, как следствие, концентрироваться на границе раздела фаз. Повышенное содержание плутония на границе раздела фаз в сочетании с высоким сродством к кислороду должно обеспечивать высокую скорость его окисления. За счет интенсивного перемешивания расплава электромагнитным полем плутоний будет постоянно выноситься на поверхность металла с образованием на ней диоксида плутония, который будет переходить в шлак и концентрироваться на границе расплав — оксидный тигель — воздух. Связывание диоксида плутония, имеющего температуру плавления $2400 \text{ }^\circ\text{C}$, небольшим количеством флюса на основе системы $\text{SiO}_2 - \text{CaO} - \text{Al}_2\text{O}_3$ позволяет осуществить ассимиляцию его стенками тигля, что является удачным решением с точки зрения последующей утилизации или захоронения извлекаемого из платины плутония.

Для осуществления этого варианта переработки потребовалось изменить аппаратное оформление и параметры процесса. С целью обеспечения возможностей плавки в оксидном тигле и интенсивного перемешивания расплава в процессе индукционной плавки был использован другой источник питания — ВЧИЗ-160/0,066. В качестве оксидного тигля были использованы трехслойные плавильные узлы, разработанные на ЗАО «Уралинтех» и предназначенные для

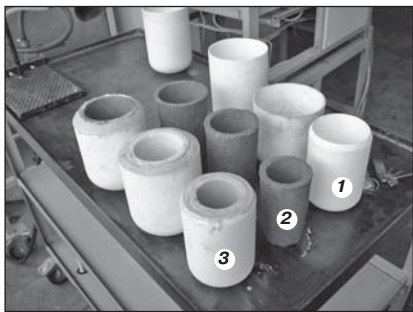


Рис. 2. Плавильные узлы, используемые для плавки радиационно активной платины:
1 — внешний корундовый тигель, полученный методом плазменного напыления; 2 — внутренний периклазовый тигель, полученный методом прессования; 3 — плавильный узел в сборе

плавки и разливки драгоценных металлов [6]. Плавильные узлы (ПУ) — комбинация внутреннего периклазового (основа — оксид магния) тигля с наружным корундовым (оксид алюминия) с промежуточной набивкой периклазовым порошком (рис. 2). ПУ предназначены для плавки металлов — сплавов платиновой группы, прежде всего платины, сплавов платины с иридием и с родием, а также иридия. ПУ выдерживают нагрев до 2800 °С, обладают достаточно хорошей термостойкостью, что позволяет проводить в них длительную выдержку расплавленного металла в процессе пирометаллургической очистки.

Первая партия платины была в дальнейшем переплавлена на установке ВЧИЗ-160/0,066 после ее модернизации, однако добиться полной очистки слитка от радиационного загрязнения не удалось. По итогам переработки первой партии радиационно загрязненной вторичной платины на установке можно сделать вывод, что в исходной платине было достаточно большое содержание никеля и меди — до нескольких процентов. Было отмечено, что в процессе плавки зеркало металла было затянато оксидной пленкой (оно очистилось лишь после 40-мин выдержки расплава), что нехарактерно для чистой платины.

Наличие таких элементов может в значительной мере осложнить процесс рафинирования платины от плутония при окислительной плавке. Присутствие в платине посторонних примесей (меди, никеля), имеющих соизмеримое с критической примесью (плутонием) сродство к кислороду, но с большим содержанием, приводит к развитию конкурирующих процессов окисления и, соответственно, уменьшению скорости удаления критической примеси. Высокое содержание никеля и меди делает их термодинамически более активными по отношению к кислороду, чем плутоний, содержание которого в металле первой плавки, по всей видимости, может нахо-

диться на уровне 10^{-4} – 10^{-5} % (мас.). Оценить соотношение скоростей окисления плутония, меди и никеля без проведения экспериментов не представляется возможным, поэтому следует иметь в виду наиболее неблагоприятный вариант, когда окисление плутония получит развитие только после почти полного окисления меди и никеля. В результате дальнейшее снижение концентрации плутония в платине за счет окисления возможно только после перевода в шлаковую или газовую фазу никеля и меди. Однако это может быть связано с большими потерями платины при пирометаллургической переработке в результате перехода платины в оксидную шлаковую фазу, а также испарения металла. Медь и никель в исходном сырье (ломе платиновых изделий) находится в виде поверхностных включений, поэтому оказалось целесообразнее максимально удалить их до процесса плавки, например с помощью химической обработки в растворах кислот (в соляной кислоте или даже в царской водке с небольшим подтравливанием основы).

На первом этапе переработки было решено провести предварительную химическую обработку исходного металла перед плавкой с использованием раствора $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O} = 1:1$ с добавлением до 10 г/л концентрированной HNO_3 . Анализ выборочной партии сегментов после кислотной обработки на содержание никеля и меди показал содержание меди менее 0,8 %, никеля — менее 10^{-2} %, притом что в исходном сырье содержание меди и никеля составляет несколько процентов.

Результаты опытных плавов, проведенных при температуре, превышающей температуру плавления платины не более чем на 100 °С, подаче воздуха на зеркало расплава с расходом 1250 л/ч в течение 60 мин и добавлении небольшого количества флюса представлены в табл. 3.

После плавки проводили травление слитка в азотной кислоте (концентрация 8 моль/л, время выдержки 5 ч, температура раствора 70 °С) с целью удаления частичек шлака, содержащих радиоактивный оксид плутония. Радиационные замеры слитка, полученного по второму варианту, осуществляли после обработки его поверхности. По этому варианту переработки получили удовлетворительный угар платины на уровне 0,4 % при практически полном удалении плутония из металла (остаточное содержание менее 10^{-7} %), о чем свидетельствует остаточная радиоактивность очищенной платины на уровне фона. Эти результаты подтвердили правильность выбранной технологии и свидетельствуют о достаточно высокой скорости окисления и извлечения диоксида плутония в шлак. На основании проведенных

Таблица 3

Результаты переработки отходов партий лома после гидрометаллургической обработки

Масса металла, г		Потери Pt, г (%)	Плотность потока частиц, см ⁻² ·мин ⁻¹				МЭД над фоном (расстояние 0,1 м), мкЗв/ч, не более		Снимаемое загрязнение, см ⁻² ·мин ⁻¹	
			α		β					
до плавки	после плавки		до плавки	после плавки	до плавки	после плавки	до плавки	после плавки	до плавки	после плавки
2412,95	2412,59	0,36 (0,015)	50	На уровне фона	На уровне фона	На уровне фона	0,2	0,2	15	Отсутствует
2413,95	2404,88	9,07 (0,380)	60	То же	То же	То же	0,2	0,2	20	То же

исследований на ФГУП «ПО «Маяк» разработана и внедрена промышленная технология очистки платины от малых содержаний плутония, диффундировавшего в матрицу металла [7]. По данной технологии успешно проведена очистка от радиоактивности нескольких десятков килограммов платины.

Выводы

1. Рассмотрена возможность удаления из лома платины небольших содержаний плутония, диффундировавшего в объем основного металла, на уровне $(1-10) \cdot 10^{-6}$ %. Установлено, что предпочтительным является вариант окисления плутония до конденсированного оксида PuO_2 с последующей ассимиляцией этого оксида в стенки периклазового тигля с помощью специального флюса.

2. Оценено влияние на процесс удаления плутония других примесных элементов, присутствующих в ломе платины, в частности меди и никеля. При высоком содержании этих примесей (>1 %) процесс удаления плутония через его окисление и перевод в шлаковую фазу резко тормозится. Предложена гидрометаллургическая технология удаления этих элементов из лома до концентраций $10^{-1}-10^{-2}$ % (мас.). Установлено, что такая концентрация этих элементов не тормозит процесс окисления плутония.

3. На основании выполненных исследований на ФГУП «ПО «Маяк» разработана и внедрена промышленная технология удаления плутония из платины до уровня менее 10^{-7} %, что позволяет обеспечить после переработки фоновые (предельно допустимые) значения всех видов излучения — γ , β , α .

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Платина 2013: обзор рынка / фирма «Джонсон Матти»: пер. с англ. — М., 2013.
2. FactSage (2008). Ecole Polytechnique. [Электронный ресурс]. — Монреаль. — Режим доступа: <http://www.factsage.com/>.
3. Справочник по редким металлам: пер. с англ. / под ред. В. Е. Плющева. — М.: Мир, 1965. — 931 с.
4. Казенас Е. К., Цветков Ю. В. Термодинамика испарения оксидов. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 480 с.
5. Бекман И. Н. Плутоний: учебное пособие. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://profbeckman.narod.ru/PlutonSS.htm>.
6. Пат. на полезную модель 114765. Тигель для индукционной установки / Ермаков А. В., Кузьменко Г. Ф., Матюхин П. А., Хлебников А. И., Никифоров С. В.; опубл. 10.04.2012.
7. Заявка 2012140886 РФ, G 21 F 9/28. Способ регенерации вторичной платины с радиоактивным заражением плутонием / Ермаков А. В., Рябов Б. И., Бугров К. В.; приоритет 24.09.2012. ЦМ

REMOVAL OF RADIOACTIVE IMPURITIES FROM SECONDARY PLATINUM

Information about authors

A. V. Ermakov¹, Chief Executive Officer, phone: +7 (343) 270-87-00
 A. M. Panfilov², Assistant Professor of a Chair of Metallurgical Processes' Theory
 G. Sh. Batorshin³, Technical Officer — First Deputy Chief Executive Officer
 B. I. Ryabov³, Executive Officer of Chemical-Metallurgical Plant
 K. V. Bugrov³, Deputy Executive Officer of Radiochemical Plant — Head of Processing Production

¹ "Ural Innovation Technologies" JSC, Ekaterinburg, Russia.

² Ural Federal University named after the first President of Russia
 B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia.

³ Production Association "Mayak", Ozersk, Russia.

Abstract

Purification of processed platinum group metals from a small content of radioactive elements (plutonium, thorium, uranium etc.) is often complex because of extremely low content of radioactive elements and their fairly equal distribution across the whole matrix of the base metal. In this case, traditional methods of purification and deactivation, used by Rosatom enterprises, become ineffective.

Capability of effective purification of secondary platinum from radioactive pollution by methods of fire purification is shown. There were considered two methods of platinum purification from plutonium by the plutonium conversion into gas or slag phases. There was established, that conversion of plutonium in oxide form into the slag phase is more preferable. According to this, minimum loss of platinum is an apparent advantage of this method.

For a score of reasons, both methods of platinum purification were used in practical application. The method of plutonium

removal through its conversion into the slag phase has proved its efficiency and economic reasonability.

Technology of fire purification of radioactively polluted platinum was developed on the basis of experiments, carried out at the Production Association "Mayak" ("Rosatom" Corporation). This technology was realized, using the inclusion of preliminary hydrometallurgical purification of platinum scrap surface from impurities of non-ferrous metals (Cu, Ni) into the technical plan.

Key words: platinum, plutonium, radiation pollution, fire purification, periclase crucible, gas and slag phases, liquid-alloy overheating, liquid-alloy cooling time.

References

1. *Platina 2013: obzor rynka* (Platinum 2013: market review). Johnson Matthey : translated from English. Moscow, 2013.
2. FactSage (2008). Ecole Polytechnique. Montreal. Available at: <http://www.factsage.com/>.

3. *Spravochnik po redkim metallam : perevod s angliyskogo* (Rare metals reference book : translated from English). Under the editorship of V. E. Plyushchev. Moscow : Mir, 1965. 931 p.

4. Kazenas E. K., Tsvetkov Yu. V. *Termodinamika ispareniya oksidov* (Thermodynamics of oxides' evaporation). Moscow : Publishing House LKI, 2008. 480 p.

5. Bekman I. N. *Plutoniya : uchebnoye posobie* (Plutonium : tutorial). Available at: <http://profbeckman.narod.ru/PlutonSS.htm>.

6. Ermakov A. V., Kuzmenko G. F., Matyukhin P. A., Khlebnikov A. I., Nikiforov S. V. *Tigel dlya induktsionnoy ustanovki* (Crucible for induction installation). Useful model patent RF, No. 114765. Published: April 10, 2012.

7. Ermakov A. V., Ryabov B. I., Bugrov K. V. *Sposob regeneratsii vtorichnoy platiny s radioaktivnym zarazheniem plutoniem* (Method of regeneration of secondary platinum with radioactive plutonium pollution). Application RF, No. 2012140886, G 21 F 9/28. Priority: September 24, 2012.

Поршневые силумины / Н. А. Белов, В. Д. Белов, С. В. Савченко, М. Е. Самошина, В. А. Чернов, А. Н. Алабин / под общ. ред. Н. А. Белова, 2011, 248 с.

- Общая характеристика поршневых силуминов
- Фазовые диаграммы в области составов поршневых силуминов
- Особенности плавки, литья и модифицирования поршневых силуминов
- Структура и свойства поршневых силуминов, выпускаемых ОАО «МОСОБЛПРОММОНТАЖ»
- Структура, фазовый состав и свойства поршней из сплава АК10М2Н, выпускаемых ОАО «АВТОВАЗ»



На правах рекламы

По вопросам приобретения книги обращайтесь:

Тел./факс: (926) 504-89-75, (495) 955-01-75

E-mail: books@rudmet.ru

Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 1

www.rudmet.ru



«Руда и Металлы»
Издательский дом

Научно-технический союз по горному делу, геологии и металлургии в Болгарии при участии заинтересованных учебных заведений, общественных организаций и фирм проводит **VI Международную научно-техническую конференцию по геомеханике.**

24–28 июня 2014 г.

МДУ «Фр. Ж. Кюри», г. Варна

Для заявок об участии и получении подробной информации о тематических направлениях конференции обращаться в оргкомитет конференции по адресу:

Научно-технический союз по горному делу,
геологии и металлургии ул. «Г. С. Раковски» № 108
1000, София, Болгария

Тел. / факс: +359 2 986 13 79

E-mail: mdgm@fnts-bg.org; nts_mdgm@abv.bg

Д-р инж. Кремена Деделянова

Реклама

Вторая международная конференция и выставка «Алюминий-21 / Сварка и пайка»

Организатор конференции (проходившей 20–22 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге) —
компания «Алюсил-МВиТ».

Официальный партнер — компания «Алкоа Россия»

Проведение конференции официально поддержали: Международный сварочный институт (Франция), Российское научно-техническое сварочное общество (Россия), Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН (Украина), ЦНИИ КМ «Прометей» (Россия) и Ассоциация прессовщиков алюминия АПРАЛ (Россия).

На конференции были обсуждены успехи последних лет и проблемы получения сварных и паяных соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов и легких металлов.

В работе конференции приняли участие 78 представителей 53 компаний из Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, России, США, Украины, Финляндии, Швеции.

Среди участников конференции были представители высших учебных заведений, таких как ДГТУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, СПбГПУ и зарубежных университетов Lappeenranta University of Technology (Финляндия), Fraunhofer IWS (Германия) и Tu Delft (Нидерланды).

В ходе пленарного и сессионных заседаний было заслушано 33 доклада. По итогам опроса участников были определены наиболее интересные доклады. Три статьи авторов этих докладов опубликованы далее в настоящем выпуске журнала.

Сварка трением с перемешиванием в производстве крупногабаритных изделий из алюминиевых сплавов

УДК 669.715

В. А. Бакшаев, П. А. Васильев*

В статье представлены практические результаты применения в серийном производстве алюминиевых автомобильных полуприцепов в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» технологии сварки трением с перемешиванием. Первоначально была освоена сварка заготовок размером 3000×3000×5 мм из сплава AA5083, предназначенных для изготовления крупногабаритных конструктивных элементов полуприцепов. Сварку выполняли на установке, изготовленной компанией ESAB и доработанной специалистами предприятия. Были отработаны технологические режимы процесса. Проведенные механические испытания образцов сварных швов показали, что предел прочности сварного соединения не уступает этой характеристике основного металла, при этом наблюдалось значительное измельчение зерна в зоне сварного шва. Результаты усталостных испытаний удовлетворительные. Освоена технология ротационной вытяжки днищ цистерн полуприцепов из сварных заготовок на станке PNC 135 производства компании Leifeld. Описана конструкция алюминиевого полуприцепа, предназначенного для перевозки сыпучих грузов с указанием швов, выполненных по технологии сварки трением с перемешиванием. По результатам эксплуатации установки ESAB была спроектирована и изготовлена линия сварки листового алюминиевого проката российского производства. Назначение линии — получение заготовок из алюминиевого листа конечным размером до 8000×8000×5 мм. Конструктивно линия сварки состоит из станины с вакуумными столами и перемещающейся вдоль станины консоли со сварочной головкой. Процесс сварки включает фрезеровку кромок свариваемых листов и их последующую сварку как в поперечном, так и в продольном направлении. Размер получаемой заготовки в поперечном направлении не ограничен благодаря консольной конструкции линии сварки. Получение заготовок такого размера позволило отказаться от операции сварки кольцевых швов при изготовлении корпуса полуприцепа. Приведен расчет трудоемкости сварочных работ применительно к изготовлению описанного полуприцепа.

Ключевые слова: машиностроение, полуприцеп, цистерна, сварка трением с перемешиванием, алюминий, механические свойства, сварное соединение.

* В. А. Бакшаев, директор; П. А. Васильев, ведущий спец., эл. почта: sespel-new@yandex.ru; ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, Россия.

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» производит автомобильные полуприцепы-цистерны, в том числе алюминиевые, предназначенные для перевозки сыпучих и наливных грузов. Основными производственными технологическими процессами на предприятии являются изготовление конструктивных элементов способом пластической деформации заготовок, вырезанных из листового металла, и сварочные процессы. При производстве таких крупногабаритных изделий, как автомобильные полуприцепы, технологический процесс и трудоемкость изготовления во многом определяются максимальными размерами листового проката конструкционного материала. Кроме того, существенным фактором является общая длина сварных швов в изделии. С учетом данных обстоятельств авторами было принято решение о внедрении способа сварки трением с перемешиванием.

Сущность метода заключается в механическом соединении конструктивных металлических элементов посредством воздействия на кромки соединяемых деталей специального вращающегося инструмента, переводящего металл в области стыка в пластичное состояние и перемешивающего его [1]. Преимуществами данного способа сварки являются: высокая скорость сварки, отсутствие остаточных механических деформаций, исключение вредных выбросов в атмосферу и светового излучения, отсутствие расходных материалов, повторяемость режимов сварки за счет автоматизации процесса, пониженные требования к квалификации оператора [2]. Физическая природа процесса и практические результаты его применения при производстве изделий из алюминиевых сплавов достаточно хорошо известны [3]. В России сварку трением с перемешиванием в серийном производстве впервые начали применять на РКЗ ГКНПЦ им. М. В. Хруничева [4]. Накопленный производственный опыт и результаты опытных работ позволяют объективно оценить преимущества и недостатки данного способа и принять правильное решение о ее использовании [5].

Технологическое оборудование, необходимое для реализации процесса сварки трением с перемешиванием, было заказано известной шведской компании ESAB. Согласно техническому заданию, установка должна была обеспечивать возможность сварки продольного шва длиной 2500 мм одиночных обечаек диам. 2550 мм из сплава АМг5 толщиной 5 мм с последующей их стыковкой и выполнение кольцевых швов. Установка сварки после доработок, сделанных с согласия ESAB силами предприятия «Сеспель» [6], состоит из двух рабочих мест для сварки про-

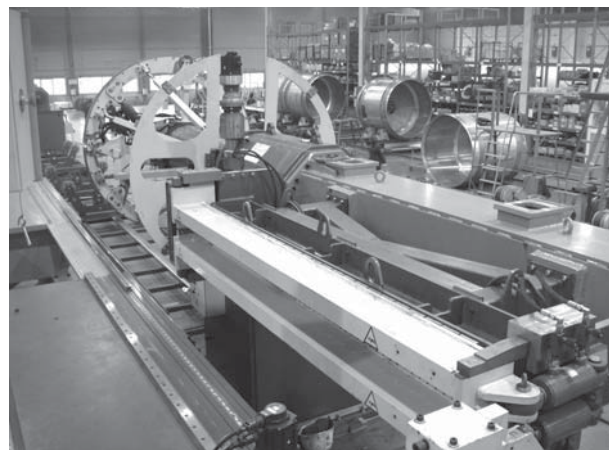


Рис. 1. Установка сварки трением с перемешиванием производства компании ESAB, доработанная специалистами ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»

дольного шва и кольцевого шва (рис. 1). В результате проведения пусконаладочных работ специалисты фирмы ESAB добились удовлетворительных результатов при сварке линейных швов. В феврале 2010 г. были получены первые детали, изготовленные из листа сплава АМг5 толщиной 5 мм. Были отработаны технологические режимы процесса: давление инструмента 26 кН, скорость вращения 560 мин^{-1} , скорость сварки 50 см/мин.

Специалистами Белгородского государственного университета были проведены механические испытания образцов сварных швов из сплава АМг5 толщиной 5 и 10 мм. Исследования для определения твердости и статических механических характеристик образцов осуществляли с использованием цифрового твердомера по Виккерсу Wolpert 402 MVD по ГОСТ 9012–59 [7] и электромеханической машины Instron 300 LX усилием 300 кН для статических испытаний на растяжение согласно требованиям стандарта ASTM E8/E8M–08 [8]. Испытание для определения ударной вязкости образцов было сделано с использованием маятникового копра Instron SL-1M по стандарту ASTM E23–07a [9].

Для образца из сплава АМг5 толщиной 5 мм были получены следующие результаты: предел прочности сварного шва образца составлял $\sigma_B = 320 \text{ МПа}$; предел текучести $\sigma_T = 160 \text{ МПа}$; ударная вязкость 52 Дж/см^2 ; удлинение 26 %; твердость 83 *НВ*. Разрушение образцов происходило по основному металлу. Зерна в ядре шва равноосные со средним размером $5,7 \pm 0,5 \text{ мкм}$. В основном металле зерна сплюснены, средний продольный и поперечный размер $\sim 24,2 \pm 2,3 \text{ мкм}$, толщина $\sim 11,5 \pm 1,1 \text{ мкм}$.

Для образца из сплава АМг5 толщиной 10 мм получены следующие результаты: $\sigma_B = 340 \text{ МПа}$; $\sigma_T = 170 \text{ МПа}$; ударная вязкость 53 Дж/см^2 ; удлинение 24 %; твердость 89 *НВ*. Разрушение образ-



Рис. 2. Автомобильный полуприцеп-цистерна 964821

цов происходило в зоне термического влияния. Зерна в ядре шва равноосные со средним размером $3,9 \pm 0,4$ мкм. В основном металле зерна сплюснуты, средний продольный и поперечный размер $\sim 27,0 \pm 2,5$ мкм, толщина $\sim 13,0 \pm 1,3$ мкм.

Полученные механические характеристики сварных соединений хорошо коррелируют с известными литературными данными для алюминий-магниевого сплава [10–12].

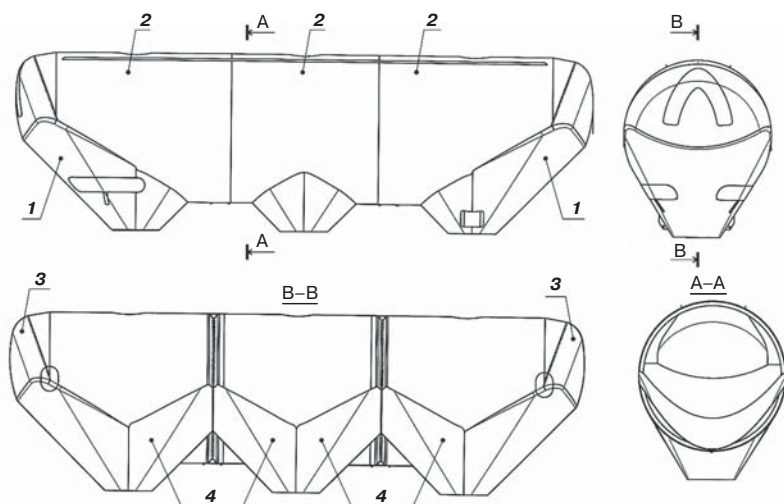


Рис. 3. Эскиз корпуса полуприцепа-цистерны 964821:
1 — конус наружный; 2 — обечайка; 3 — днище; 4 — конус внутренний



Рис. 4. Корпусная деталь «конус наружный», изготовленная с применением технологии сварки трением с перемешиванием

Также были проведены механические испытания на усталость этих образцов. Ограниченный предел выносливости образца сварного шва толщиной 5 мм составил 145 ± 10 МПа; толщиной 10 мм — 160 ± 15 МПа. Испытания проводили на на сервогидравлической машине Instron 8801 согласно ГОСТ 25.502–79 [13]. База испытаний 10^7 циклов при частоте 25 Гц, цикл нагружения растяжение — сжатие.

Практические результаты внедрения в серийное производство технологии сварки трением с перемешиванием можно рассмотреть на примере производимого предприятием 3-секционного полуприцепа-зерновоза модели 964821 объемом 48 м^3 (рис. 2). Конструкция этого изделия, за исключением осей, выполнена полностью из алюминиевых сплавов: обечайки из сплава 5083 (листовой прокат $8000 \times 2500 \times 5$ мм); остальные детали из сплава АМг5 (листовой прокат $7000 \times 1500 \times 5$ мм). Треугольные несущие балки сделаны из сплава АД31.

Способом сварки трением с перемешиванием из листового проката шириной 1500 мм получают заготовки следующих деталей корпуса полуприцепа: конусы наружный и внутренний; днище (рис. 3). На рис. 4 приведена фотография конуса наружного. Днища полуприцепа изготавливают посредством ротационной вытяжки на станке PNC 135 производства компании Leifeld (рис. 5). Необходимо отметить, что процесс сварки трением с перемешиванием заготовок, предназначенных для получения днищ, значительно повышает выход годных изделий [14]. На рис. 6 показан корпус полуприцепа.



Рис. 5. Ротационная вытяжка днища полуприцепа



Рис. 6. Общий вид корпуса полуприцепа-цистерны 964821

По результатам внедрения процесса сварки трением с перемешиванием был сделан вывод, что в условиях серийного производства крупногабаритных изделий наибольший экономический эффект может быть достигнут при сварке покупного листового проката в карты увеличенных размеров, что может резко уменьшить суммарную длину сварных швов в готовом изделии. С этой целью была разработана и изготовлена станция автоматической сварки листов из алюминиевых сплавов.

Основными ее элементами являлись станина со столом и подвижная консоль, перемещающаяся по направляющим, установленным на станине. Стол станции представлял собой поле вакуумных плит для укладки и фиксации листов. Длина стола достаточна для укладки двух листов размером 7000×1500 мм. По ширине также можно разместить 2 листа данного размера. Первоначально производят сварку поперечного шва, в результате чего получают лист размером 14000×1500 мм. Далее эти листы укладывают параллельно без промежуточного зазора и выполняют сварку продольного шва. В итоге получаем карту размером 14000×3000 мм (рис. 7). С целью выравнивания соединяемых кромок листов перед сваркой выполняют операцию одновременного фрезерования обеих кромок вертикальной фрезой.



Рис. 7. Карта размером 8000×3000 мм, изготовленная с применением технологии сварки трением с перемешиванием

Управление процессом сварки производят панельным компьютером DLog IPC7. При работе на установке оператор использует 1 из 4 файлов: фрезерование по оси y , фрезерование по оси x , сварка по оси y , сварка по оси x . Файлы фрезерования содержат параметры: координаты начальной и конечной точек траектории; скорость перемещения фрезы и частоту ее вращения. В файлах сварки имеются: координаты начальной и конечной точек траектории; скорость перемещения инструмента и частота его вращения; усилие на инструменте.

С вводом в действие данной установки за счет более рационального раскроя листа при резке время сварки перечисленных ранее корпусных деталей сократилось до 68 мин, при этом дополнительно было освоено изготовление обечаек корпуса полуприцепа (рис. 8) из листа размером 8000×3000 мм, что позволило уменьшить число кольцевых швов в изделии. Общее технологическое время сварки данного комплекта деталей полуприцепа 964821 составило 134 мин при суммарной длине швов 66 м. Технологическое время фрезерования кромок — 90 мин. Таким образом, за одну рабочую смену с учетом предварительных операций можно подготовить комплект заготовок на один полуприцеп модели 964821 либо аналогичный ему.

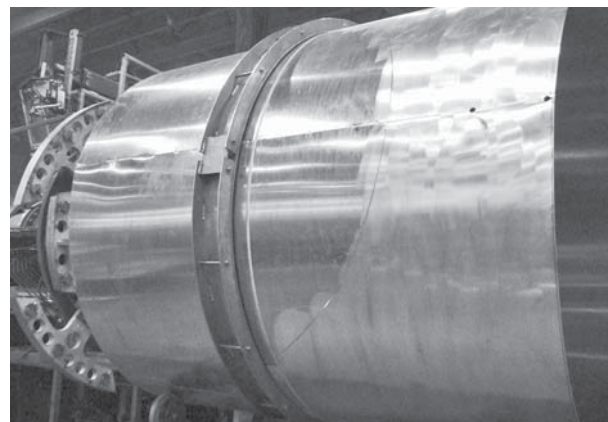


Рис. 8. Корпусная деталь — обечайка диам. 2550 и длиной 3000 мм

Технологический процесс сварки трением с перемешиванием характеризуется тремя основными физическими параметрами: усилием прижима инструмента; частотой вращения инструмента и скоростью сварки. Набор этих параметров строго индивидуален и подлежит определению при сварке сплавов конкретных марок, деталей толщин, заданных инструментом соответствующей геометрии. Поиск параметров осуществляют путем проведения опытных работ. Для их выполнения на предприятии была изготовлена лабораторная установка, позволяющая сваривать опытные образцы при ручном задании искомых параметров [15].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. А. с. 195846 СССР. Способ сварки металлов трением / Ю. В. Клименко ; опубл. 01.01.1967, Бюл. № 10.
2. Ищенко А. Я., Подбельников С. В., Покляцкий А. Г. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов // Автоматическая сварка. 2007. № 11. С. 32–38.
3. Friction Stir Welding and Processing /ed. by Rajiv S. Mishra, Murray W. Mahoney. — ASM International, 2007.
4. Половцев В. А., Макаров Н. В., Шилло Г. В., Сабанцев А. В., Смирнова Т. Н., Штрикман М. М. Фрикционная сварка алюминиевых лайнеров металлокомпозитных баллонов высокого давления // Сварочное производство. 2007. № 12. С. 24–27.
5. Фролов В. А., Иванюхин А. Н., Сабанцев А. Н., Диденко С. А., Конкевич В. Ю., Белоцерковец В. В. Сварка трением с перемешиванием — плюсы и минусы // Там же. 2008. № 10. С. 12–19.
6. Бакшаев В. А., Васильев П. А., Гордон Л. К., Тодин Ю. А., Васильев С. В. Технология сварки трением с перемешиванием в производстве алюминиевых полуприцепов // Заготовительные производства в машиностроении. 2010. № 12. С. 13–17.
7. ГОСТ 9012–59. Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю. — Введ. 1960-01-01. — М. : Изд-во стандартов, 2007.
8. ASTM E8/E8M-08. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. — West Conshohocken, 2008.
9. ASTM E23-07a. Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials. — Ibid, 2007.
10. Chien C.-H., Lin W.-B., Chen T. Optimal FSW process parameters for aluminum alloys AA5083 // J. Chinest Institute of Engineers. 2001. Vol. 34, N. 1. P. 99–105.
11. Алифиренко Е. А., Павлова В. И., Осокин Е. П. Сварка трением с перемешиванием тонкостенных соединений из морского алюминиевого сплава 1561 // Мир сварки. 2010. № 15. С. 38–42.
12. Дриц А. М., Овчинников В. В., Растопчин Р. Н. Технологические свойства листов из свариваемого алюминиевого сплава 1565ч для производства цистерн // Технология легких сплавов. 2012. № 3. С. 20–29.
13. ГОСТ 25.502–79. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость. — Введ. 1981-01-01. — М. : Изд-во стандартов, 2005.
14. Бакшаев В. А. Технологии сварки трением с перемешиванием и ротационной вытяжки в производстве алюминиевых полуприцепов // Новым изделиям РКТ — новые технологии производства : науч.-практ. конф. — Королев : ИПК «Машприбор», 2011.
15. Бакшаев В. А., Васильев П. А., Трифонов В. П., Христофоров О. В., Кайбышев Р. О., Тагиров Д. В., Малофеев С. С. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов при производстве автомобильных полуприцепов // Сварщик. 2012. № 3. С. 12–15.

ЦМ

FRICION STIR WELDING IN MANUFACTURING OF LARGE-SIZED ALUMINUM ALLOY PRODUCTS

Information about authors

V. A. Bakshaev¹, Executive Officer

P. A. Vasilev¹, Leading Specialist, e-mail: sespel-new@yandex.ru

¹ “Cheboksary Enterprise “Sespe” JSC, Cheboksary, Russia.

Abstract

This article describes the practical results of application of fusion stir welding technology in the production chain of aluminum semitrailers at “Cheboksary Enterprise “Sespe” JSC. For the first time, there was mastered the welding of aluminum alloy AA5083 blanks (3000×3000×5 mm), designed for the production of large-sized structural elements of semitrailers. Welding was carried out on the setting, produced by ESAB Company and modified by specialists from “Cheboksary Enterprise “Sespe” JSC. Welding processing methods were optimized. The carried out mechanical tests of samples of welding joints have shown that the tensile strength of the welding joint is not lower than the tensile strength of the basic metal. However, there was observed a considerable grain refinement in the weld joint zone. The fatigue tests' results were satisfactory. There was mastered the technology of rotary drawing of semitrailer tank bottoms of welded blanks on PNC 135 machine (Leifeld company).

The structure of aluminum semitrailer, designed for bulk cargo transportation, is described with indication of fusion stir welding joints. According to the results of ESAB setting operation, there was designed and manufactured the welding equipment for aluminum sheet metal, produced in Russia. The purpose of this equipment is to get aluminum sheet blanks with final dimensions of up to 8000×8000×5 mm. Structurally, welding equipment consists of the body with vacuum tables and a console, moving along the body with welding head. The welding process includes cutting of weldable sheets' edges and their following welding in transverse and longitudinal direction. The size of obtained blank in transverse direction is not limited due to the console structure of welding equipment. Such size of blanks made it possible to refuse the welding during the production of semitrailer bodies.

The welding labor intensity analysis is presented in this article in the context of the described semitrailer production.

Key words: machine industry, semitrailer, tank, friction stir welding, aluminum, mechanical properties, welded joint.

References

1. Yu. V. Klimenko. *Sposob svarki metallov treniem* (Method of friction metal welding). Certificate of authority USSR, No. 195846. Published: January 01, 1967. Bulletin No. 10. 1967.
2. Ishchenko A. Ya., Podelnikov S. V., Poklyatskiy A. G. *Avtomaticheskaya svarka — Automatic welding*. 2007. No. 11. pp. 32–38.
3. Friction Stir Welding and Processing. Under the editorship of Rajiv S. Mishra, Murray W. Mahoney. ASM International, 2007.
4. Polovtsev V. A., Makarov N. V., Shillo G. V., Sabantsev A. V., Smirnova T. N., Shtrikman M. M. *Svarochnoe proizvodstvo — Welding International*. 2007. No. 12. pp. 24–27.
5. Frolov V. A., Ivanyukhin A. N., Sabantsev A. N., Didenko S. A., Konkevich V. B., Belotserkovets V. V. *Svarochnoe proizvodstvo — Welding International*. 2008. No. 10. pp. 12–19.
6. Bakshaev V. A., Vasilev P. A., Gordon L. K., Todin Yu. A., Vasilev S. V. *Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroenii — Procurement productions in mechanical engineering*. 2010. No. 12. pp. 13–17.
7. GOST 9012–59. *Metally. Metod izmereniya tverdosti po Brinellyu* (State Standard 9012–59. Metals. Brinell hardness test method). Introduced: January 01, 1960. Moscow : Publishing House of Standards, 2007.
8. ASTM E8/E8M-08. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. West Conshohocken, 2008.
9. ASTM E23-07a. Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials. West Conshohocken, 2007.
10. Chien C.-H., Lin W.-B., Chen T. Optimal FSW process parameters for aluminum alloys AA5083. Journal of the Chinese Institute of Engineers. 2001. Vol. 34, No. 1. pp. 9–105.
11. Alifirenko E. A., Pavlova V. I., Osokin E. P. *Mir svarki — World of welding*. 2010. No. 15. pp. 38–42.
12. Drits A. M., Ovchinnikov V. V., Rastopchin R. N. *Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys*. 2012. No. 3. pp. 20–29.

13. GOST 25.502–79. Raschety i ispytaniya na prochnost v mashinostroenii. Metody mekhanicheskikh ispytaniy metallov. Metody ispytaniy na ustalost (State Standard 25.502–79. Calculations and strength tests in mechanical engineering. Methods of mechanical testings of metals. Fatigue test methods). Introduced: January 01, 1981. Moscow: Publishing House of Standards, 2005.

14. Bakshaev V. A. Tekhnologii svarki treniem s peremeshivaniem i rotatsionnoy vytyazhki v proizvodstve alyuminievykh polupritseпов (Technologies of friction stir welding with mixing

and spin forming in production of aluminium semitrailers). Novym izdeliyam raketno-kosmicheskoy tekhniki — novye tekhnologii proizvodstva : nauchno-prakticheskaya konferentsiya (New production technologies to new space-rocket hardware products : scientific-practical conference). Korolev : Institute for Counting Education “Mashpribor”, 2011.

15. Bakshaev V. A., Vasilev P. A., Trifonov V. P., Khristoforov O. V., Kaybyshev R. O., Tagirov D. V., Malofeev S. S. Svarshchik — Welder. 2012. No. 3. pp. 12–15.

Алюминиевые сплавы системы Al – Mg – Sc для сварных и паяных конструкций

УДК 669.715

Ю. А. Филатов*

Алюминиевые сплавы системы Al – Mg – Sc значительно превосходят по прочности Al – Mg-сплавы с таким же содержанием Mg при сохранении их основных достоинств, таких как хорошая свариваемость, высокая коррозионная стойкость и отсутствие необходимости в упрочняющей термической обработке. Описан механизм упрочнения сплавов системы Al – Mg при их легировании скандием. Рассмотрены Al – Mg – Sc-сплавы двух видов: высоколегированные, содержащие >4 % Mg, марок 01570, 1570C и 1545K и малолегированные с добавкой Mg <4 % марок 01523, 01515, 01513, 01511 и 01411. Приведены механические свойства листов и плит из высоколегированных сплавов системы Al – Mg – Sc, характеристики свариваемости листов, структура и свойства основного металла и сварных соединений. Показана возможность получения сварных соединений, практически равнопрочных основному металлу в отожженном состоянии. Приведены примеры возможного применения высоколегированных Al – Mg – Sc-сплавов в высокопрочных герметичных сварных конструкциях, таких как корпус космического аппарата, топливные баки, емкости для транспортировки сжиженного природного газа, а также в силовых сварных конструкциях, предназначенных для работы в неблагоприятных климатических условиях и в отдаленных районах Крайнего Севера. Показана возможность использования малолегированных сплавов системы Al – Mg – Sc для производства сварных конструкций, обладающих высокой коррозионной и радиационной стойкостью, теплопроводных сварных конструкций повышенной прочности, а также паяных конструкций, получаемых методами высокотемпературной вакуумной пайки.

Ключевые слова: система Al – Mg – Sc, высоколегированные сплавы, малолегированные сплавы, механические свойства, сварные конструкции, паяные конструкции, области применения.

Введение

Деформируемые термически неупрочняемые алюминиевые сплавы системы Al – Mg в виде различных полуфабрикатов (листов и плит) применяют в сварных конструкциях благодаря хорошей свариваемости, высокой коррозионной стойкости и отсутствию необходимости в упрочняющей термической обработке. Типичные механические свойства листов и плит (предел прочности (σ_B), предел текучести ($\sigma_{0,2}$), относительное удлинение (δ)) из наиболее легированных и, соответственно, наиболее прочных сплавов этой системы, содер-

жащих ~6 % Mg, приведены по данным работ [1, 2] в табл. 1.

Как видно из табл. 1, прочностные характеристики отожженных или горячекатаных листов и плит из наиболее прочных сплавов системы Al – Mg невысоки. Нагартовка позволяет повысить прочностные свойства, но, как известно, в районе сварного соединения эффект нагартовки устраняется и прочность металла приближается к этой его характеристике в отожженном состоянии.

Деформированные полуфабрикаты из Al – Mg – Sc-сплавов превосходят по прочности в горячедеформированном или в отожженном состоянии аналогичные полуфабрикаты из Al – Mg-сплавов при сохранении их основных достоинств. Ниже рассмотрен механизм упрочнения сплавов системы Al – Mg при их легировании

* Ю. А. Филатов, гл. науч. сотр., эл. почта: info@oavils.ru, ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», г. Москва, Россия.

Таблица 1 Механические свойства листов и плит из наиболее прочных сплавов системы Al – Mg						
Сплав	Полуфабрикат	Толщина, мм	Состояние	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
AMg6	Лист	2	Отожженное	340	170	19
			Нагартованное	410	320	9
	Плита	10–20	Горячедеформированное	340	190	18
		11–20	Отожженное	333	186	20
		11–16	Нагартованное	400	320	8
AMg61	Плита	12–25	Горячедеформированное	350	200	14

скандием и высказаны некоторые соображения относительно использования Al – Mg – Sc-сплавов в сварных и паяных конструкциях.

Механизм упрочнения сплавов системы Al – Mg при их легировании скандием

Установлено, что при кристаллизации слитка сплава Al – Mg, содержащего десятые доли процента Sc, в условиях полунепрерывного литья основная часть скандия фиксируется в твердом растворе. При последующих неизбежных технологических нагревах слитка происходит распад твердого раствора Sc в алюминии с образованием дисперсных выделений фазы Al_3Sc , оказывающих значительное упрочняющее действие [3–6]. На рис. 1 приведены кривые, по которым можно судить об упрочняющем эффекте в результате распада пересыщенного скандиевого твердого раствора, зафиксированного при литье достаточно крупного слитка. Продукты распада твердого раствора Sc в алюминии также значительно повышают температуру рекристаллизации деформированного металла, что позволяет получать эффект структурного (субзеренного) упрочнения. Этот эффект тем больше, чем выше степень деформации при горячей и холодной обработке металла давлением.

Сплавы системы Al – Mg – Sc относят к категории термически неупрочняемых, поскольку

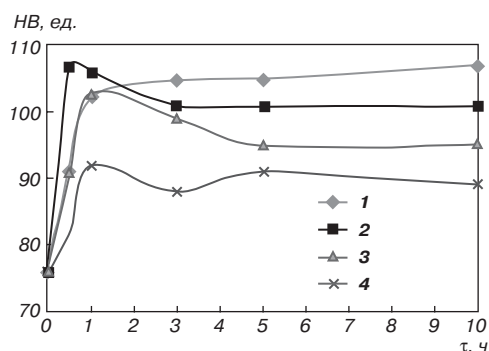


Рис. 1. Влияние на твердость H_B слитка диам. 315 мм сплава Al – 5,9 Mg – 0,31 Sc – 0,1 Mn – 0,14 Zr – 0,03 Ti времени нагрева при различной температуре, °C: 1 – 300; 2 – 350; 3 – 420; 4 – 500

изготовленные из них деформированные полуфабрикаты не подвергают упрочняющей обработке в виде закалки и старения.

ВИЛС в содружестве с другими организациями разработал группу Al – Mg – Sc-сплавов, отличающихся друг от друга главным образом содержанием Mg и, соответственно, прочностными свойствами. Эти материалы можно условно разделить по содержанию Mg на высоколегированные с $Mg > 4\%$ и малолегированные со специальными свойствами с $Mg < 4\%$.

Высоколегированные сплавы системы Al – Mg – Sc для сварных конструкций

Для использования в нагруженных сварных конструкциях предназначены высоколегированные сплавы системы Al – Mg – Sc марок 01570, 1570C и 1545K со средним содержанием Mg, %: 5,8; 5,3; 4,5 соответственно [7–9]. Типичные механические свойства листов и плит из этих сплавов приведены в табл. 2.

Прочность деформированных полуфабрикатов из сплавов системы Al – Mg – Sc зависит от характера зеренной структуры, которая определяется степенью деформации при обработке давлением (рис. 2).

При дуговой сварке конструкций из высоколегированных сплавов системы Al – Mg – Sc может быть использована присадочная проволока с составом основного металла либо из более легированных сплавов 01571 [10] и 1597 [11].

Таблица 2 Типичные механические свойства отожженных листов и плит из высоколегированных сплавов системы Al – Mg – Sc					
Сплав	Полуфабрикат	Толщина, мм	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
01570	Лист	2,0	446	329	17
	»	10,0	403	278	15
1570C	Лист	2,5	437	338	20
	Плита	12,0	398	280	17
1545K	»	35,0	380	275	18
	Лист	3,0	382	294	15



Рис. 2. Микроструктура ($\times 100$) отожженных плит толщиной 35 мм (а), 12 мм (б) и отожженно-го листа толщиной 2,5 мм (в) из сплава 1570С

В табл. 3 приведены по данным работы [12] основные показатели свариваемости высоколегированных сплавов данной системы применительно к аргонодуговой сварке отожженных листов толщиной 2 мм.

Как видно из табл. 3, высоколегированные сплавы системы Al – Mg – Sc в виде тонкого отожженного листа обладают высокой сопротивляемостью образованию горячих трещин при сварке, в том числе при сварке без присадочной проволоки, а соединения практически равнопрочны основному металлу. Что касается сварки плавлением металла средней и большой толщины, то, судя по данным металлографии соединений листов и плит из сплава 1570С (рис. 3),

наиболее благоприятной можно считать структуру сварного соединения тонкой плиты, выполненного электронно-лучевой сваркой (рис. 3, б).

Механические свойства сварных соединений отожженных листов и плит из сплава 1570С,

выполненных АрДС и ЭЛС, приведены в табл. 4 (сварка выполнена в НИАТе).

Как видно из табл. 4, при сварке плавлением металла средней толщины возможно получение сварного соединения, практически равнопрочного основному металлу ($0,95\sigma_B$). Видно, что сварное соединение, выполненное ЭЛС, имеет высокую ударную вязкость.

В настоящее время есть опыт использования сплава 01570 в сварных конструкциях космических аппаратов [14].

Сплав 1570С отличается от сплава 01570, помимо несколько меньшего содержания Mg, также более низким и более жестко регламентированным содержанием Fe и Si. Это позволило

Таблица 3
Показатели свариваемости высоколегированных сплавов системы Al – Mg – Sc (отожженный лист толщиной 2 мм, аргонодуговая сварка)

Сплав	Присадочная проволока	Сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке с использованием присадочной проволоки различных составов и без нее			$\sigma_{\text{в св}}/\sigma_{\text{в}}$
		коэффициент трещинообразования, %		критическая скорость деформации, мм/мин, по пробе МВТУ	
		по крестовой пробе	по пробе «рыбий скелет»		
01570	01571	2	5	7,0	0,93
	1597	0	2	7,5	—
	—	5	7	6,9	—
1545K	1545K	2	5	7,0	—
	01571	0	5	7,1	1,0
	—	3	5	6,9	—

Обозначение: $\sigma_{B\text{ св}}$ определяли на образцах с выпуклостью шва.

Таблица 4
Механические свойства сварных соединений отожженных листов и плит из сплава 1570С

Свариваемый полуфабрикат, мм	Способ сварки	Прочность				Ударная вязкость	
		тип образца по ГОСТ 6996–66 [13]	$\sigma_{B\text{ св}}$, МПа	место разрушения	$\sigma_{B\text{ св}}/\sigma_B$	тип образца [13]	KCU, Дж/см ²
Лист, 2,5	АрДС	XIII	404	ЗС	0,92	VIII	43
Плита, 12	АрДС	XIII	345	Ш	0,87	—	—
	ЭЛС	XIII	377	ЗС, Ш	0,95	VI	67
Плита, 35	АрДС	XII	321	Ш	0,84	VI	39
	ЭЛС	III	337	Ш	0,89	—	—

Обозначения: образцы типов XII и XIII с неударенной выпуклостью шва с лицевой и обратной сторон; σ_B — предел прочности основного металла; образцы типов VI и VIII с надрезом по металлу шва; ЗС — зона сплавления; Ш — металл шва.

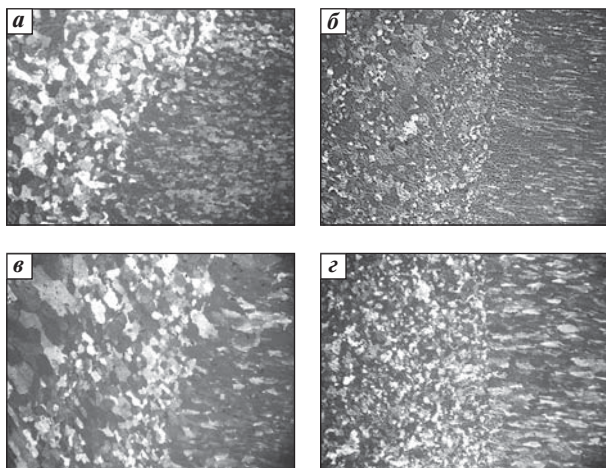


Рис. 3. Микроструктура ($\times 100$) сварных соединений отожженных листов и плит из сплава 1570С в районе зоны сплавления (слева шов, справа основной металл): а — лист 2,5 мм, аргонодуговая сварка (АрДС); б — плита 12 мм, электронно-лучевая сварка (ЭЛС); в — плита 35 мм, АрДС; г — плита 35 мм, ЭЛС

повысить сопротивление развитию усталостных трещин в листах и плитах.

Сплав 1545К предназначен для сварных конструкций, работающих при криогенных температурах вплоть до 20 К.

Деформированные полуфабрикаты из сплавов этой группы, помимо использования в космической технике, могут быть применены для получения высокопрочных сварных герметичных конструкций любого типа. Например, это могут быть баки для сжиженного природного газа (СПГ), который предполагается использовать в качестве авиационного топлива в будущих самолетах [15]. Материал 1570С можно рассматривать как составляющую для сварных отсеков фюзеляжа самолета или экраноплана. Следует отметить, что возможность применения Al — Mg — Sc-сплавов в самолетостроении активно изучается в Западной Европе [16]. Материалы 01570, 1570С и 1545К могут быть применены в силовых сварных конструкциях, работающих в неблагоприятных условиях, ремонт и антикоррозионная защита которых затруднительны. Примеры возможного использования высоколегированных сплавов системы Al — Mg — Sc в сварных конструкциях:

Высокопрочная герметичная сварная конструкция	Космический аппарат. Топливный бак самолета или любого другого транспортного средства, работающего на СПГ. Емкости для транспортировки СПГ
Силовая сварная конструкция	Сварная рама автомобиля-вездехода для районов Крайнего Севера. Конструкции типа вышек, расположенных в отдаленных районах и не требующих защиты от коррозии

Малолегированные сплавы системы Al — Mg — Sc для сварных и паяных конструкций

Разработаны малолегированные магнием сплавы марок 01523, 01515, 01513, 01511 и 01411, содержащие в среднем 2,10; 1,15; 0,70; 1,20 и 0,60 % Mg соответственно [17–21]. Типичные механические свойства листов и плит из сплавов этой группы приведены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, катаные полуфабрикаты из малолегированных Al — Mg — Sc-сплавов по своим механическим свойствам находятся на одном уровне с аналогичными полуфабрикатами из высоколегированных сплавов системы Al — Mg марок АМг5 и АМг6 и могут быть рассмотрены как материал для сварных конструкций, к которым предъявляются некоторые специальные требования. Например, сплав 01523, обладающий высокой коррозионной стойкостью и достаточно высокой прочностью, можно применять для сварных конструкций, работающих в различных агрессивных средах. Установлено, что листы из сплава 01523 обладают высокой коррозионной стойкостью во фторе и безводном фтористом водороде [22]. Во времена СССР сплав Al — 2 % Mg с добавкой Sc считали перспективным конструкционным материалом для термоядерного реактора благодаря высокой коррозионной и радиационной стойкости основного металла и сварного соединения [23].

В табл. 6 приведены данные по механическим свойствам и теплопроводности (λ) листов из сплавов 01515, 01513 и наиболее теплопроводного конструкционного свариваемого сплава АМц (свойства листов из сплава АМц приведены на основании справочных данных [24]).

Как видно из табл. 6, теплопроводности листов из сплавов 01515, 01523 и АМц близки, но первые 2 материала имеют значительно большую прочность.

В табл. 7 приведены экспериментальные данные по свойствам листов и плит из сплавов 01511 и 01411 после термической обработки в вакуумной

Таблица 5 Типичные механические свойства листов и плит из малолегированных сплавов системы Al — Mg — Sc						
Сплав	Полуфабрикат	Толщина, мм	Состояние	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
01523	Лист	3	Отожженное	327	266	17
01515	»	2	»	268	234	12
01511	»	3	»	319	293	15
	»	7	Горячекатаное	305	257	15
	Плита	25	»	292	233	14
01411	Лист	3	Отожженное	296	282	6

Таблица 6
Механические свойства и теплопроводность листов из сплавов 01515 и 01513 системы Al – Mg – Sc и сплава АМц

Сплав	Состояние	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	λ , Вт/(м·К)
01515	Отожженное (неполный отжиг)	391	267	10	170
01513	То же	273	259	8	187
АМц	Отожженное	130	50	23	180
	Полунагартованное	180	130	10	163
	Нагартованное	220	180	5	155

Таблица 7
Механические свойства полуфабрикатов из сплавов 01511, 01411 и АМц после термической обработки по режиму вакуумной пайки силуминовым припоем

Сплав	Полуфабрикат, мм	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
01511	Лист 3	191	90	29
	» 7	187	86	21
	Плита 25	186	101	23
01411	Лист 3	211	152	15
АМц	»	111	56	42

печи по режиму высокотемпературной пайки эвтектическим силумином (нагрев до 615 °С, выдержка при этой температуре 5 мин, охлаждение с печью до 150 °С, далее охлаждение на воздухе). Для сравнения по этому же режиму обрабатывали листы из сплава АМц. Термообработку по режиму пайки выполняли в НПО «Техномаш».

Как видно из табл. 7, остаточная прочность полуфабрикатов из сплавов 01511 и 01411 значительно выше (в ~1,5 раза) той же характеристики листов из сплава АМц, подвергнутых такой же термообработке.

Примеры возможного применения малолегированных сплавов системы Al – Mg – Sc в конструкциях приведены далее:

— для сварных: герметичная коррозионно-стойкая конструкция типа емкости для хранения

и транспортировки агрессивных продуктов (01523); сварная конструкция для работы в контакте с фтором и безводным фтористым водородом (01523); радиационно стойкая сварная конструкция для ядерной энергетики (01523); сварной теплообменник, воспринимающий силовые нагрузки (01515, 01513);

— для паяных: теплообменник (01511, 01411); корпусные изделия (01511, 01411).

Заключение

Высоколегированные сплавы 01570, 1570С и 1545К системы Al – Mg – Sc предназначены для сварных конструкций изделий космической техники, однако могут быть использованы для получения герметичных сварных конструкций различного назначения, например топливных баков транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе, а также для производства различных силовых сварных конструкций, например автомобильных рам. В качестве присадочного материала при дуговой сварке можно применять проволоку из сплавов 01571 и 1597, а также проволоку с составом основного металла. Возможна сварка без присадочного материала. Малолегированный сплав 01523 предназначен для производства сварных конструкций с высокой коррозионной и радиационной стойкостью. Малолегированные сплавы 01515 и 01513 могут быть использованы для получения теплопроводных сварных конструкций повышенной прочности. Малолегированные сплавы 01511 и 01411 можно применять для производства паяных конструкций повышенной прочности, получаемых методами высокотемпературной вакуумной пайки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кондратьева Н. Б., Горохов В. П., Молодчинина С. П. Структура и свойства листов. Сплавы Al – Mg // Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов : справочник, 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1984. С. 78–90.
2. Балахонцев Г. А., Романова О. А., Телешов В. В. Структура и свойства горячекатаных плит // Там же. С. 165–192.
3. Дриц М. Е., Торопова Л. С., Быков Ю. Г., Елагин В. И., Филатов Ю. А. Структура и свойства сплавов Al – Sc и Al – Mg – Sc // Металлургия и металловедение цветных сплавов. — М. : Наука, 1982. С. 213–223.
4. Елагин В. И., Захаров В. В., Ростова Т. Д., Филатов Ю. А. Структура и свойства деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, легированных скандием // Технология легких сплавов. 1991. № 12. С. 21–28.
5. Елагин В. И. История, успехи и проблемы легирования алюминиевых сплавов переходными металлами // Там же. 2004. № 3. С. 6–29.
6. Филатов Ю. А., Елагин В. И., Захаров В. В. Алюминиевые сплавы, легированные скандием // Металлургия машиностроения. 2005. № 4. С. 10–15.
7. Пат. 2081934 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Елагин В. И., Захаров В. В., Филатов Ю. А. и др. ; заявл. 13.07.1995 ; опубл. 20.06.1997.

8. Пат. 2233345 РФ. Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Давыдов В. Г., Елагин В. И. и др. ; заявл. 13.01.2003 ; опубл. 27.07.2004.
9. Пат. 2343218 РФ. Криогенный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Елагин В. И., Захаров В. В. и др. ; заявл. 06.04.2007 ; опубл. 10.01.2009.
10. Пат. 2082809 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Елагин В. И., Захаров В. В. ; заявл. 25.07.1995 ; опубл. 27.06.1997.
11. Пат. 2082808 РФ. Сплав на основе алюминия для сварки плавлением / Золоторевский Ю. С., Макаров А. Г., Махмудова Н. А. и др. ; заявл. 13.07.1995 ; опубл. 27.06.1997.
12. Рязанцев В. И., Филатов Ю. А. Дуговая сварка алюминиевых сплавов, легированных скандием // Заготовительные производства в машиностроении. 2005. № 8. С. 8–12.
13. ГОСТ 6996–66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств. — Введ. 1967-01-01. — М. : Изд-во стандартов, 2006.
14. Малинкина Т. И., Маркачев Н. А., Ковтун В. А., Буханова Н. М. Сварные конструкции из алюминиевого сплава 01570 // Сварочное производство. 1998. № 1. С. 17–20.
15. Рязанцев В. И., Федосеев В. А., Мацнев В. Н. Технологические аспекты производства баков для жидкого водорода и сжиженного природного газа // Технология машиностроения. 2002. № 2. С. 28–34.
16. New weight-saving alloys from Aleris for use in modern aircraft construction // APT Aluminium News. 2009. Vol. V, Iss. 3, Sept. P. 1–2.
17. Пат. 2410458 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Захаров В. В., Панасюгина Л. И. ; заявл. 20.10.2009 ; опубл. 27.01.2011.
18. Пат. 2384636 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Елагин В. И., Захаров В. В. и др. ; заявл. 21.07.2008 ; опубл. 20.03.2010.
19. Пат. 2416658 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Аксенова Е. А., Панасюгина Л. И. и др. ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 20.04.2011.
20. Пат. 2384637 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Филатов Ю. А., Елагин В. И., Захаров В. В. и др. ; заявл. 21.07.2008 ; опубл. 20.03.2010.
21. Пат. 2416657 РФ. Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия / Пименов Ю. П., Филатов Ю. А., Конкевич В. Ю. и др. ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 20.04.2011.
22. Крутикова И. М., Белов А. В., Герасимов В. Н., Коперник Н. В. Конструкционные алюминиевые сплавы для получения особо чистых фторидов щелочных и щелочноземельных металлов // Технология легких сплавов. 1997. № 5. С. 24–27.
23. Альтовский И. В., Вотинов С. Н., Добаткин В. И., Дриц М. Е., Елагин В. И., Иванов Л. И., Орлов В. В., Платов Ю. М., Торопова Л. С., Филатов Ю. А. Перспективы применения алюминиевых сплавов в качестве конструкционных материалов для термоядерных реакторов // Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. — М. : Наука, 1983. С. 40–48.
24. Справочник по алюминиевым сплавам / под ред. В. И. Елагина. — ВИЛС, 1978. — 132 с.

ЦМ

Al – Mg – Sc SYSTEMS FOR WELDED AND BRAZED CONSTRUCTIONS

Information about authors

Yu. A. Filatov¹, Chief Researcher, e-mail: info@oaovils.ru

¹ “All-Russia Institute of Light Alloys” JSC, Moscow, Russia.

Abstract

Strength of aluminium alloys of Al – Mg – Sc system is considerably higher than strength of Al – Mg alloys with the same content of Mg, saving their basic advantages, such as: good weldability, high corrosion resistance and absence of necessity in reinforcing heat treatment. There is described the mechanism of hardening of Al – Mg system alloys during their scandium alloying. There are considered the following types of Al – Mg – Sc alloys:

— high-alloy type, containing >4% of Mg (01570, 1570C and 1545K grades);

— low-alloy type, with addition of <4% of Mg (01523, 01515, 01513, 01511 and 01411 grades).

Mechanical properties of sheets and plates, made of high Al – Mg – Sc system alloys, are given together with characteristics of sheets' weldability, and structure and properties of basic metal and welded joints. There is shown the possibility of obtaining of welded joints, which are practically equally strength to annealed basic metal. There are given the examples of possible application of high Al – Mg – Sc alloys both in high-strength hermetical welded constructions (space vehicle frame, fuel tanks, containers for transportation of liquefied natural gas) and in load-bearing welded construction, intended for working in adverse climatic conditions and in distant Far North regions. There is shown the possibility of usage of low Al – Mg – Sc system alloys for production of the following constructions:

— welded constructions with high corrosion and radiation resistance;

— heat-conducting welded constructions with increased strength;

— brazed constructions, obtained by methods of high-temperature vacuum soldering.

Key words: Al – Mg – Sc system, high alloys, low alloys, mechanical properties, welded constructions, brazed constructions, areas of application.

References

1. Kondratova N. B., Gorokhov V. P., Molodchichina S. P. *Struktura i svoystva listov. Splavy Al – Mg* (Structure and properties of sheets. Al – Mg alloys). *Struktura i svoystva polufabrikatov iz alyuminievykh splavov : spravochnik, второе izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe* (Structure and properties of semi-finished products, made of aluminium alloys : reference book, second edition, revised and enlarged). Moscow : Metallurgiya, 1984. pp. 78–90.
2. Balakhontsev G. A., Romanova O. A., Teleshov V. V. *Struktura i svoystva goryachekatanykh plit* (Structure and properties of hot-rolled plates). *Struktura i svoystva polufabrikatov iz alyuminievykh splavov : spravochnik, второе izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe* (Structure and properties of semi-finished products made of aluminium alloys : reference book, second edition, revised and enlarged). Moscow : Metallurgiya, 1984. pp. 165–192.
3. Drits M. E., Toropova L. S., Bykov Yu. G., Elagin V. I., Filatov Yu. A. *Struktura i svoystva splavov Al – Sc i Al – Mg – Sc* (Structure and properties of Al – Sc and Al – Mg – Sc alloys). *Metallurgiya i metallovedenie tsvetnykh splavov* (Metallurgy and physical metallurgy of non-ferrous alloys). Moscow : Nauka, 1982. pp. 213–223.
4. Elagin V. I., Zakharov V. V., Rostova T. D., Filatov Yu. A. *Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys*. 1991. No. 12. pp. 21–28.
5. Elagin V. I. *Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys*. 2004. No. 3. pp. 6–29.
6. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. *Metallurgiya mashinostroeniya — Metallurgy of Mechanical Engineering*. 2005. No. 4. pp. 10–15.

7. Elagin V. I., Zakharov V. V., Filatov Yu. A. et al. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2081934. Applied: July 13, 1995. Published: June 20, 1997.
8. Filatov Yu. A., Davydov V. G., Elagin V. I. et al. *Konstruktivnyy deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Structural deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2233345. Applied: January 13, 2003. Published: July 27, 2004.
9. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. *Kriogennyy deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Cryogenic deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2343218. Applied: April 06, 2007. Published: January 10, 2009.
10. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2082809. Applied: July 25, 1995. Published: June 27, 1997.
11. Zolotarevskiy Yu. S., Makarov A. G., Makhmudova N. A. et al. *Splav na osnove alyuminiya dlya svarki plavleniem* (Aluminium-based alloy for fusion welding). Patent RF, No. 2082808. Applied: July 13, 1995. Published: June 27, 1997.
12. Ryazantsev V. I., Filatov Yu. A. *Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroenii — Procurement productions in mechanical engineering*. 2005. No. 8. pp. 8–12.
13. *GOST 6996–66. Svarynye soedineniya. Metody opredeleniya mekhanicheskikh svoystv* (State Standard 6996–66. Welded joints. Methods of definition of mechanical properties). Introduced: January 01, 1967. Moscow: Publishing House of Standards, 2006.
14. Malinkina T. I., Markachev N. A., Kovtun V. A., Bukhanova N. M. *Svarochnoe proizvodstvo — Welding International*. 1998. No. 1. pp. 17–20.
15. Ryazantsev V. I., Fedoseev V. A., Matsnev V. N. *Tekhnologiya mashinostroeniya — Mechanical Engineering Technology*. 2002. No. 2. pp. 28–34.
16. New weight-saving alloys from Aleris for use in modern aircraft construction. APT Aluminium News. 2009. Vol. V, Iss. 3, Sept. pp. 1–2.
17. Filatov Yu. A., Zakharov V. V., Panasyugina L. I. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2410458. Applied: October 20, 2009. Published: January 27, 2011.
18. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2384636. Applied: July 21, 2008. Published: March 20, 2010.
19. Filatov Yu. A., Aksenova E. A., Panasyugina L. I. et al. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2416658. Applied: April 20, 2010. Published: April 20, 2011.
20. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2384637. Applied: July 21, 2008. Published: March 20, 2010.
21. Pimenov Yu. P., Filatov Yu. A., Konkevich V. Yu. et al. *Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya* (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2416657. Applied: April 20, 2010. Published: April 20, 2011.
22. Krutikova I. M., Belov A. V., Gerasimov V. N., Kopernik N. V. *Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys*. 1997. No. 5. pp. 24–27.
23. Altovskiy I. V., Votinov S. N., Dobatkin V. I., Drits M. E., Elagin V. I., Ivanov L. I., Orlov V. V., Platov Yu. M., Toropova L. S., Filatov Yu. A. *Perspektivy primeneniya alyuminiyevykh splavov v kachestve konstruktivnykh materialov dlya termoyadernykh reaktorov* (Prospects of application of aluminium alloys as construction materials for thermonuclear reactors). *Konstruktivnye materialy dlya reaktorov termoyadernogo sinteza* (Constitution materials for reactors of thermonuclear synthesis). Moscow: Nauka, 1983. pp. 40–48.
24. *Spravochnik po alyuminiyevym splavam* (Aluminium alloys' reference book). Under the editorship of V. I. Elagin. All-Russia Institute of Light Alloys, 1978. 132 p.

РАБОТА



ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «РУДА И МЕТАЛЛЫ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ПО ПОИСКУ ПЕРСОНАЛА И ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

<http://www.rudmet.ru/rabota>



«Руда и Металлы»
Издательский дом

ГОРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

stahl eisen
ЧЕРНЫЕ
металлы

Реклама

Влияние термической обработки на структуру и свойства соединений сплава АД37, полученных сваркой трением с перемешиванием

УДК 669.715

А. Я. Ищенко*, В. Н. Король, А. Г. Ясинский*

Для изготовления каркаса самолетов в настоящее время рекомендуют высокопрочные алюминиевые сплавы системы легирования Al – Cu – Mg – Mn и Al – Zn – Cu – Mg. Соединение указанных материалов проводят механическим способом, так как основной материал не обладает хорошей свариваемостью плавлением.

Алюминиевый сплав АД37 был разработан для изделий, работающих во всеклиматических условиях, главным образом для внешней обшивки и внутреннего набора планера самолета, в том числе и в сварных конструкциях. Комплекс положительных характеристик позволяет применить сплав АД37 в конструкциях планера самолета, в том числе в сварном варианте.

В аэрокосмической промышленности находит применение сварка трением с перемешиванием (СТП). Благоприятный термический цикл процесса не вызывает значительного изменения механических характеристик свариваемого материала, что дает возможность проводить сварку деталей в предварительно термически упрочненном состоянии, сохраняя высокие прочностные свойства.

Изучено влияние термической обработки в различных комбинациях, выполненной до и после сварки, на стыковые сварные соединения сплава АД37, которые получены методом СТП. Приведены результаты механических испытаний и металлографических исследований. Установлено изменение структуры различных зон сварного шва сплава, вызванное термомеханическим воздействием в процессе сварки и термической обработки.

Показана возможность повышения прочности соединений в случае сварки образцов в искусственно состаренном состоянии, а также при применении перезакаливании и искусственного старения после сварки. Термическое упрочнение сварных соединений в данном случае позволяет увеличить их прочность до 400 МПа.

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, алюминиевый сплав АД37, термическая обработка, структура, сварной шов, прочность.

Создание новой авиакосмической техники всегда предполагает использование новых легких высокопрочных сплавов и разработку более эффективных способов и технологий их неразъемного соединения в условиях современного производства. Среди показателей технологичности сплава важное значение имеют его свариваемость и возможность термической обработки для повышения прочностных и усталостных характеристик узлов изделия.

Для изготовления каркасов самолетов в настоящее время рекомендуют высокопрочные алюминиевые сплавы двух систем легирования: Al – Cu – Mg – Mn и Al – Zn – Cu – Mg (Д16, В95), которые после термической обработки могут изменять свои механические и коррозионные свойства в широком диапазоне. Соединение указанных материалов проводят механическим способом с использованием заклепок, так как основной материал не обладает хорошей свариваемостью плавлением, имеет повышенную склонность к образованию кристаллизационных

трещин в швах и разупрочнению в зоне термического влияния [1, 2].

Коррозионно-стойкий термически упрочняемый алюминиевый сплав АД37 системы легирования Al – Mg – Si – Cu был разработан в ФГУП ВИАМ для изделий, работающих во всеклиматических условиях, главным образом для внешней обшивки и внутреннего набора планера самолета, в том числе и в сварных конструкциях. Он удовлетворительно сваривается дугowymi и лучевыми способами сварки, но такой нагрев приводит к значительному разупрочнению материала в зоне сварки до уровня, характерного для отожженного состояния. Поэтому применение сплава АД37 для изготовления силовых сварных конструкций, таких как обшивка и стрингерный набор самолета, должно быть ограничено с учетом условий сварки.

Согласно данным разработчиков, сплав АД37 превосходит сплавы Д16ЧТ и 1163 по коррозионной стойкости, уровню предела текучести при сжатии и растяжении, а также обладает более высокой технологичностью, чем сплавы типа Д16. Такой комплекс характеристик позволяет применить сплав АД37 взамен Д16, в том числе в сварном варианте. Для этого необходимо раз-

* В. Н. Король, первый вице-президент, генеральный директор; А. Г. Ясинский, вед. инж., эл. почта: welderiog@gmail.com, ГП «АНТОНОВ», г. Киев, Украина.

работать и использовать новые, более эффективные технологии сварки.

В аэрокосмической промышленности находит применение сварка трением с перемешиванием (СТП) [3–7]. Образование соединения в твердой фазе позволяет получать сварные швы с высокими механическими характеристиками и постоянством качества. Благоприятный термический цикл процесса не вызывает значительного изменения механических характеристик свариваемого материала, что дает возможность соединять полуфабрикаты и детали в предварительно упрочненном состоянии, сохраняя высокие прочностные свойства. Поэтому интерес представляет изучение свойств соединений сплава АД37, полученных СТП, в различных состояниях после соответствующей термической обработки.

Для проведения исследований были получены при помощи СТП стыковые соединения листовых заготовок АД37 толщиной 1,5 и 2,35 мм. Перед сваркой листы находились в закаленном состоянии (Т) — состоянии поставки. Изучение влияния термической обработки на статическую прочность и структуру металла соединений проводили на образцах в закаленном состоянии (Т), после искусственного старения (Т1) и в перезакаленном и искусственно состаренном состоянии (Т1).

Сварку проводили на опытной установке, изготовленной на базе фрезерного станка с числовым программным управлением. Свариваемые заготовки закрепляли на стальной шлифованной плите. Скорость вращения инструмента составляла $950\text{--}1045\text{ мин}^{-1}$, скорость сварки $125\text{--}160\text{ мм/мин}$, угол наклона инструмента — 2° . Рабочий стержень инструмента был изготовлен в виде цилиндра со специальным спиральным профилем. Направление вращения инструмента было выбрано таким образом, чтобы

обеспечить течение металла в сторону корня шва. Подготовку поверхности листов под сварку проводили путем химического травления по установленной технологии и непосредственно перед сваркой кромки шабрили и обезжировали.

Качество сварки определяли при визуальном осмотре с применением оптических средств наружной и корневой сторон шва, а также радиографическим и металлографическим методами. При выбранных режимах сварки и оптимальной глубине погружения стержня рабочего инструмента ($0,9 \pm 0,05$ толщины свариваемого металла) выполненный контроль показал качественное формирование соединений.

Металлографические исследования макро- и микроструктуры проводили на оптическом микроскопе «Neophot-32» при увеличениях от $\times 7$ до $\times 500$. Травление микрошлифов проводили реактивом Келлера.

Было определено, что конфигурация макроструктуры соединения листов 1,5 и 2,35 мм отличается (рис. 1). У листов толщиной 1,5 мм зоны термомеханического (ЗТМВ) и термического влияния (ЗТВ) более симметричны относительно центра шва. Структура ядра и концентрических колец течения металла не проявляется. На листах толщиной 2,35 мм отчетливо выделяются ядро и направленные спиралевидные зоны течения металла, зависящие от направления вращения инструмента.

При СТП образцов в закаленном состоянии микроструктура металла имеет характерный для данного способа сварки вид (рис. 2) [8]. Основной металл, вне ЗТВ и ЗТМВ, имеет волокнистую структуру. Зерна ориентированы параллельно поверхности листа. Вблизи шва, в ЗТМВ, зерна вытягиваются и меняют ориентацию в направлении, перпендикулярном к поверхности листов, где происходит их частичная рекристаллизация. Ядро состоит из измельченных равноосных зерен.

Испытания сварных соединений листов толщиной 1,5 мм в состоянии Т на статический разрыв показали предел прочности σ_B на уровне 230 МПа. С учетом того, что σ_B основного металла в закаленном состоянии для данного листа составляет 365 МПа, коэффициент прочности составил 0,62.

Проведение после сварки искусственного старения не оказало влияния на уровень предела

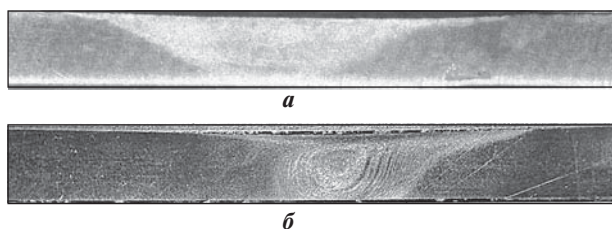


Рис. 1. Макроструктура соединений листов АД37 в закаленном состоянии, полученных СТП ($\times 8$): а — лист 1,5 мм; б — лист 2,35 мм

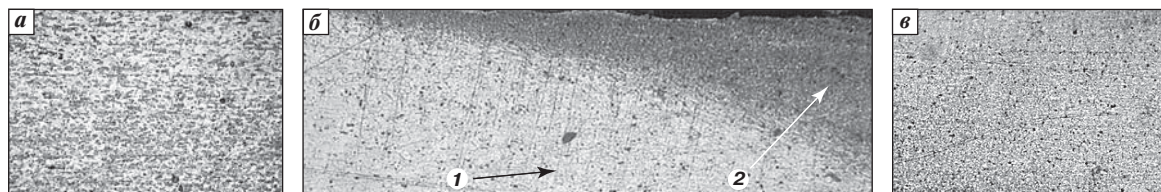


Рис. 2. Микроструктура соединения сплава АД37, выполненного СТП, в закаленном состоянии; лист 1,5 мм ($\times 100$, М 27 %): а — основной металл; б — фрагмент переходной зоны основной металл (1) — шов (2); в — зона ядра шва

прочности ($\sigma_b = 220$ МПа). Для определения свойств соединений сплава АД37 в состоянии Т1 заготовки предварительно подвергали искусственному старению в установленном режиме для данного сплава, после чего проводили сварку. Как вариант термической обработки было выполнено искусственное старение после сварки образцов, сваренных в состоянии Т1. Металлографические исследования микроструктуры сваренных листовых заготовок толщиной 2,35 мм показали, что размер и направленность зерен основного металла соответствуют состоянию термической обработки Т1. В зоне шва наблюдаются характерные годичные кольца в ЗТМВ и выраженная структура ядра шва. Механические испытания показали, что предел прочности соединений листов, сваренных в состоянии Т1, составляет 260 МПа. Применение искусственного старения после сварки повышает σ_b до 292 МПа. Таким образом, при прочности основного металла 385 МПа коэффициент прочности составил 0,68 и 0,76 для данных режимов термообработки.

В работе [8] приведены результаты исследований механических свойств стыковых сварных соединений алюминиевого сплава 6013-Т6 (закалка и полное искусственное старение), выполненных СТП. По химическому составу данный сплав, как и АД37, относится к группе системы легирования Al — Mg — Si — Cu.

Механические испытания сваренных листовых заготовок толщиной 3,6 мм в состоянии термической обработки Т6 показали предел прочности 281 МПа. При прочности основного металла 6013-Т6 375 МПа коэффициент прочности составил 0,75. Указанный уровень свойств соединений, выполненных СТП, также подтверждается результатами испытаний, представленными в данной работе.

Для сравнения прочностных характеристик соединений, выполненных различными способами сварки, были изготовлены образцы при помощи ручной аргонодуговой сварки. Заготовки толщиной 1,2 мм находились в перезакаленном и искусственно состаренном состоянии. Для данных соединений был получен предел прочности 257 МПа и коэффициент прочности 0,67 (при σ_b основного металла 385 МПа). Указанный показатель находится в пределах 0,5–0,7 и соответствует данным по свариваемости АД37 дуговыми способами сварки, предоставленным разработчиком сплава.

С целью определения возможности получения максимальной прочности для соединений, выполненных СТП, были проведены перезакалка и искусственное старение сваренных образцов. Указанная термическая обработка привела к значительной волнообразной деформации

соединений по всей длине шва, особенно сильно данный эффект был выражен на листах толщиной 1,5 мм. Металлографические исследования соединений в перезакаленном состоянии показали значительный рост зерна. На листах толщиной 1,5 мм максимальный рост размера зерна наблюдали в зоне сварного соединения. На сварных заготовках толщиной 2,5 мм рост зерна произошел в объеме всего листа. Ориентировочный усредненный диаметр зерна вне зоны сварки достигал 0,8 мм. Вдоль листов размер зерна составил 0,5–2,4 мм (максимальный размер зерна вдоль листа соизмерим с толщиной листа). Отличие в структуре после перезакалки может быть вызвано разным содержанием элементов-антирекристаллизаторов, так как в случае их концентрации на нижнем уровне происходит значительный рост зерна. Причем с увеличением толщины листа рост зерна происходит более интенсивно. Нужно отметить, что в процессе СТП имеет место критическая деформация свариваемого металла, что впоследствии при нагреве и рекристаллизации также приводит к росту зерна.

Проведенными исследованиями установлено значительное изменение механических свойств соединений в зависимости от вида термической обработки (рис. 3). Термомеханическое воздействие процесса СТП приводит к разупрочнению соединений в закаленном состоянии до 0,63 от уровня прочности основного металла. При сварке

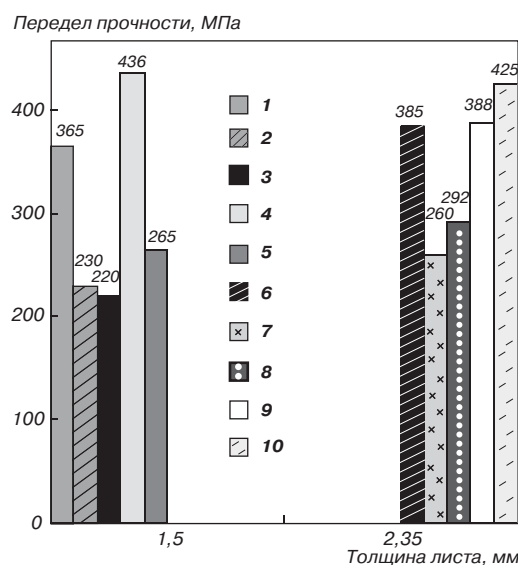


Рис. 3. Гистограмма зависимости предела прочности основного металла и сварных соединений сплава АД37, выполненных СТП, в зависимости от толщины листа и термической обработки:

1 — основной металл (Т); 2 — сварка в состоянии Т; 3 — сварка в состоянии Т + старение после сварки; 4 — основной металл, перезакалка + искусственное старение; 5 — перезакалка + искусственное старение после сварки; 6 — основной металл (Т1); 7 — сварка в состоянии Т1; 8 — сварка в состоянии Т1 + старение после сварки; 9 — перезакалка + искусственное старение после сварки; 10 — основной металл, перезакалка + искусственное старение

образцов в закаленном и искусственно состаренном состоянии средний уровень снижения прочности такой же, как и при сварке в состоянии Т. С учетом более высоких свойств основного металла в Т1 предел прочности соединений также повышается до уровня 260 МПа. Применение искусственного старения после сварки образцов в состоянии Т1 положительно влияет на их механические свойства. При этом наблюдается повышение предела прочности соединений до 292 МПа. В случае перезакалки образцов после сварки происходит полная рекристаллизация как основного металла, так и сварного шва. При этом предел прочности соединений достигает уровня прочности основного металла.

Выводы

1. Сплав АД37 хорошо сваривается при помощи СТП.
2. Стыковые соединения алюминиевого сплава АД37, выполненные СТП, имеют характерную для данного вида сварки макро- и микроструктуру металла шва. Макроструктура металла шва листов 1,5 и 2,5 мм отличается.
3. Применение искусственного старения образцов в состоянии Т1 после сварки не вызывает роста зерен и изменения макроструктуры шва.
4. Перезакалка и искусственное старение образцов в состоянии Т и Т1 после сварки приводит к полной рекристаллизации основного металла и шва. В зоне шва происходит рост зерна до размеров, соизмеримых с толщиной листа. После термообработки наблюдается сильное коробление сваренных образцов, особенно в районе шва.

5. Прочность стыковых сварных соединений сплава АД37 при СТП может достигать 230 МПа. Повысить прочность соединений до 260 МПа можно путем выполнения сварки основного металла в состоянии Т1 или до 292 МПа путем искусственного старения после сварки.

6. В случае перезакалки и искусственного старения образцов в состоянии Т и Т1 после сварки получены практически близкие к равнопрочности с основным материалом соединения с пределом прочности до 400 МПа.

7. Предварительная оценка свойств соединений тонких листов из этого сплава показала целесообразность проведения всесторонних исследований различных полуфабрикатов для изготовления ответственных сварных конструкций авиационной техники.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ищенко А. Я. Особенности применения алюминиевых высокопрочных сплавов для сварных конструкций // Автоматическая сварка. 2004. № 9. С. 16–26.
2. Рабкин Д. М. Металлургия сварки плавлением алюминия и его сплавов. — Киев : Наукова думка, 1986. — 256 с.
3. Eur. Pat. Spec. 0615480B1. Improvements relating to friction welding / Thomas W. M., Nicholas E. D., Needham J. C. ; publ. 1995.
4. Eur. Pat. 95907888.2. Friction Stir Welding / O. T. Midling, E. J. Morley, A. Sandvik (Nors Hydro, rights transferred to TWI) ; publ. 1995.
5. Shinoda T., Endo S. Recent development of friction welding of aluminium alloys and dissimilar materials // J. Light Metal Welding Constr. 1995. N 7. P. 19–26.
6. Vollertsen F., Schumacher J., Schneider K., Seefeld T. Innovative welding strategies for the manufacture of large aircraft // Technical trends and future perspectives of welding technology for transportation. Osaka, 15–16 July 2004. P. 231–247.
7. Силис М. И., Барабохин Н. С., Логунов А. В. и др. Структура и свойства сварных соединений алюминиевых деформируемых сплавов, полученных методом фрикционной сварки // Технология легких сплавов. 2007. № 1. С. 47–53.
8. Haşim Kafali, Nuran A. Y. Mechanical Properties of 6013-T6 Aluminium Alloy Friction Stir Welded Plate // 13th International Conference on Aerospace Sciences & Aviation Technology, ASAT-13, 26–28 May 2009. Paper: ASAT-13-MS-14.

ЦМ

INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOUNDS OF AD37 (АД37) ALLOY, OBTAINED BY FRICTION STIR WELDING

Information about authors

V. N. Korol¹, First Vice-President, Chief Executive Officer
A. G. Yasinskiy¹, Leading Engineer

¹ State Enterprise "Antonov", Kiev, Ukraine.

Abstract

Nowadays, high-strength aluminium alloys with Al – Cu – Mg – Mn and Al – Zn – Cu – Mg alloying system are recommended for manufacturing of airplane structures. The materials are joint together by mechanical method, because the base material does not possess the good fusion weldability. The aluminium alloy AD37 (АД37) was developed for the products, which work in all climate conditions, mainly for outer skin and internal set of airframe (including welded designs). The complex of positive characteristics allows to

apply AD37 alloy in airframe, including welded modification. The friction stir welding is applied in aerospace industry. The favorable thermal cycle of process does not reduce the mechanical characteristics of welded material, which gives the possibility to make the welding of parts in preliminary strengthened condition, keeping high strength properties. There is studied the influence of heat treatment in the different modes before and after welding of butt joints of AD37 alloy, obtained by friction stir welding. There are given the results of mechanical tests and metallographic studies. There is established the change of the alloy structure in different seam zones, caused by thermomechanical impact upon welding and heat treatment.

The possibility of increasing of strength of joints in case of samples' welding in artificial aging conditions is shown together with the same possibility, using rehardening with artificial aging after welding. In this case, thermal hardening of welded joints allows to increase their strengthening up to 400 MPa.

Key words: friction stir welding, aluminium alloy AD37 (АД37), heat treatment, structure, welded joint, strength.

References

1. Ishchenko A. Ya. *Avtomaticheskaya svarka — Automatic welding*. 2004. No. 9. pp. 16–26.
2. Rabkin D. M. *Metallurgiya svarki plavleniem alyuminiya i ego spлавov* (Metallurgy of welding by fusion of aluminium and its alloys). Kiev : Naukova dumka, 1986. 256 p.
3. Thomas W. M., Nicholas E. D., Needham J. C. Improvements relating to friction welding. European Patent Specification, No. 0615480B1. Published: 1995.
4. O. T. Midling, E. J. Morley, A. Sandvik (Nors Hydro, rights transferred to TWI). Friction Stir Welding. European Patent, No. 95907888.2. Published: 1995.
5. Shinoda T., Endo S. Recent development of friction welding of aluminium alloys and dissimilar materials. *Journal of Light Metal Welding and Construction*. 1995. No. 7. pp. 19–26.
6. Vollertsen F., Schumacher J., Schneider K., Seefeld T. Innovative welding strategies for the manufacture of large aircraft. Technical trends and future perspectives of welding technology for transportation. Osaka, 15–16 July 2004. pp. 231–247.
7. Silis M. I., Barabokhin N. S., Logunov A. V. et al. *Tekhnologiya legkikh spлавov — Technology of light alloys*. 2007. No. 1. pp. 47–53.
8. Haşim Kafalı, Nuran AY. Mechanical Properties of 6013-T6 Aluminium Alloy Friction Stir Welded Plate. 13th International Conference on Aerospace Sciences & Aviation Technology, ASAT — 13, 26–28 May 2009. Paper: ASAT-13-MS-14.

Хроника

КАРЕЛОВ Станислав Викторович

11 декабря 2013 г. в возрасте 65 лет ушел из жизни активный организатор вузовской науки Уральского федерального университета, профессор, доктор технических наук **Станислав Викторович Карелов**.

Станислав Викторович родился в городе цветной металлургии Кировграде. В 1966 г. он начал трудовую деятельность на Кировградском медеплавильном комбинате в цехе КИПиА, что позволило ему напрямую прикоснуться к большой металлургии.

В 1967 г. С. В. Карелов поступил в Уральский политехнический институт (УПИ) на кафедру металлургии тяжелых цветных металлов (МТЦМ), которую в то время возглавлял академик Казахской ССР В. И. Смирнов. Пять лет в вузе — период активной и бурлящей жизни: первый год — староста группы, со второго курса — член комитета комсомола УПИ, на четвертом и пятом курсе Станислав Викторович совмещал учебу с работой в Студенческом научно-техническом обществе. Дипломную работу, посвященную шахтной плавке окисленных никелевых руд, защитил на отлично.

В 1972 г. был призван в Советскую армию, по возвращении в 1974 г. Станислав Викторович поступил в аспирантуру и приступил к работе на кафедре МТЦМ в качестве инженера-ассистента, в 1979 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию и начал работу в ректорате в должности заместителя начальника научно-исследовательского сектора.

1990-е гг. ознаменовались реформами высшей школы. УПИ вошел в перечень ведущих вузов СССР. В институте создается Научно-исследовательская часть (НИЧ). С. В. Карелов становится первым заместителем проректора по научно-исследовательской работе и начальником НИЧ.

В 1999 г. Станислав Викторович защитил докторскую диссертацию. Большое влияние на его результативную научную деятельность оказал заведующий кафедрой МТЦМ, тогда ректор университета, член-корр. РАН С. С. Набойченко. С участием С. В. Карелова успешно развивается научное направление по комплексной переработке вторичных цветных металлов и металлургии техногенных ресурсов. В 2001 г. ему присвоено ученое звание профессор. Под его руководством формируется научный коллектив для решения экологических проблем предприятий Урала.

Профессор С. В. Карелов более 35 лет являлся активным организатором вузовской науки. С его инициативным участием разрабатывались и внедрялись новые формы организации труда ученых в условиях рыночной экономики.

Научная деятельность С. В. Карелова была направлена на разработку новых технологий по использованию техногенных образований и отходов предприятий цветной металлургии. Результаты исследований успешно реализуются на предприятиях «Карабашмедь» и «Уральская горно-металлургическая компания». Станислав Викторович являлся автором более 170 научных работ, в том числе 2 монографий.

Профессор С. В. Карелов осуществлял подготовку инженеров-технологов, магистров и бакалавров по курсам: «Экологические проблемы в металлургии», «Экологически чистые производства», «Металлургия вторичных и техногенных ресурсов». В соавторстве с ним издано 12 учебников и учебных пособий, из них 6 с грифом Минобразования РФ. С. В. Карелов является лауреатом премии Правительства РФ в области образования.

Станислав Викторович был организатором целевой подготовки специалистов для более чем 10 предприятий металлургического комплекса Урала, участником проекта по внедрению инновационных образовательных программ в вузе. Являлся членом двух советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата технических и экономических наук. Признанный специалист в своей области, он входил в состав редколлегии журнала «Известия вузов. Цветная металлургия», избран действительным членом общественной Академии инженерных наук.

Заслуги С. В. Карелова в области науки и образования отмечены Почетной грамотой Государственного комитета СССР по народному образованию, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», почетными грамотами и благодарностями губернатора Свердловской области, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, указом Президента РФ удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы».

Но главная его награда — это благодарная память всех, кому посчастливилось работать вместе с этим деятельным и энергичным человеком.

Память о Станиславе Викторовиче навсегда останется в сердцах людей, знавших его.

Живя в настоящем, заглядывая в будущее¹

Л. Хазанов*

Падение мировых цен на цветные металлы в полной мере затронуло алюминиевую промышленность и в мире, и в России: заказы сократились, производство на предприятиях и рентабельность уменьшились. Именно нынешние, а также возможные тренды развития алюминиевого рынка стали предметом для обсуждения участников 5-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», проведенной в конце мая 2013 г. в Екатеринбурге журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), РУСАЛа, Каменск-Уральского металлургического завода, Alcoa, ABB, Агрисовгаза, литейно-прессового завода «Сегал», Металл-Экспо.

Стартовала конференция с пленарных заседаний под председательством А. Романова, президента РСПМ, и С. Бельского, директора по сбыту на рынках России и стран СНГ, ОК РУСАЛ.

«В 2012 г. большая доля продаж нашей компании на рынках России и стран СНГ пришлось на алюминиевые сплавы. Если учесть, что мы также поставляем на эти рынки алюминий высокой чистоты, то общая доля реализации продукции с добавленной стоимостью составляет около 70 %, — сообщил С. Бельский. — При этом рынки государств, ранее составлявших Советский Союз, традиционно ориентированы на применение ГОСТов и исторически создавались с ориентацией на предприятия, принадлежащие сейчас РУСАЛу».

Общий баланс экспорта и импорта, производства и потребления алюминия и алюминиевых полуфабрикатов в России и СНГ существенно изменится. Был сделан прогноз: выпуск первичного алюминия сократится с 5,002 млн т в 2012 г. до 4,742 млн т в 2013 г. (в основном вследствие закрытия ряда неэффективных мощностей на заводах РУСАЛа из-за резкого падения мировых цен и роста тарифов на энергоресурсы и грузовые перевозки), вывоз за границу — от 4,259 до 3,874 млн т; одновременно снизится производство вторичного алюминия с 556 до 546 тыс. т и его экспорт — с 315 до 312 тыс. т. Зато потребление первичного алюминия, наоборот, увеличится с 927 тыс. т в 2012 г. до 975 тыс. т в 2013 г., хотя вторичного металла будет использовано немного меньше (главным образом из-за проблем на предприятиях автомобильной индустрии) — 233 тыс. т против 241 тыс. т в 2012 г. Ожидали и возрастания поставок за рубеж алю-



миниевых полуфабрикатов — от 353 тыс. т в 2012 г. до 382 тыс. т в 2013 г. В итоге потребление расширится до 1,522 млн т по сравнению с 1,473 млн т.

Картина вырисовывается позитивная. Однако, если посмотреть на данные по импорту алюминиевой продукции, оптимизм быстро улетучится. В 2012 г. было ввезено 658 тыс. т, в 2013 г. прогнозируется подъем до 696 тыс. т. Рост поставок из-за границы является общей опасностью для всех участников рынков России и СНГ, поскольку угрожает потерей прибылей предприятий и ликвидацией рабочих мест.

«Для принятия правильных решений необходимо адекватно оценивать внешние факторы, воздействующие на бизнес, — подчеркнул С. Бельский. — Одним из главных трендов в металлургии станет влияние государства на потребляющие отрасли».

Причин для столь парадоксальной ситуации в рыночной экономике существует несколько: устаревшая инфраструктура (изношенность железных дорог, энергогенерирующих мощностей), зависимость наполнения бюджета от динамики цен на нефть и газ, стагнация экономики, вызванная общим системным кризисом, политика Центрального банка и Министерства финансов по поддержанию низкого курса рубля и высокой стоимости ставки рефинансирования. В результате кредитные ресурсы, необходимые отечественным игрокам для модернизации и развития мощностей, обходятся им чрезмерно

¹ По материалам журнала «Металлоснабжение и сбыт». 2013. № 7–8.

* Л. Хазанов, зам. гл. редактора, эл. почта: leonid@metalinfor.ru, журнал «Металлоснабжение и сбыт», г. Москва, Россия.

дорого, импорт алюминиевой продукции растет с темпом 10 % в год, конкурентоспособность и экспортный потенциал индустрии падают.

К тому же, возможно поглощение средних и мелких производителей алюминиевой продукции более крупными их конкурентами и компаниями с государственным участием из-за аккумуляирования ими свободных денежных средств и иных факторов. Круг игроков сужается, увеличивается степень воздействия объединений потребителей на региональном и федеральном уровнях.

В отдельных сегментах спроса отмечен спад. Например, автопром в I квартале 2013 г. снизил потребление алюминия на 18 % из-за уменьшения продаж легковых и грузовых автомобилей, автобусов. К тому же организация работы предприятий по выпуску автокомпонентов на территории России идет недостаточными темпами.

В кабельной индустрии спрос на крылатый металл пока не уменьшился, впрочем, рост ее явно замедлился, и не за горами стагнация — потребление алюминиевой катанки в январе – марте 2013 г. упало на 17 %. Поводом для пессимизма служит не завершившийся до сих пор процесс объединения ФСК и МРСК, негативно сказывающийся на закупках кабелей и проводов.

Прокатные заводы спрос на алюминий не сокращают, тем не менее положение дел на них остается неустойчивым, в черной же металлургии производство падает, что отражается на закупках алюминия. В экструзионной отрасли, напротив, предполагается наращивание потребления на 20 % в первой половине 2013 г. К сожалению, этому мешает отсутствие единых стандартов использования алюминиевых строительных конструкций и гармонизации действующих стандартов с европейскими. Поэтому РУСАЛ вынужден заниматься вопросами разработки и внедрения новых ГОСТов, СНИПов и иной нормативной документации по алюминиевым конструкциям, позволяющим их изготовителям более успешно продвигать в строительный комплекс свои изделия.

Из складывающейся ситуации необходимо искать выход, который позволит стабилизировать производство, потребление и цены. Заключается же он в кооперации с компаниями с государственным участием и/или ориентированными на потребление алюминиевых полуфабрикатов. Речь идет об автомобильной, авиакосмической, энергетической и других отраслях промышленности.

Между тем государство обладает значительными возможностями для стимулирования спроса на алюминий. *«Вы можете сказать: это лишит нас самостоятельности. Но если вы посмотрите на статистику развития экономики, влияния государственного потребления и импорта, то становится понятно, что поле для рыночного маневра сужается и наиболее*



правильное решение — получить защиту и поддержку со стороны государства в данное трудное время. Такой шаг гарантирует заказы, — акцентировал внимание собравшихся С. Бельский. — Будет ли подобная кооперация интересна государству? Думаю, да. Бизнес обладает высокой креативностью. Именно в бизнесе сконцентрированы лучшие управленческие кадры среднего и высшего звена, опыт которых столь необходим государству. Данная кооперация бизнеса и государства должна стать взаимодополняющей системой, поддерживающей и развивающей друг друга».

Со своей же стороны РУСАЛ выделил для себя пять стратегических задач для содействия увеличению спроса на алюминий: постоянное улучшение системы поставок алюминия отечественным потребителям; создание инновационных алюминиевых сплавов, позволяющих клиентам РУСАЛа успешно вытеснять субституты (сталь, медь, пластик и т. д.); совершенствование нормативной законодательной базы (ГОСТы, СНИПы), регламентирующей применение алюминия в различных отраслях; продвижение алюминиевой продукции на отечественном рынке и защита потребителей РУСАЛа; помощь зарубежным компаниям в организации производств в России.

В аналогичной ситуации функционируют и прокатные заводы. *«Теряются драйверы роста экономики. Закрылись десятки промышленных предприятий, тянувших за собой смежные производства, — констатировал А. Курганский, заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ). — В 1980-е гг. Советский Союз был пионером в использовании алюминиевых бурильных труб. С их помощью пробурена Кольская сверхглубокая скважина, ушедшая под земную поверхность более чем на 12 км. Теперь мы не впереди планеты всей, и такие трубы осваивают зарубежные компании».*

Трудности имеются во многих сферах потребления алюминия. Во времена Советского Союза ежегодно выпускалось 150 самолетов, в начале 2000-х гг. их производство сократилось до нескольких единиц. Сейчас отечественные авиакомпании предпочитают закупать крылатые машины у концернов Boeing и Airbus. Падение заказов приводит к утрате технологий и снижению профессионального уровня специалистов.

Больно бьют по заводам чрезмерно высокие ставки банковских кредитов. По словам А. Курганского, в Европе ставка 2,0–2,5 % считается критичной для бизнеса, в России же 15–20 % — обыденная реальность. Вот только в условиях стагнации рынка она ведет к падению рентабельности предприятий и увольнениям рабочих и инженеров.

Среди тормозов для отечественной индустрии — тарифы на энергоснабжение и грузоперевозки. Стоимость электроэнергии из года в год увеличивается, ограничивая расширение производства и на алюминиевых предприятиях, и на потребляющих их производствах заводов, включая и КУМЗ. *«Одиннадцатикратный рост энерготарифов за 11 лет не сможет выдержать экономика ни одной страны, — указал А. Курганский. — Россия же выдерживает, ведь русские не сдаются...»*

Везти же продукцию с Урала в Китай по железной дороге попросту невыгодно. Гораздо дешевле доставить ее в Санкт-Петербург, погрузить на корабль и окружным путем мимо Европы транспортировать до Гонконга, Сингапура, Шанхая и пр. В случае продаж внутри России проще везти алюминиевые полуфабрикаты на грузовых автомобилях, нежели железнодорожным транспортом.

Практически во всех ведущих странах мира правительства всячески поддерживают своих производителей, стимулируя и внутреннее потребление, и экспорт. Им предоставляют кредиты по льготным ставкам, уменьшают налоговую нагрузку, субсидируют поставки продукции за границу. Так, Барак Обама, став президентом США, провозгласил лозунг «Покупай американское» (Buy American). До него подобный призыв выдвигал Франклин Рузвельт,

спасая США от Великой депрессии. В нашей стране не реализуются достаточным образом программы ухода от сырьевой направленности экономики и зависимости от экспорта углеводородов.

Несмотря на сложности, КУМЗ не сдается на волю судьбы. *«КУМЗ продолжает активную реализацию проекта строительства нового прокатного комплекса, — сообщил А. Филиппов, управляющий директор проекта. — Целями проекта являются обеспечение российской и мировой авиации, космических программ, ракетной техники и судостроения листами и плитами из алюминиевых сплавов шириной до 3,8 м и длиной до 32 м, приобретение статуса крупного и надежного поставщика прокатной продукции высокого качества на глобальном рынке, достижение лидерства в выпуске алюминиевых полуфабрикатов в России и увеличение экспортного потенциала и др.»*

В ходе 1-го этапа проекта (2011–2014 гг.) намечены установка и запуск стана холодной прокатки, камерных печей промежуточного и окончательного отжига рулонов, двух линий поперечной и одной — продольной резки, автоматизированного склада хранения рулонов. В процессе 2-го этапа (2012–2014 гг.) будут смонтированы двухклетевой стан горячей прокатки, печи нагрева слитков, печи старения и отжига, горизонтально-закалочный агрегат, правильно-растяжная машина, линии механической обработки.

Стан горячей прокатки будет изготавливать горячекатаные листы шириной до 3,5 м и плиты шириной до 4,3 м для авиакосмической промышленности в диапазоне толщин от 10 до 300 мм, холоднокатаные листы толщиной от 1,5 мм и шириной до 3,2 м. По сути, он будет самым широким в своем классе в Европе и Азии. Все его системы обеспечат высочайший уровень параметров готовой продукции. Ряд технологических агрегатов (печи отжига, линии продольной и поперечной резки) тоже будут уникальны и сделаны поставщиками КУМЗа впервые. После завершения проекта новый прокатный комплекс сможет ежегодно выпускать 34 тыс. т плит, 83,2 тыс. т листов, 48,7 тыс. т рулонов и лент, т. е. ~166 тыс. т алюминиевых полуфабрикатов. Предполагаемые инвестиции — 25,4 млрд руб. Среди будущих клиентов — Объединенная авиастроительная корпорация, Курганмашзавод, Airbus, Boeing, Bombardier, Goodrich, Embraer, Raytheon.

Российский рынок находится в поле зрения американской Alcoa. Сегодня Alcoa — крупнейшая в отрасли корпорация, насчитывающая десятки тысяч сотрудников, оперирующих более чем в 30 странах мира на производствах первичного алюминия и алюминиевых изделий, а также предприятиях по добыче бокситов и их переработке в глинозем. Ее история началась еще 125 лет назад, когда основатель Alcoa



американский инженер-химик Чарльз Мартин Холл (Charles Martin Hall) изобрел промышленный метод производства алюминия. Этим открытием он и его последователи определили развитие многих секторов экономики на десятилетия вперед.

Наряду с изобретением промышленного способа изготовления алюминия, новаторские идеи Alcoa ознаменовали собой крупные вехи в развитии аэрокосмической, автомобильной промышленности, отрасли упаковки и строительства, коммерческого транспорта, бытовой электроники и других промышленных рынков за последние 125 лет.

В России Alcoa реализует ряд проектов, направленных на увеличение потребления крылатого металла в промышленности. На предшествующей конференции в Красноярске сообщали о реализованном проекте создания алюминиевого цементовоза, в котором удалось обеспечить снижение массы автоприцепа на 2,2 т. Более высокая стоимость такого прицепа окупается уже через 2–3 года его эксплуатации. В этом году совместно с российским партнером создан алюминиевый хоппер-зерновоз. От стальных аналогов вагон в первую очередь отличают повышенная грузоподъемность и высокая остаточная стоимость.

Известно, что по итогам 2012 г. средняя скорость движения грузовых поездов на линиях РЖД является минимальной за последние 15 лет. К примеру, в США, где с середины прошлого века «бегает» алюминиевые вагоны, средняя скорость грузовых железнодорожных поездов выше в разы. Причиной такой разницы является избыток вагонов в российской железнодорожной сети, число которых сейчас более 1 млн, при этом возраст многих из них превышает нормативный срок службы. Таким образом, новый проект Alcoa, направленный на повышение эффективности перевозок, является весьма актуальным для этого сегмента рынка.

Для нефтегазового комплекса Alcoa в России ведет проект по изготовлению буровых труб, работающих в скважинах с большим набором кривизны и протяженными горизонтальными участками.

В сферу интересов Alcoa в России также входят упаковочная отрасль (тонкая алюминиевая лента позволяет снизить себестоимость консервной банки, обеспечивая ее преимущество относительно аналогичной из жести), коммерческий транспорт и т. д.

«Великое открытие, совершенное 125 лет назад, позволило Alcoa производить прочную, легкую и экологичную продукцию для ведущих секторов экономики, обеспечивая прогресс и делая этот мир лучше. Сегодня мы знаем, что будущее принадлежит каждому работнику отрасли, продолжающему воплощать идеи в жизнь. Мы с оптимизмом смотрим в будущее России и намерены содействовать ее экономическому росту», — отметил И. Вишневский, коммерческий директор компании «Алкоа» в России.

А как обстоят дела в экструзионной отрасли? *«Компания «Татпроф» планирует занять доминирующее положение в российской отрасли по производству алюминиевых профилей»,* — заявил генеральный директор Татпрофа С. Андреев. Согласно его презентации, в 2012 г. «Татпроф» выпустил 36 тыс. т алюминиевых профилей, на 2013 г. было намечено производство 50 тыс. т. В настоящее время «Татпроф» располагает шестью прессовыми комплексами, позволяющими производить 5 тыс. т/мес изделий методом экструзии, ведется монтаж седьмого прессы усилием 1,5 тыс. т. Кроме того, компания намерена до июля 2013 г. ввести в эксплуатацию цех, специализирующийся на механической обработке профилей (порезке в размер, пробивке отверстий) и сборке из них готовых изделий.

В ближайшие несколько лет выпуск алюминиевых профилей «Татпрофом» должен наращиваться с выходом в 2017 г. на уровень 120 тыс. т. Столь амбициозная стратегия должна быть реализована за счет проекта Smart Extrusion, предусматривающего строительство нового предприятия. И, наконец, компания хочет тесно сотрудничать с предприятиями автоиндустрии как путем локализации выпуска их продукции на мощностях «Татпрофа», так и посредством организации совместного производства новых видов изделий с последующим выводом на рынок.

Развитие продолжает ветеран экструзионной отрасли — «Агрисовгаз». Его бизнес-направление «Алюминиевый профиль» располагает четырьмя прессами и двумя литейными участками. *«В 2012 г. мы произвели порядка 13 тыс. т алюминиевых профилей, на 2013 г. запланировано достичь 17 тыс. т. Выпуск идет точно по намеченному графику»*, — сообщил Р. Худиев, директор завода алюминиевых профилей «Агрисовгаза».

Продуктовая линейка «Агрисовгаза» представлена на более 6 тыс. видов алюминиевых профилей, идущих на изготовление торгово-выставочного и холодильного оборудования, для удовлетворения запросов электроэнергетики, коммерческого строительства, транспортного машиностроения, авиации.

Особое внимание на конференции было уделено положению дел в потребляющих алюминий отраслях промышленности. *«С 2009 по 2012 г. компания «Сухой» неуклонно увеличивала потребление продукции из алюминиевых сплавов и планирует наращивать его и впредь»*, — отметил М. Вольхин, начальник управления металлов и материалов «Сухого». — *Данный тренд обусловлен значительно возросшими объемами поставок авиационной техники в рамках государственной программы перевооружения, выходом на серийное изготовление изделий Sukhoi SuperJet-100 и выполнением экспортных контрактов»*.

Наибольший вес в объемах потребления алюминия предприятиями, входящими в компанию «Сухой», традиционно занимают плиты — 50–60 %. Профиль составляет 10–15 % от общего объема, лист и поковка ~10 %, прутки — 7–8 %. Штамповка и трубы составляют порядка 1,5 и 0,5 % соответственно, но это никак не уменьшает их важности в изготовлении узлов и агрегатов авиационной техники. Такое соотношение свидетельствует о традиционно высоком для авиастроительной отрасли объеме механической обработки.

В компании «Сухой» разработан ряд мероприятий, направленных на снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления изделий. В результате их реализации должно произойти перераспределение применения по видам алюминиевых полуфабрикатов. Запланировано снижение доли потребления поволоков и плит, а также увеличение доли применения штамповок и профилей. Авиастроительными заводами компании «Сухой» планируется спрос на про-

дукцию из алюминиевых сплавов в 2014 г. на уровне 5,8 тыс. т, в 2015 г. — 6,7 тыс. т, а с 2016 г. — 7,6 тыс. т.

К тому же топ-менеджментом «Сухого» принято решение о централизации закупок в рамках корпоративного центра и переходе к заключению долгосрочных договоров с поставщиками с взаимным согласованием производственных планов и программ, проведением совместной работы по переходу на более оптимизированные виды полуфабрикатов и механически обработанных заготовок, проведение совместных научно-исследовательских, научно-технических и опытных работ, направленных на создание конкурентной продукции и конечных объектов в области авиастроения. Консолидированный заказ должен начать действовать уже с 2014 г.

«Доля алюминиевых сплавов в конструкциях самолетов Ту продолжает оставаться значительной», — продолжил тему авиации С. Тепаев, начальник центра «Технологии и материалы» компании «Туполев». — *В перспективных самолетах Ту-204СМ и Ту-214-300 их доля должна составить 57 %, тогда как магниевых сплавов — 2 %, титана — 10 %, стали — 5 %»*.

В последние годы в мировом самолетостроении наметилась тенденция к снижению доли используемой алюминиевой продукции. Поэтому для поддержания высокой конкурентоспособности алюминиевых сплавов в авиации необходима реализация ряда мер, в частности создание и внедрение новых сплавов (в том числе алюминий-литиевых и металлокомпозитов), применение прогрессивных технологических процессов, разработка новых видов защитных покрытий.

На следующий день состоялась деловая поездка на предприятия г. Каменск-Уральский. Первым пунктом экскурсионной программы стал Уральский алюминиевый завод (УАЗ), одно из старейших предприятий алюминиевой отрасли России. Участники конференции своими глазами увидели функционирование электролизеров, узнали немало интересного о тонкостях получения первичного алюминия, осмотрели литейное отделение. Затем они посетили несколько цехов КУМЗа. Особо сильное впечатление на всех без исключения экскурсантов произвели действующий цех выпуска авиационных плит и строительная площадка будущего прокатного комплекса (там уже возводится его корпус).

ЦМ